Coupang Fulfillment Services Confidential and Proprietary.
이 문서는 쿠팡풀필먼트서비스의 대외비이며 지적자산으로 대외유출을 금합니다.

coupang fulfillment services

Fresh Inbound SOP

25 June, 2026. Ver 12.2

Ops. Standards & Capability, SOP Lab.

FC Type: Fresh FC
Audience: Coupang Fulfillment Leadership
Owner: Ops. Standards & Capability, SOP Lab.
Doc No.: SOP-26H1-38
Last Revision: 06/25/2026

Fresh Inbound SOP Update

▪ *목차를 누르면 해당하는 페이지로 이동합니다.*

No	목차	개정사유	개정내용	
			As-is	To-be
1	4.5.2 가상 반출 프로세스	가상 반출로 인한 업체 소통 시 근거 자료 증빙 목적	-	1) Fresh FC 표준 과매입 시트 운영 2) 업체 가상 반출 동의 요청 전, 100 만원 이상 건에 대하여 S/L 승인 프로세스 추가 3) 업체 가상 반출 동의 요청 메일 발송 시, 명확한 사유 및 증빙 자료 첨부
2	5.1.5 프리팩 작업 기준	수박 SKU 프리팩 작업 시 SKU 혼입 및 오류 예방 목적	-	5.1.5.1 수박 SKU 프리팩 작업 기준 추가

coupang fulfillment services

*위 SOP(표준 운영 지침서)*는 정확성 및 최신화 유지를 위해
CFS 운영팀 리더 및 ICQA, QC 리더 검토를 거쳐 개정되었습니다.

2026. 06. 15

작성	검토 & 승인					
S&C, SOP Lab.	운영팀				IC/QA	QC
Itzel	Sharath 님	Tony 님	Thomas 님	Gopal 님	Philip 님	Mook 님

FC Type: Fresh FC
Audience: Coupang Fulfillment Leadership
Owner: Ops. Standards & Capability, SOP Lab.
Doc No.: SOP-26H1-38
Last Revision: 06/25/2026

[INDEX]

Fresh Inbound 정의와 목적 1

발주 정의 1.1
입고 예약 정의 1.2
하차 정의 1.3
입고 정의 1.4
진열 정의 1.5
로케이션 정의 1.6
이관분배 정의 1.7
보충 정의 1.8
재고 이관 정의 1.9
재고 이동 정의 1.10
콘솔리데이션 정의 1.11
반출 정의 1.12
가용화 정의 1.13
PS 정의 1.14

핵심 지표 2

Receive/Stow Work Error 2.1
IB HTP 2.2
Fillrate & CBM 2.3
Fresh IB SLA 2.4
Aging Inventory 2.5
IRDR 2.6
VCPU 2.7

물량 예측 및 인원 계획 3

인력 계획 3.1
인력 분배/투입 3.2
인원 비율 3.3
쉬프트 운영 기준 3.4

coupang fulfillment services

작업 프로세스(Work Process) 4
하차 프로세스(Unload Process) 4.1
입고 프로세스(Receive Process) 4.2
진열 프로세스(Stow Process) 4.3
재고이관 프로세스(Inventory Transfer Process) 4.4
반출 프로세스(Export Process) 4.5
보충 프로세스(Replenishment Process) 4.6
콘솔리데이션 프로세스(Consolidation Process) 4.7
크로스닥 P-Box 회수 프로세스 (Cross Dock P-Box Collection Process) 4.8
WPPS 팔레트 전표 수불 프로세스 4.9
신규 SKU 측정 프로세스 4.10
IB 작업 기준 5
입고 기준 5.1
박스 포장 기준 5.2
상품 기준(SKU 단위) 5.3
온도타입 간 혼합 배송 기준 5.4
대표적인 회차 이슈 유형 5.5
IB 재발주 절차 5.6
Cross Dock FC 상품 회송, 회차 및 폐기절차 5.7
제조/유통기간 발주 가능 기준 5.8
입고 필터 설정 기준 5.9
진열 기준 5.10
재고조회 기준 5.11
체크인 기준 5.12
추천 로케이션 사용 기준 5.13
낙하바구니 기준 5.14
프라임 SKU 설정 및 우선 순위 설정 기준 5.15
SKU 별 사이즈 측정 기준 5.16
문제 유형 및 처리 방법 6

coupang fulfillment services

Inbound 오류 유형 정의 및 원인 6.1
하차 문제 유형별 처리 프로세스 6.2
회송 상품 처리 프로세스 6.3
입고 문제 유형별 처리 프로세스 6.4
진열 문제 유형별 처리 프로세스 6.5
이관 오류 유형별 처리 프로세스 6.6
IB PS 오류 유형별 처리 프로세스 6.7
대외기관 응대 프로세스 6.8

인력 관리 7

표준 교육 7.1
직위 및 직책 7.2
안전 7.3

Appendix(부록) 8

WMS 권한 8.1
공용 IT 장비 목록 8.2
필요 장비 8.3
Fresh FC 프리팩 포장 8.4
로케이션 이미지 8.5
Cross Dock P-Box List 8.6
POC List 8.7
참고 사이트 8.8
자동화 센터 8.9
IB 운영 시스템 설정 방법 8.10

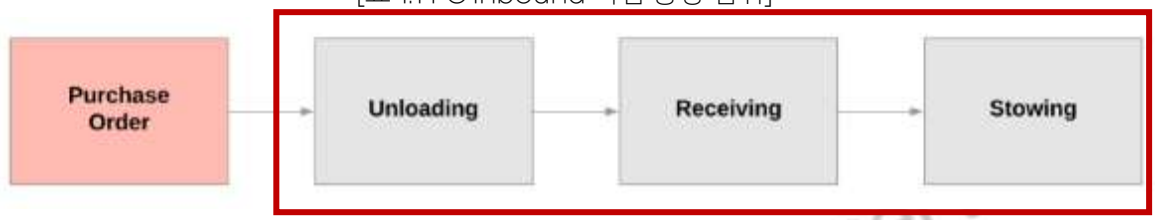
개정이력 9

coupang fulfillment services

1. Fresh Inbound 정의와 목적

쿠팡에서 정의하는 Fresh Inbound 는 쿠팡 신선 물류 공정에 첫 단계로써 쿠팡 신선물류센터로 업체 상품을 상온, 냉장, 냉동으로 분리하여 납품 받고, 고객이 주문하기 전까지 상품을 적절한 위치와 온도에 보관하며, 재고 공간을 관리하는 공정이다. 일반적으로 Inbound 공정을 IB 로 줄여 명칭한다.
FC(Fulfillment Center)의 IB 공정시작은 SCM(Supply Chain Management)부서에서 공급업체(Vendor)로 상품을 발주한 이후에 업체에서 트럭이나 택배 등으로 쿠팡물류센터에 상품을 납품하는 하차(Unload)에서부터 시작된다. IB 직접 작업의 범위는 하차된 상품을 구분하고 수량을 확인하여 매입하는 입고(Receive)작업을 하며, 고객 주문 시 집품을 할 수 있는 상태가 되도록 특정한 위치에 진열/적재(Stow) 하는 작업이 있다. 그 외 FC 공간 효율을 위한 작업과 재고 이관, 공정 간 파손 상품을 가용 또는 불용 처리, 입고된 상품을 특정 사유로 반출하는 업무도 진행하고 있다.

[표 1.1 FC Inbound 직접 공정 범위]



1.1 발주 정의 (Purchase Order)

발주란, 고객에게 판매할 제품을 업체를 통해 구매하는 것을 의미한다. 일반적으로 Purchase Order 을 줄여 PO 라고 칭한다. SCM 부서에서 발주를 진행하며, 발주는 BM(Brand Manager)을 통해 등록된 [1]SKU 만이 발주가 가능하다. 발주는 발주 방식에 따라 [2]자동발주와 [3]수동발주로 분류된다.
발주를 통해 생성된 발주서는 WMS(Warehouse Management System) 발주내역에 전달되어 '입고(Receive)'작업을 위한 기반 데이터로 활용된다. 밀크런의 발주는 WMS 확인이 안되기 때문에 PO Management 사이트에서 확인한다. 크로스독 센터는 이관분배를 담당하는 From FC, 분배된 물량을 납품 받아 이관하차 되는 To FC 가 있다. To FC 의 경우 PO 에 대한 내역은 확인 가능하나, XD[4] & 냉동 재고 이관에 대해서는 이와 같이 확인이 불가능하다. 냉동 재고 이관의 경우 상온(Core)센터 재고 이관과 동일한 시스템으로 운영되며, 이관 계획 생성 내역에 따라 세부 내역(SKU & Unit) 확인이 가능하다. 집품현황 및 이관현황은 WMS 를 통해 내역 관리를 할 수 있다.
XD 의 경우, From FC 로의 PO 납품 이후 이관분배 처리가 되며, 재고 이관과는 다른 시스템이다.

[1] SKU : Stock Keeping Unit, 상품의 종류
[2] 자동발주 : SKU 의 판매량과 재고를 기반으로 수요를 예측해 Mercury 팀에서 자동으로 발주를 진행
[3] 수동발주 : PO 관리시스템에서 Instock 팀을 통해 Manual 발주가 진행되는 것으로, 발주데이터는 발주가 확정되는 시점에 수요예측을 거쳐 WMS 인입
[4] XD : Cross dock FC 줄임 말로, 상품의 원활한 공급을 위해 전국의 업체로부터 상품을 납품 받아 쿠팡의 Fresh FC 로 분배해주는 센터

[표 1.1.1 발주 상태 정의]

상태	WMS 발주 상태 값	정의
PENDING	대기	발주가 확정된 상태로, WMS 발주데이터가 최초 생성되는 시점
UNSHIPPED	하차	FC 에서 하차가 시작되면 발주상태는 UNSHIPPED 상태로 변경
RECEIVING	입고 중	발주에 포함된 SKU 가 첫 입고작업이 시작되는 시점 발주상태 및 발주아이템 상태는 RECEIVING 상태로 변경
FINISHED	완료	발주한 모든 SKU 의 Unit 수량의 입고작업이 완료되면 발주상태는 FINISHED 변경
CLOSED	마감	발주가 FINISHED 가 되지 않은 상태에서 발주 또는 상품이 마감된 경우 (완료되지 않은 상태의 발주가 입고 예정일로부터 30 일 경과한 경우, 발주가 자동마감)
CANCELLED	취소	발주가 취소된 경우

Coupang Fulfillment Services

1.2 입고 예약 정의 (Inbound Scheduling)

발주된 상품은 트럭/크로스독/밀크런 총 3 가지 유형으로 FC 에 입고된다. 일반 물류센터에서 입고 예약이 가능한 하차 유형은 트럭, 밀크런이고, 크로스독은 쿠팡에서 운영하는 이관 분배 센터에서 사용한다. 트럭, 크록스독, 밀크런 입고 예약을 진행하는 이유는 FC 에 하차 물량 및 입고 물량이 과도하게 몰려 작업 지연을 방지하기 위함이며, 입고 예약이 정상적으로 이루어지지 않는 경우, 물류센터 인력 계획 수립에 문제가 발생될 뿐만 아니라 하차 간 업체 트럭기사의 대기시간이 길어지기 때문이다. 업체에서 입고 예약 시간 설정 시, 발주서의 입고 예정일과 도착하는 FC 가 상이한 경우 입고 예약이 불가하도록 설정되어 있다. 현재 업체는 쿠팡 입고 예약제 시스템인 [5]ASN(Advanced Shipping Notice)을 사용 중에 있다.

1.2.1 공급사 커뮤니케이션 (Supply Relationship Management Service)

SRMS 시스템은 최초로 쿠팡과 외부공급사간의 커뮤니케이션 툴이며 2022 년 1 월에 롤아웃 되었다. 공급사가 FC 로 문의하기 위해서는 SRMS 툴에서 문의 티켓을 발행해야 한다. 해당 티켓이 인입되면 우선 Retail 부서에서 확인하고 해당 FC IB 그룹메일로 이관시켜, FC IB 에서 해당 공급사 문의 티켓을 처리하고 종결시키는 프로세스이다. (SRMS Tool 사용 가이드 참고) 별도로 입고 예약 문의 티켓은 Retail 부서를 거치지 않고 바로 소속 FC IB 로 인입되고 있다. 회송 스케줄 등으로 인해 업체와 소통이 필요한 경우에는 SRMS 를 통해 소통을 진행하고, 긴급한 경우에만 센터 내 공용 전화기(070)를 사용한다. 현재 공급사가 문의할 수 있는 티켓 유형을 28 개로 구성하였으며, 이 중 IB 가 처리해야 할 문의와 처리기간은 아래 [표 1.2.1.1 문의 유형 및 처리기간]을 참고하면 된다.

[5]ASN : 업체가 FC 에 상품을 보내기 전 Shipment 단위로 SKU 정보 및 수량, 도착 예정일 등 납품할 상품 상세 정보를 등록

[표 1.2.1.1 SRMS 문의 유형 및 처리 기간]

담당부서	공급사 문의 항목		SLA
Inbound	입고 예약 문의	INBOUND_RESERVATION	문의일로부터 72 시간 이내 _주말 미포함 (단, 조치까지의 시간은 추가로 소요될 수 있음)
	입차 / 입고 / 진열 지연문의	INBOUND_DELAY	문의일로부터 48 시간 이내 _주말 미포함 (단, 조치까지의 시간은 추가로 소요될 수 있음)
	선 진열 요청	PRIORITY_INBOUND	문의일로부터 72 시간 이내 _주말 미포함 (단, 조치까지의 시간은 추가로 소요될 수 있음)
Inbound Solution	회송문의	VENDOR_RETURNS	24 시간 이내
	발주서 마감	CLOSE_OR_CANCEL_PO	48 시간 이내
	입고 클레임 문의	INBOUND_CLAIM	14 일 이내

Coupang fulfillment services

1.3 하차 정의 (Unloading)

쿠팡에서 하차란, 발주한 상품을 물류센터에 입고시키기 위해 업체에서 물류센터로 보낸 상품들을 차량에서 도크(Dock)에 내리는 작업을 말한다. 작업자는 상품들과 함께 배송된 예약명세서, 거래명세서를 통해 하차 전산 작업을 수행할 수 있다. 하차 작업이 완료되면 발주한 상품이 FC 로 도착했다는 것을 WMS 에서 최초로 인지하게 된다. 하차가 완료되었다고 해도 아직은 쿠팡 재고가 아니기 때문에 하차가 완료된 상품은 NYR(Not Yet Receive)존에서 대기한다.

[표 1.3.1 하차 유형 및 서류 유형]

하차 유형	정의	업체 필요 서류	쿠팡 보관 서류
트럭 (Truck)	업체(Vendor)가 운영하는 트럭을 통해 상품 납품	① 트럭쉽먼트라벨 1 장 ② 거래명세서 2 장 ③ 팔레트 이동전표 ④ 태코미터 (온도기록지)	① 트럭쉽먼트라벨 1 장 ② 거래명세서 1 장 ③ 팔레트 이동전표 (도착처용) ④ 태코미터 (온도기록지)
크로스독 (X-dock)	쿠팡이 운영하는 크로스 독 센터에서 상품매입 이후 타센터로 상품 분배	① 간선출차확인서 ② 팔레트 이동전표 ③ 태코미터 (온도기록지)	① 간선출차확인서 ② 팔레트 이동전표 (도착처용) ③ 태코미터 (온도기록지)
밀크런 (Milkrun)	쿠팡이 운영하는 트럭을 통해 상품 납품	① 모바일 바코드 ② 거래명세서 1 장 ③ 팔레트 이동전표 ④ 태코미터 (온도기록지)	① 거래명세서 1 장 ② 팔레트 이동전표 (도착처용) ③ 태코미터 (온도기록지)

1.3.1 하차 서류 보관 및 폐기 절차&방법

물류센터 내에서 재 판매를 위한 목적으로 IB 에서 납품 확인용으로 발생되는 거래명세서, FC 운영에 필요한 재화의 구입에서 발생되는 거래명세서, IB 입고 영수증 및 팔레트 전표와 관련한 영수증이 적격 증빙이 가능한 경우에는 월 1 회, 파쇄기로 폐기가 가능하다.
단, 운영상에 필요한 거래명세서는 IB 팀에서 전자보관 또는 별도 보관해야 한다.
특히 축산물 이력번호, 도축 번호 등이 기재된 지류 서류의 경우 별도의 공간에 시건 장치를 이용하여 최소 2 년 이상 보관해야 한다. (도축 검사 증명서는 1 년)

[표 1.3.1.1 도크 전산 종류]

구분	기능
Shipment	① 트럭 하차 입고 예약 월별 스케줄 생성 ② 트럭 입고 예약 스케줄 승인/거절 ③ 트럭 입고 현황 실시간 확인 ④ 트럭 입고 슬롯 관리 ⑤ 트럭 예약 완료 물량 확인 ⑥ 트럭 입고 예약 물량 확인
PO Management	① 발주서 확인 가능 ② 밀크런, 크로스 독 택배 발주서 확인 가능 (크로스독은 분배완료 후 진열 완료된 내역만 노출되며, To FC 진열 전까지는 세부내역은 노출되지 않음) ③ 재고 품절 상품 발주 확인

Coupang Fulfillment Services

1.4 입고 정의 (Receive)

하차 작업이 완료된 상품을 물류센터에서 관리하기 위해 WMS 에 등록하는 일련의 과정을 입고(Receive)라고 한다. 입고 작업이 완료되는 순간부터 쿠팡의 재고(Inventory)가 되며, WMS 에서도 상품을 관리 가능한 상태가 된다. 하차가 완료된 상품은 도크(Dock) 앞에 대기하였다가, QC 팀 검품을 통해 '검품 완료' 스티커가 부착된 정상 입고 가능 상품을 대상으로 입고 작업을 진행한다.

[표 1.4.1 입고 유형]

입고 유형	정의	판매 단위 상품 유형
낱개(Each)	낱개 단위 상품 (1SKU - 1Tote)	박스, 낱개, 번들 (묶음상품)
팔레트(Pallet)	팔레트 단위 상품(1SKU)	

1.5 진열 정의 (Stow)

입고 작업을 통해 재고화 된 상품을 출고시키기 위해 특정 위치(Location)에 보관하는 일련의 작업을 의미한다. 현재 쿠팡의 전 FC 는 다수의 SKU 를 임의의 로케이션에 적재하는 방식인 [6]Random Stow 방식을 사용하고 있다. 진열 작업 시 중요한 에티켓은 동일 SKU 상품끼리 안쪽부터 세로로 쌓아 적재공간 효율을 높이며, 집품 작업에 용이하도록 모든 상품이 보이도록 적재한다. 입고 유형, 상품 사이즈, 상품 종류에 따라 진열할 공간이 정해져 있으며, 진열 공간을 설정하는 것은 빈 마이스터(Bin Meister)가 수행하고 있다. 축산물 및 특수 관리 상품의 경우 별도 로케이션을 설정하여 관리중이다. 또한 FC 별 운영 방식에 따라 'Prime Zone', 'Forward Pick' 등의 전략을 구성하여 진열 관리가 이뤄지고 있다.

[표 1.5.1 진열 공간 유형]

진열 공간 유형	정의
선반존 (Bay zone)	낱개 단위의 상품의 적재 또는 그 이상의 수량을 Cell 단위로 분할 진열하여 상품을 보관하는 공간
팔레트존 (Pallet zone)	팔레트 입고 상품 또는 수량이 많거나 선반에 진열되지 않는 사이즈 상품을 효율적으로 보관하는 공간
레인보우존 (Rainbow zone)	선반 존 중 오더피커로 진열, 집품 가능한 (고단/ high) 구역
버퍼존 (Buffer zone)	기본 팔레트로 구성 되어있으며, 효율적인 피킹존 운영(공간 밀집 완화, 필요이상의 물량 적재 지양)을 위해 존재하는 보관 공간. 피킹존과 다르게 바로 집품이 불가하며, 내부에 진열되어있는 상품은 보충 대기 상태로 노출된다.
프라임존 (Prime zone)	FC 마다 지정한 빠르게 판매되는 상품, 특히 새벽배송 대상의 SKU 를 빠르게 진열하고, 빠르게 집품할 수 있도록 하기 위해 운영한다. Fresh 센터에에서는 축산물 존 등 상품분류가 필요한 상품을 구분하는 용으로도 사용하는 진열공간
HVHR(High Value High Risk)	고가 상품이면서, 재고 Loss 위험이 높은 상품 취급 공간
참고) [7]AGV 존	자동화 안내되는 이동 로봇으로 설계된 공간 (현재 인천 4 FC 시스템)
참고) MTS 존 (Multi-Tier System)	논토터블에서 사용하며 다양한 크기의 이형상품을 취급하는 공간

coupang fulfillment services

[6] Random Stow : 상품을 무작위 위치에 분리하여 진열하는 방식 (집품 작업자의 효율을 높이기 위해 도입)
[7] AGV: Automated Guided Vehicle

1.6 로케이션 정의 (Location)

쿠팡에서는 상품을 보관하는 공간을 로케이션이라고 명칭한다. 일반적으로 상품을 보관하는 공간 큰 범위의 로케이션은 센터>층>존>통로>베이>(단)>빈으로 7 개의 구조로 이루어져 있다.
[부록 11.2 로케이션 이미지]를 참고한다.

1) 센터: FC/물류센터
2) 층: Floor/물류센터 내 특정 층 및 층에 속한 [8]메자닌(Mezzanine)
3) 존: Zone/같은 층에 속한 특정 구역
4) 베이: Bay/통로에 속한 한 선반을 의미
5) 단: Stage, 선반 또는 하이렉 경우 1 단~5 단 구성되어 있음
6) 빈: Bin, 로케이션 최소 단위로 상품을 보관하는 한 칸의 공간
7) 디바이더빈 (Divider Bin): 빈을 디바이더로 구분하여 SKU 를 구분하여 진열할 수 있는 빈의 종류

[표 1.6.1 94-01AL4-9-1 로케이션 예시]

94	-	01	A	L	4	-	9	-	1
센터 코드		층	동	존	통로		베이		빈 번호

1.6.1 실물 로케이션 정의

전산상 로케이션 정보와 실제 상품이 보관되는 공간을 1:1 로 매칭되는 것을 의미한다.
상품이 담긴 전산상 로케이션의 정의는 아래와 같다.

[표 1.6.1.1 실물 로케이션 유형 및 정의]

한글	영문	정의
버퍼	Buffer	주문이 가능한 재고이지만 집품자가 바로 집품 할 수 없는 로케이션 단, 주문이 피킹존 수량을 초과할 때 보충이라는 작업을 통해서 버퍼존에서 피킹존으로 이동
피킹	Picking	주문 가능한 재고이면서 집품자가 집품을 할 수 있는 로케이션
반품 버퍼	Collect Buffer	문제 재고(파손)이 담긴 로케이션을 의미
폐기	Disuse	최종 폐기된 상품을 담는 로케이션 (폐기전문업체가 수거해 가면 SCM Backend logistics 에서 재고차감 처리함)
실물카트	RCRT	재고가 담기는 실물 토트를 의미

1.6.2 가상 로케이션 정의

[8] 메자닌(Mezzanine) : 적재 효율을 위해 건물의 한 층을 2 층~3 층으로 더 세분화하여 구분 해 놓은 것 (EX. 2 층 메자닌 : 2 층에 메자닌층이 더 있는 구조)

실제 공간이 없거나 있어도 전산 로케이션과 실제 공간이 1:1 매핑이 되지 않는 것을 의미한다. 가상의 전산 로케이션이며, 주로 오류 상품과 반출 상품 재고 등을 전산상 가상 로케이션을 이용한다.

[표 1.6.2.1 가상 로케이션 유형 및 정의]

한글	영문	정의
문제	Problem	실물 재고는 없고, 전산만 있는 재고 발견 시, 해당 문제 재고가 모이는 가상 로케이션 (진열오류보고-실물없음으로 문제보고시, 1 차로 PRB 로 이동, 실물이 없는 상품으로 판단 시 XY 로 이동된다.)
반출	Release	반출 작업시 반출 대상이 모이는 가상 로케이션
가상이동카트	MCRT	이미 진열된 상품을 보충, 콘솔리데이션 등 다양한 목적으로 이동시킬 때 재고를 담는 가상 토트 (MCRT 는 센터별로 1 개만 보유하며, 재고이동 기능을 사용할 때 이동중인 재고가 담기는 로케이션)

1.7 이관분배 정의 (Cross Dock)

크로스독 센터에서 진행하는 공정이며 FC Fresh 상품의 원활한 공급을 위해, 특정 FC 한 곳에서 입고를 받고, 입고된 상품을 각 FC 의 도크상태에 맞게 적정 수량을 분배하기 위한 프로세스이다. 거점이 되는 FC 에서 하차와 검수, 입고 작업을 진행하며, 입고된 상품을 신규 제공되는 이관분배 APP 을 통해서 글로벌 토트에 담아 재고이관을 진행한다. To FC 에서는 재고이관 하차 APP 을 통해 토트 단위로 하차 작업을 진행 후, 바로 진열 작업 진행할 수 있다. 즉, 업체로부터 보충 FC(Replenish FC)로 받은 후 재고이관으로 일반 FC 로 보내는 개념이다.

[표 1.7.1 토트 바코드 용어 정의]

명칭	영문	정의
RCRT	Real Cart	직접 납품한 업체의 상품을 의미한다. : FC 에서 직접 하차-입고-진열하는 상품
GC	Global Tote	크로스독 센터에서 매입 작업 후 부착하는 바코드로 이관분배 상품, 혹은 크로스-독 상품을 의미한다. : 별도 검수없이 바로 진열하는 상품
CT	Container	크로스독 센터에서 사용하는 바코드로 각 상품의 CG 바코드를 한 바코드로 묶어주는 바코드이다. 이 외로는 GC 바코드를 한 번에 묶어주는 컨테이너 바코드이다.

[표 1.7.2 GC 바코드 유형]

유형	예시
Tote	GC-GT1-15-1
Pallet	GC-GP2-72-1

1.8 보충 정의(Replenishment)

FC 에서는 공간 효율을 위해 팔레트 단위 상품을 버퍼존(Buffer zone)인 하이렉(High rack), 평치(flat)[9]공간에 보관하며, 고객 주문 발생시 안정적인 집품이 가능하도록 적절한 수량을 피킹존(Picking zone)으로 이동한다. 이렇게 버퍼존인 하이렉에 보관된 상품을 지게차로 이동하여 집품이 가능한 1 단 피킹존에 이동시키는 작업을 보충이라고 한다. 버퍼존에서 피킹존으로 이동하는 보충과정의 설계에 따라 공간 효율 및 출고 효율에 직접적인 영향을 미치고 있다.

[표 1.8.1 보충 용어 정의]

용어	정의
피킹존 (Picking zone)	재고가 출고 직전에 보관되는 장소이며, 출고를 위한 피킹 작업 이뤄짐
드랍존(Drop zone)	임시로 상품을 내려놓는 로케이션
긴급 보충	주문이 들어왔으나, 피킹존에 재고가 없고, 주문수량이 재고량보다 많아 당장 출고할 수 없는 상품에 대한 보충
일반 보충	[10]OOS 는 발생하지 않았으나, 피킹존의 재고가 안전 DOC 미만일 경우 효율적인 피킹 작업이 될 수 있도록 OOS 발생 선 보충 지시를 의미
입고 [11]DOC	입고시 피킹존에 진열해야하는 수량을 결정
보충 DOC	한번 보충 시 피킹존에 적재할 수량을 결정
안전 DOC	진열존에 안전 DOC 이하로 떨어질 경우 보충 지시
PIQ (Plan Inventory Quantity)	피킹존에 진열되어져야하는 총 수량 계산법: Receive DOC X DOC Quantity(일평균 판매량) + OOS 보충 = 입고시 진열존에 있어야 하는 수량 PIQ 수량만큼 피킹존에 진열된 경우, 입고수량 전체는 버퍼존으로 이동 입고시 버퍼존 이동수량 = 입고수량 - Max(0,PIQ-진열존 m 수량) 단, 버퍼존이 없는 경우는 PIQ 에 상관없이 피킹존으로 바로 이동
RTL (Replenish trigger logic)	보충이 발생하는 시점 = 진열존의 수량(할당제외)이 안전 DOC X DOC Quantity(일평균 판매량) 이하로 떨어지는 경우
보충 수량	보충 DOC X DOC Quantity(일 평균 판매량) + 주문수량
보충 Job	로케이션 ID X 상품바코드 X 보충 수량의 조합으로 보충해야 하는 최소 단위

Coupang fulfillment services

[9] 평치 : 배송 센터의 빈 공간에 설치한 물품 보관 장소. 주로 부피가 크거나 무거워서 진열대에 두기 어려운 물품을 보관하기 위하여 설치한다.
[10] OOS : Out of Stock , 재고 품절을 의미하며 상품 출고 불가
[11] DOC : Days of Coverage (일 평균 판매 수량)

[표 1.8.2 보충 WMS 기능]

구분	용도
보충 작업 대상 조회	보충할 작업 대상을 조회할 수 있는 페이지
보충 리스트 조회 및 다운로드	긴급 보충 및 일반 보충 대기 건을 조회 및 다운로드 가능한 페이지
보충 Job 할당 현황 조회	작업자가 할당받은 보충 Job 을 확인하고 할당 해제 할 수 있는 기능
보충 영역별 처리 지연 재고 목록	버퍼존에서 드랍존으로 이동 후 일정시간 보충진열이 되지 않는 경우 해당 리스트에 노출
보충 영역 그룹 관리	보충 배치 Job 그룹 설정하는 기능
보충 문제 보고 조회	버퍼 집품 과정에서 접수된 문제보고 건을 처리하는 페이지

1.9 재고 이관 정의 (Inventory Transfer)

FC 간의 재고를 이동하는 행위로, 센터 간 재고의 감소와 증가가 발생한다. Fresh FC 에서는 R/C (Replenishment Center) 냉동 상품을 대상으로 재고이관을 진행 중이다. (R/C FC : YON3 FC, INC17 FC) 과잉 재고(Capacity Over)로 인한 센터 안전 문제, 물류센터 컨디션(Totable, Non-Totable, Grande)에 부합하지 않은 상품이 입고 또는 인입되어 비효율적인 공간 운영(CBM [12], Fill Rate) 등을 예방하고자 컨디션에 부합되는 FC 측으로 재고를 이관하여 하여 IB 공간 운영의 밸런스를 맞추기 위한 작업이다. Core 에서는 R/C 와는 별개로, '센트럴라이즈 [13] FC(Centralized FC) '가 각 리전(Region)마다 설립되고 있으며, 목적은 Slow move(저매출) 상품을 '센트럴라이즈 FC'에 배치하여 기존 FC 의 입/출고 효율을 극대화하기 위함이다. 기존 R/C 와는 다르게 온도 구분이 없고, 출고 등급을 기준하여 관리를 진행한다. (INC21, GON1, GWJ3 등) Fresh 에서는 Cross-Dock FC 를 운영하여 상품의 원활한 공급을 위해 운영 중이다.

coupang fulfillment services

1.9.1 재고 이관 유형

1) 보충센터에서 FC 로 재고 보충
2) 센터별 취급 SKU 변경으로 인한 재고 이관
3) 신규 센터의 Open/기존 센터의 Close 를 위한 재고 이관
4) [14]Deadwood 상품을 특정 FC 로 재고이관
5) FC 에서 [15]Dark Store 로 재고이관

1.9.2 재고 이관 유형 및 용어

재고 이관 계획된 재고는 '집품시작시점'부터 판매가 불가능한 상태로, 고객 주문이 불가한 상태로 변경된다. 재고를 받는 센터에서 진열작업이 완료될 때, 해당 재고는 고객이 주문 가능한 상태로 변경된다.

[12] CBM : Cubic Meter, 로케이션의 가로, 세로, 높이 부피를 환산하는 단위
[13] 센트럴라이즈 : 중앙, 중심이 되는 집중 FC
[14] Deadwood : 60 일간 판매가 되지 않는 SKU List
[15] Dark Store : 쿠팡 이츠 앱 내 이츠마트에서 퀵커머스로 운영되고 있는 스토어 (SEC1, SEN1, YES1, DAC1)

1) 글로벌 토트 (GC 바코드)
재고이관 용도로 만들어진 토트이며 특정 센터에 소속되지 않고, 전 센터 공용으로 사용할 수 있는 토트 형태 (형태를 구분하기 위해 Tote 형과 Pallet 형 구분)

a. 이관된 센터에서 재고이관 상차를 확정하는 순간 글로벌 토트와 토트 내 재고는 TO FC 소속으로 변경되며 하차부터 모든 작업이 가능 ([16]RCRT 는 이관 불가)

[표 1.9.2.1 글로벌 토트 내 재고 상태]

기준	상태	재고 상태
To FC	소속 센터가 변경되지 않고, 재고가 글로벌 토트에 담긴지 72 시간이 경과하지 않았다.	판매대기 재고
To FC	소속 센터가 변경되지 않고, 재고가 글로벌 토트에 담긴지 72 시간이 경과하였다.	불용 재고
From FC	To FC 에서 상차 확정 후, 재고가 글로벌 토트에 담긴지 72 시간이 경과하지 않았다.	판매대기 재고
From FC	To FC 에서 상차 확정 후, 재고가 글로벌 토트에 담긴지 72 시간이 경과하였다.	불용 재고

Coupang fulfillment services

2) 토트 컨테이너 (CT 바코드)
재고 이관시, 상/하차를 용이하게 하기 위해 단프라형 토트를 하나의 컨테이너(팔레트)로 그룹핑한 개념이다. 단프라형 글로벌 토트의 경우, 트럭에 담겨 이관되는 경우는 팔레트 단위로 이동이 필요한데 상/하차 시 팔레트에 적재된 토트의 바코드 하나씩 스캔하는 번거로움과 부담을 줄이기 위해 여러 개의 토트를 하나의 컨테이너로 그룹화하여 상/하차 시 해당 컨테이너만 스캔하기 위해 사용되고 있다. 토트 컨테이너 바코드 형태는 아래와 같다.
(예시: CT19-0000-0000 토트 컨테이너는 재고이관 패킹, 상차, 하차시에만 사용 가능)

a. 1 개 컨테이너에 최대 100 까지 토트를 담을 수 있다.
b. 컨테이너 목적지와 글로벌 토트 목적지는 동일해야 한다.

3) 보충 재고이관
보충 FC 는 타 FC 에 재고를 보충해주는 역할을 하는 FC 로, 효율적인 집품을 통해 빠르게 FC 에 재고를 이관하는 것이 매우 중요하다. 상온 센터의 '보충 재고이관'은 존재하지 않고, '냉동 재고이관'(Frozen stock transfer)이 있다. 센터별 집품을 하는 일반 재고이관 기능과는 달리, 보충 FC 재고이관 기능은 이관할 모든 센터의 상품을 한 번에 집품하고 집품 후에 센터별로 분배하는 작업을 진행한다.

[16] RCRT : Real Cart 실물 토트를 의미 (상품을 담는 전산 속 바구니)

1.9.3 재고 이관 시스템 종류

[표 1.9.3.1 재고이관 시스템 메뉴]

메뉴명	용도	사용 주체
재고이관 계획	SCM 을 통해 전달받은 재고이관 계획을 사전에 확인하기 위한 메뉴 작업 시작시점과 종료시점, 작업 대상 SKU 및 수량 등 확인 가능	All
재고이관 현황	재고 이관으로 집품된 토트 별로 패킹/상차/하차/진열 현황을 트래킹 하는 메뉴	All
글로벌 토트 관리	재고 이관을 위한 글로벌 토트 바코드를 생성/출력/관리하는 메뉴	From FC
토트 컨테이너 관리	재고이관 패킹을 위한 컨테이너 바코드를 생성/출력/관리하는 메뉴	From FC
재고이관 오류 내역	재고이관 집품 시, 위치 바코드 오류, 상품 바코드 오류, 수량 없음, 파손으로 보고한 내역을 확인할 수 있는 메뉴	From FC
LS (Linehaul Service System)	① 이관 차량 배차 확인 ② 이관 차량 발차, 입차 시간 확인 ③ 트럭 예약 및 배차 관리	All

coupang fulfillment services

1.10 재고 이동 정의 (Inventory Movement)

재고 이동이란, 로케이션에서 로케이션으로 재고를 이동시키는 행위를 의미한다. 재고이동은 IB 공간 효율을 위해 재고의 위치를 이동시켜 재고를 정리하는 목적으로 주로 사용된다. FC 레이아웃 변경, 또는 파손처리, 문제 재고 이동 등으로 사용된다. 현재 FC 에서 사용할 수 있는 재고이동의 툴은 크게 3 가지가 있다.

1) PDA 재고이동 탭

PDA FC 앱에서 재고이동 탭의 기능이며, [17]MCRT 를 이용한 재고이동을 의미한다. RCRT 실물 토트를 사용하지 않기 때문에 실물의 위치를 파악할 수 없다는 단점이 있다.

[표 1.10.1 재고이동 탭 재고 이동 가능 범위]

NO	From	To
1	RECEIVING	PICKING, BUFFER
2	BUFFER	PICKING, BUFFER, COLLECT_BUFFER, RELEASE, DISUSE
3	PICKING	PICKING, BUFFER, COLLECT_BUFFER, RELEASE, DISUSE
4	COLLECT_BUFFER	PICKING, BUFFER, COLLECT_BUFFER, RELEASE, DISUSE
5	RELEASE	PICKING, BUFFER

[17] MCRT : Movement Cart 재고이동 중 작업자 ID 별로 부여되는 가상의 이동 카트

NO	From	To
6	DISUSE	DISUSE
7	PROBLEM	PICKING

2) WMS 재고이동

PC 를 이용한 재고이동 기능으로, MCRT/RCRT 를 사용하지 않고 로케이션에서 로케이션으로 바로 재고가 이동된다. PDA 재고이동과 마찬가지로 실물의 위치를 추적할 수 없다.

[표 1.10.2 WMS 재고 이동 가능 범위]

NO	From	To
1	RECEIVING, RELEASE, TRANSFER_RECEIVING, MOVEMENT_CART	PICKING, BUFFER
2	BUFFER, COLLECT_BUFFER	PICKING, BUFFER, COLLECT_BUFFER, RELEASE, DISUSE
3	PICKING	PICKING, BUFFER, COLLECT_BUFFER, RELEASE, DISUSE, PROBLEM
4	REMOVAL	COLLECT_BUFFER
5	DISUSE	DISUSE

[표 1.10.3 PC 재고 이동 메뉴 및 기능]

NO	메뉴	기능
1	WMS> 재고이동	SKU 바코드 및 로케이션 바코드로 재고이동 가능 [피킹, 버퍼, 출고, 폐기]
2	WMS>로케이션간 재고이동	From 로케이션, To 로케이션 정보를 입력하면, From 로케이션에 있는 모든 재고가 To Location 으로 이동 단, From 로케이션에 할당된 재고가 없어야한다.
3	WMS>반품재고이동	Collect Buffer 로케이션에 있는 재고를 PICKING, BUFFER, COLLECT_BUFFER, RELEASE, DISUSE 로케이션으로 이동시킬 수 있다.
4	WMS>폐기 대량이동	반품버퍼 로케이션에 있는 모든 재고를 특정 폐기 로케이션으로 이동시킬 수 있다.

coupang fulfillment services

3) PDA 토트 재고 이동 탭

RCRT 를 이용한 재고이동 툴이며, To Location 이 버퍼나 피킹일 경우에만 사용할 수 있다.

[표 1.10.4 토트 재고 이동 app 가능 범위]

NO	From	To
1	PICKING	Buffer, Picking, Bundling
2	BUFFER,	
3	Global Tote	
4	Problem	
5	Collect Buffer	
6	Bundling	
7	RCRT0AR (반품가용화 이관토트)	

[표 1.10.5 토트 재고 이동 App 메뉴 및 기능]

NO	메뉴	기능
1	WMS> 토트 재고이동 현황	토트 단위로 진열 내역을 확인할 수 있다.
2	WMS>토트 재고이동 오류 내역	토트 재고이동 App 에서 발생한 오류 내역을 확인할 수 있다.

1.11 콘솔리데이션 정의 (Consolidation)

콘솔리데이션 [18]이란, 진열 공간 생성을 목적으로 진행한다. 효율적인 공간 활용을 위해 이미 진열되어 있는 재고를 로케이션에서 다른 로케이션으로 이동시키는 작업을 의미한다. 콘솔리데이션은 주로 공간 사용률이 낮은 두개 이상의 로케이션을 하나로 압축하거나, 상품의 특성에 따른 지정 로케이션 이동 작업을 위한 용도로 사용된다. 콘솔리데이션은 IB 진열 공간 활용과 피킹 효율을 극대화하기 위해서 진행되어야 할 작업이다. 콘솔리데이션 작업을 진행하기 전 FC 별 실시간 공간 사용 현황 파악이 필요하다. 현재 쿠팡에서는 아래와 같은 WMS 및 FC app 툴을 이용하고 있다.

[표 1.11.1 공간 사용 현황 WMS 및 App 기능]

Type	메뉴	기능
WEB	로케이션>공간 사용 현황(요약)	존 유형, 빈유형별 Fill rate, 진열가능공간, 사용중인 로케이션 수, 비어 있는 로케이션 수, 로케이션 사용률 확인 가능
	로케이션>사용현황 (존/통로)	층, 존, 통로별 Fill rate, 진열가능공간, 사용중인 로케이션 수, 비어 있는 로케이션 수, 로케이션 사용률 확인 가능
	로케이션>공간사용현황 (빈)	로케이션 ID 별 Fill rate, 유닛 수 노출

[18] 콘솔리데이션: (해석) 강화

Type	메뉴	기능
APP	FC app>공간사용현황	① 전체 FC → 존 → 층 → 통로 → 베이 단위로 실시간 공간이용율(Fill rate), 진열 가능 공간(Stowable rate)을 확인가능 - 베이 단위에서는 완전히 비어있는 로케이션의 숫자도 확인 가능 ② Fill rate 낮은/높은 순, 진열가능한 공간 낮은/높은 순으로 sorting 가능 ③ 검색 기능: 존타입(버퍼/피킹), 층, 존, 빈 타입, Fill rate 별로 필터해서 검색가능

[표 1.11.2 콘솔리데이션 WMS 메뉴 및 기능]

메뉴	기능
콘솔리데이션 계획 생성	① 로케이션 및 내부 SKU ID 별로 계획 생성할 수 있는 기능 (엑셀 업로드) ② 집품 현황 확인 기능 및 집품 중단 설정 기능
콘솔리데이션 현황	① 콘솔리데이션 집품된 토트별로 집품 및 진열 현황을 확인할 수 있는 페이지 ② 토트 바코드 단위로 집품 상품 정보 및 수량, 토트 상태, 처리시간 및 작업자 정보 확인 가능
콘솔리데이션 오류내역	콘솔리데이션 집품 시, 문제로 보고된 건을 기록하는 페이지

Coupang Fulfillment Services

1.12 반출 정의 (Vendor Return)

반출이란, 발주한 수량보다 많은 수량이 입고된 경우 또는 판매할 수 없는 상품(하자가 있거나 소비기한 만료된 상품)을 다시 업체로 돌려보내는 일련의 과정을 의미한다. 이미 입고 작업을 진행하여 쿠팡의 자산이 되었기 때문에 반출한 재고는 다시 업체와 정산을 진행한다. 주로 SCM 부서에서 업체로 반출이 필요한 SKU 정보를 WMS 로 전달하면, 해당 재고를 FC 에서 집품하여 업체를 회송 보내는 과정이다. 반출 대상 재고를 시스템에서 할당 받고, 토트에 집품해서 바로 상차하는 프로세스로 작업한다.

[표 1.12.1 반출 WMS 메뉴 및 기능]

NO	메뉴	기능
1	반출 계획	반출 지시서 확인
2	반출 현황	반출할 SKU 집품과 상차 현황 확인
3	반출 오류 내역	반출 집품 작업 오류내역 확인
4	반출 상차 내역	반출 상차 내역 확인 및 상차내역서 출력 가능

1.12.1 가상 반출

가상 반출이란 쿠팡 시스템에 전산은 존재하나 물류 센터에 해당 전산의 실물이 없거나, 매입가 또는 수량 오기재 등 전산의 정보를 변경해야 하는 경우에 진행한다. 발주/매입 형태에 따라 반출을 진행하는 경우는 [표 1.12.1.1 발주/매입 형태에 따른 가상 반출 Case]를 확인한다.

[표 1.12.1.1 발주/매입 형태에 따른 가상 반출 Case]

NO	구분	Case
1	Retail	실물 수량보다 전산 수량이 많은 상태에서 과매입된 경우
2	RG	① 이중 바코드 또는 동일 바코드 사용으로 Retail 에서 RG 로 전환되거나 입고하지 않은 RG 재고가 생성된 경우 ② 휴먼 에러(카운트 에러)로 인해 입고하지 않은 2P 재고가 생성된 경우

1.13 가용화 정의 (Refurbish)

FC 에서 가용화란, 공정 간 재고 파손에 대해서 재포장 작업 또는 오염제거 등 가용화 작업을 의미한다. 이는, 파손된 상품을 고객에게 출고되는 것을 방지하고 재고의 손실을 줄여 FC 내 재고 건전성을 유지하는 데 의의가 있다. 대부분의 Fresh FC 에서는 번들 제품 묶음 파손, 바코드 훼손 등 FC 자체 가용화가 가능한 부분은 QC, ICQA 와 협의를 통해 수시로 진행하여 가용화 작업을 담당하고 있다.

1.14 PS 정의 (Problem Solver)

쿠팡에서 정의하는 PS(Problem Solver)는 각 공정 작업자들의 여러 문제 상황과 오류를 직접 확인하고 관련 부서 인계 및 전산 오류를 처리하는 업무이다.
Fresh PS 는 Core FC 와는 다르게 IST[19]팀이 없으므로 PS, IB, QC 관리자가 업무를 처리한다.
Fresh IB PS 는 쿠팡 물류 센터에서의 납품업체 상품이 입고되는 과정에서 문제되는 오류를 처리하고, Fresh IB 작업자의 부주의한 실수로 생긴 오류를 처리하고, 직접작업자의 작업에만 집중할 수 있도록 지원함으로써 생산성을 극대화하는데 목적이 있다.

[표 1.14.1 Fresh IB 공정별 PS 정의]

PS 종류	정의
하차 PS	납품업체의 하차 간 일어나는 업체와 이슈, 업체 파손 상품을 확인하여 전산 처리 후 IB 관리자에게 인계하는 작업이다.
입고 PS	입고 작업 간에 일어나는 파손, 수량 오류를 전산 처리하고, 납품 업체의 문제 상품을 확인하여 IB 관리자에게 인계하는 작업이다.
진열 PS	상품을 진열 작업하는 도중 발생되는 오류와 실제 상품 재고와 전산 수량 불일치를 확인하여 전수 조사 및 전산 처리하는 작업이다.

[19] IST: Core FC 에 Inbound Solution Team 입고 개선 팀/입고 전 발생되는 상품 오류를 처리 및 업체 개선하는 팀
Fresh FC 에서는 IB 팀에서 IST 담당자를 정해 진행하고 있음.

Coupang Fulfillment Services

2. 핵심 지표

핵심 지표를 통해 CFS 의 명확한 목표를 설정하고, 개선이 필요한 영역을 용이하게 파악할 수 있으므로 핵심 지표는 투명하게 관리되어야 한다. 생산성을 좋게 보이게 하기 위해 선검증을 진행하거나, 에이징 지표를 줄이기 위해 전산 재고만 이동시키는 등 주요 지표에 표준화되지 않은 작업방법 및 관리방법으로 영향을 주는 행위는 엄격히 금지한다.
Inbound 공정은 물류센터의 발주한 상품을 누락 및 하자 없이 하차, 입고, 진열을 하는데 목표를 둔다. 목표를 달성하고, 구체적으로 관리하기 위해 품질, 비용, 속도, 안전, 사기 5 가지 측면의 핵심 지표를 모니터링하며 관리해야 한다.

[표 2.1 Inbound 핵심 지표]

관리목표	지표	정의	산출 방법 또는 기준
품질 (Quality)	Receive Work Error	입고 과정 중에서 작업자의 실수로 발생되는 에러의 비중을 확인하는 지표	진열 과정에서 발견되어 P S 에 인계된 에러 TOTE 수량 ÷ 전체 입고한 TOTE 수량
	Stow Work Error	진열 과정 중에서 작업자의 실수로 발생되는 에러의 비중을 확인하는 지표	진열 과정에서 P S 에 인계된 에러 TOTE 중 진열 작업자 실수 건 ÷ 전체 진열 한 TOTE 수량
	[20]IRDR([21]DPMO)	전산재고와 실물재고가 일치 여부를 측정하는 재고 정합성을 모니터링 하는 지표	재고 조사 중 발견된 총 결함 Record 수(Shortage + Overage) ÷ 총 재고 조사한 로케이션의 총 Record 수 X 1,000,000
비용 (Cost)	[22]VCPU(KRW)	한 박스를 출고 시키는데 들어가는 총 비용(모든 FC 내 근무하는 인원의 인건비, 식비, 버스, 인센티브 등)	투입된 모든 비용 ÷ 출고 Unit (예시 1) FC 총 VCPU = 총 인건비/출고 유닛 수 입고 VCPU = 입고 비용/입고 유닛 수 출고 VCPU = 출고 비용/출고 유닛 수
	IB HTP	시간당 표준 생산량을 의미하는 대표적인 생산성 측정 지표개념	(IB+TR-in Units) ÷ IB Working Hour(간접 인원, 일용직 포함 L1~L3)
	Fill Rate	재고 공간 이용률로, 상품(인벤토리) CBM 을 순수 로케이션 부피로 나눈 값	총 진열된 상품의 부피 ÷ 총 진열 가능 공간의 부피
속도 (Delivery)	Fresh IB SLA	직납 [23]ATS SLA: 직납 ATS 상품이 하차부터 진열까지 완료되어야 하는 시간	4 시간 이내

coupang fulfillment services

[20] IRDR(Inventory Record Defect Rate) : 재고 결함율/ 쿠팡 FC 재고정확성을 측정하는 지표
[21] DPMO(Defect Problem Million Opportunity) : 1,000,000 번의 결함 기회
[22] VCPU (Variable Cost Per Unit) : 변동비를 유닛으로 나눈 금액
[23] ATS: Available To sell, 재고품절 상품을 판매 가능한 재고로 만드는 플래그로, 기존 OOS 와 동일한 의미

<table>
<tr><th>관리목표</th><th>지표</th><th>정의</th><th colspan="2">산출 방법 또는 기준</th></tr>
<tr><td rowspan="9"></td><td rowspan="8"></td><td>Cross-dock ATS SLA:
크로스독 ATS 상품(재고이관 받은 상품)이 하차부터 진열까지 완료되어야 하는 시간</td><td colspan="2">2 시간 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="7">재고이관 SLA
(2.4 Fresh IB SLA 참고)</td><td>Direct U2S</td><td>12 시간</td></tr>
<tr><td>XD U2S</td><td>12 시간</td></tr>
<tr><td>RC U2S</td><td>18 시간</td></tr>
<tr><td>U2L</td><td>8 시간</td></tr>
<tr><td>P2L</td><td>12 시간</td></tr>
<tr><td>XD_End to End SLA</td><td>센터마다 상이</td></tr>
<tr><td>RC_End to End SLA</td><td>36 시간</td></tr>
<tr><td>신규 SKU 측정 SLA: 신규 SKU 를 대상으로 하차 시점부터 CBM 을 측정해야 하는 시간</td><td colspan="2">48 시간 이내</td></tr>
<tr><td>Aging Inventory</td><td>하차된 시간으로부터 진열까지 소요된 시간을 그룹핑하여 각 그룹의 비중을 & 모니터링하는 지표
(선입선출 관리 용이하며 판매기회를 증대시켜 Vendor Claim 감소)</td><td colspan="2">24 시간 내 처리되지 않는 Backlog 는 Aging Inventory 로 간주하며, 재고 이관 건은 From FC 의 상차 시점을 기준으로 72 시간 내에 전산 처리가 되지 않은 경우 Aging Inventory 로 간주한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">안전
(Safety)</td><td>안전사고 발생 건수</td><td>EHS 사고 공유가 된 사고</td><td colspan="2" rowspan="2">겜바워크
(Gemba Walk)[24],
EHS 사고 건수</td></tr>
<tr><td>LTI 사고</td><td>근로손실일수가 발행한 사고 또는 산업재해 신고사고</td></tr>
</table>

coupang fulfillment services

[24] 겜바워크(Gemba Walk) : Gemba(겐바)는 "현장"을 의미하는 용어로 Gemba Walk 는 실제로 프로세스를 보러가고, 작업을 이해하고, 질문을 던지고, 배우는 활동을 의미

2.1 Receive/Stow Work Error

Receive Work Error 란 입고 과정 중에서 작업자의 실수로 발생되는 에러의 비중을 확인하는 지표를 의미한다. Stow Work Error 란 진열 과정 중에서 작업자의 실수로 발생되는 에러의 비중을 확인하는 지표이다. 공정별 오류 유형 및 오류 원인은 [표 6.1.1 IB 오류 유형별 정의 및 오류 원인]을 참고하며, 그 중 작업자의 실수로 발생되는 Receive/Stow Work Error 유형은 다음과 같다.

[표 2.1.1 Receive/Stow Work Error 유형 및 정의]

구분	유형	정의
Receive Work Error	입고 파손	입고 작업 중 작업자 실수로 인한 파손
	미입고(Overage)	입고 전산을 누락하고 실물만 토트에 있는 경우
	과입고(Shortage)	입고 전산 수량을 실제보다 많이 잡아 실제 토트 내 상품이 없는 경우
	오입고(Overage)	토트 내 전산과 다른 상품이 입고된 경우
Stow Work Error	진열 파손	진열 작업 중 작업자 실수로 인한 파손
	미진열(Shortage)	상품만 진열하고 전산은 등록하지 않은 경우
	PDA 조작 실수 (Shortage)	토트 전산과 실물 상품이 남아 있으나 PDA 조작 실수로 '토트 진열 완료- 토트 비어 있음' 처리한 경우
	과진열(Overage)	전산은 진열 완료하고 실물을 진열하지 않은 경우
	오진열(Overage)	진열 로케이션의 전산과 다른 상품을 진열한 경우

coupang fulfillment services

2.1.1 Receive/Stow Work Error 계산 방법

Receive/Stow Work Error 를 해결하기 위해 인시가 투입되기 때문에 결국 IB HTP 및 IC/QA 에서 관리하는 IRDR 지표의 저해 요소가 된다.
각 FC 의 IB 팀에서는 Receive/Stow Work Error 비율을 줄이기 위해 데이터를 분석하고 근본 원인을 찾기 위한 노력을 하고 있다. Receive/Stow Work Error 비율 계산 방법은 다음과 같다.

[이미지 2.1.1 Receive/Stow Work Error 산출식]



2.1.2 Receive/Stow Work Error 확인 방법

입고 및 진열 작업 시, 오류가 발생하는 경우 작업자는 오류 신고를 하고 문제 상품 및 토트를 PS 존에 인계하게 된다. 시스템으로 오류 신고 시, WMS 전산에서 오류 내역을 확인할 수 있다.
PS 는 해당 내역을 보고 오류를 처리한다.

다만 전산과 실물의 입고 수량이 차이나는 미입고, 과입고, 오입고는 오류 내역을 바로 파악하기 어려우며, 보통 진열 작업 시 진열 중 상품이 전산 화면과 다르거나 수량 차이로 인해 오류 신고를 하는 경우 원인 분석을 통해 파악된다. 진열 작업 중 발생할 수 있는 미진열, 과진열, 오진열 등은 OB 집품 또는 IC/QA 재고 조사 과정에서 발견하기도 한다. 이렇듯 후속 공정에도 영향을 미칠 수 있는 오류들이므로 작업 기준을 준수하여 오류가 발생하지 않도록 한다.

[표 2.1.2.1 작업별 오류 신고 화면 및 오류 내역 확인 방법]

구분	입고	진열
작업 시 오류 신고 화면		
오류 내역 확인 방법	WMS > 입고 > 입고 오류 내역	WMS > 입고 > 진열 작업 오류내역 보고

Coupang fulfillment services

2.1.3 Receive/Stow Work Error 관리 방법

작업자의 실수로 발생되는 Receive/Stow Work Error 는 SOP 를 준수하지 않고 작업하여 오류가 발생하는 경우가 대다수이다.
따라서, 오류 개선을 위해서는 SOP 준수 여부를 명확히 확인하고 근본 원인을 개선할 수 있어야 한다.
입고/진열 공정은 작업자 교육 시 정확한 작업을 진행하도록 안내한다. 또한 상품 바코드, 수량, 이미지 등 상품 정보를 꼼꼼히 확인하고 작업할 수 있도록 해야 한다.
특히 진열 공정에서는 IB 뿐만 아니라 OB, IC/QA 까지 영향을 미치는 작업이기 때문에 [5.10 진열 기준]의 진열 에티켓을 준수하여 운영한다.

2.2 IB HTP

HTP(Hourly Throughput Performance)는 공정 작업의 시간당 생산성을 의미한다.
HTP 를 통해 FC 의 생산성을 측정하고 관리하는데 사용되며, 이를 통해 인원 산정 및 비용(VCPU) 계획을 수립할 수 있다. 각 작업에는 FC 별로 월별 HTP 목표가 설정되어 있으며, 이중 매주 WBR 을 통해 Target 을 지정하고, 개선 계획을 수립한다.
직접 작업자의 경우 WMS 에 로그인하여 업무를 진행하기 때문에 작업 시간 및 작업량이 MOS 에 기록된다. 간접 작업자는 Auth 시스템에 별도로 체크인을 진행하여 담당 작업을 기록하고 시간을 측정해야 한다. 해당 기록들은 모두 MOS 의 4W1H 에 기록되어 생산성 지표를 산출하는 데이터가 된다.
IB HTP 가 지속적으로 준수되어야 후속 공정인 집품이 원활히 이뤄질 수 있도록 할 수 있고, 차후 인원 계획의 정합성을 지속적으로 체크할 수 있다.

2.2.1 IB HTP 계산 방법

WBR 에서 주요 지표로 다루고 있는 IB HTP 는 진열(Stow) 공정 작업의 시간당 생산성을 의미한다.
WBR 에서 다루는 IB HTP 계산 방법은 다음과 같다.

[이미지 2.2.1.1 IB HTP 계산 방법]



2.2.2 IB HTP 저해 요소

IB HTP 는 FC 별 HC(Head Count), 직접/간접 작업자, 물량, 설비, 레이아웃 등 다양한 변수에 의해 영향을 받는다. 따라서 IB HTP 를 타겟 값으로 유지하고 적절한 관리를 위해서는 직접 공정(Receive, Stow)의 HTP 뿐만 아니라 여러 조건 값이 미치는 영향을 이해하고, 상황에 맞게 조절해야 한다.
IB HTP 를 저해하는 요소, 즉 생산성을 관리하기 위하여 고려해야 할 요소는 다음과 같다.

[표 2.2.2.1 IB HTP 저해 요소]

공정	요소
공통 (입고+진열)	1) Direct 인원 대비 백로그 유닛 수 2) Indirect 인원 투입 수 3) 장비 준비 4) DOC: 입고/보충/안전 DOC 조절을 통해 보충 작업 및 진열량을 조정할 수 있으며, 보충 작업에 투입되는 인시를 줄이는 방식 등으로 인력을 관리한다. (Fresh IB WMS 스킬업 교육 참고: Link) 5) Receive/Stow Work Error
입고 (Receive)	1) 입고 물량 및 도착 시간의 변동성 2) 레이아웃(하차 구역 > 입고장까지의 리드타임 및 NYR 의 보관 공간)
진열 (Stow)	1) Fillrate 2) 레이아웃(입고장 > 진열존까지의 리드타임 및 NYS 의 보관 공간) 3) 입고 필터 설정: 정확한 진열 목적지 안내와 판매량에 따른 골든존 진열 등 전략적인 입고 필터 설정을 통해 생산성에도 영향을 미칠 수 있다. (Fresh IB WMS 스킬업 교육 참고: Link)

coupang fulfillment services

2.2.3 IB HTP 관리 방법

1) 장비
작업 전 장비 및 부자재 셋팅을 완료하여 직접 작업 중 흐름이 끊기지 않고 집중할 수 있도록 한다. 진열 작업의 경우 U 카트(또는 L 카트)의 바퀴 상태에 따라 작업 피로도, 생산성에 영향을 미칠 수 있다. 팔레트 진열 시 HPJ, EPJ 장비를 함께 이용하여 진열하므로 고장난 장비는 레드 태그를 부착하여 정기적으로 수리할 수 있도록 한다.

2) 리드타임
FC 마다 레이아웃이 다르기 때문에 하차부터 진열 대기존(NYS)까지의 리드타임이 상이하다. 입고 시 하나의 팔레트에서 여러 팔레트로 나뉘게 되는 경우가 있어, 메자닌이 있거나 입고존과 진열존의 층이 다를 경우 리드타임 증가와 함께 여러가지 팔레트를 이동해야 하는 중복 작업이 발생할 수 있다. CHW2 FC 에서는 하차 검품 완료 후 팔레트를 메자닌층으로 올려 진열존 앞에서 입고 작업을 진행한다. 이 경우 간접 인시를 줄이고 운영 효율을 높일 수 있다. 단, 진열존 앞의 공간이 넉넉하지 않은 FC 의 경우에는 다른 방법을 고안하여 효과적으로 리드타임을 줄일 수 있는 방안을 생각한다.

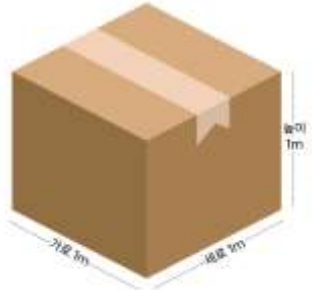
3) 인력 관리
진열 작업은 진열 작업자 및 W/S(워터) 사원의 역할이 중요하다. 진열 작업자는 장비나 다른 방해 요소 없이 온전히 진열 작업에 집중할 수 있도록 하고, W/S(워터) 사원은 장비 고장 발견 시 관리자에게 인계 및 NYR 존에 진열 물량이 넉넉히 배치될 수 있도록 해야 한다. 모두 숙련된 작업자를 필요로 하므로 작업자 교육을 통한 숙련도 상승, 공정 순환 배치를 통해 숙련된 작업자가 작업할 수 있도록 관리한다.

coupang fulfillment services

2.3 Fillrate & CBM

IB HTP 를 관리하기 위해서는 진열 작업자가 상품을 빠르고 정확하게 진열할 수 있도록 진열 공간의 Fillrate 를 적정 수준으로 관리하는 것이 중요하다. Fillrate 란 재고 공간 이용률로, 상품(인벤토리) CBM 을 순수 로케이션 부피로 나눈 값을 의미한다.
CBM(Cubic Meter)이란, 가로, 세로, 높이가 각 1m 인 공간의 부피를 환산하는 단위이며, Fillrate 의 계산에 활용한다. CBM 은 부피 적용 범위에 따라 Gross CBM 과 Net CBM 으로 구분한다.

[이미지 2.3.1 CBM 예시]



*1CBM(Cubic Meter) = 1m³(가로 X 세로 X 높이)

2.3.1 Fillrate & CBM 유형 및 계산 방법

[표 2.3.1.1 Fillrate & CBM 유형]

유형	정의	측정 방법
Gross CBM	빈(Bin) 및 팔레트(Pallet) 존에 진열 가능한 총 부피를 나타내는 값	로케이션의 가로 X 세로 X 높이
Net CBM	상품의 비닐, 포장 박스, 생김새에 따라 실제 공간 사용이 100% 불가함을 고려하여 Gross CBM 에서 35% 감안하여 진열 공간을 65%로 활용하는 방법	로케이션의 가로 X 세로 X 높이 X 0.65
Inventory CBM	진열된 상품의 총 부피를 나타내는 값	상품의 너비 X 높이 X 길이 X Unit
Fillrate	로케이션 공간이 얼만큼 채워져 있는지를 나타내는 값	Inventory CBM ÷ Gross CBM
CBM Utilization (Storage)	실제 로케이션은 피박스/빈공간/팔레트 등으로 100% 활용할 수 없기 때문에 로케이션 부피를 65%로 조정하여 인벤토리 CBM 에서 나눈 값	Inventory CBM ÷ Net CBM
Active rate	로케이션 활용률로, 전체 로케이션 중 사용 중인 로케이션의 비율	

coupang fulfillment services

(예시: CBM 산출 방법)

예시	CBM	측정 방법
가로(1,100mm) X 세로(1,100 mm) X 높이(1,500mm)인 팔레트 로케이션	Gross CBM	1,100 X 1,100 X 1,500 = 1,815,000,000
	NET CBM	1,815,000,000 X 0.65 = 1,179,750,000
가로(300mm) X 세로(300mm) X 높이(110mm)인 상품이 200Unit 일 때	Inventory CBM	(300 X 300 X 110) X 200 = 1,980,000,000

위의 조건에서 Fillrate 및 CBM Utilization(Storage)를 구하고자 할 때, 공식은 다음과 같다.

- Fillrate: Inventory CBM÷Gross CBM=1,980,000,000÷1,815,000,000=1.11
- CBM Utilizaiton: 1.68

로케이션별 공간활용률은 WMS > 로케이션 > 공간사용현황(요약, 빈, 존/통로)에서 확인하는 방법과, BI 를 통해 확인하는 방법이 있다. BI 를 통한 확인 방법은 [2.3.2 진열 공간 확인 방법] 내용을 참고한다.

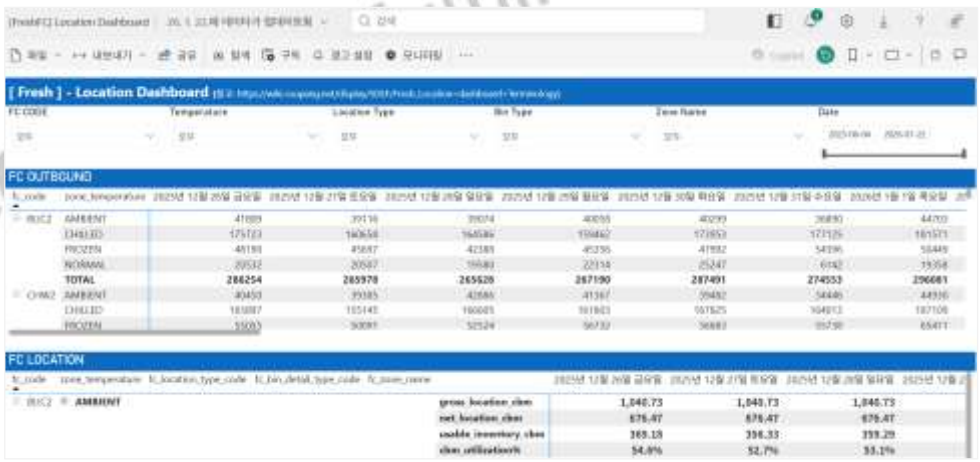
[이미지 2.3.1.2 WMS > 로케이션 > 공간 사용 현황(빈)]



2.3.2 진열 공간 확인 방법

CBM Utilization 을 관리하기 위해서는 백로그 또한 고려해야 한다.
Fresh FC 의 경우 Location Dashboard BI 를 통해 로케이션 사용 수준 및 백로그를 확인하여 운영한다. (Location Dashboard BI: Link)

[이미지 2.1.2.1 Location Dashboard BI]



Location Dashboard BI 는 FC OUTBOUND 항목을 통해 일자별/온도별 상품 출고량을 확인하며, FC LOCATION 항목을 통해 일자별로 진열 공간 관련 데이터를 확인할 수 있다.
FC LOCATION 관련 용어 설명은 아래 표를 참고한다.

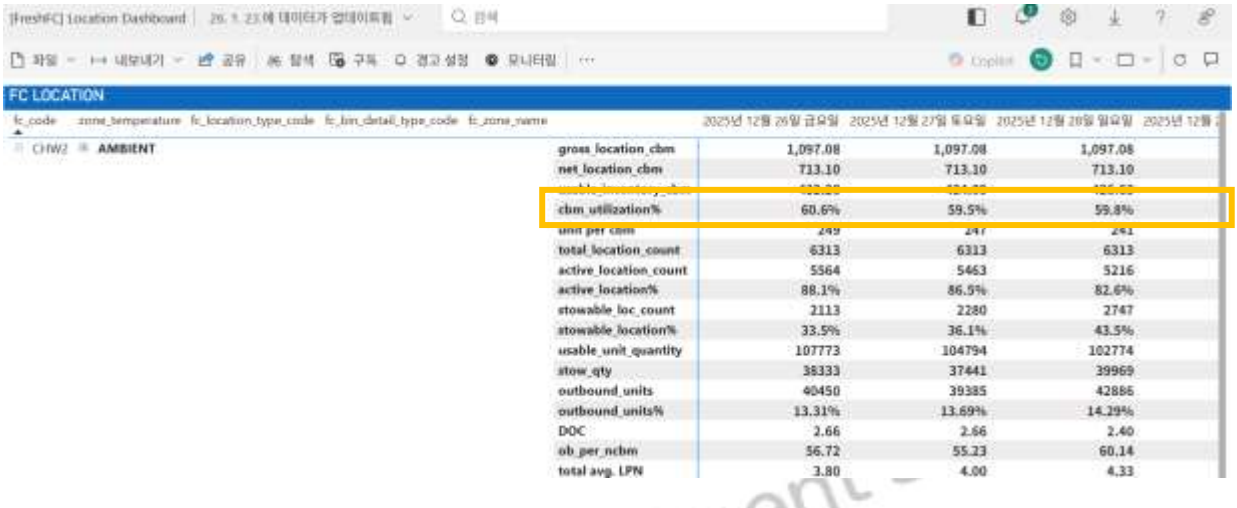
[표 2.1.2.1 Location Dashboard 용어]

용어	정의
Gross_Location_CBM	생성된 Location 전체 면적에 해당되는 Cubicmeter
Net_Location_CBM	Gross Location CBM 에서 가용 사용 면적
Usable_Inventory_CBM	FC 내 판매 가능한 재고 (진열 재고 + NYS 재고 모두 포함된 총 재고량)의 CBM (SKU CBM * 전체 unit)
CBM_Utilization (%)	Inventory CBM 에서 Net location CBM 을 나눈 값
Total_location_count	WMS 에서 생성된 전체 Location 수
Active_location_count	생성된 모든 location 에서 재고가 있는 전체 location 수
Active_location (%)	생성된 전체 location 에서 재고가 있는 location 을 나눈 값 (percentage)
Stowable_location_count	진열 가능한 공간의 location 수 로서, 로케이션의 SKU 제한 수 미만의 SKU 가 존재하면서, Usable Inventory 로 본 Net Location CBM 의 CBM_Utilization 가 50% 이하인 공간의 수
Stowable_location(%)	진열 가능한 location %로 상기 값에서 전체 location 를 나눈 값
Usable_unit _quantity	FC 내 판매 가능한 재고로, 진열 재고 + NYS 재고 모두 포함된 총 재고량
OB_qty	shipment 생성된 Outbound 수량 Order 가 생성된 기준: From 00:00 ~ 23:59:59)
OB_qty(%)	전체 OB 수량에서 temperature OB 수량의 %
DoC	Days of coverage 로 전체 Inventory 수에서 outbound unit 을 나눈 값
Stow_qty	진열 수량
Unit per CBM	1 CBM 당 총 unit 수
Tt_avg_lpn_count	license plate number 로서 동일 SKU 가 여러 expiry date 를 가질 때 해당한 expiry date 를 1 LPN 으로 고려하여 선입선출을 위한 부여 번호로 SKU 당 평균 수의 값

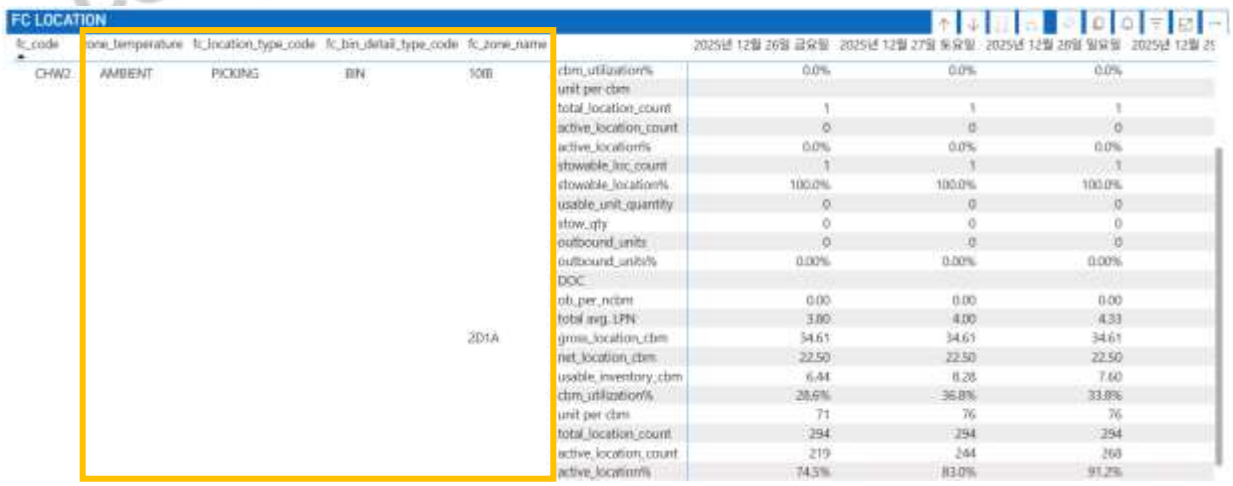
coupang fulfillment services

Location Dashboard BI 를 통한 CBM Utilization 및 백로그 확인 방법은 다음과 같다.

1) 백로그 포함 CBM Utilization 확인 방법
   a. 상단의 FC CODE 에서 소속 센터를 선택한다.
   b. 일자별, 온도별 cbm_utilization%를 확인한다.
      (백로그까지 진열한다면 나오는 CBM Utilization 값)



2) 상세 존별 CBM Utilization 확인 방법
   a. 확인하고자 하는 온도(AMBIENT/CHILLED/FROZEN/NORMAL) 옆에 표기된 ⊞ 버튼을 클릭한다.
      i . 펼쳐진 탭의 OTHERS 는 백로그를 의미한다.
   b. 아래로 스크롤하여 PICKING > BIN 순서로 ⊞ 버튼을 클릭하면 존별 상세 데이터를 확인할 수 있다.



Coupang Fulfillment

2.3.3 진열 공간 관리 방법

IB HTP 및 출고 효율을 위하여 CBM Utilization 이 적정 수준으로 유지될 수 있도록 관리되어야 한다. CBM Utilization 이 높을 경우 과진열로 인한 보관 효율 악화, 진열 가능한 빈 공간을 찾기 위한 작업자의 동선 증가로 인한 진열 생산성 저하 등을 초래한다. Fresh FC 에서는 CBM Utilization 이 70~80% 수준일 경우 실제 현장에서 진열 작업 시 진열할 공간이 부족하다고 판단하며, IB 팀에서는 CBM Utilization 이 80% 이하로 유지될 수 있도록 콘솔리데이션, 보충 등의 추가 작업을 하고 있다. CBM Utilization 은 90% 이상일 시 진열 공간 포화 상태로 간주하며 SLA 나 타겟 생산성 달성에 영향을 미치게 된다. 따라서 발주량 및 인원 계획의 조정이 필요하며, 이 경우 유관 부서와 소통을 진행한다.
CBM Utilization 의 비율을 적정 수준으로 관리하기 위한 방법은 다음과 같다.

IB 에서는 기본적으로 입고량이 많은 상품 즉, 상품별 SKU 등급과 입고량에 비해 출고량이 적은 과재고가 얼마나 있는지 파악한다. IB 에서 입고량을 조절할 수는 없으므로 파악한 데이터를 통해 진열 공간 조정을 통해 CBM Utilization 의 비율을 조절하고 있다.
CBM Utilization 이 높은 상태라는 것은 진열된 상품의 유닛 수가 많아졌다는 의미인데,
SKU 수가 많아질수록 동일 SKU 에 대한 LPN 이 증가하게 된다.
LPN 이 다를 경우 다른 상품으로 간주되어, 같은 SKU 라도 다른 로케이션에 진열하기 때문에 진열 공간이 부족해질 수 있다.

이 경우 운영팀에서는 아래와 같은 방식을 통해 진열 공간을 관리하고 있다.

1) 팔레트존을 선반존으로 변경
대표적인 사례로 로켓마트(RM) SKU 의 물량 증가가 있다.
로켓프레시 주문 상승을 위하여 로켓마트 SKU 의 물량이 증가하면서 진열 공간이 부족해지자, Fresh FC 에서는 RM 팔레트를 선반존으로 변경 중에 있다. (26 년 1 월 기준)
그러나 로케이션을 늘릴 경우 MAX Capa 가 늘어날 수 있기 때문에 적절히 고려하여 진행해야 한다.

2) 콘솔리데이션&머징 진행
동일 SKU 가 많이 진열되어 있는 경우, 콘솔리데이션&머징 작업을 통해 동일 LPN 상품을 함께 진열하는 방식으로 진열 공간을 관리하는 방법이 있다. (Fresh IB WMS 스킬업 교육 자료 참고: Link) 머징(Merging&Grouping)이란 진열 공간 생성을 목적으로 이미 진열되어 있는 전체 재고의 LPN(바코드+제조일자+소비기한)을 조사하고, 동일 LPN 의 재고를 하나의 로케이션으로 합치는 동작을 의미한다.

2.4 Fresh IB SLA

SLA(Service Level Agreement)란 서비스의 제공 수준에 대해 업체와 협의되어 있는 기간을 의미하며, IB SLA 는 업체에 일정 수준의 서비스를 제공하기 위해 IB 에서 준수해야 하는 기준을 의미한다.

coupang fulfillment services

IB SLA 가 준수되지 않는다면, 업체에서는 상품의 판매가 지연되어 보관 비용/기회 비용 등에 대한 손실이 발생할 수 있으며, FC 에서는 빠른 입고와 판매가 이루어짐으로써 다른 상품을 취급할 수 있는 재고 공간의 확보로 이어진다.

2.4.1 IB SLA 정의

지정되어 있는 시간 이내 처리되지 않은 상품이 defect(결함) 재고로 간주되며, 일부 기준은 FC 별로 준수 현황 등을 시각화 하여 관리하고 있다. 이 중 OOS, 신규 SKU 측정 SLA 를 제외한 재고이관 관련 SLA 는 CT 팀에서 BI 를 제작하여 준수 여부를 관리하고 있다.

- Forward FC 기준 SLA BI: SLA hourly dashboard
- XD & RC 포함 기준 SLA BI: [FC_Inbound] New SLA_Fresh Inbound_Cycletime

[표 2.4.1.1 IB SLA 종류 및 기준]

SLA		정의	대상 FC	시간
OOS(ATS) SLA	직납 ATS SLA	직납 ATS 상품이 하차부터 진열까지 완료되어야 하는 시간	ALL	4
	XD ATS SLA	크로스독 ATS 상품이(재고이관 받은 상품)이 하차부터 진열까지 완료되어야 하는 시간		2
신규 SKU 측정 SLA		하차 시점으로부터 48 시간이 지났음에도 CBM 측정이 완료되지 않은 상태의 SKU	ALL	48
Froward FC SLA	Direct U2S (Unload to Stow)	From FC 로부터 이관된 상품이 To FC 내에서 하차부터 진열까지 완료되어야 하는 시간	ALL	12
	XD U2S (Unload to Stow)	XD FC 로부터 이관된 상품이 To FC 내에서 하차부터 진열까지 완료되어야 하는 시간		12
	RC U2S (Unload to Stow)	RC FC 로부터 이관된 상품이 To FC 내에서 하차부터 진열까지 완료되어야 하는 시간		18
XD FC	U2L (Unload to Load)	XD FC 에서 하차된 상품이 상차까지 완료되어야 하는 시간		8
RC FC	P2L (Pick to Load)	RC FC 에서 집품부터 상차까지 이루어져야 하는 시간		12
End to End SLA	XD FC unload to Forward FC stow	XD FC 에서 하차된 상품이 To FC 로 이관되어 진열까지 완료되어야 하는 시간	BUC2	22
			DAJ1	23
			DAE4	24
			GWJ1/3	
			GMH1	26
			CHW2	
			GYS1	
			그 외 North FC	21
	RC pick to Forward FC stow	RC 센터에서 집품된 시점부터 이관되어 센터에 진열되어야 하는 시간	ALL	36

coupang fulfillment services

[이미지 2.4.1 재고이관 SLA 참고 이미지]



2.4.2 IB SLA 확인 방법

BI 가 아닌 방법으로도 SLA 를 확인할 수 있다.
주기적인 현황 파악을 통해 실시간으로 운영 및 인력 계획에 반영한다.

1) 측정 주기: SLA 별 1 시간/2 시간 단위로 상시 확인
2) 측정 방식
   a. CFS WBR Dashboard BI 를 조회하여 결함 요인으로 노출되는 데이터가 있는지 확인한다.
   b. FC 별 쿼리(Dbeaber)를 이용해 SLA 기준이 초과된 카트, SKU 등을 조회하여 데이터 확인한다.
   c. WMS 의 입고내역 / 이관 현황 / 반출 현황 (New) 등의 페이지에서 SLA 기준 일자의 -1 일자를 조회하여, 작업 완료되지 않은 내역이 있는지 확인한다.

Coupang Fulfillment Services

2.4.3 IB SLA 결함 요인

IB SLA 는 Seller 경험과 직결되어 있는 만큼, 결함 요인의 파악 및 관리가 필수적으로 이루어져야 한다.

[표 2.4.3.1 IB SLA 결함 요인]

공정	유형	Defect	내용	해결 주체
입고 (Receive)	과입고	부족/초과 (Shortage /Overage)	입고 작업자가 전산 수량을 실제보다 많이 하여 실제 토트 내 상품이 없는 경우	운영팀
	미입고		입고 작업자가 입고 전산을 누락하고 실물만 토트에 있는 경우	운영팀
	오입고		입고 작업자가 토트 내 전산과 다른 상품을 입고한 경우	운영팀
진열 (Stow)	미진열		진열 작업자가 상품만 진열하고 전산은 진열하지 않은 경우	운영팀
	오진열		진열 작업자가 진열 로케이션의 전산과 다른 상품을 진열한 경우	
Other	인원 부족	Others	인원 수급의 사유로 운영 Target 준수되지 못한 경우	운영팀
	물량 초과		사전에 계획되지 않은 운영 물량 인입으로 인해 운영 Target 준수되지 못한 경우	운영팀
	FIFO(First In, First Out) 미흡		선입선출 관리 미흡으로 정상 진열되지 못한 경우	운영팀
	토트 분실 및 누락		토트의 분실 및 누락으로 정상 진열되지 못한 경우	운영팀

coupang fulfillment services

2.4.4 IB SLA 관리 방법

[표 2.4.4.1 IB SLA 관리 방법]

지표	종류	상세 기준
Stow Aging Inventory	FIFO(First In, First Out)	NYS 건 적재 구역을 시간별로 구분하고, 먼저 적재된 상품부터 진열한다.
		NYS 건의 적재 시간별로 시각화하여, Aging 기준을 초과하지 않도록 관리한다.

지표	종류	상세 기준
	개별 재고 추적	Aging 기준이 초과한 Tote 에 대해 진열 작업자의 실수로 인한 누락이 있지 않았는지 내역 확인한다.
	입고 오류(IPR) 토트 확인	입고 작업자의 실수로 인해, 전산 입고처리한 뒤 오류 상품으로 신고되어 누락되어 있지 않았는지 확인한다.
	AGV 전산 오류 토트 확인	WMS > GWMS 연동 간 전산 반영 문제로 인해 Aging Inventory 대상이 되지 않았는지 확인한다.
		전산만 입고되고, 실물은 없이 입고되었는지 않는지 확인한다. 진열되어 있는 로케이션 호출하여 실물 확인 진행한다.
Transfer Aging Inventory	FIFO(First in First Out)	NYS 건 적재 구역을 시간별로 구분하고, 먼저 적재 된 상품부터 진열한다.
		NYS 건의 적재 시간별로 시각화하여, Aging 기준을 초과하지 않도록 관리한다.
	업체 차량 지연 확인	재고이관 상품을 상차한 업체 차량의 지연으로 인해 차량이 도착하지 못했는지 확인한다.
	From FC 에서의 누락 확인	재고이관 From FC 에서 전산만 이관되고, 실물은 누락되지 않았는지 확인한다.
	Sub Hub / Mother HUB 에서의 누락 확인	From FC 에서 발차된 이후, 중간 HUB 지역에서 누락되지 않았는지 확인한다.

coupang fulfillment services

2.5 Aging Inventory

Aging Inventory 란 입고나 이관이 완료된 상품이나 파손 등급 판정이 완료되지 않은 상품들이 24 시간 내 판매 가능한 상태로 변경되지 않은 재고이다. (이관 진행 중인 상품들 중 72 시간 내 작업이 완료되지 않은 재고)

상품이 지연되지 않고 로케이션에 진열되어 판매 가능한 상태로 전환되도록 관리하는데 목적이 있으며, SLA 와도 직결되는 핵심 지표이다.

[표 2.5.1 Aging Inventory 종류 및 기준]

종류	상세 기준
Stow Aging Inventory	입고 시점으로부터 24 시간이 초과하였음에도 진열되지 않은 상태의 SKU
Transfer Aging Inventory	재고이관 상차 시점으로부터 72 시간이 초과하였음에도 진열되지 않은 상태의 재고이관 SKU

[표 2.5.2 Aging Inventory 시간 기준]

시간	정의
<=24 Hours	24 시간 이하
24 Hours < 4 days	24 시간 초과 4 일 미만
4 days < 8 days	4 일 이상 8 일 미만
8 days < 15 days	8 일 이상 15 일 미만
15 days < 31 days	15 일 이상 31 일 미만
31 days < 60 days	31 일 이상 60 일 미만
Over 60 days	60 일 이상

coupang fulfillment services

2.5.1 Aging Inventory 측정 방법

Aging Inventory 는 입고 및 이관된 수량과 대비하여, Aging 수량으로 확인된 내역(DPMU)를 계산한다.
데이터 산출 범위는 FC 귀책 사유인 모든 케이스이다.

- 계산 공식: Aging 수량 ÷ 입고 및 이관된 수량 x 1,000,000

1) 측정 주기: Day / Swing 등 Shift 시작 시점 또는 시간별 확인 등 FC 별 상이
2) 측정 방식
   a. Stow Aging Inventory: WMS 의 입고 내역 페이지의 D-2 일자의 입고 내역을 조회한 뒤, '엑셀 다운로드' 버튼을 이용해 전체 다운로드한다. 이후, 입고된 RCRT 토트의 입고 수량과 진열 수량이 일치하지 않는 토트 리스트를 확인한다.
      ⅰ. '엑셀 다운로드' 기능으로 전체 내역을 다운로드 하는 경우, 별도의 WMS 권한인 '(CFS)ROLE_INVENTORY_EXCEL_DOWNLOAD'가 필요하다. FC 별 제한된 인원만 부여받을 수 있다.
   b. Transfer Aging Inventory: '재고이관 현황' 페이지의 상차 완료 일시 D-2, 보내는 센터 '전체', 받는 센터는 본인의 FC 로 선택한 뒤 '이동 중', '진열 대기', '진열 중' 상태의 재고이관 내역이 있는지 확인한다.
   c. MOS > KPIs > Throughput & WIP > Inbound 의 하차 후 24 시간 이후부터 72 시간 이내 및 하차 후 72 시간 이후의 입고 대기, 진열 대기 수량을 확인한다.

ⅰ. 시간별 하차, 입고, 진열 수량도 확인 가능하다.
ⅱ. 상세 Unit 이 표기되지는 않기 때문에, 운영 간 참고용으로 사용한다.

2.6 IRDR

IRDR 은 재고 정확성을 확보하여 고객만족도 및 운영 효율성을 향상시키는 지표로 DPMO 기준을 통해 품질 수준을 정량적으로 관리하고 있다. IRDR 지표는 회사 재고 자산 및 운영 퀄리티 관리의 척도이자, 회계 감사 보고서에 주요한 평가 지표로 활용된다.

[표 2.6.1 IRDR 프로세스]



2.6.1 지표 관리 방법의 이해

IRDR 은 시스템 재고(WMS)와 실물재고가 얼마나 일치하는지 확인하는 지표이다. 즉, 재고 정확성이 떨어지면 고객 주문 처리, 재고계획, 비용 관리에 문제가 발생하기 때문에 정확하게 측정, 근본원인을 분석, 개선하고 있다.

2.6.2 측정 방법

1) 측정 주기: 매주 일요일(00 시) WMS 시스템에서 자동적으로 IRDR 할당 생성
(재고 정확성 측정을 위한 Cycle count 작업)
2) 측정 방식: 주 간격으로 Cycle Count 기법을 통해 Blind 방식으로 재고조사를 수행하며, WMS System 을 통해 각 존(Zone) 별로 로케이션 수의 1%를 랜덤(Random) 하게 할당된다.

[표 2.1.2.1 IRDR System 할당 비율 예시]

존(Zone)	로케이션 수	IRDR 할당 로케이션 수
A	1,000 EA	10 EA (1%)
B	2,300 EA	23 EA (1%)

3) 측정 방법
a. IRDR 측정 [25]은 DPMO(Defect Per Million Opportunity) 로 환산하여 측정한다.
b. 총 레코드 수: 조사한 로케이션(Bin) 수
c. 결함 건수(Defect Case): 시스템 재고와 실무 재고가 불일치한 경우
d. DPMO 계산 공식: $\mathbf{DPMO} = \frac{\textbf{결함 건수}^{26}}{\textbf{총 레코드 수}} \mathbf{X}\ 1{,}000{,}000$
4) 측정 기준: 조사자(Counter)는 빈(bin)에 대한 사전 정보(조사 로케이션 SKU 정보, 재고수량 등) 없이 조사한다.

[25] DPMO 측정 공식: 결함(Overage + Shortage) 레코드 수/총 레코드 수 X 1,000,000
[26] 결함건수: Cycle count 과정에서 발견된 결함(Defect) 건수

Coupang fulfillment services

5) IRDR BI: 주간(Weekly) 단위로 리전별, FC 별 DPMO 를 확인할 수 있다.

BI 접속 링크
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/0c10817e-fd73-4b9f-badf-02ebc4b8ecf6?ctid=9d9f74be-786b-48f6-8e18-83cf7a2eef7c&pbi_source=linkShare

6) IRDR 레포트

접속 링크
https://coupangfs.sharepoint.com/:x:/r/sites/cls_icqa/Shared%20Documents/CLS%20%EA%B3%B5%EC%9A%A9/01.%20CLS%20IRDR%20Report/%EC%9B%90%EB%B3%B8_CLS%20IRDR%20Report_WK%20FC.xlsx?d=w8503ceba755b4290b2e837dd77a363dd&csf=1&web=1&e=Zu3NI2

2.6.3 FC 타입별 목표 타켓(Target)

Totable/ Fresh/ AGV, ACR (26 년 1 월 변경)	Totable DeadWood/ RC	Non Totable/ Grande/ Heavy&Bulky	Fresh RC
10,000	1,000	5,000	8,000

*DPMO 환산 수치

2.6.4 IRDR 저해 요인

[표 2.6.4.1 IRDR 저해 요인]

공정	유형	Defect	내용	해결 주체
입고 (Receive)	수량 오류 (Counting Error)	부족/초과 (Shortage /Overage)	1. 작업자 단순 수량 카운팅 오류 2. 박스를 낱개 or 낱개를 박스로 입고 3. A 상품 입고 이력이 없으나 진열되어 있는 경우	운영팀
	혼적 오류 (Mixed Error)		벌크, 박스 내 다른 상품이 섞여 있는 경우 (예: 1 Pallet 1SKU 이나 다른 SKU 발견)	업체
진열 (Stow)	수량 오류 (Counting Error)		1. 입고 미처리 (Blind SOP 미 준수) 2. 진열 작업 중 작업자 오류 (카운팅 오류 및 재고이관 진열, ARC 바코드 오부착 포함) 3. 재고조회 어뷰징	운영팀

공정	유형	Defect	내용	해결 주체
집품/포장 (Pick /Pack)	위치 불일치 (Location mismatch)	부족 Shortage	1. 멀티 스토우 중 로케이션 별 수량차이가 같은 경우 예) Sku 1 번: Loc A: +1, Loc B: -1 2. 유사상품 오류로 불일치 진열 (ARC 바코드 오 부착 포함)	보안팀 (Security)
	콘솔리데이션 (Consolidation Error)		콘솔 작업 이후 재고 이동 이력이 발생하지 않았으나 재고차이가 발생한 경우	
	드리프트 Drift		진열 공간 부족으로 주변 로케이션 임의 진열 or 진열 완료되어 있는 실물을 다른 곳에 임의 이동 후 진열	
	수량오류 (Counting Error)		1. 집품 이후 재고이동 이력이 발생하지 않았으나 재고 차이가 발생 2. 할당 수량과 다르게 집품(반출, 재고이관, 집품 포함) 3. 집품자가 낱개/박스를 혼동하여 집품 하는 경우 (이중바코드, 유사상품, 반출집품, 재고이관 집품 포함)	
	핫픽 오류 (Hotpick Error)		리빈/팩 작업중 토트에 상품이 부족하여 임의로 집품	
	원복 오류 (Putback Error)		1. 원복 작업 이후 재고이동 이력이 발생하지 않았으나 재고차이가 발생한 경우 2. OUT 가용화 과정에서 전산 없이 실물만 진열	
	드리프트 (Drift)		집품할 상품이 로케이션의 뒷편에 있어 임의로 이동 or 로케이션 기준으로 마지막 작업한 공정 작업자가 피커인 경우	
Loss	도난 (Thief)		상품의 케이스만 존재하거나, 취식 후 일부 상품만 발견된 분실 상품	
	분실 (Others)		1. 실물 분실로 Defect 내용을 분석 불가한 경우, 최대한의 분석 내용을 필수로 입력해야 함	

coupang fulfillment services

공정	유형	Defect	내용	해결 주체
Other	ICQA 카운팅 에러	부족/초과 (Shortage /Overage)	단순 수량 실수 (예: 박스 누락 포함)	ICQA
	QC 카운팅 에러		QC Patrol 오류 (Only Fresh)	QC
	바코드 에러	부족 Shortage	ARC 바코드가 부착되지 않은 상품	ARC 운영팀
	기타	Others	위 항목 외 기타 원인으로 재고 차이가 발생한 경우	All

IRDR 을 포함한 IC/QA 의 모든 재고조사 활동은 Blind 방식이며, 작업자(Counter)는 어떠한 어뷰징(부정) 행위를 하지 않는다.

1) 이중 바코드로 인해 상품의 스캔 대상을 특정할 수 없는 경우라도 상품의 전산 정보를 공유하지 않는다. 이중 바코드 식별 시, FC Type 별로 다음과 같은 스캔 기준을 기본적으로 하되 FC 마다의 특성을 고려하여 관리자의 판단에 따라 스캔 기준을 결정한다.
   - Totable: 낱개 바코드
   - Non_Totable: 박스 바코드
2) 조사 대상 로케이션의 재고 정보(재고조회)를 사전에 확인하여 수량을 입력하는 행위를 절대 하지 않는다.
3) 재고조회·이동을 통한 Cleansing 업무는 엄격히 금지한다.
4) 전 차수 작업자(Counter)가 다음 차수 작업자(Counter)에게 조사 정보를 공유하지 않는다.
5) 1)~4) 외 기타 등등 Blind 방식과 어긋나는 행위를 행하여서는 안 된다.
6) 바코드 스캔이 불가능하지만, 바코드 문자 전체가 육안으로 식별 가능한 경우에만 재 부착 및 스캔하는 것을 허용한다.

Coupang fulfillment services

2.6.5 IRDR 개선 관리 방법

IRDR 수치를 저해하는 요인 중 가장 큰 비중을 차지하는 항목과 그에 따른 개선 관리 방법을 참고하여, 물류센터 내 재고 정확성을 높이고 근본 원인을 분석해 개선해야 한다.

[표 2.6.5.1 IRDR 개선 관리 방법]

공정	결함(Defect) 유형	개선 관리
IB (Inbound)	수량 오류 (Counting Error)	진열 작업 전에 PDA 의 '재고조회' 기능을 사용하면, 전산상 수량에 의존하게 되어 실제 상품 수량을 정확히 파악하지 않게 된다. 따라서 표준 업무 방법대로 해당 기능을 사용하지 않고 업무를 진행해야 IRDR 수치를 안정화할 수 있다.

공정	결함(Defect) 유형	개선 관리	
		입고	미 입고 상품이 NYS 존(진열대기존)으로 이동되지 않도록 명확한 존 운영 및 작업자 교육이 필요하다.
		진열	낙하상품을 임의로 진열하지 않도록 낙하바구니 표준위치 및 시각화가 필요하다.
	위치 불일치 (Location mismatch)	IB 공통	로케이션의 필레이트를 관리하여 상품을 진열한 공간이 부족하지 않도록 콘솔리데이션을 실시하여 진열 공간을 확보한다.
		입고	유사 상품이 같은 토트 내에 적재되지 않도록 하여 진열작업자가 유사상품을 혼동하여 진열하는 것을 가이드 해야 한다
		진열	진열작업자가 스캔한 위치에 상품을 진열하도록 가이드 되어야 하며 다른곳에 진열하는 것을 방지하기 위한 진열 작업교육이 필요하다.
	드리프트 (Drift)	진열	작업자가 세로진열 및 상품을 진열하기 위해 이동하는 과정에서 임의로 로케이션에 옮겨놓는 작업이 다수 발생되고 있다. 로케이션 이동시에는 반드시 빈 토트를 사용하여 가이드 되도록 운영해야 한다.
		콘솔	로케이션의 필레이트를 관리하여 상품을 진열한 공간이 부족하지 않도록 콘솔리데이션을 실시하여 진열 공간을 확보한다.
OB (Outbound)	드리프트 (Drift)	진열	특정공간에 상품을 보이지 않게 진열하지 않도록 가이드 되어야 하며 진열 에티켓에 맞게 진열작업을 수행할 수 있도록 운영해야 한다.
		집품	집품 작업자가 로케이션에서 상품을 꺼낼 때 옆 로케이션에 상품을 이동하지 않도록 가이드 되어야 한다.

coupang fulfillment services

2.7 VCPU

VCPU 는 상품 1 개를 고객에게 보내기 위해 사용된 변동비를 의미하며, 회사의 이익 구조를 결정짓는 핵심지표이다. 또한 인건비(CPH)와 생산성(HTP)의 영향을 받는 지표로 관리자가 얼마나 현장을 효율적으로 운영했는지 확인할 수 있다. 한정된 시간 안에 더 많은 물량을 더 적은 비용으로 처리하기 위해 현장의 비효율을 찾아 개선하고 낭비를 방지하여 안정적인 VCPU 를 유지해야 한다.

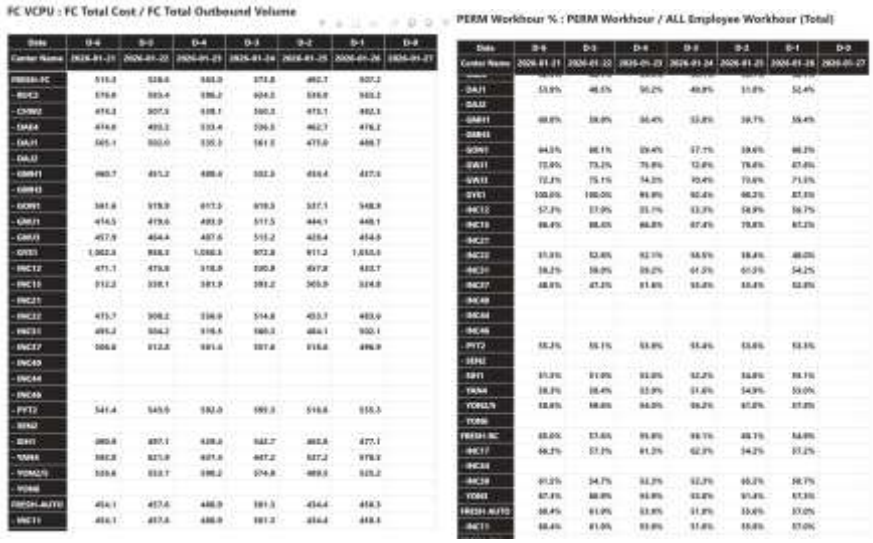
- 산출식: VCPU = (MH x CPH) ÷ 출고 유닛 수, MH = 출고 유닛 수 ÷ HTP[27]
- 타겟 수치: 센터별 운영 효율의 차이를 고려하여 개별 타겟을 정하며, 환경 변화에 맞춰 주기적으로 타겟이 업데이트 된다.

[표 2.7.1 VCPU 범주]

유형	정의
인건비(CPH)	인력을 채용하고 유지하는 시급, 식대, 셔틀 운영비, 채용 비용 등 모든 부대 비용
작업 시간(MH)	몇 명의 인원이 몇 시간 동안 작업했는지 나타내는 인시(Man- Hour)
생산성 (HTP)	1 시간당 처리된 물량을 의미하며 HTP 가 높아질수록 VCPU 는 낮아지는 관계

[표 2.7.2 Fresh VCPU 지표 관리 BI]

VCPU BI	링크
요소	1) 일별/주별/월별 VCPU 2) FC 별 타겟 및 달성% 3) 일별/주별/월별 공정별 HTP 4) 쉬프트별 PERM 작업시간 % 5) 세부 내역별 CPH



[27] HTP: 'Hourly Throughtput Performance'의 약자로, 작업 생산성 지표로서 한 시간당 처리한 유닛 수를 의미한다.

2.7.1 VCPU 저해 요인

VCPU 는 운영 상 통제할 수 있는 여러 변수에 의해 결정되므로, 각 저해 요인이 지표에 미치는 영향을 파악하고 통제해야 한다. 대표적인 지표 저해 요인은 아래와 같다.

[표 2.7.1.1 VCPU 저해 요인]

유형	원인
불필요한 연장 근무(Overtime)	불필요한 연장 근무가 발생하면 작업 시간(MH)을 늘릴 뿐만 아니라 연장 수당 발생으로 인한 시간당 비용(CPU)까지 상승된다.
생산성 저하(HTP)	1) 설비 및 동선 비효율: 설비 문제가 발생하면 작업자는 대기하게 되고, 잘못된 로케이션 구성으로 피킹 동선이 길어지면 시간당 처리량이 줄어든다. 2) 숙련도 불균형: 신규 입사자나 숙련도가 낮은 일용직(Temp)비중이 높아지면 동일한 시간(MH)을 투입해도 처리량이 줄어 생산성이 저하된다.
간접비 상승(CPH)	1) 비효율적인 부대비용 관리: 식단가 인상, 비효율적인 셔틀 버스 노선, 채용 비용 증가 등 시급 이외 현장 운영 비용 관리가 저조하면 VCPU 도 영향을 받는다. 2) 비효율적인 인력 비율: 상용직(Perm)과 일용직(Temp)이 비율을 적절히 조절하지 못하면 기본 인건비(CPH)가 높아진다.
유휴 시간 발생(Idle Time)	1) 인력 배치: 처리할 물량이 없는 시간대에 인력이 과 투입되면 작업시간(MH)는 늘어나지만 처리하는 유닛 수가 낮아 VCPU 가 상승한다. 2) 병목 현상 및 백로그: 특정 공정에서 처리량이 넘어오지 않아 다음 공정 인력이 대기하게 되어 작업시간(MH)는 늘어나지만 처리하는 유닛 수가 낮아 VCPU 가 상승한다.

coupang fulfillment services

3. 물량 예측 및 인원 계획

Instock 부서의 판매 계획에 따른 발주 물량 및 FC 의 Capacity 를 조율하여 Inbound 인원 계획을 확정하고 있다. 평균적으로 차주의 물량을 보통 전 주 목요일까지 확정하여 공유하고 있다.

각 FC 의 주간 예상 물량(Forecast)은 SCM(Supply Chain Management)팀이 일 또는 주 단위로 산출하여 공유한다. Operation Manager 또는 별도 지정된 인원 계획 담당 매니저는 현재 각 지역별로 관리되고 있는 Labor Module 을 활용하여 SCM 팀이 Pre S&OP 는 13 시 이전, Final S&OP 14~15 시에 공유되며, 'Final S&OP'를 통해 인원 계획을 산정한다.

3.1 인력 계획

Operation Manager 또는 인원 계획 담당 매니저는 Backlog 를 쉬프트별로 확인하여 인원 계획을 세운 뒤 일용직 채용을 담당하는 HR(Human Resource)에 공유하여 익일 운영에 필요한 인원을 확보한다. 익일 운영에 필요한 일용직 인원을 차질 없이 확보하기 위해 당일 오후 2 시까지 인원 계획을 COP 팀과 HR 에 공유한다. Operation Manager 또는 인원 계획 담당 매니저는 쉬프트 마감 전까지 최종 계획(Plan Sheet)을 모든 Area Manager 와 공유한다. Area Manager 는 다음 쉬프트 시작 전까지 인원 계획을 검토하고 일일 목표 물량 달성을 위해 필요한 인원 계획을 작성한다. (다수 FC 에서는 Finance 팀과 인원 계획을 논의하고 있으며 Finance 팀은 에이전시와 협력하여 인력을 확보하고 있다)

3.2 인력 분배/투입

물량에 따라 계약직 작업자를 제외한 단기 작업자를 층별, 공정별로 분배 및 배정해야 한다. 또한, 재고의 순환을 원활하게 하기 위해 간접작업자인 워터 스파이더 인원을 분배하여 드랍존 및 각 공정 스테이션에 장비를 이용해 재고를 보충하는 작업에 투입하도록 한다. 보통 단기 비율이 높은 직접 공정으로는 입고, 진열이 있으며 직접 공정에 투입된 작업자는 해당 공정 작업에 집중할 수 있도록 한다.

coupang fulfillment services

3.2.1 인력 투입

인원 투입 시 해당 작업자는 공정 투입 이력이 기록되어야 하며, LMS 출퇴근 기록과 동일한 작업자가 등록되어야 한다. Receive 및 Stow 작업은 직접 작업으로 작업이 시작되면 자동으로 이력이 기록된다. 하지만, 그 외 작업 인원은 간접인원으로 반드시 아래와 같은 Check In Process 를 준수하도록 한다. 중도 조퇴하는 작업자의 경우 Check Out 을 필수적으로 진행할 수 있도록 한다. 모든 간접 작업 내역은 체크인 및 체크아웃을 통해 추적 가능하도록 기록되어야 한다.

1) FC Auth 시스템에 접속하여 로그인을 한다. (https://fc-auth.coupang.com/)
2) 상단 탭 'Check In'을 선택한다.
3) 왼쪽 탭 메뉴에서 '간접 작업자 상태 등록'을 선택한다.
4) '1. 층선택'에서 소속 센터의 근무하는 층을 선택한다.
5) '2. 작업선택 > INBOUND(인바운드) > 소속 공정(하차, 입고, 진열)'을 선택한다.
6) 소속 공정에 따라 간접 작업을 선택한다.
7) '3. 바코드 스캔'에서 쿠코드 입력 또는 스캔하여 체크인을 완료한다.
8) 2)~6)작업은 소속 공정 및 작업 변경 시 동일하게 체크인을 진행한다.
9) 퇴근 시 상단 탭 'Check Out'을 선택한다.
10) '1. 작업자 바코드를 스캔해주세요!' 탭에서 쿠코드 입력 또는 스캔하여 체크아웃을 완료한다.

3.3 인원 비율

FC 의 필요한 인원은 우선 작업자의 수를 산정 이후 가능하다. 작업자의 수는 '총 물량 ÷ 작업 시간 ÷ HTP = 필요한 작업자의 수'로 산정한다. 이에 따라 공정별 작업자의 인원이 산정되면, 현재 계약직 인원을 제외한 단기 인원 비율을 확인한다. 공정별 단기 인원 비율이 높은 구역에는 오류율이 높아질 가능성이 있으므로 간접 인원 비율을 높인다. 다만 필수적인 인원 고정 비율은 아래와 같이 권장한다.

[표 3.3.1 고정 인원 권장 비율]

간접 작업자	비율	비고
Area Manager	각 층마다 공정 Area Manager 1 명	예시: 각 층마다 매니저를 1 명씩 둔다. 입고와 진열이 동일한 층에서 진행될 경우, 규모와 인원에 따라 1 명의 진열 AM 또는 캡틴이 필요하다.
Team Captain	중앙 데스크 캡틴 1 명 층 캡틴 1 명	예시: 층별 운영 및 작업자 실적 관리를 위해 최소 5 명, 최대 15 명의 직접 작업자 마다 1 명의 캡틴을 둔다.
Problem Solver (PS)	각 존마다 Problem Solver 1 명	최소 10 명의 직접 작업자마다 1 명의 PS 가 필요하다. 그러나 층 레이아웃에 따라 항상 최선의 방식은 아닐 수 있으므로, 인건비 예산, PS 작업량 등에 대해 관리자와 상의한다.
Water Spider	워터 스파이더의 활용은 FC 별 레이아웃 및 운영 방식에 따라 상이하다. 목표는 간접 작업을 최소화하고 직간접 작업 간의 균형을 맞추는 것이다. 인건비 예산 및 필요 사항에 대해 관리자와 상의한다.	

Coupang Fulfillment Services

3.4 쉬프트 운영 기준

3.4.1 Shift 계획

Shift 계획은 오류 Backlog 를 포함한 처리량에 따라 Shift 별 목표달성에 필수적인 요소이다. Inbound Shift 는 아래와 같이 계획을 준비한다.

1) Shift 계획은 명료하고 분명하게 작성되어야 한다. Shift 시작 최소 15 분 전까지 간접작업자 배치 계획이 완성되어야 하며, 간접 공정이 명확하게 구분되어야 한다.
2) Shift 시작 10 분 후에 LMS 또는 쿠펀치 상 실제 인원수를 확인하고 일일 운영 계획을 알맞게 조정한다.
3) 필요 물품의 여분을 포함한 모든 장비의 재고 및 작동 상태를 확인한다.
4) HR 에서 Shift 전 공유한 인원과 쿠펀치 검토를 통해 계획 대비 실제 인원 상황을 체크하고 부족한 부분을 보충한다.
5) LMS 및 HR 부서 스케줄표를 활용하여 초과근무(OT) 필요 여부 및 작업자 휴무 현황 등을 확인한다.

* Shift 계획 시 권장 사항: Shift 시작 전 Area Manager 와 Operation Manager 가 모여 아래 항목을 점검한다.

a. 전날 오류 백로그와 입고 예측 물량
b. 총 직/간접 작업자 인원 및 세부 현황
c. 각종 프로젝트 검토
d. 일간 및 주간 오류 Backlog 및 오류 처리 물량 검토
e. 핵심 장애 요소
f. 우수 작업자 명단 확인
g. 주요 시스템 오류 이슈
h. 안전 사고 예방 지침

3.4.2 Shift 점검

작업장 준비 점검은 우수한 작업 성과를 이끌어낼 수 있는 방법 중 하나이다. T/C 들은 Shift 전 준비 점검을 완료하고, 모든 미비점은 AM 에게 보고하여 Shift 시작 전에 개선될 수 있도록 한다. 아래의 항목을 참고한다.

[표 3.4.2 Shift 준비 점검 항목]

Shift 준비 점검		
인원 계획	작업대	정수기 점검
FC Auth 체크인	무선랜 상태	작업 층/로케이션 점검
안전 장갑/안전칼 수량	스캐너 수량 및 작동 점검	바코드 프린터 점검
PDA 수량 및 작동 점검	토트박스/팔레트 준비 상태	이동 장비 필요 수량
파손카드	IPR 바코드	기타 장비 수량
적외선 온도계	핫팩	방한복/방한모

coupang fulfillment services

3.4.3 Shift 조회

Shift 시작 조회는 L2/L3 의 주도 하에 10~15 분간 진행된다. 조회 시 10 분 안전교육과 작업전 스트레칭을 하고 그 전 Shift 상 오류 이슈사항을 공유한다. 조회 종료 후 트레이너로 지정된 PS 경우 안전교육을 수강 하고 온 단기 사원들 대상으로 시청각 및 시범교육을 진행한다.

1) 안전 관련 팁 공유 및 스트레칭: 작업자 전원을 대상으로 스트레칭을 지도하고, 작업자들이 자유롭게 일일 안전 팁을 공유할 수 있도록 독려한다.
2) 성공 사례: 작업자들이 성공 사례를 공유하도록 유도한다. 작은 성과라도 작업자들이 진지하게 작업에 임하게 할 동기 부여가 될 수 있다. 성과가 우수한 작업자들을 소개하며 작게나마 공로를 인정하는 자리를 가진다.
3) 퀄리티 팁: 작업자들이 자신의 퀄리티 팁 또는 주요 오류 해결 사례를 공유하도록 독려한다.
4) 공지사항: 공정별 공지사항을 공유하여 모든 팀원에게 내용이 전달되도록 한다.

3.4.4 작업 구역 배정

작업자 전원에 대한 효과적이고 효율적인 작업구역 배정을 위해 쉬프트 L3/L4 는 아래 프로세스를 따라야 한다. 통로 너비 및 구조를 고려하여 각 구역에 Team Captain 및 PS 를 배정한다. FC 레이아웃에 따라 작업구역은 다르게 나뉠 수 있다.

1) 작업자가 스캐너를 수령하고 조회를 마친 직후 첫 번째 작업구역이 배정된다.
2) 구역 또는 진열존 별로 담당 교육자(Trainer), 팀 캡틴, PS 등을 지정한다.
   (인원에 따라 한 명이 여러 구역을 맡을 수 있다.)
3) 작업자의 이동거리 최소화를 위해 동일한 구역에서 작업할 수 있도록 배정되어야 한다.
4) 배정된 구역의 진열 및 상품 이동을 완료한 작업자는 PS 또는 팀 캡틴에게 보고하고 다음 구역을 배정받는다.

3.4.5 Shift 권장사항

작업이 진행되는 동안 Team Captain 및 Manager 는 아래 사항이 준수되도록 한다.

1) WMS 및 MOS Deep - Dive Monitoring 을 통해 지속적으로 작업 현황을 모니터링한다.
2) 작업 효율을 고려하여 작업자의 이동거리를 최소화 하기 위한 존으로 배정한다.
3) 작업자는 주관적인 판단에 의거하여 작업을 처리하지 않도록 지도한다.
4) 작업자는 1 인 1 카트 , 1 인 1 팔레트, 1 인 1 토트씩만 이동할 수 있도록 지도한다.
5) 드랍존 및 분류 장소는 선입선출이 원할하게 진행될 수 있는 FC 레이아웃을 바탕으로 작업자의 편의 및 안전을 고려하여 지정되어야 한다.
6) 작업자 전원이 중앙데스크 및 드랍존 위치를 알 수 있도록 5S 정책에 따라 구역화하고 안내문을 부착한다.
7) 관리자는 각 작업자의 성과를 평가하고 필요한 경우 별도로 지도한다. 기대 이상의 성과를 보이는 작업자에게는 긍정적인 피드백을 제공한다.

coupang fulfillment services

3.4.6 Shift 마감

Shift 인계 시, Shift 를 마감하는 작업자로부터 다음 Shift 를 시작하는 작업자에게 업무 관련 사항이 효율적으로 전달되어야 한다. Shift 마감 보고는 작업자 또는 팀원 간에 효과적인 커뮤니케이션이 이루어지게 하고 업무의 적절한 실행, 통제 및 감독을 가능하게 하는 수단이다. 각 매니저는 Shift 마감 보고서를 통해 담당 Shift 에서 진행한 업무에 대한 정보와 사용 불가 장비 현황을 전달한다. 다음 Shift 는 업무 진행내역을 검토하고 다음 작업 진행에 필요한 결정을 내릴 수 있다. Shift 보고서를 검토하면서 오류 처리 작업 현황 등에 대한 질문을 할 수 있으며 오류 처리 진행 완료된 업무에 대해서도 보다 명확한 설명을 요구할 수 있다. Shift 인계시 소통 채널로 받은 Shift 보고서를 통해 매니저는 담당 Shift 에 필요한 구체적인 요청사항을 전달할 수 있으며 우수한 사례를 공유하여, 다음 Shift 작업에 차질이 없도록 가이드한다.

1) Shift 마감 시 보고
   a. 하차 처리 현황
   b. 하차 이슈 공유
   c. 입고 처리 현황

d. 입고 오류 이슈 공유
e. 진열 처리 내역 현황
f. 진열 오류 이슈 공유
g. 장비 현황
h. 재고 조사 필요 상품
i. 파손 상품 미인계 건

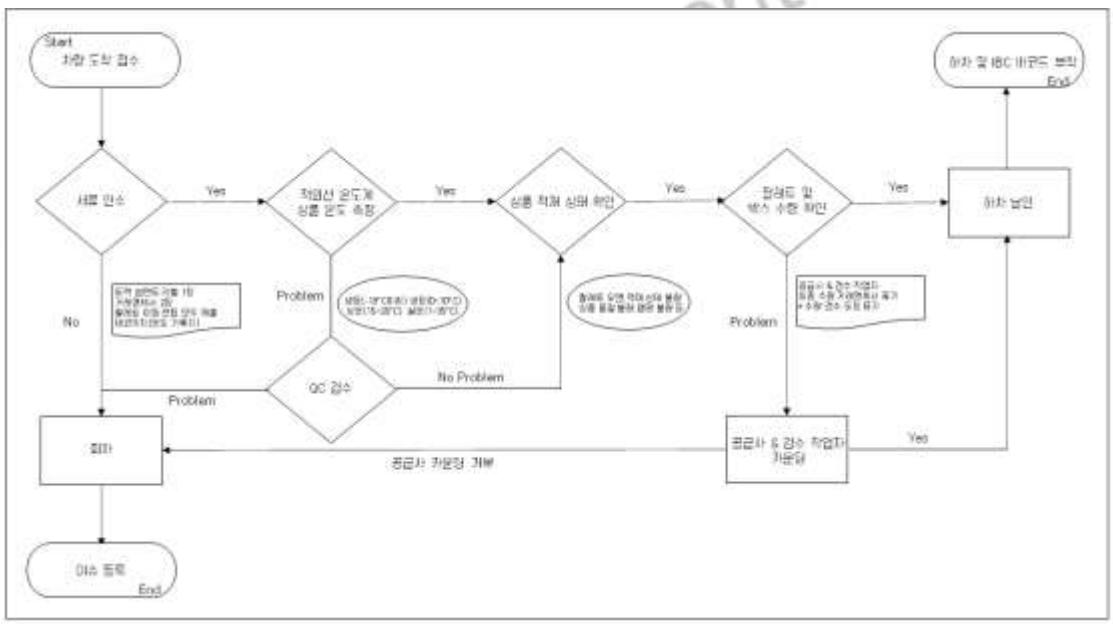
4. 작업자 프로세스 (Work Process)

Fresh Inbound 의 핵심 작업으로는 하차, 입고, 진열로 주로 직접 작업에 해당하는 작업 프로세스이다. 그 외 재고이관, 보충, 반출, 콘솔리데이션은 Inventory 관리를 위한 작업 프로세스이다.

4.1 하차 프로세스(Unload Process)

쿠팡물류센터 납품 상품의 하차가 이뤄지는 공정으로 도크에서 진행된다. 하차 유형은 트럭 & 밀크런 & 크로스독으로 나누어지며, 만약 크로스독 상품에 문제가 발생될 경우 이미 쿠팡 물류센터 내 입고를 진행한 상품이기 때문에 회차 및 회송을 진행하지 않고 해당 크로스독 FC 에 연락하여 개선 요청 및 하차 후, [5.7 Cross Dock 상품 폐기절차]를 따른다.

[표 4.1.1 하차 프로세스]



1) 차량 도착 접수를 진행한다.
   a. 서류를 인수한다.
      i . 트럭 필수 서류 4 장: 예약명세서 (트럭 쉽먼트 라벨)1 장, 거래명세서 2 장, 팔레트 이동 전표 (팔레트 회사용, 운송사용, 도착처용), 태코미터(온도기록지) 모두 제출
      ii . 크로스독 필수 서류 3 장: 간선출차확인서 1 장, 팔레트 이동 전표(팔레트 회사용, 운송사용, 도착처용), 태코미터(온도기록지) 모두 제출
      iii . 밀크런 필수 서류: 모바일 예약 바코드, 거래명세서 1 장, 팔레트 이동전표 모두 제출

b. https://shipments.coupang.net/app/truck-entry/main 으로 접속한다.
   i. 입차 관리 메인 시스템은 로그인 없이 접속이 가능하다.
   ii. 하차 진행할 물류센터를 선택한다.
   iii. 차량 도착 처리를 선택한다.
c. 예약 명세서(트럭 쉽먼트)바코드를 스캔한다.
   i. 크로스독의 경우 '간선 출차 확인서' 바코드를 스캔한다.
   ii. 밀크런의 경우 '상품이동 확인서'를 스캔한다.
   iii. 입고예약시간을 준수하지 않은 차량은 원칙적으로 하차가 불가하다.
   단, 도크 마스터의 판단 하에 다른 하차 지연이 전혀 발생하지 않을 거라 예상하는 경우에 한하여 제한적으로 허용한다.
d. '개인정보 동의합니다.'를 선택한다.
e. 납품 기사 차량번호와 전화번호를 입력한다.
f. '차량 도착처리'를 선택한다.
g. '차량 도착 처리 홈으로' 선택 시 원래 화면으로 돌아간다.

2) 예약 시간 및 입고 순서에 따라 지정 도크로 안내한다.
a. 입고 차량은 반드시 신호수 지시에 맞추어 이동해야 한다. 신호수 지시에 불이행하는 차량이 적발되는 경우, 안전 규정에 의거하여 하차를 거부할 수 있다.
b. 하차 대기 상태(도크 안내 및 접안 전까지의 상태)일 경우, 상품 온도 보존을 위해 시동 차단을 진행하지 않는다.
c. Fresh FC 지연 입차기준 30 분이며 지연시간 사전 공유 시 하차 가능하다.
   i. [지연 입차 공유 양식]에 따른 메일 송부 확인 시, 하차를 진행할 수 있다.
   (공유된 지연시간보다 추가지연 발생 시, 추가 메일 송부를 통해 공유 시 가능하다.)

3) 태코미터 온도 기록을 확인한다.
a. 당일 날짜와 기록지에 표기된 차량 번호가 실제 차량 번호와 동일한지 확인한다.
b. 태코미터 기록지에 기록되어 있는 상차 시간(P)을 필수적으로 확인한다.
c. 기록지에 상차시각(P)가 자동으로 표기되지 않는 경우 태코미터 기록지 및 거래명세서에 출차 시간(상차 후 출발한 시간) 표시와 함께 서명을 받는다.
필요 시 상차 시각 확인을 위한 증빙 사진 제출을 요청할 수 있다.
d. 실온 상품은 [로켓프레시_실온]으로 상품명 표기가 표준화 되어 있으며, 해당 상품에 대해서는 태코미터 온도기록 확인을 제외한다. 단, 신선식품의 오염과 파손의 방지를 위하여 냉장/냉동 차량을 이용하여 납품하는 것은 필수다. 일반 1 톤 트럭과 같이 외부의 공기, 비, 눈, 습기에 노출되거나 벌레와 쥐 등에 노출되어 상품 오염과 파손 발생 가능성이 있는 환경으로 납품 시, 하차를 거부할 수 있다.
e. 과일 상품은 [로켓프레시][과일]로 상품명 표기가 표준화 되어 있으며, 태코미터 확인 및 적외선 온도계 측정 후 기준 부적합 시(온도 이탈 범위 ± 5℃) QC 팀에 회송 적합 여부를 확인한 뒤 조치해야 한다.
f. 태코미터 기록 차량번호와 동일하지 않은 경우 회차 대상이다.
g. 태코미터 온도 기록 확인 시, 아래 FC 검수 기준 온도를 참고하여 온도 기록을 확인한다.
기타 구체적인 상품 유형별 온도 기준은 Fresh 법적 유통 및 온도 기준을 참고한다.

coupang fulfillment services

h. 태코미터 10 분 간격의 경우 4 회 이상, 15 분과 20 분 간격인 경우 2 회 이상, 30 분 간격일 경우 1 회 이상 이탈되지 않아야 한다.
i. 최초 출발 시점 (P)은 태코미터 온도 기록이 차이는 이탈 기준에 포함하지 않는다.
j. 납품 중간에 다른 쿠팡 FC 를 경유한 경우, 초과된 시간만큼의 온도 차이는 이탈 기준에 포함하지 않는다. 단, 쿠팡 FC 가 아닌 타사를 경유하여 온도 기준치를 벗어난 경우에는 회차나 회송 사유에 해당하며, 타사를 경유하더라도 온도 기준치를 벗어나지 않은 경우에만 정상 하차를 진행한다.
k. 온도 타입이 다른 상품을 혼합 배송인 경우에는 태코미터 기록지를 각각 확인한다. [5.5 온도 정보 타입별 혼합 배송 기준] 참고
l. 실온 및 냉장 10 도(Ambient)와 냉장 1 도(Chilled)간 혼합 배송일 경우 태코미터 기록지를 각각 받고 온도가 냉장 1 도(Chilled) 온도 기준인지 확인한다.
m. 농/수/축산 유형별 구분에 따른 입고 스티커를 확인하여 기준에 맞게 온도 기록을 확인한다.
n. 일반 가공 상품의 경우는 흰색 스티커를 사용하여도 무방하다.
o. 입고 스티커에는 7 가지 사항을 필수로 표기해야 한다.
수기작성은 금지하며 인쇄물 형태로 제출이 필요하다.

4) 하차 전 차량 고임목 설치 여부를 확인한다.
a. 고임목 설치가 되어있지 않은 경우, 납품 기사에게 고임목 설치를 요구할 수 있다.
b. 고임목 설치 후, 작업장 (Yard)에 하차 작업 관계자 이외 허가되지 않은 인원의 출입을 절대 금지한다.

5) 적외선 온도계로 상품 온도를 측정한다.
a. 적재물의 표면온도를 측정한다.
i . 차량 문 개폐와 동시에 온도를 측정한다.
ii . 차량 문 개폐 후 첫번째 줄 적재된 상품을 측정한다. [표 4.1.6 적외선 온도 측정 규칙]
iii . 트럭에 탑승해야만 상품의 온도를 측정할 수 있는 경우, 발판사용(사다리) 및 안전장비를 필히 착용하고 탑승하여 온도 측정을 실시한다.
iv . 상단 중앙 하단 대각선 총 3 번 측정하여 3 번 중 2 번 기준 부적합 시 QC 팀에 회송 적합 여부를 확인 후 조치해야 한다.(기준 온도 ± 5℃)

[표 4.1.2 태코미터 기준온도 기록지]

유형	법정 온도 기준	IB 온도 측정기준	비고
실온	1℃ ~ 35℃	1℃ ~ 35℃	[로켓프레시_실온] 상품명 확인
상온	15℃ ~ 25℃	15℃ ~ 25℃	
냉장	0℃ ~ 10℃	0℃ ~ 10℃	
냉동	-18℃ 이하	-18℃ 이하	
식육, 포장육 및 식육 가공품	2℃ ~ -10℃	2℃ ~ -10℃	입고스티커 적색 부착물로 구별
가금육, 포장육 (분쇄육, 분쇄 가공육 제품)	2℃ ~ 5℃		

Coupang Fulfillment Services

[표 4.1.3 태코미터 기준온도 기록지]

구분	법적기준	비고
실온 유통 제품	1℃ 이상 ~ 35℃ 이하	
상온 유통 제품	15℃이상 ~ 25℃ 이하	
냉장 유통 제품	0℃이상 ~ 10℃이하	
냉동 유통 제품	-18℃ 이하	
액란 제품, 신선편의식품 및 훈제 연어	0℃이상 ~ 5℃이하	
즉석 섭취 편의식품류, 어육 가공품류 (멸균제품 또는 기타 어육 가공품 중 굽거나 튀겨 수분함량이 15% 이하인 제품은 제외) 두유류 중 살균제품(PHJ4.6 이하의 살균제품 제외) 양념 젓갈류 및 가공두(멸균제품 또는 수분함량이 15%이하인 제품은 제외) 우유류, 가공유류, 산양유, 버터유, 농축유류 및 유청류, 알 가공품(건조, 당장, 염장)패를 막을 수 있도록 가공된 제품은 냉장 또는 냉동하지 않을 수 있음), 생식용 굴(덮개가 있는 용기 필수 포장)	0℃이상 ~ 10℃ 이하	
식용란	0℃이상 ~ 15℃이하	
발효유류, 치즈류, 버터류 (수분제거, 당분첨가 등 부패를 막을 수 있도록 가공된 제품은 냉장 또는 냉동하지 않을 수 있음)	0℃이상 ~ 10℃ 이하 또는 -18℃ 이하	
가금육 및 가금육 포장육, 분쇄육, 분쇄가공육제품	-2℃이상 ~ 5℃ 이하	입고 스티커 적색 부착물로 구별
식육, 포장육 및 식육가공품 (멸균 또는 건조 식육가공품 등은 실온보관)	-2℃ 이상 ~ 10℃ 이하	
얼음류	-10℃ 이하	

[표 4.1.4 입고스티커 7 가지 필수 기재사항]

NO	작성 사항	비고
1	입고처 명	-
2	입고일	농/산/축산만 해당
3	협력사	-
4	상품명	-

coupang fulfillment services

NO	작성 사항	비고
5	박스 내 입수량	박스 자체가 1 개의 판매 단위일 경우 1 로 표기
6	제조일자/소비기한	예외: 냉장우유는 소비기한 (예외: 냉장우유는 유통기한) 식품류는 2024 년 1 월부터 소비기한으로 명칭변경
7	상품 바코드	박스 상품은 스캔 가능한 상품 바코드 표기가능 낱개 상품은 외박스에 스캔 가능한 상품 바코드를 표기하면 안 되며 아라비아 숫자로 알아볼 수 있도록 표기해야 한다.

[표 4.1.5 Fresh 유형별 입고 스티커]

유형	1 도	10 도	-18 도
농산			
수산			
축산			

[표 4.1.6 적외선 온도 측정 규칙]

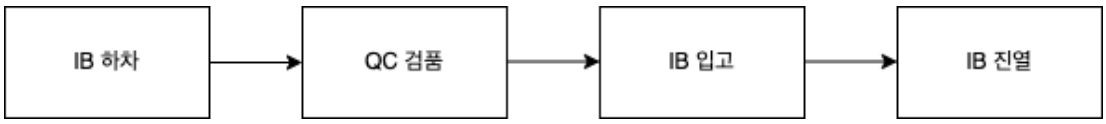
규칙 1	규칙 2	규칙 3
		
차량문 개폐 후, 첫번째 적재물 표면(품온)을 기준으로 측정	트럭에 탑승하는 경우, 필수로 안전 발판, 안전 장비를 사용	좌측 11 시 방향 상단, 중간, 하단 대각선 방향으로 3 회 측정

6) 차량에 적재된 팔레트 랩핑 상태를 확인한다. (하차 전 검수)
   a. 상품의 표면 또는 하단부 파손 여부를 육안으로 확인한다.
7) 차량을 도크에 접안한다.
8) 하차 이후 상품 팔레트 검수를 진행한다.
   a. 팔레트 4 면을 돌며 팔레트 파손 여부를 면밀히 확인한다.
   b. 하차 된 상품의 랩을 제거한 후, 동일한 상품끼리 세로줄로 분류한다.
   c. 예약명세서와 실제상품 수량을 확인한다.
      i . 팔레트 수량, 박스 수량을 카운팅하여 수량 문제 발생 시 공급사 차량 기사와 1 회 추가 카운팅을 통해 실물 수량이 상이한지 다시 한번 확인한다.
      ii . 추가 카운팅 시에도 실물 수량과 상이한 경우 2 장의 거래명세서(밀크런 1 장)에 실물 수량을 표기한다. (실물 수량 표기 후 하차 이슈 등록을 통해 수량 차이 이슈를 전산에 등록한다.)
   d. 제조일자 및 소비기한(예외: 냉장우유는 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한))이 거래명세서에 맞게 입고되었는지 확인한다.
   e. 한 팔레트에 제조일자 및 소비기한이 다른 경우, 세로줄로 구분하여 팔레타이징 되었는지 확인한다. [7.1 팔레트 적재 기준 참고]
9) 모든 서류에 하차 도장을 날인 후 서류를 기사님께 전달한다.
   a. 반드시 CFS 도장으로 날인하여야 한다.
   b. 쿠팡 보관용 서류(거래명세서 1 장, 팔레트 이동 전표 쿠팡보관용, 밀크런 경우 상품이동확인서) 제외하고 기사님께 전달한다.
10) 전산 하차를 진행한다.
   a. WMS 로그인 한다.
   b. 하차 >트럭 & 밀크런 순서로 접속한다.
   c. 트럭 쉽먼트 라벨 바코드를 스캔한다.
      i . 쉽먼트 라벨 바코드 스캔 시 발주번호가 자동으로 입력된다.
   d. 차량번호를 입력하고 팔레트, 박스 순서로 실물 수량을 입력한다.
   e. 하차 완료를 누른다.
11) IBC 바코드를 출력한다.
   a. WMS 입고 탭 → 하차 내역 → 거래명세서 발주 번호 검색한다.
   b. 검색 결과 맨 우측 프린터 버튼 클릭한다.
12) IBC 바코드를 부착한다.
   a. 입고 작업자가 육안으로 확인하기 쉽도록 최소 3 면 이상 부착한다.

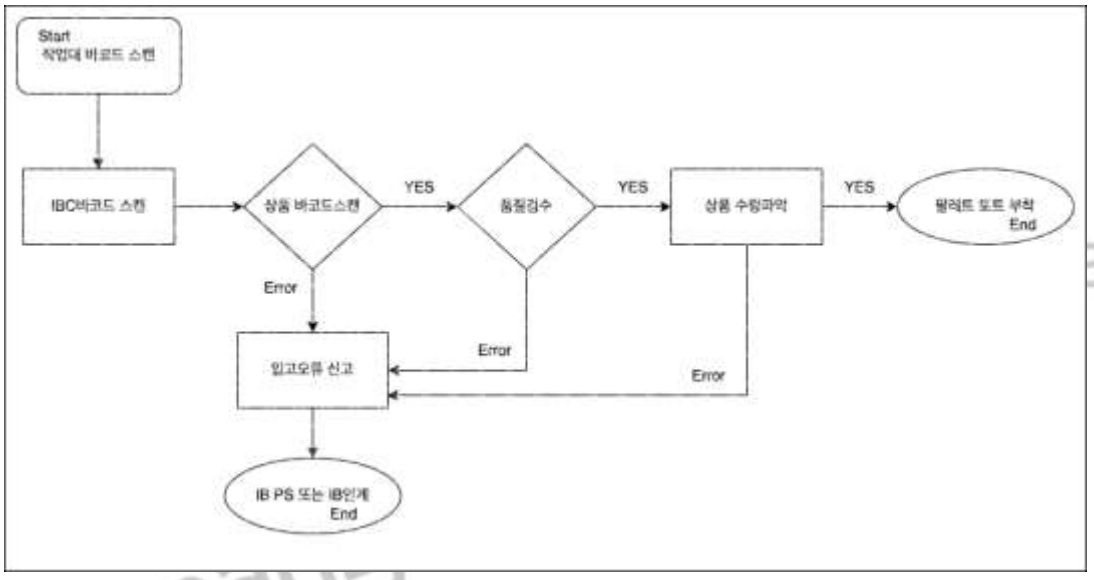
coupang fulfillment services

4.2 입고 프로세스(Receive Process)

Fresh FC 에서 입고공정은 QC 팀에서 상품의 Quality 를 확인하는 검품 공정 이후에 실시된다.
QC 팀 검품공정에 대한 프로세스는 [QC SOP]에서 확인할 수 있다.



4.2.1 팔레트 입고 프로세스(Pallet Receive Process)



1) WMS 에 로그인 한다.
   a. 쿠코드(알파벳 1 자리+숫자 7~8 자리)를 입력한다.
   b. 입고 작업에 접속한다.
2) 작업대 바코드를 스캔한다.
3) 검품 완료 스티커가 부착된 상품의 IBC 바코드를 스캔한다.
4) 상품 바코드를 스캔한다.
5) 상품 품질 상태를 랜덤 검수한다.
   a. 팔레트 상품 샘플링 품질 검수 한다. (샘플링 검수 참고)
   b. 박스 상품 훼손 여부를 확인한다.
   c. 전산과 실물이 동일한지 확인한다.
   d. 제조일자/소비기한(예외: 냉장우유는 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한))이 팔레트 적재 기준과 관리 기준 미달 여부를 확인하고 WMS 전산에 실 상품 외박스 소비기한을 입력한다. 검품완료 스티커에 'V'표시가 있는 상품은 전산 소비기한보다 실 상품 소비기한이 긴 경우 체크하는 표시이며 소비기한을 정확히 확인하여 입력한다.

[표 4.2.1.1 소비기한 불일치 상품 별도 표시]

소비기한 불일치 상품 별도 표시

1) 외박스 소비기한보다 실물 소비기한이 짧은 경우: 회송 2) 외박스 소비기한과 실물 소비기한이 동일한 경우: 입고 3) 외박스 소비기한보다 실물 소비기한이 긴 경우: 별도 표시 후 입고

i . 제조일자, 소비기한이 전산보다 실상품 외박스 소비기한(유통기한) 일자가 긴 상품은 WMS 전산에 입력하고 짧은 상품은 회송상품으로 문제신고 한다.

ii . 외박스 소비기한보다 실제상품 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 더 짧은 경우, 회송 상품이므로 문제신고 한다.

iii . 1SKU, 1PLT 상품의 경우, 세로줄로 유통기한이 다를 수 있으므로 한 번 더 꼼꼼히 확인하여 유통기한을 입력한다.

e. 한글표시사항 누락 여부를 확인한다.

f. 바코드 스캔이 가능한지 확인한다. (스캔 불가 전산과 실물 일치 여부 확인)

6) 입고 수량을 카운팅한다.

a. 상단 중앙 부분이 비어 있는 경우도 있으니, 반드시 안전 발판을 활용하여 확인 후 수량을 카운팅 한다.

b. 적재리스트에 표기된 수량은 참고 수량이므로 반드시 실물 수량을 카운팅 한다.

c. 검품, 검수로 인해 개봉된 박스는 수량 오류를 예방하기 위해 팔레트 상단에 위치시킨다.

7) 상품 수량 계산하여 입력한다.

a. 팔레트 가로 한단 수량과 세로 단수를 확인한다.

b. WMS 계산기 버튼을 이용하여 계산하며, 암산하지 않는다.

8) 토트 바코드를 스캔한다.

a. 토트 바코드 스티커에 입고 수량을 수기로 작성하지 않는다.

9) 입고하기 버튼을 누른다.

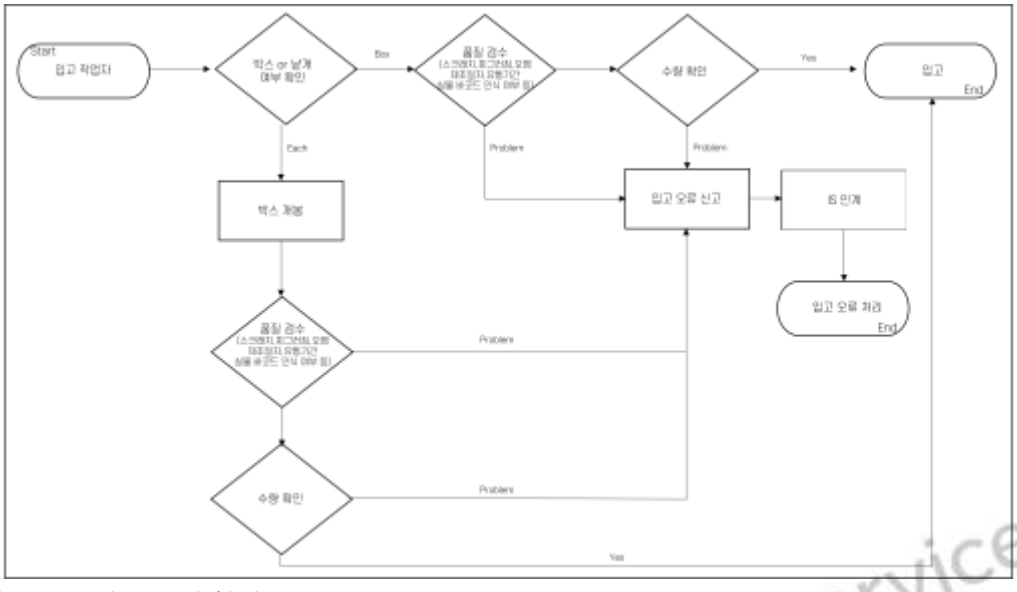
a. 입고 처리가 완료된 토트 바코드를 팔레트에 부착한다.

10) 이후 3)~9) 반복 작업한다.

coupang fulfillment services

4.2.2 낱개 입고 프로세스(Each Receive Process Map)

[표 4.2.2.1 낱개 입고 프로세스]



1) WMS 에 로그인 한다.
   a. 쿠코드(알파벳 1 자리+숫자 7~8 자리)를 입력한다.
   b. 입고 작업을 접속한다.
2) 작업대 바코드를 스캔한다.
3) IBC 또는 운송장 바코드를 스캔한다.
4) 상품을 외관을 검수하고 상품 바코드를 스캔한다.
   a. 상품 바코드를 하나씩 스캔한다.
   b. 상품 품질 상태를 전수 검수한다.
   c. 박스 상품 훼손 여부를 확인한다.
   d. 전산과 실물 일치 여부를 확인한다.
   e. 제조일자, 소비기한(또는 유통기한)을 세심히 확인하여 기준 미달 여부를 확인하고 WMS 전산에 실 상품 외박스 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)을 입력한다.
      ⅰ. 번들 상품의 경우: 실상품의 제조일자 및 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 상품마다 각각 다르다면, 제조일자 및 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 짧은 상품 기준으로 입력한다.
      ⅱ. 제조일자, 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 전산보다 실상품이 긴 상품은 WMS 전산에 재입력하고 짧은 상품은 회송상품으로 문제보고 한다.
   f. 한글표시사항 누락여부를 확인한다.
   g. 이중 바코드인지 확인한다.
   h. 바코드 스캔이 가능한지 확인한다.(스캔 불가 전산과 실물 일치 여부 확인)
5) 입고 상품에 따라 세로줄로 상품을 분류하여 RCRT 바코드를 부착한다.
   a. 세로줄에는 한종류의 상품만 있어야 하며, 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)도 같아야 한다.
   b. 상품이 다르고 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 다른 경우에는 각각 RCRT 바코드를 부착한다.

coupang fulfillment services

6) 토트 바코드를 스캔하여 부착한다.
   a. 토트 바코드 스티커에 입고 수량을 수기로 작성하지 않는다.
   b. 스캔한 토트 바코드는 검품완료 스티커 위에 부착하고 없다면 박스 겉면에 부착한다.
7) 입고하기 버튼을 누른다.
   a. 입고 중량을 다시 한번 체크한다.
8) 토트 바코드를 스캔한다.
   a. 토트 바코드 스티커에 입고 수량을 수기로 작성하지 않는다.
   b. 입고 처리가 완료된 토트 바코드를 팔레트에 부착한다.
9) 이후 3)~8) 반복 작업한다.

4.3 진열 프로세스(Stow Process)



4.3.1 팔레트 진열 프로세스 (Pallet Stow Process)

1) PDA 에 로그인 한다.
   a. 쿠코드(알파벳 1 자리+숫자 7~8 자리)를 입력한다.
2) NYS 진열 대기존에서 진열할 팔레트를 이동장비로 진열존으로 이동한다.
   a. 지게차 진열 시, 주변을 살피면서 보행자가 없는 통로에 진열한다.
3) 메뉴를 선택한다.
   a. 진열을 선택한다.
4) 토트 바코드를 스캔한다.
   a. 팔레트에 부착된 RCRT 혹은 GC 로 시작하는 바코드를 스캔한다.
5) 진열할 위치 바코드를 스캔한다.
6) 진열할 상품을 스캔한다.
   a. 외관 파손 여부를 검수한다.
   b. 상품은 하나씩 스캔한다.
   c. 상품 바코드 스캔 후 전산과 실물이 일치하는지 이미지와 바코드를 비교한다.
      i . 전산과 실물 일치 여부 확인을 통해 오진열을 방지하기 위함이다.
7) 상품 수량을 입력한다.
   a. 1Box 수량 x 한 단의 박스 수량 x 적재 높이 단수를 확인한다.
   b. 계산기를 통해 계산하고 수량 입력한다.

c. 팔레트 적재 상태가 온전치 못한 경우 수량 파악이 수월하도록 평탄화 작업 후 수량을 입력한다.
d. 박스가 개봉되어 있을 경우, 개봉된 박스는 각 박스마다 검수, 검품으로 인해 수량차이가 발생할 수 있으므로 반드시 상품 수량을 확인하고 개봉된 박스는 팔레트 상단에 위치시킨다.

8) 진열할 위치의 위치 바코드를 스캔하여 진열 완료한다.
a. 위치바코드 스캔 위치에 진열하도록 한다.
9) 진열 이후 위치바코드 스캔 단수와 팔레트 진열 위치가 동일한지 확인한다.
10) 토트 마감을 선택한다.
a. 진열이 불가능한 경우 '토트에 상품 남음' 선택 후 '문제사유'를 선택한다.
11) 이후 4)~10) 반복하여 진열한다.

4.3.2 낱개 진열 프로세스 (Each Stow Process)

낱개 진열은 계산기를 통한 수량 입력 없이 상품을 하나씩 검수 및 스캔하며 진열할 수 있도록 개발된 기능이다. 신규 작업자와 같이 작업이 숙달되지 않은 인원이 정확한 프로세스를 준수하는 작업 습관을 기를 수 있도록 교육하는데 목적이 있다.

1) PDA 에 로그인 한다.
a. 쿠코드(알파벳 1 자리+숫자 7~8 자리)를 입력한다.
2) NYS 진열 대기존에서 진열할 토트를 이동장비에 적재한다.
a. 이동장비에 토트를 적재 시, 토트 하나씩 이동하며 적재한다.
b. 적재 기준은 가슴선까지 적재한다.
3) 메뉴를 선택한다.
a. 진열을 선택한다.
4) 토트 바코드를 스캔한다.
a. 'RCRT' 혹은 'GC'로 시작하는 바코드를 스캔한다.
5) 상품 바코드를 스캔한 뒤 상품을 진열한다.
a. 외관 파손 여부를 검수한다.
b. 상품 바코드 스캔 후 전산과 실물 이미지와 바코드가 일치하는지 비교한다.
i . 전산과 실물 일치 여부 확인을 통해 오진열을 방지하기 위함이다.
c. 진열 시 상품 바코드가 보이도록 안쪽부터 쌓아서 세로 기준으로 정리한다.
6) 위치 바코드를 스캔한다.
a. 위치 바코드 스캔 후 실제 위치와 스캔 완료된 전산과 동일한지 비교한다.
i . 잘못된 위치의 진열을 예방하기 위함이다.
ii . 위치 바코드는 스캔이 전혀 불가능한 경우 또는 위치 바코드를 찾지 못하는 경우에는 문제 보고를 한다.
iii . 추천 위치를 클릭하여, 근처 위치 바코드를 스캔하면 추천 로케이션을 확인할 수 있다.
b. 작업량이 남아있는 경우 반복하여 진열한다.
7) 토트 마감을 선택한다.
a. 토트가 완전히 비어 있는 경우 토트 비우기를 선택한다.

coupang fulfillment services

b. 토트에 상품이 남아있고 진열이 불가능한 경우 '토트에 상품 남음' 선택 후 '문제사유'를 선택한다.

8) 이후 3)~7) 반복하여 진열한다.

4.3.3 New 진열 프로세스 (New Stow Process)

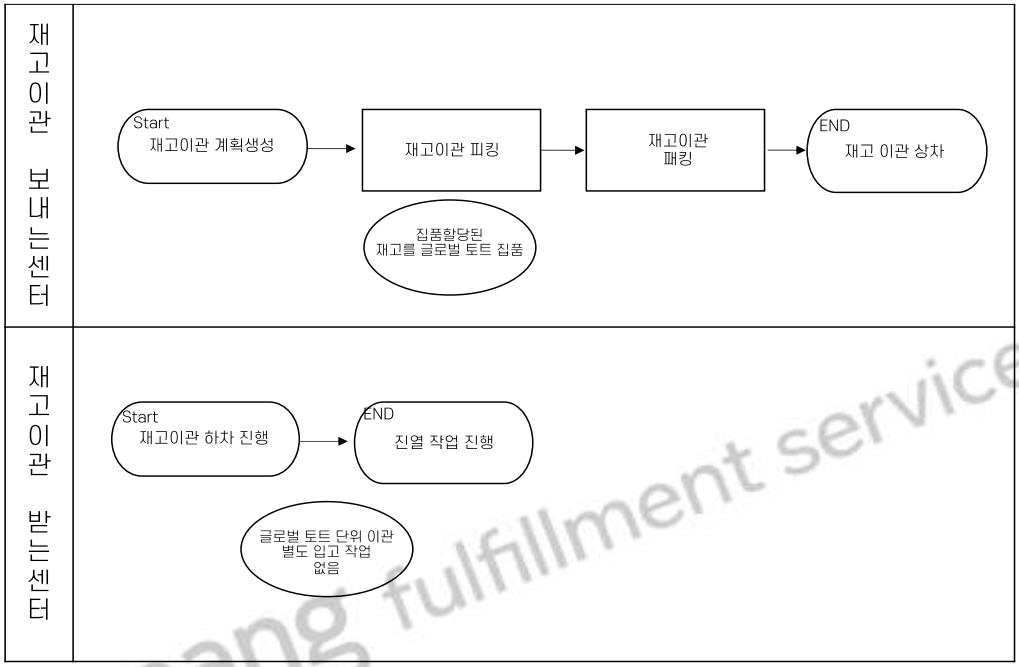
1) PDA 에 쿠코드로 로그인한다.
   a. 쿠코드(알파벳 1 자리+숫자 7~8 자리)를 입력한다.
2) NYS 진열 대기존에서 진열할 토트를 이동장비에 적재한다.
   a. 이동장비에 토트를 적재 시, 토트 하나씩 이동하며 적재한다.
3) 메뉴를 선택한다.
   a. 진열을 선택한다.
4) 토트 바코드를 스캔한다.
   a. 'RCRT' 혹은 'GC'로 시작하는 바코드를 스캔한다.
5) 위치 바코드를 스캔한다.
   a. '진열불가: SKU 종수가 n 종으로 제한되어 있습니다.' 라는 에러 메시지가 노출되는 경우, 진열 가능한 다른 로케이션으로 이동한다.
   b. 위치 바코드 스캔 후 실제 위치와 스캔 완료된 전산과 동일한지 비교한다.
   c. 상품 바코드를 스캔 완료하기 전 까지는 상품 실물을 로케이션에 진열하지 않는다.
      i. 잘못된 위치의 진열을 예방하기 위함이다.
   d. 위치 바코드 스캔이 전혀 불가능한 경우 또는 위치 바코드를 찾지 못하는 경우에는 문제 보고를 한다.
   e. 추천 위치를 클릭하여, 근처 위치 바코드를 스캔하면 추천 로케이션을 확인할 수 있다.
6) 상품 바코드를 스캔한다. 진열 오류 상품은 4.3.4 진열 문제 신고 방법 참고하여 문제 신고한다.
   a. 외관 파손 여부를 검수한다.
   b. 상품은 하나씩 스캔한다.
   c. 상품 바코드 스캔 후 전산과 실물 이미지와 바코드가 일치하는지 비교한다.
      i. 전산과 실물 일치 여부 확인을 통해 오진열을 방지하기 위함이다.
   d. 이상 여부 확인 완료한 상품은 진열할 위치의 로케이션에 진열한다.
      i. 진열할 상품이 여러 개인 경우, 진열할 상품의 개수만큼 6)으로 돌아가 다시 상품 바코드를 스캔한 뒤 검수 및 확인 작업을 거친다.
7) 진열할 위치의 위치 바코드를 스캔하여 진열 완료한다.
   a. 상품의 정보(상품 이미지, 바코드, 수량 등)를 정확히 확인하고 진열한다.
   b. 진열 시 상품 바코드가 보이도록 안쪽부터 쌓아서 세로 기준으로 정리한다.
   c. 토트 내에 다른 상품이 남아있는 경우, 5)로 돌아가 반복하여 진열한다.
8) 토트 마감을 선택한다.
   a. 토트(RCRT)가 완전히 비어있는 경우, 모든 상품을 진열 한 이후 선택한다.
   b. 진열 작업 중 작업을 중단 해야 할 경우, 4.3.3 진열 할당 해제 방법 참고하여 할당 해제를 진행한다.
9) 이후 3)~8) 반복하여 진열한다.

Coupang fulfillment services

4.4 재고 이관 프로세스(Inventory Transfer Process)

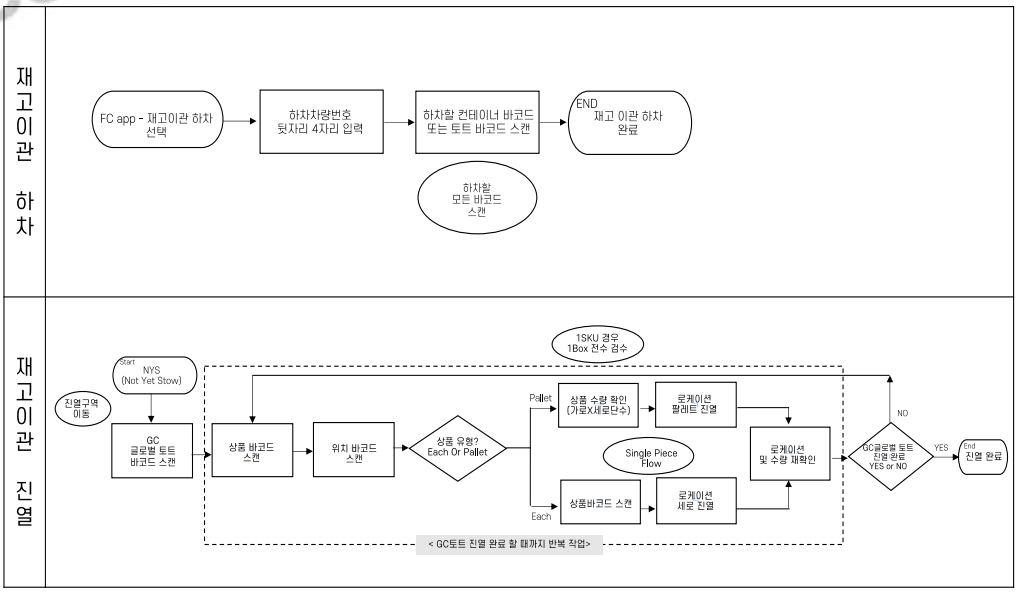
재고 이관의 경우 반드시 IPC(Inventory Planning Control)팀이 이관 계획 생성을 요청하여, 시스템 할당을 받은 후 재고 이관을 진행해야 한다. 재고 이관 상차 전, 태코미터 조작 여부 및 사실 확인을 위하여 CLS 미들마일 팀에서 랜덤으로 태코미터 검교정을 실시할 수 있다. 재고이관 작업자 프로세스는 재고이관 교육자료를 참고한다.

[4.4.1 재고이관 프로세스]



coupang fulfillment services

4.4.1 재고 이관 받는 센터



4.4.1.1 재고 이관 하차 (Inventory Transfer Unload)

1) PDA 에 로그인 한다.
   a. 쿠코드(알파벳 1 자리+숫자 7~8 자리)를 입력한다.
2) 메뉴를 선택한다.
   a. 재고 이관 하차를 선택한다.
3) 하차 차량번호를 입력한다.
   a. 실제 도착한 차량번호 뒷자리 4 자리를 입력한다.
4) 컨테이너 또는 토트 바코드를 스캔한다.
   a. 컨테이너 바코드 스캔 시 적재된 모든 상품이 하차가 진행된다.
      i . 진열은 Tote 단위로만 가능하기 때문에 컨테이너 바코드 스캔 후 하차 시 진열 작업자의 혼선을 방지하기 위해 팔레트에서 제거한다.
   b. 토트 바코드 스캔 시 부착 되어있는 적재물만 하차가 진행된다.
      i . 이관 토트는 특정 센터에 소속되지 않고 전 센터 공용으로 사용할 수 있는 형태로, GC (Global Cart), GT(Global Tote), GP(Global Pallet) 바코드로 구성되어 있다.
5) 스캔한 토트 하차 완료 전산 화면을 확인 후 NYS 존으로 이동한다.
   a. 완전 팔레트 상품의 경우 팔레트 NYS(Pallet) Zone 으로 이동한다.
   b. 혼적(1Pallet N SKU) 팔레트의 경우 낱개로 분류하여 NYS(Each)Zone 으로 이동한다.
6) 이후 3)~5) 작업을 반복한다.

4.4.1.2 재고 이관 진열 (Inventory Transfer Stow)

1) PDA 에 로그인 한다.
   a. 쿠코드(알파벳 1 자리+숫자 7~8 자리)를 입력한다.
2) 메뉴를 선택한다.
   a. 진열을 선택한다.
3) 토트 바코드를 스캔한다.
   a. GC(Global Cart)로 시작하는 바코드를 스캔한다.
4) 상품 바코드를 스캔한다.
   a. 상품 바코드 스캔 후 전산과 실물이 일치하는지 비교한다.
      i . 전산과 실물 일치 여부 확인을 통해 오진열을 방지하기 위함이다.
5) 위치 바코드를 스캔한다.
   a. 위치 바코드 스캔 후 실제 위치와 스캔 완료된 전산과 동일한지 비교한다.
      i . 잘못된 위치의 진열을 예방하기 위함이다.
   b. 위치 바코드 스캔이 전혀 불가능한 경우 또는 위치 바코드를 찾지 못하는 경우에는 문제 보고를 한다.
6) 상품 진열 수량을 입력한다.
   a. 낱개의 경우 한 개씩 스캔(Single Piece Flow)를 진행하여 수량 오류가 발생되지 않도록 진열하고 상품 바코드가 보이도록 세로 기준으로 정리한다.
   b. 팔레트의 경우 1SKU 만 적재된 1Pallet 기준으로 1Box 전수 검수한다.
   c. 1Box 수량 x 한 단의 박스 수량 x 적재 높이 단수 확인한다.

coupang fulfillment services

ⅰ. 팔레트 적재 상태가 온전치 못한 경우 수량 파악이 수월하도록 평탄화 작업 후 수량을 입력한다.

ⅱ. PDA 계산기를 이용하여 수량 입력한다.

7) 진열 완료를 선택한다.

a. 작업량이 남아있는 경우 반복하여 진열한다.

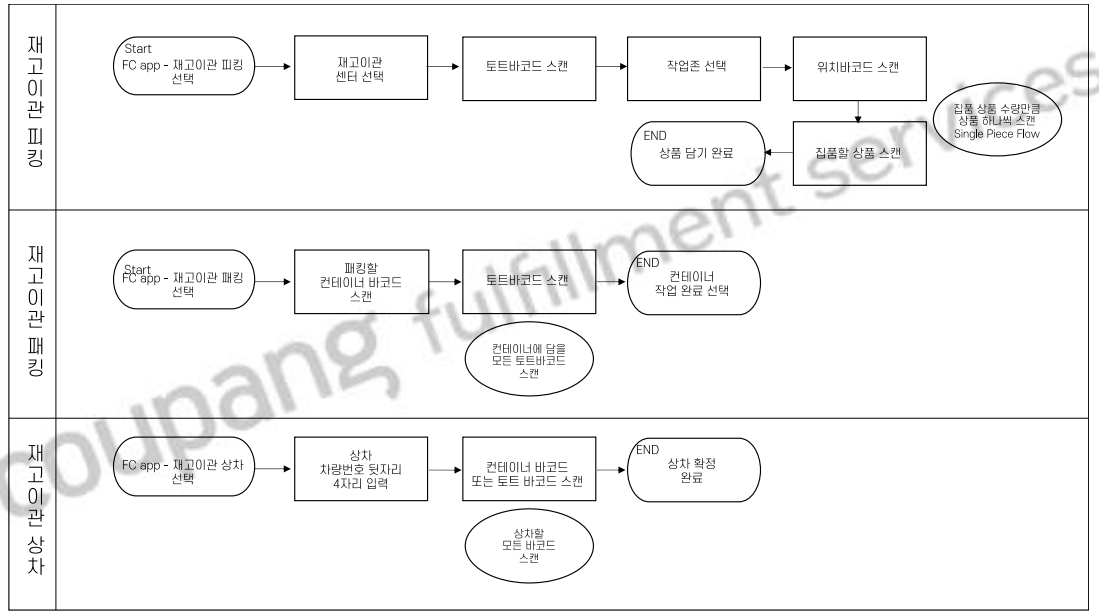
8) 토트 마감을 선택한다.

a. 토트가 완전히 비어 있는 경우 토트 비우기를 선택한다.

b. 토트에 상품이 남아있고 진열이 불가능한 경우 '토트에 상품 남음' 선택 후 '진열할 수 없는 상품'으로 선택한다.

9) 이후 3)~8) 작업을 반복한다.

4.4.2 재고 이관 보내는 센터



Coupang fulfillment services

4.4.2.1 재고 이관 피킹 (Inventory Transfer Picking)

1) PDA 에 로그인 한다.

a. 쿠코드(알파벳 1 자리+숫자 7~8 자리)를 입력한다.

2) 메뉴를 선택하여 재고이관 센터를 선택한다.

3) 토트 바코드를 스캔한다.

a. 재고를 담을 토트 바코드를 스캔한다.

4) 작업할 존과 통로를 선택한다.

a. 관리자가 지정한 곳이 있다면, 해당 존을 선택한다.

b. 현재 있는 가장 가까운 곳을 우선적으로 선택한다.

5) 위치 바코드를 스캔한다.

a. 위치 바코드가 스캔이 안될 경우, '위치 바코드 스캔이 안되나요?'를 선택한다.

6) 상품을 스캔한다.
   a. PDA 상 집품할 상품 정보를 확인한다.
   b. 집품할 상품 수량을 확인한다.
   c. 집품할 상품 하나씩 스캔한다.
7) 집품한 상품은 토트에 담는다.
8) 상품 담기 완료를 선택한다.
2)~8)를 반복 작업한다.

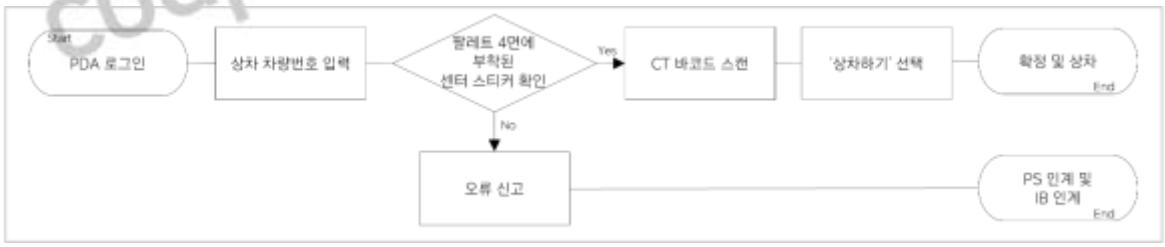
4.4.2.2 재고 이관 패킹 (Inventory Transfer Packing)

1) PDA 에 로그인 한다.
   a. 쿠코드(알파벳 1 자리+숫자 7~8 자리)를 입력한다.
2) 메뉴를 선택하여 재고이관 패킹을 선택한다.
3) 컨테이너 바코드를 스캔한다.
   a. 패킹할 팔레트 1 개의 컨테이너 바코드를 스캔하여야 한다.
4) 토트 바코드를 스캔한다.
   a. 컨테이너에 담을 토트 바코드를 스캔한다.
   b. 토트 바코드를 잘 못 스캔한 경우, 'X'를 선택하여 담기 취소한다.
5) 컨테이너에 토트 담기를 선택한다.
   a. 목적지가 다른 토트를 스캔하게 되면 스캔이 불가하다.
6) 이후 2)~5) 반복 작업을 진행한다.

coupang fulfillment services

4.4.2.3 재고 이관 상차 (Inventory Transfer Loading)

[표 4.4.2.3.1 재고 이관 상차 프로세스]



1) PDA WMS 로그인한다.
   a. 쿠코드(알파벳 1 자리+숫자 7~8 자리)를 입력한다.
2) 메뉴를 선택한다.
   a. 재고 이관 상차를 선택한다.
3) 상차 차량번호를 입력한다.
   a. 팔레트를 실제로 상차할 차량번호를 입력한다.
4) 팔레트 4 면에 동일한 센터 스티커가 부착되어 있는지 확인한다.
5) CT 바코드를 스캔한다.
   a. 팔레트 3 면에 센터 스티커 부착되어 있고 1 면에 CT 바코드가 부착되어져 있다.
6) 상차하기를 선택한다.

a. PDA 화면에 스캔한 CT 바코드가 입력되었는지 확인한 후 상차하기를 누른다.

7) 확정을 선택한다.

8) 상차가 확정된 팔레트는 바로 트럭에 상차한다.

a. 한 팔레트 당 작업하여 상차한다.

4.4.2.3.1 재고 이관 상차 Scan 프로세스 (Inventory Transfer Loading Scan Process)

1) 배차된 시간 트럭 도착여부를 확인한다.

2) 상차 워터사원과 상차 지게차 사원이 소통하여 차량을 접안한다.

3) 차량 상차 준비가 되었는지 확인한 후, 차량번호를 확인하여 상차를 진행한다.

4) 차량 온도를 확인한다.

a. 적정 범위에 온도가 확인되지 않으면 적정범위가 될 때까지 대기한다.

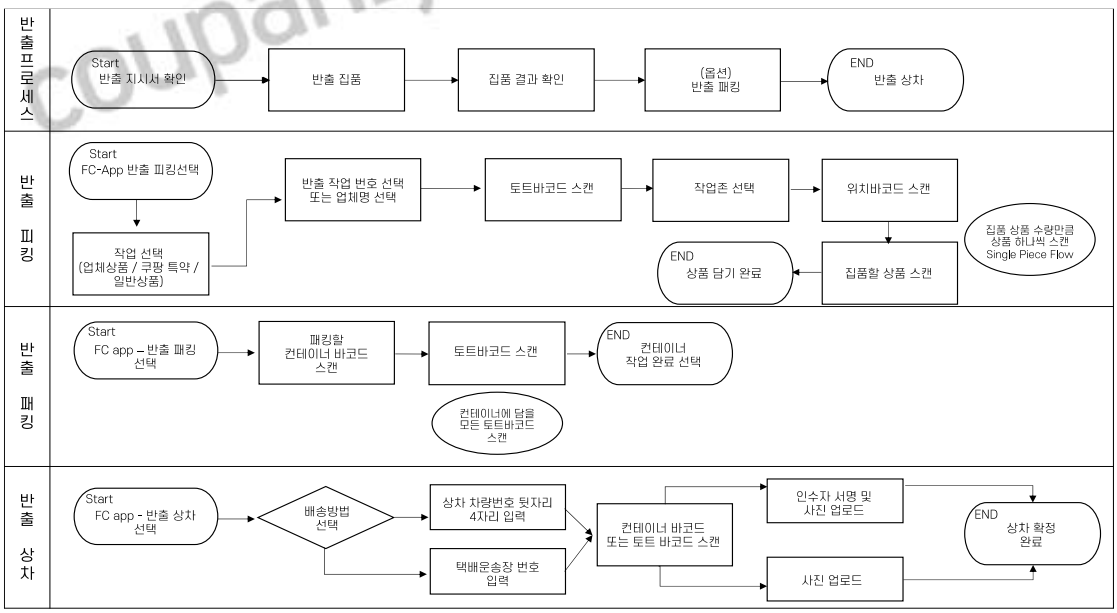
5) 스티커를 확인하고 센터 별 팔레트에 맞게 상차를 진행한다.

6) 상차 완료 후, 사진 촬영 및 팔레트 수량을 확인하여 도크 마스터에게 공유한다.

4.5 반출 프로세스(Export Process)

반출은 입고 후 업체로 다시 되돌려 보내는 과정이기 때문에 문제가 되는 SKU 에 대해 업체와 BM 이 협의하여 공문을 받는다. 대표적인 반출 사유는 업체에서 회수를 요청하거나 정부에서 리콜을 명령하거나 판매할 수 없는 특수한 상황에 의거한다. 협의가 완료된 반출의 경우, 반출지시서가 생성되며 FC 반출 담당자와 업체 반출 일정 및 방법을 논의한다. 이후 WMS 반출 계획을 확인할 수 있으며, FC 반출 작업이 시작된다.

[표 4.5.1 반출 작업 프로세스]



1) WMS > 이관 > 반출 계획에서 반출 대상과 마감일, 매입 구분을 확인한다.

2) PDA 를 통해 반출 피킹 작업을 진행한다.

3) WMS > 이관 > 반출 계획에서 집품 현황을 확인한다.

Coupang fulfillment services

a. 반출 요청 수량보다 더 적게 집품 된 경우, 반출오류내역에서 확인하여 집품 도중 오류보고 된 건이 있는지 확인한다.
b. 미할당 된 재고 중에서 더 집품할 재고가 있다면 재할당 클릭하고 없다면 반출 마감을 선택한다.

4) PDA 반출 패킹을 진행한다.
a. 동일한 반출 그룹 번호에 속하는 상품 경우, 컨테이너로 그룹핑하는 패킹작업을 한다.
5) PDA 반출 상차 작업을 진행한다.
a. 반출 번호 단위로 상차 작업을 진행한다.
6) WMS - 반출 상차 내역에서 '상차 내역서' 출력하여 동봉한다.
7) 반출 지시서에 따라 2)~5) 반복 작업한다.

4.5.1 장기 미반출 프로세스

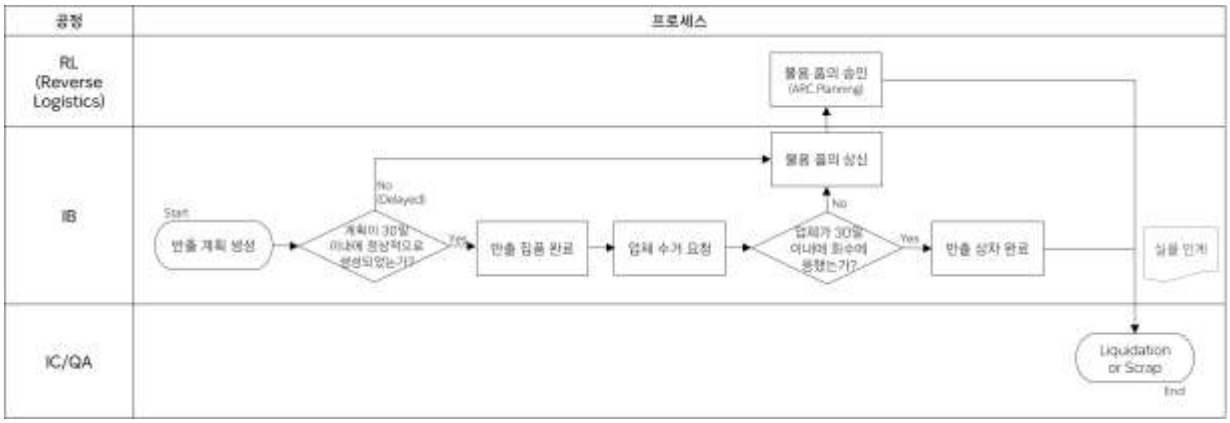
장기 미반출 건이란 반출 계획이 생성되지 않거나, 업체 회수 불응 등으로 인해 장기간 미반출 되는 건들을 의미한다. 불용 처리가 정상적으로 이루어지지 않고 소비기한이 경과되면 법적 이슈로 인해 반출이 불가해질 수 있다. 반출 계획이 30 일 이내에 생성되지 않거나, 업체에 회수 요청 후 30 일 이내에 응답이 없을 경우 불용 전환 품의서를 작성하여 처리한다. 또한 180 일이 경과하면 반출이 불가능하므로 180 일 이전에 불용 전환 품의서(이하 '불용 품의')를 작성하여 처리한다.
불용 전환 품의서는 1P(Retail), 2P(PL) 유형에 따라 재고 충당금(SKU 당 원가)을 알아본 후, BTS 티켓을 통해 상신한 뒤 FP&A 의 승인을 받는다.

[표 4.5.1.1 재고 충당금 확인처]

유형	1P	2P(메일 문의)
확인 방법	PO Management	RetailInvAcct@coupang.com

불용 품의는 비용 문제 및 책임 소재가 명확하지 않으므로 정확한 조사 및 기재를 통해 프로세스가 준수되어야 하기 때문에 매니저(AM 이상)가 공유받은 리스트를 기준으로 티켓을 작성한다.
티켓 승인이 완료될 경우 IC/QA 에 폐기 요청한다.
불용 전환 품의서 작성 및 제출 프로세스는 링크를 참고한다.(Link)

[표 4.5.1.2 장기 미반출 프로세스]



Coupang Fulfillment Services

1) 반출 계획을 생성한다.
   a. 계획이 30 일 이내에 정상적으로 생성되면, 2 번 프로세스부터 진행한다.
   b. 계획이 30 일 이내에 정상적으로 생성되지 않은 경우, FC IB 팀에서 불용 품의를 상신한다.
      ⅰ. FC IB OM 1 차 승인 후, ARC Planning 팀에서 2 차 승인이 진행된다.
2) 반출 집품을 진행한다.
3) 업체에 수거를 요청한다.
   a. 업체가 30 일 이내에 정상적으로 응한 경우, 반출 상차를 진행한다.
   b. 업체가 30 일 이내에 응하지 않은 경우, FC IB 팀에서 불용 품의를 상신한다.
      (이후 승인 절차 진행)
4) 불용 품의 티켓 승인이 완료되면, IC/QA 팀에 실물을 인계한다.
   a. IC/QA 팀에서 실물 및 전산을 리퀴데이션(DXTL) or 폐기(DXTS) 처리한다.

[이미지 4.5.1.1.1 BTS 불용 전환 품의서 티켓 이미지_1P]



coupang services

4.5.2 [Update] 가상 반출 프로세스

가상 반출은 작업자 실수, 업체 납품 상품의 입수 수량 부족, 전산 오류 등으로 과매입이 발생하여 전산 정정이 필요한 경우에 진행한다.

가상 반출 시 업체로부터 가상 반출을 동의한다는 메일 또는 공문을 수취해야 하며, 법무팀의 승인이 필요하다. 만약 업체 및 법무팀 동의 없이 로케이션을 이동하는 경우 어뷰징 소재가 발생될 수 있으므로 확정 건에 한하여 이동한다.

[표 4.5.2.1 가상 반출 프로세스]



1) 과매입이 발생한 경우, 해당 실물을 IB 반출 담당자에게 인계한다.

2) 반출 담당자는 실물 및 발주 정보를 확인한 후,
과매입으로 인해 가상 반출이 필요하다고 판단될 경우 해당 재고를
가상 반출 대기 로케이션(FC-XY0-1-12)으로 전산 이동하고 소속 FC 의 과매입 시트를 기입한다.
(과매입 시트 링크: (Fresh) 과매입 가상 반출 시트 공유 파일.xlsx)

[이미지 4.5.2.1 Fresh 과매입 가상 반출 시트 공유 파일]



3) 매입 유형에 따라 다음과 같이 프로세스를 진행한다.
   a. CPLB: 서비스 나우에 접속한 뒤 오발주 해결 요청서를 작성한다.
      (링크: https://coupang.service-now.com/sp?id=index)
   b. Retail: 다음 단계(4 번)를 진행한다.

4) 가상 반출 건 금액에 따라 프로세스를 진행한다.
   a. 100 만원 이상: 소속 FC 의 사이트 리더(S/L)에게 승인 요청 메일을 발송하고 회신을 수취한다.
      i . 업체 정보 및 과매입 수량, 발생 사유, 증빙 사진을 첨부한다.
   b. 100 만원 미만: 다음 단계(5 번)를 진행한다.

5) 업체에 가상 반출 동의 요청 메일을 발송한다.
   a. 업체명
   b. 외부 발주 번호
   c. 외부 SKU ID
   d. 상품명
   e. 과매입 수량
   f. 발생 사유 및 증빙 사진 첨부
      i . 팔레트에 적재된 토트(박스) 수량, 입수 수량이 부족한 토트(박스) 내 실물 수량, 상품 발주 정보를 한눈에 확인 가능하도록 촬영한다.

[이미지 4.5.2.2 입수 수량 부족 증빙 사진 예시]

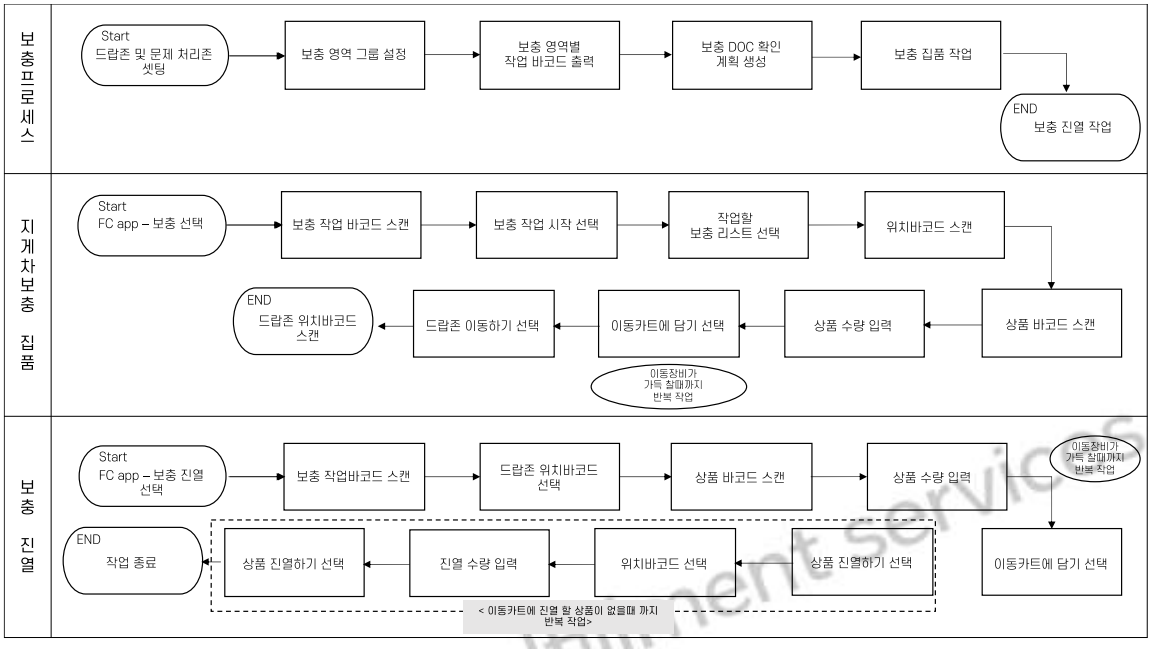
팔레트 사진	실물 사진	상품 발주 정보
		

6) 업체 가상 반출 동의 여부에 따라 다음 단계를 진행한다.
   a. 업체 미동의: FC 귀책으로 Loss 처리를 진행한다.
   b. 업체 동의: 다음 단계(7 번)를 진행한다.
7) 법무팀에 검토 요청 메일을 발송하며, 업체 동의 메일을 첨부한다.
8) 법무팀 승인 후 BTS 티켓을 발행한다.
      i . BTS 사이트에 접속하여 가상 반출을 검색한다.
         (링크: https://bts.coupang.net/servicedesk/customer/portal/44/create/2313)
      ii . 정보를 기입한다.
      iii . 결재 라인을 담당 팀 리더로 지정한다.
      iv . 첨부파일을 첨부한 후 'Creat' 버튼을 클릭한다.
      v . 3 차 결재자까지 승인 완료 시 반출 지시서가 생성되며, FC 에 가상 반출 이메일이 발송된다.
9) WMS 에 반출 계획이 생성된 내역을 확인한다.
   a. WMS > 이관 > 반출 계획(New)에 접속한 뒤, '조회' 버튼을 클릭한다.
   b. 해당 반출 계획의 외부 반출 번호를 클릭한다.
   c. 반출 계획 상세 페이지에서 '가상상차' 버튼을 클릭한다.

4.6 보충 프로세스(Replenishment Process)

아래와 같은 보충 작업 프로세스는 현재 기준의 보충 App 작업에 근거한 작업 프로세스이며, 추후 콘솔 리데이션 App 을 통한 보충 작업이 이뤄질 예정이다.

[표 4.6.1 보충 프로세스]



4.6.1 지게차 보충 집품

1) PDA 에 로그인 한다.
   a. 쿠코드(알파벳 1 자리+숫자 7~8 자리)를 입력한다.
2) 메뉴에서 지게차 보충을 선택한다.
3) 작업 영역 바코드를 스캔한다.
4) 보충 작업 시작을 선택한다.
5) 보충 리스트를 확인하고, 그 중 한 개를 선택한다.
6) PDA 지시한 위치로 이동한 후, 위치바코드를 스캔한다.
   a. 해당 로케이션에 문제가 있을 경우, PDA 우측 상단 오류 보고를 선택하여 문제사유를 선택한다.
7) 집품할 상품 바코드를 스캔한다.
8) PDA 집품할 수량을 확인하고, 집품 수량을 입력한다.
   a. 실제 상품 수량이 부족한 경우 집품 가능한 수량만큼만 입력한다.
   b. 보충수량이 부족한 사유를 선택한다.
9) 집품 상품을 이동 카트에 담고, 이동카트에 담기를 선택한다.
10) 이동카트가 가득 찰 때까지 5)~9) 작업을 반복한다.
11) 이동 카트가 가득 찬 경우, 드랍 존으로 이동하기를 선택한다.
12) 상품을 드랍존에 적재한다.
13) 새로운 보충 작업 시작을 선택하여 반복 작업한다.

coupang fulfillment services

4.6.2 보충 진열

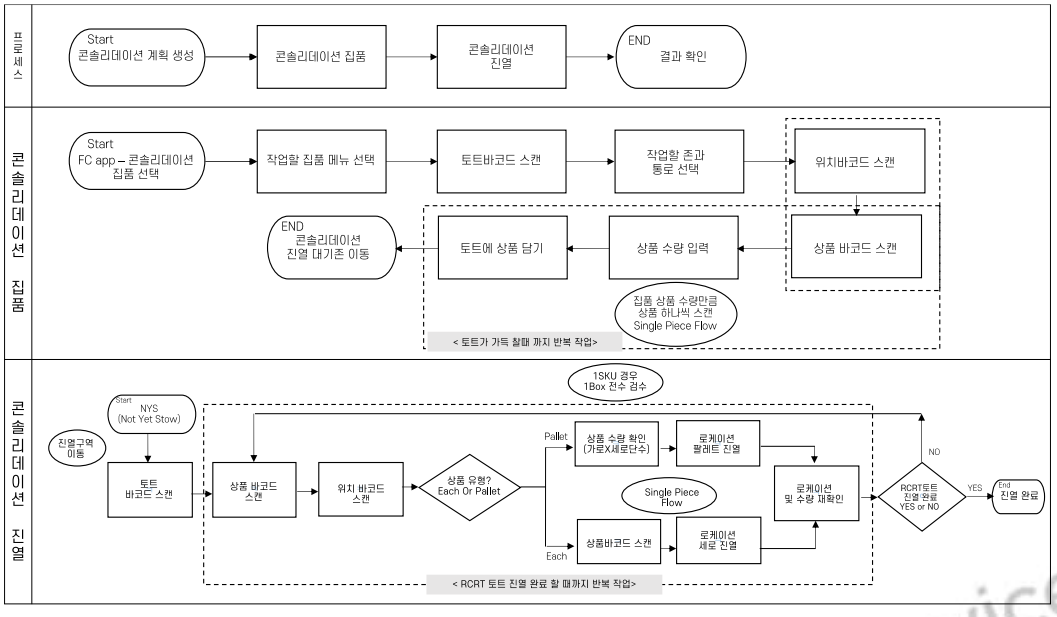
1) PDA 에 로그인 한다.
   a. 쿠코드(알파벳 1 자리+숫자 7~8 자리)를 입력한다.
2) 메뉴에서 보충 진열을 선택한다.
3) 작업 영역 바코드를 스캔한다.
4) 드랍존 위치바코드를 스캔한다.
   a. 진열할 보충 건 중 긴급 보충이 있는 건이면, 팝업으로 노출된다
5) 이동 카트에 담을 상품 바코드를 스캔한다.
6) 이동 카트에 담을 수량을 입력한다.
7) 해당 상품을 이동카트에 담는다.
   a. 이동카트가 가득 찬 경우, 상품 진열하러 가기를 선택한다.
   b. 이동카트가 여유가 있는 경우, 보충 계속 진행하기를 선택한다.
8) 이동 카트에 담기를 선택한다.
9) 이동 카트가 가득 찰 때까지 반복 작업한다.
10) 상품 진열하러 가기를 선택한다.
11) 상품 바코드를 스캔한다.
   a. 실물카트에 진열할 상품 없는 경우, 우측 상단 문제보고를 진행한다.
12) 진열할 위치바코드를 스캔한다.
13) 진열할 수량을 입력하고 상품을 진열한다.
14) 상품 진열하기를 선택한다.
15) 이동 카트가 비어질 때까지 반복 진열한다.
16) 이후 3)~15) 작업을 반복 작업한다.

coupang fulfillment services

4.7 콘솔리데이션 프로세스(Consolidation Process)

FC 별 실시간 공간 사용현황을 확인한 후, 콘솔리데이션을 진행하기 위해서는 콘솔리데이션 계획을 생성하고, 대상 재고를 토트에 집품하고 토트에 담긴 재고를 적정한 로케이션으로 다시 진열하는 프로세스이다. 콘솔리데이션 WMS 메뉴 기능은 [표 1.11.2 콘솔리데이션 WMS 메뉴 및 기능]을 참고한다. 콘솔리데이션 작업자 프로세스는 콘솔리데이션 교육자료를 참고한다.

[표 4.7.1 콘솔리데이션 프로세스]



1) WMS > 재고이동 > 콘솔리데이션 계획에서 2 가지 플랜을 생성할 수 있다.
   a. 집품하고자 하는 로케이션 및 SKU ID 엑셀에 입력 후 엑셀파일 업로드
   b. 콘솔리데이션 계획 > 진열공간 목표 설정에서 존별로 기준 Fill rate 설정하고, 시스템에서 로케이션과 SKU ID 자동 할당
2) 콘솔리데이션 집품 작업 진행 (교육자료 참고)
   a. 관리자가 생성한 계획에 따라 작업자가 대상 재고를 집품할 수 있도록 로케이션과 SKU 가 할당된다.
3) 콘솔리데이션 진열 작업 진행 (교육자료 참고)
   a. 집품된 대상 재고는 진열 APP 을 통해 진열 작업 프로세스와 동일하게 진열한다.
   b. 관리자는 콘솔리데이션 재진열할 공간과 통로를 작업자에게 사전에 안내해야 한다.
4) 콘솔리데이션 결과를 확인한다.
   a. WMS > 재고이동 > 콘솔리데이션 현황에서 확인할 수 있다.

Coupang Fulfillment Services

4.8 Cross Dock P-Box 회수 프로세스(Cross Dock P-Box Collection Process)

Cross Dock FC 에서 납품될 때 오는 P-Box 는 동일 업체끼리 적재하여 회수해야 한다.
회수지는 납품처인 Cross dock FC 로 한다. 높이는 1,700mm 준수하여야 하며 Cross Dock FC 에서 보내지 않은 업체에 P-Box 를 혼적 및 납품처가 아닌 P-Box, Direct P-Box 등은 해당 Cross Dock FC 로 배송하지 않는다. 잘못 배송된 P-Box 는 오 배송한 센터 비용으로 처리하며 FC 간 운송으로 교환한다.
Cross Dock FC P-Box 업체 회수 List 는 [11.3 Cross Dock FC P-Box List]를 참고한다.

4.9 WPPS 팔레트 전표 수불 프로세스

업체로부터 트럭을 이용한 상품 입고 시 발생하는 팔레트의 이동 수량에 대해, 팔레트 전표 수불 및 등록 프로세스를 통해 팔레트의 이동 수량을 등록해야 한다.
현재는 KPP 팔레트만 진행하고 있으며, 등록은 [WPPS] 사이트에서 진행한다. 팔레트 전표의 등록이 누락되지 않도록 해야 하며, 입고일 기준 D+1 초과 시 자동적으로 승인 거부처리 및 재 처리가 필요하기 때문에 빠른 처리가 필요하다.

4.10 신규 SKU 측정 프로세스

신규 SKU 의 CBM 측정 시, RPA 프로그램을 활용하여 사이즈를 측정한다. SKU Measure RPA 란, 센서가 부착된 스마트 줄자와 저울을 이용하여 정확성을 높이고 빠른 작업이 가능하도록 하는 자동화 프로그램이다. 해당 RPA 프로그램은 IE&CI 팀에서 제작하였으며, 프로그램을 설치한 뒤 사용한다.
(설치 링크 및 프로그램 문의: Link 참고) 신규 SKU 측정 프로세스는 다음과 같으며, 상세한 프로그램 설명 및 설정 방법은 04_SKU 측정 프로세스 자료를 참고한다.

1) 프로그램을 활성화한다.
   a. 관리자 계정을 입력한다.
   b. 전자저울 사용 시, 저울을 유선 연결한다.
   c. 작업 설정값을 확인한다.
      i . 기초 설정은 관리자의 도움을 받거나, 기존 설정값 불러오기 기능을 사용한다.
   d. '활성화' 버튼을 클릭하여 활성화한다.
2) 상품 바코드를 스캔한다.
3) 상품의 무게를 측정한다.
   a. 전자저울 사용 시, '저울 위에 상품을 얹어주세요.' 음성이 나온 후 상품을 저울 위에 올린다.
   b. 수동 저울 사용 시, '수동'에 체크 후 측정한 무게를 WMS> 상품 관리 > 상품 상세 페이지에 직접 입력한다.
4) 상품을 고정한 뒤 길이, 너비, 높이 순서로 측정한다.
   a. 측정 완료 버튼을 누르면 사이즈가 자동으로 입력된다.
   b. 1,600mm 이상의 SKU 사이즈 측정 시 연속 측정 방식을 사용한다.
      i . 1 차 측정: 측정 기기를 기준 위치에 고정하여 최대 측정 가능 길이(1,600mm)까지 측정한다.
      ii . 2 차 측정: 측정 기기의 시작 구간을 1 차 측정 종료 지점으로 맞추어 남은 구간을 추가로 측정한다.
5) WMS 에서 측정 완료 값을 확인한다.
   a. WMS > 상품 관리 > 상품 검색 후 상품명을 클릭한다.
   b. 상품 상세 페이지에서 측정 완료 정보를 확인한다.

coupang fulfillment services

5. IB 작업 기준

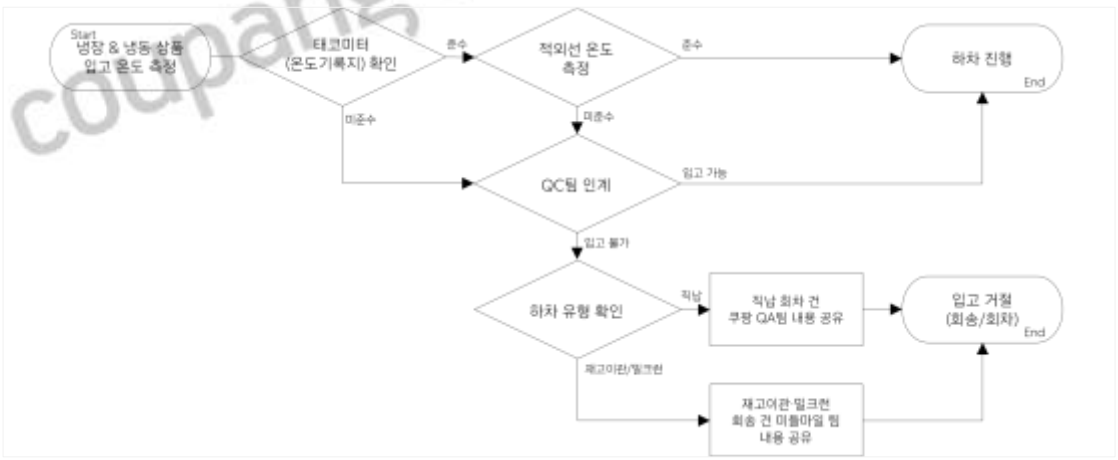
5.1 입고 기준

아래의 입고 기준을 준수하지 않은 경우 FC 담당자는 하차, 입고 오류 신고 시스템에 내역을 기록하고, 입고가 어려운 상품을 해당 공급업체에 회차 혹은 회송할 수 있다. 입고 오류 상품에 대해서는 IB 에서 상품의 입고/회송/반출을 진행하고, QC 는 상품의 품질 확인 및 입고 상품의 품질 점검을 진행한다.
만약 입고되는 상품에 대한 온도 기준이 상이할 경우 QC 팀 확인을 거친 후 조치해야 한다.
회차를 진행해야 했지만 상품을 하차한 후 회송하게 되는 경우, 모든 대응은 반드시 IB SOP 및 공급사 입고 매뉴얼을 기준으로 진행해야 하며, 법적 리스크를 예방하고 운영의 정확성을 확보해야 한다.
상품 입고 처리 후 반출이 필요한 상황이 발생한 경우에는 Reverse Logistics Team 과 협의하여 IB 에서 반출을 진행한다.

5.1.1 냉장&냉동 상품 온도 기준

온도 이슈 오류 유형으로는 냉장&냉동 상품 하차 시, 태코미터(온도기록지)가 상이한 문제이다. 상품이 이동되는 동안 차량 내부 온도에 이상이 생겼을 경우와 온도 기록지를 받아 당일 날짜와 온도기록지에 표기된 차량 번호가 실제 차량 번호와 동일하지 않다면 회차 대상이다. 또한 상품을 하차하기 전, 도크에서 적외선 온도계로 상품이 담긴 차량 내부 온도를 측정 시 온도 기준을 이탈한 경우에는 QC 팀 확인을 거친 후, 회송 조치해야 한다. 재고 이관 또는 밀크런 트럭 운행 건 중 온도 이탈 사유로 회차 또는 회송되는 경우, 미들마일팀에 내용을 공유한다.

[표 5.1.1.1 냉장&냉동상품 온도 이슈 발생 시 프로세스]



1) 냉장 & 냉동 상품의 입고 온도를 측정한다.
2) 태코미터(온도기록지)를 확인한다.
   a. 이상이 없는 경우 3 번 프로세스를 진행한다.
   b. 이상이 있는 경우 QC 팀에 인계하여 4 번 프로세스를 진행한다.
3) 적외선 온도 측정을 진행한다.
   a. 이상이 없는 경우 하차를 진행한다.
   b. 이상이 있는 경우 QC 팀에 인계하여 4 번 프로세스를 진행한다.
4) QC 팀에서 입고 가능 여부를 판단한다.

coupang fulfillment services

a. 입고 가능한 경우, 하차를 진행한다.

b. 입고가 불가하다고 판단할 경우, 하차 유형을 확인한다.

ⅰ. 직납 회차 건은 쿠팡 QA 팀에 내용을 공유한다.

ⅱ. 재고이관 또는 밀크런 회송/회차 건은 미들마일팀에 메일을 통해 내용을 공유한다.
작성 양식은 아래 이미지를 참고한다.

* 미들마일팀 메일 주소: cfsmiddlemile@coupangfs.com

*공유 양식 링크: (Fresh) 밀크런·재고이관 회차회송 건 공유 양식 미들마일팀.xlsx

[이미지 5.1.1.1 재고이관·밀크런 회송/회차 건 공유 양식]

밀크런·재고이관 회차/회송 건 공유 양식(내부용)

1) 작성자 정보

소속		이름		발생일자		발생시간	

2) 발생 노선

상차지	도착지	차량번호	간선사	상품 온도	발차시간	도착시간	측정시간
				예) -18도			

3) 프로세스 체크

확인 항목	확인 사항(기재)	비고
① 상차지 온도 측정 결과		부적합
② 태코미터 측정 결과		부적합
③ 하차지 3회 이상 온도 측정 결과		부적합
④ 입고 가능 상품 포함 여부		부적합

4) 면담 내용

예) 4월 11일 23시 50분 경 용인3FC->김해1FC로 -18도 상품 12PT를 적재 후 발차, 차량 온도는 -20도로 세팅하였으나, 운행 중 냉동기 고장이 발생하여 4월 12일 08시 30분 접안 온도 측정 시 -12도 온도 이탈로 입고 거절

5) 증빙 첨부

상차온도측정(사진)

하차온도측정(온도기록지, 적외선온도측정 사진)

coupang fulfillment services

5.1.1.1 태코미터(온도기록지)

10 분 간격으로 기록된 태코미터의 경우 4 회 이상, 15, 20 분 간격으로 기록된 태코미터의 경우 2 회 이상, 30 분 간격은 1 회 이상 온도가 이탈하면 회송상품이다.
단, 중간에 다른 쿠팡 FC 를 경유한 경우에는 초과된 시간 만큼의 온도 차이는 이탈 기준에 포함하지 않는다. 다만, 다른 업체를 경유하여 온도를 이탈한 경우에는 이탈 기준에 포함된다. (쿠팡 센터에 오는 길에 다른 업체를 경유하는 것은 금지되어 있다.)

5.1.1.2 적외선 온도계

적외선 온도계로 차량의 온도를 측정할 때 [표 5.1.1.2.1 Fresh 온도 기준표] 기준으로 각 온도별로 5 도 이내의 오차는 허용하지만, 5 도 이상 차이가 나는 경우 IB 관리자에게 인계하여 회송을 진행해야 한다. 단, 냉동의 경우 -18 도보다 -5 도 이상 낮아도 하차 가능하다.
이 때 5 도 이내의 오차는 적외선 온도를 측정할 때만 허용되며 태코미터(온도기록지)는 단 1 도의 오차도 허용되지 않는다.

[표 5.1.1.2.1 Fresh IB 온도 기준표]

유형	온도기준
상온	15~25℃
냉장	0~10℃
냉동	-18℃ 이하
축산물	-2~10℃

Coupang fulfillment services

5.1.2 팔레트 적재 기준

1) 상품은 반드시 팔레트타이징 상태로 납품되어야 하며, 나무 재질, 일회용 플라스틱 형태의 팔레트 사용은 금지된다.
   a. 표준 KPP/AJU 팔레트 외에 다른 팔레트를 사용한 업체에 경우에는 SUPPLIER HUB 를 통해 사전에 알리고 승인을 득했는지 확인한다.
2) 쿠팡 규격 팔레트는 하단에 구멍이 있어 자키 사용이 가능한 1,100mm x 1,100mm x 1,700mm (가로 x 세로 x 높이) 기준의 팔레트를 기준으로 상품을 적재해야 한다.
   a. 이 때, 높이는 팔레트 밑단을 포함한 값이다.
   b. T-12 형(1,200mm x 1,000mm x 1,700mm(가로 x 세로 x 높이))은 계란 등 상품 운영상 불가피한 경우 FC 별 IB 팀과 협의 후 진행 가능하다.
3) 팔레트에 적재된 제품의 총 중량은 1,000kg 을 초과할 수 없다.
   a. 1,000kg 초과 시, 하차를 멈추고 팔레트 회송을 진행한다.
4) 팔레트 상차 시 2 단 (Double stack) 팔레트 적재를 금한다.
   a. 단, 발주 수량이 적어 2 단 적재가 불가피한 경우이며, 상품 파손이 전혀 없고, 상품 오염방지를 위한 간지 삽입이 되어 있는 경우에 한해서만 허용한다.
5) 10 박스 이상인 경우 반드시 팔레트를 사용하여 상품을 상차해야 하며, 현장에서의 상품 이적 활동을 최소화한다. FC 현장에서의 어떠한 작업으로 인해 입고 예약 시간을 초과할 것으로 예상되는 경우 '도크 마스터'가 하차를 거부하고 회차를 요청할 수 있다.

a. 10 박스 미만일 경우에는 카톤 박스를 팔레트 없이 트럭 적재 후, 납품하여도 무방하지만 1 팔레트를 가득 채우지 않은 채로 카톤 박스와 혼합하여 입고 시, 회차를 요구할 수 있다. (예시: 15 박스 입고 시, 팔레트를 가득 채우고 나머지 잔여 박스를 카톤 박스로 입고하여야 한다. 8 박스와 7 박스를 나누어 카톤 박스로 입고하는 것은 금한다.)

6) 기본적으로 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 동일한 상품끼리 팔레트타이징 되어야 한다.

7) 하나의 팔레트에 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 혼적이 불가피한 경우, 아래 조건을 충족해야 한다.

a. 서로 다른 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)끼리 세로 적재하고 간지 등으로 구분하여 인지할 수 있는 경우

b. 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 혼적 정보가 적재리스트(Packing list)에 작성된 경우

c. 실물 중 가장 보수적인 일자가 발주서의 일자와 동일한 경우

ⅰ. 단, 실물 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 발주서와 모두 일치하지 않더라도, 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 입고 기준에 부합할 경우 (발주서보다 더 보수적일 경우) 허용

8) 각 팔레트는 투명하고 잘 보이는 수축포장지로 수축포장이 되어 있어야 하며, 반드시 상품과 팔레트를 함께 단단히 감아 상품이 팔레트로부터 이격 되지 않도록 해야 한다. (테이프 사용금지)

9) 랩핑을 제거했을 때 상품이 무너지거나 쏟아지지 않도록 팔레트타이징해야 한다.

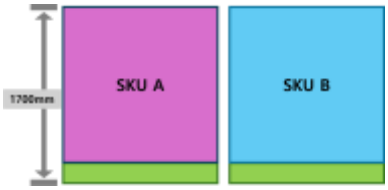
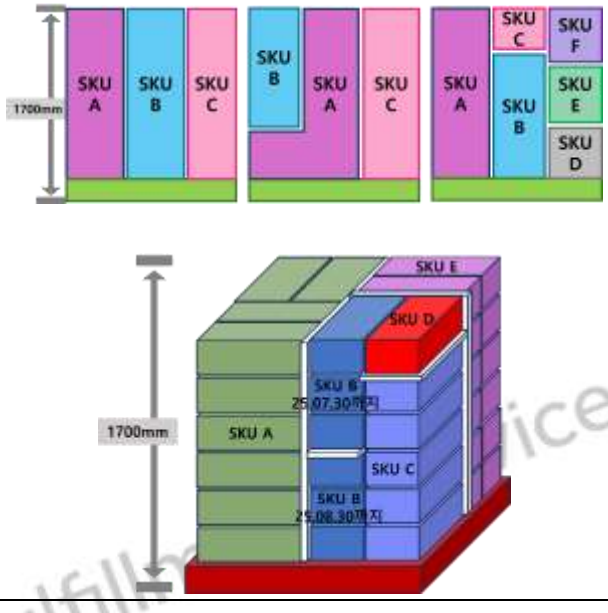
10) 동일 상품별로 반드시 모아서 팔레트타이징하며, 불가피한 경우 아래의 혼적 규정을 충족해야 한다.

a. 상품별 구분이 쉽도록 상품별로 세로 형태 적재해야 하며, 팔레트 내 높이를 맞추기 위한 세로 줄 간 혼적 시 간지 등으로 구분한 경우

11) 동일한 상품이지만 박스 내 입수량이 상이한 경우 반드시 구분되어 적재되어 있어야 하고 간지 등으로 구분되어야 한다. 또한 상품 혼적 정보가 적재리스트(Packing list)에 제공되어 팔레트에 부착되어 있어야 한다.

12) 상품은 피라미드나 육면체 형태로 적재되어야 한다. (역 피라미드 형 적재 금지) 팔레트의 표면은 깨끗하고, 적합한 위생상태를 갖추어야 한다.

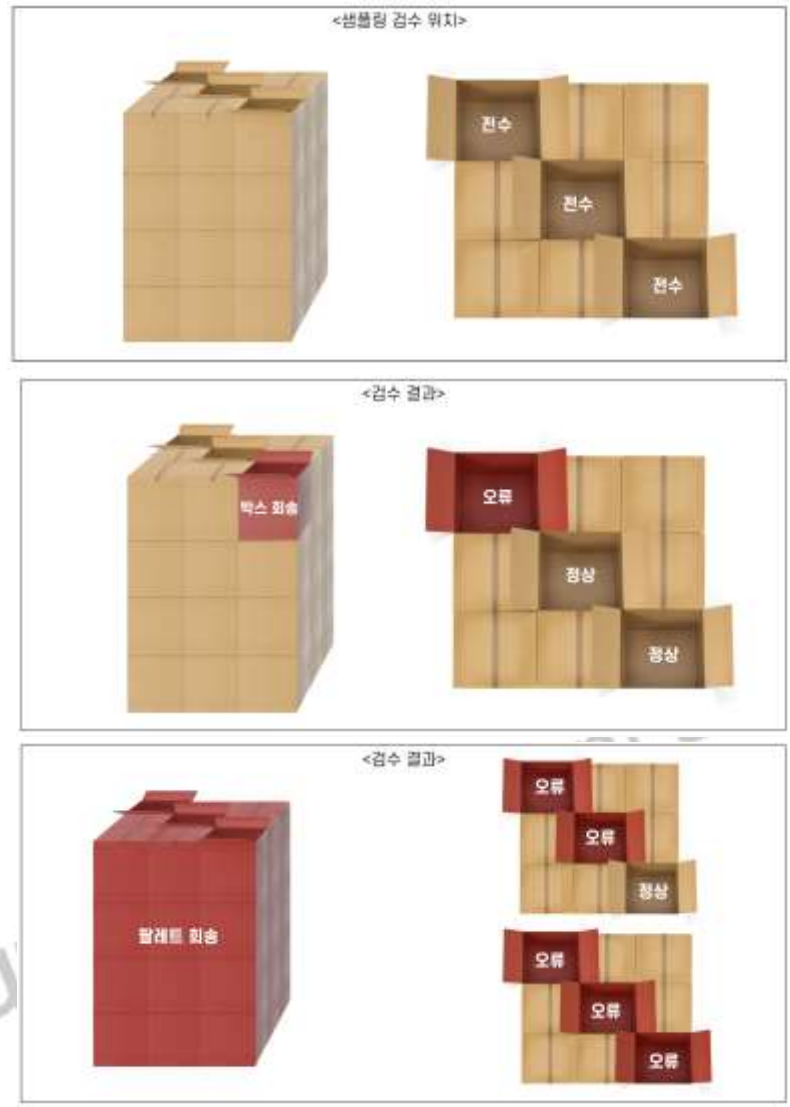
Coupang fulfillment services

기본 규정	혼적 기준
동일 SKU, 동일 소비기한 적재	1) 동일 SKU, 동일 소비기한 별로 세로 적재 2) 동일 SKU 간 소비기한 상이 시 구분 적재 및 간지 삽입 3) 높이를 맞추기 위한 세로줄 간 혼적 시 간지 삽입
	

5.1.3 팔레트 상품 입고 검수 기준

1SKU 1PLT 단위의 상품 검수 기준은 집락 샘플링(Cluster Sampling)[28]규칙을 적용하여 검수한다. 검수 위치는 수축 포장지 압박을 강하게 받는 모서리 위치와 상품이 비어 있을 수 있는 가운데 3 면을 기준으로 박스(아래 그림 참고)를 개봉 또는 미개봉(박스 상품) 후 전수 검수한다. 샘플링 검사 중 유통기간 혼입, 상품 바코드 문제, 파손 여부 등 육안으로 확인하였을 때, 3 박스 중 1 박스만 문제가 발생한 경우 해당 박스만 오류를 신고한다. 3 박스 중 2 박스 이상의 오류가 발생할 경우 팔레트 오류로 신고한다. 만약 상품의 외관에 바코드 또는 상품명이 육안으로 쉽게 식별이 가능한 경우는 오입고를 예방하기 위해 샘플링 검수 및 팔레트 4 면을 돌아 혼적이 되어있지 않은지 확인하여야 한다. 만약 하단부 파손 시 상단 30% 기준으로 파손이 발생한 경우 팔레트 오류로 신고하고 회송을 진행한다. 품질 문제로 인하여 전수 검수가 필요한 공급사는 QC 팀에 요청하여 전수 검수(100% Inspection)를 실시한다.

[28] 집락 샘플링(Cluster Sampling): 각각 100 개씩의 부품이 들어있는 30 상자의 팔레트 단위가 하차되었을 때 이 중에서 랜덤 하게 선정하여 그 상자의 부품의 전부를 조사하는 샘플링 방법



5.1.4 제조일자/소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 관리 팔레트 상품 검수 기준

제조일자와 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 동일한 상품끼리 팔레트타이징 되었는지 검수하고, 혼적일 경우 서로 다른 소비기한(또는 유통기한)/제조일자끼리 구분할 수 있도록 세로 형태로 적재하고 간지 등으로 구분하여 인지할 수 있도록 한다.

소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)&제조일자 상품 검수결과 회송기준은 아래와 같다.

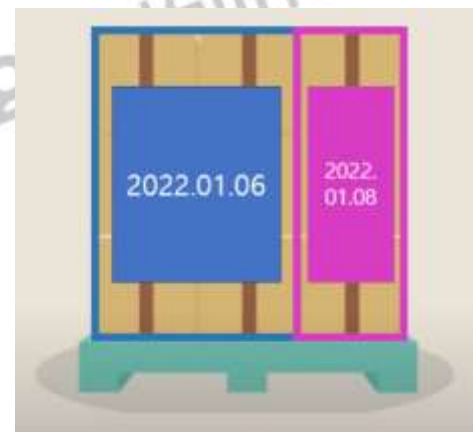
1) 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 날인 상태가 선명하지 않고 오기 또는 인쇄가 미흡한 부분이 확인이 되는 경우
2) 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 또는 제조일자 또는 포장(소분)일자가 표시되어 있지 않은 경우
3) 실제 납품된 SKU의 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 또는 제조일자가 시스템(발주서)에 입력된 날짜와 상이한 경우

4) 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 또는 제조일자의 남은 기간이 쿠팡 기준에 부합하지 않는 경우
5) 외박스 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)과 실상품 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 상이한 경우

[이미지 5.1.4.1 소비기한 / 제조일자가 동일한 상품끼리 팔레타이징]
(예외사항: 냉장우유는 유통기한으로 표기)



[이미지 5.1.4.2 소비기한/ 제조일자가 혼적 시 세로 적재 예시(발주서 소비기한: 2022.01.08)]
(예외사항: 냉장우유는 유통기한으로 표기)



5.1.5 [New] 프리팩 작업 기준

수박 또는 일반란 SKU 는 진열 전, 상품 파손 방지를 위하여 에어셀로 프리팩 작업을 진행한다.

5.1.5.1 [New] 수박 SKU 프리팩 작업 기준

수박 SKU 입고 유형은 대표적으로 옥타곤 박스에 담겨 한 번에 하차되는 유형과, 소량으로 박스에 포장되어 납품되는 유형 2 가지가 있다. 옥타곤 수박은 옥타곤 박스 상단에 라벨 여유분이 부착되어 입고되며, 쿠팡 전용 수박 포장 박스(SB1~3 호)에 부착한다.
소량으로 박스에 포장되어 납품되는 유형은, 박스에 부착된 라벨을 떼어 SB 박스에 부착한다.

[5.1.5.1.1 수박 SKU 입고 유형]

입고 유형	옥타곤 박스 이미지 예시	소량 박스 이미지 예시
이미지		

프리팩 작업 시 SKU 혼입 및 오류를 예방하기 위하여 아래와 같은 기준으로 작업한다.

1) 하나의 작업대 및 작업 대기 구역당 1 SKU 씩 보관·작업한다.
2) 2 명 이상의 작업자가 세부 업무(박스 스티커 부착/에어셀 포장/박스 담기)를 분담하여 동시에 작업하는 경우, 동일 SKU 만 작업한다.
   a. 작업 전 상품 바코드와 박스에 부착된 바코드 일치 여부를 확인한다.
3) 작업 전 수박 보관 구역을 구획화하여 SKU 별로 구분한다.(팔레트/L 카트 사용)
   a. 여러 개의 SKU 가 동일 작업대에 비치될 경우, 꼬깔, 상품 분리바 등 물리적 또는 시각적으로 구분한다.
4) 포장 시 동봉된 라벨(옥타곤) 또는 수박에 부착되어 있는 라벨을 박스 손잡이 쪽 쿠팡 로고 위치에 부착한다.
   a. 작업 중인 SKU 바코드(옥타곤)는 작업대의 보관함, 트레이와 같은 보관 구역에 별도 보관한다.
   b. 작업 후 잔여 바코드는 폐기한다.
      ⅰ. 작업 중 작업대에 바코드 라벨이 부착되었다면, 혼선 방지를 위해 제거한다.
5) 박스 상단 날개 테이핑 시, 테이프를 라벨까지 길게 내려 붙이고 바코드가 잘 보이도록 평평하게 부착한다.

coupang fulfillment services

5.2 박스 포장 기준

1) 모든 개별 박스당 적재 한계 무게는 최대 30kg 으로 제한한다.
2) 포장되어진 내용물과 혼동할 수 있는 다른 상품의 박스 포장을 금하며, 불가피한 경우 무지박스로 포장해야 한다.
3) 입수 수량이 다르게 포장된 박스가 있을 경우, 각 박스별 입수 수량이 박스 외부에 표기되어 있어야 한다.
4) 입수 수량이 다른 박스는 팔레트 맨 위에 적재한다.
5) 박스가 파손되거나 오염되어서는 안 된다.
6) 박스판매상품의 경우 입고 시 박스가 개봉되어 있거나 낙서가 되거나, 운송장이 부착되거나 손을 댄 흔적이 있어서는 안 된다.

7) 상품은 쿠팡의 별도 요청사항이 없는 한, 번들(Bundle) 수량 전체가 들어와야 한다.
8) 박스 판매단위 상품인 경우 해당하는 상품 바코드만 노출되어야 하며, 스캔이 가능한 불필요한 바코드는 모두 제거되어야 한다.
   a. 박스 판매단위 상품인 경우
      i . 박스 겉면에 해당하는 상품 바코드 부착(낱개 바코드 번호 허용)
   b. 박스 판매단위 상품이 아닌 경우
      i . 박스 겉면에 상품(낱개) 바코드를 부착해서는 안 된다.
      ii . SUPPLIER HUB 에 등록된 박스 바코드가 있을 경우, 해당 박스 바코드를 부착 가능
      * 박스 바코드는 외관 상에 직접 인쇄 혹은 박스 바코드가 인쇄된 스티커 또는 바코드 스티커로 부착하여 스캔이 가능한 상태로 입고해야 한다.
9) 택배사(한진 택배, CJ 대한통운, 로젠 택배 등)에서 제공하는 배송사 테이핑 흔적에 대해 입고를 허용한다.
10) 타 사 관련 포장재를 사용하거나 바코드, 테이핑 흔적이 있어서는 안 된다.
    (재판매 목적으로 재포장한 경우 등)
11) 쿠팡과 관련 없는 홍보물 (타 유통사에서 판매하는 상품 홍보물 포함) 등을 동봉해서도 안 된다.
12) 축산물(빨간), 농산물(초록), 수산물(파랑)은 컬러라벨을 부착하여 납품해야 한다. 이 외 상품은 흰색 라벨지를 사용해도 무방하다.

5.2.1 박스 파손 기준

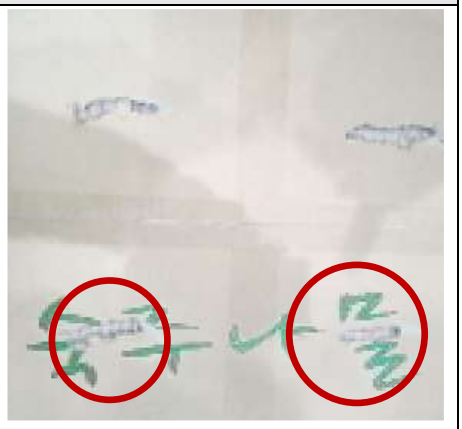
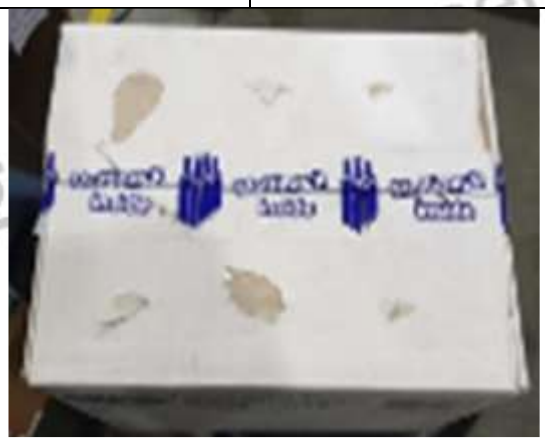
유형	입고 여부	설명	
박스 접착면 파손	입고 불가		
		1) 박스 접착면이 대부분 뜯어진 상태 2) 내용물이 온전하더라도 파손의 상태가 심각하여 입고가 어려운 경우	1) 박스 접착면 일부가 뜯어져 내부 색상이 드러난 경우

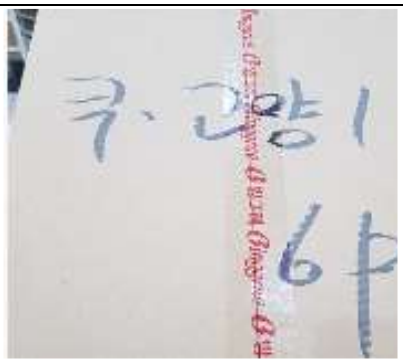
<table>
<tr><th>유형</th><th>입고
여부</th><th colspan="2">설명</th></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">입고
가능</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">1) 판매 단위 박스가 훼손되지 않고, 외 박스의 훼손이 경미한 경우
2) 내용물에 전혀 영향이 없는 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="3">박스
구겨짐</td><td rowspan="3">입고
불가</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1) 판매 단위의 박스가 일부 또는 완전히 찌그러져 접힘이 확인되는 상태
2) 내용물이 온전할 것으로 예상되더라도 입고 불가</td><td>1) 외 박스의 중간 부분이 찌그러져 상품 내부 손상이 예상되는 경우
2) 전자제품 등 고가품의 판매단위 박스가 경미하게 찌그러진 경우</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>유형</th><th>입고
여부</th><th colspan="2">설명</th></tr>
<tr><td rowspan="2">박스
찍힘
및
뚫림</td><td rowspan="2">입고
가능</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1) 판매 단위 박스가 갈색 종이 박스이며, 경미하게 찌그러진 상태
2) 내용물이 온전할 것으로 보이는 상태</td><td>1) 판매 단위 박스의 한 면 중, 5cm 이내의 크기로 미약하게 찌그러짐이 있는 경우
2) 내용물이 온전할 것으로 보이는 상태</td></tr>
<tr><td rowspan="2">입고
불가</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1) 박스 외관에 찍힘으로 인한 구멍이 있는 상태
2) 내용물이 온전하더라도 입고 불가</td><td>1) 갈색 종이 박스 포장이 찍힘으로 인한 구멍이 발생한 경우
2) 내용물이 온전하고 내부 상품이 박스 포장인 경우라도 입고 불가</td></tr>
<tr><td>입고
가능</td><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>유형</th><th>입고
여부</th><th colspan="2">설명</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1) 박스 외관에 찍힌 흔적은 있으나 찍힘이 깊지 않아 상품에 훼손이 없을 것으로 예상되는 경우</td><td>1) 갈색 종이 박스에 찍힌 흔적은 있으나 찍힘이 깊지 않아 상품에 훼손이 없을 것으로 예상되는 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="3">박스
찢김</td><td rowspan="2">입고
불가</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>1) 박스 일부가 찢겨 너덜거리는 상태
2) 상품에 문제가 없더라도 입고 불가</td><td>1) 박스 일부가 찢겨 상품명이나 정보 등이 훼손된 상태</td></tr>
<tr><td>입고
가능</td><td colspan="2"> 
1) 박스 일부가 찢겼으나 찢어진 부위가 경미하고 어떠한 정보의 훼손도 없는 경우</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>유형</th><th>입고
여부</th><th>설명</th></tr>
<tr><td rowspan="3">절취선
뜯김</td><td rowspan="2">입고
불가</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1) 박스 외관의 절취 선이 대부분 뜯어진 상태
2) 내용물이 온전하더라도 입고 불가</td><td>1) 밀봉되어 있지 않고 상품이 노출되어 분실되거나 집품 시 박스가 파손될 우려가 있는 상태</td></tr>
<tr><td>입고
가능</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="3">1) 박스 외관의 절취 선이 미세하게 뜯어진 상태
2) 내용물이 외부로 노출되지 않고 분실 우려가 없는 상태</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>유형</th><th>입고
여부</th><th>설명</th></tr>
<tr><td rowspan="4">접착제
자국</td><td rowspan="2">입고
불가</td><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>1) 박스 접착면이 뜯어져 박스 내부 속지가 드러나고 개봉된 경우</td><td>1) 갈색 종이 박스 일부가 접착제로 인해 뜯겨져 상품명이나 정보 등이 훼손된 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="2">입고
가능</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">1) 박스 일부가 박스 고정용으로 사용된 접착제로 인해 찢어졌거나 찢어진 부위가 경미하고 어떠한 정보의 훼손도 없는 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="2">송장
또는
종이
부착</td><td rowspan="2">입고
불가</td><td> 
</td><td>  </td></tr>
<tr><td>1) 박스 외관에 송장을 부착한 상태</td><td>1) 박스 외관에 불필요한 종이를 부착한 상태</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>유형</td><td>입고 여부</td><td colspan="2">설명</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td></td><td>2) 내용물이 온전하더라도 입고 불가</td><td>2) 내용물이 온전하더라도 입고 불가</td></tr>
<tr><td>입고 가능</td><td colspan="2">1) 판매 단위 박스가 훼손되지 않고,
외 박스에만 송장 또는 종이가 부착된 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="4">외관 낙서</td><td rowspan="2">입고 불가</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1) 박스 외관에 상품과 관련 없는 내용이 표기된 상태
2) 내용물이 온전하더라도 입고 불가</td><td>1) 박스 외관에 숫자 표기로 상품 수량에 혼동을 주는 상태</td></tr>
<tr><td rowspan="2">입고 가능</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">1) 박스 외관에 숫자 표기가 되어 있으나 표기된 부위가 경미하고,
상품 수량과 일치하는 경우</td></tr>
</table>

5.3 상품 기준(SKU 단위)

1) 각 판매 단위 기준으로 UPC, KAN, EAN 혹은 상품을 식별할 수 있는 고유의 코드(바코드)가 있어야 하며, 실물코드(바코드)와 쿠팡 시스템에 등록한 정보가 정확히 일치해야 한다.
   a. 알파벳 대문자만 사용
   b. 바코드의 가장 앞부분과 뒷부분의 공백(Space) 사용금지
   c. 하이픈(-)을 제외한 모든 특수문자 사용금지
   d. 인터넷 연결기능 제거
   e. 최소 6 자리에서 최대 19 자리까지만 사용(표준 바코드 13 자리 권장)

ⅰ. 단, 표준 바코드(13 자리 또는 14 자리) 외 초과되는 바코드 자릿수 사용시 쿠팡에서 보관 중 발생된 오염 훼손 등 어떠한 사유에서 스캐너 인식이 불가할 경우 회송 조치대상이다.

2) 각 상품 판매단위에는 등록된 바코드와 함께 상품명이 필수적으로 부착 및 표기되어야 하며, 실물에 표기된 상품명은 쿠팡 시스템에 등록된 SKU 명과 동일해야 한다.

3) 같은 상품에 두 가지 다른 유형의 바코드가 있어서는 안 된다. 단, 원 상품 바코드 인식을 제외한 다른 바코드의 인식 불가 또는 WMS SKU 정보가 등록되어 있지 않은 상품에 한해서는 입고를 허용한다.

a. 박스상품 판매단위일 경우, 박스에 상품 바코드만 표기하여 납품한다.

b. 박스 안에 낱개상품이 하나의 판매 단위일 경우,
외박스에는 물류 바코드 외에 스캔 가능한 바코드가 있어서는 안 된다.

4) 상품에 변색이 있어서는 안 된다.

5) 상품에 타 유통사의 가격표나 스티커가 있어서는 안 된다.

6) 무게가 30kg 이하, 그리고 가로+세로+높이의 합이 250cm 이하의 상품만 입고를 허용한다.

7) 판매 상품들은 판매 단위 별로 포장되어 있어야 한다.

8) 파손이나 오염의 우려가 있는 상품들은 반드시 비닐이나 박스로 개별 포장 되어있어야 하며, 완충재(보완재)로 포장되어 파손이 되지 않도록 해야 한다. (표 5.3.2 기타 파손 기준 참고)

9) 묶음(세트/번들) 상품으로 판매되는 상품들은 합 포장되어 있어야 한다.

10) 묶음(세트/번들) 상품이고 구성품 간 소비기한 또는 제조일자가 상이한 경우 묶음 상품 외부에 가장 짧은 (빨리 도래하는) 소비기한 또는 제조일자만 노출되어야 한다.

a. 부득이하게 각기 다른 소비기한/제조일자가 모두 노출되는 경우, 가장 짧은(빨리 도래하는) 대표 소비기한/제조일자를 라벨 스티커로 부착되어 있어야 한다.

11) 모든 액체류 혹은 점성이 있는 상품 등은 공급사에서 밀봉하여 제공해야 한다.

12) 수입상품 경우, 한글표시사항이 제공되어야 한다.

13) 각 판매 단위 SKU 마다 외부에서 육안으로 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)/제조일자가 잘 보이도록 표시되어야 한다.

14) 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)을 표시해야 하는 상품의 경우, 제조일자도 함께 표시 가능하나 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)과 확실히 구별되도록 명시한다.

15) 발주서에 제공된 SKU 의 사이즈 및 무게 정보가 실물과 일치하여야 한다.

16) 실온 상품은 상품명에 반드시 [로켓프레시_실온] 이라는 명칭이 기재되어 있어야 한다.

17) 계란을 포함한 전체 난각이 있는 식용란 류의 포장기준은 아래와 같다.

[표 5.3.1 식용란 류 상품 입고/회송 포장 기준]

포장 상태	형태	내용
입고가능		[기본 계란 포장 방법] 1. 계란판 + 2. 에어캡 또는 계란을 고정할 수 있는 지지대(스티로폼이나 골지) + 3. 커버(플라스틱 등) * 계란포장시 깨짐 방지(충격완화)를 위한 포장으로 반드시 1~3 번을 모두 갖추어야 함 * 단, 9 구 이하 제품은 2 번 에어캡에 대해서는 생략 가능함

Coupang Fulfillment Services

포장 상태	형태	내용
입고가능		[별도 특수 에어캡 포장의 경우] 기본 계란 포장이 적용된 것으로 간주함
입고가능		[별도 특수 스티로폼 포장의 경우] 기본 계란 포장이 적용된 것으로 간주함
회송		[잘못된 예] 1 번 기본 계란판은 있으나 2 번 커버와 3 번 완충 역할을 하는 에어캡 포장이 되어 있지 않아 깨짐의 우려가 있음

[표 5.3.2 기타 파손 기준]

유형	입고 여부	설명	
상품 자체 파손	입고 불가		
		1) 상품 자체가 찌그러진 상태	2) 상품 자체 파손으로 입고 불가

<table>
<tr><th>유형</th><th>입고
여부</th><th>설명</th></tr>
<tr><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1) 묶음 상품 중 일부가 파손된 상태
2) 구성품의 일부가 온전하더라도 입고 불가</td><td>1) 판매 단위의 상품 정보가 있는 스티커가 찢어지고 접힌 상태
2) 내용물이 온전할 것으로 예상되더라도 입고 불가</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1) 판매단위 비닐 백이 뜯어지고 기능을 잃은 상태</td><td>1) 유리병 상품이 파손된 상태</td></tr>
<tr><td rowspan="3">이물질</td><td rowspan="2">입고
불가</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1) 제거할 수 없는 이물질로 고정되어 있는 경우</td><td>1) 폴리백 안쪽에 이물질이 있는 경우</td></tr>
<tr><td>입고</td><td colspan="2">1) 쉽게 털어낼 수 있는 정도의 먼지만 있는 경우</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>유형</th><th>입고
여부</th><th colspan="2">설명</th></tr>
<tr><td></td><td>가능</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">플라
스틱
구겨짐</td><td rowspan="2">입고
불가</td><td colspan="2">   </td></tr>
<tr><td colspan="2">1) 플라스틱 병 일부가 심하게 찌그러진 경우
2) 내용물이 온전할 것으로 예상되더라도 입고 불가</td></tr>
<tr><td>입고
가능</td><td colspan="2">1) 온도 차 압력으로 인한 일부 수축이 있는 상품이지만 개봉 시
케이스가 원상 복구되는 경우</td></tr>
<tr><td rowspan="2">마감
불량</td><td rowspan="2">입고
불가</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>1) 뚜껑 마감 불량으로 내용물이
흐른 상태
2) 마감 불량 상품과 같은 박스에
있던 상품이 오염되어 있으면
입고 불가</td><td>1) 미개봉 상태를 보여주는 뚜껑 마감
부위가 일부만 개봉되어 있더라도
입고 불가</td></tr>
</table>

5.4 온도타입 간 혼합배송 기준

1) 서로 다른 온도정보(Ambient, Chilled, Frozen) 타입을 혼합 배송할 경우
   a. 같은 온도 정보 타입별로 구분하여 팔레트에 적재되어 있어야 하며, 팔레트간 격벽을 사용하여 온도가 구분되어야 한다. 또한 태코미터 기록지도 온도 정보 타입별로 구분하여 확인해야 한다. (단, 과일(바나나 제외)의 경우 Chilled, Ambient 두 타입 온도 혼합 배송 시 공급자의 판단에 따라 격벽 사용 생략 가능)
2) 상온과 냉장(Ambient, Chilled) 간 혼합에 한해 입고 물량이 한 팔레트 이하일 경우
   a. 한 팔레트에 세로 방향으로 온도 정보 타입별로 구분하여 입고 가능하다.

b. 태코미터 기록지는 Chilled 기준(0 ~ 10 도)으로 하되 온도 정보 타입별로 구분하여 제출해야 한다.

5.5 대표적인 회차 이슈 유형

공급사에서 납품된 상품 중 차량에 적재된 상품이 아래의 대표적인 회차 유형 또는 도크 마스터 판단 하에 회차 조건에 해당되는 경우 회차 후 IB 에 해당 내용을 전달한다. 도크 마스터는 회차 진행 후 WMS Billing 을 통해 이슈 등록을 진행한다.

1) 운송 중 적재물 쓰러짐
2) 2 단 이상 적재
   a. 간지와 같이 오염 방지대책을 세우지 않은 적재인 경우
   b. 2 단 이상의 상품중량이 고중량으로 인하여 하단 상품이 눌려 파손된 경우
3) 하단부 부분파손
   a. 팔레트 적재 높이 1,700mm 기준으로 상단 30% 외 하단부 파손 발생 확인 시, 팔레트 단위로 회차 가능
4) 부적절한 혼합 적재
   a. 가로 또는 세로 적재 중 동일한 상품 사이에 다른 상품이 섞여 적재되어 있는 경우
   b. 랩핑 해체 시 기울거나 무너질 위험이 있으며 작업자 안전사고가 우려되는 경우
5) 랩핑 상태 불량
   a. 팔레트와 상품의 스트레치 필름이 결착되어 있지 않은 경우
   b. 랩핑 상태가 매우 약한 경우
6) 팔레트 규격 범위 초과(3 면) : 오버행(2 면)을 제외한 2 면 이상의 규격이 초과된 경우
7) 논 팔레트 납품(1 개 팔레트 분량의 상품 수량을 15 분 내로 이적 작업이 불가능한 경우)
8) 팔레트 적재 기준 높이 1,700mm 초과
9) 온도기록지(태코미터) 온도 이탈 10 분 간격 4 회이상, 15, 20 분 간격 2 회이상, 30 분 간격 1 회 이상 이탈한 경우
10) 물류센터에서 적외선 온도와 태코미터 확인 전 까지는 차량 문을 미리 개방한 경우
11) 예약시간 미준수로 입고 마감시간 초과
12) 차량은 깨끗하게 유지되어야 하며 상품 오염을 발생시킬 수 있는 냄새나 먼지 쓰레기 및 기타 이물질이 있어서는 안 된다.
13) 식품 외 상품 혼적의 경우
14) 적외선 온도와 온도기록지(태코미터) 확인 전, 차량 문을 미리 개방하는 경우

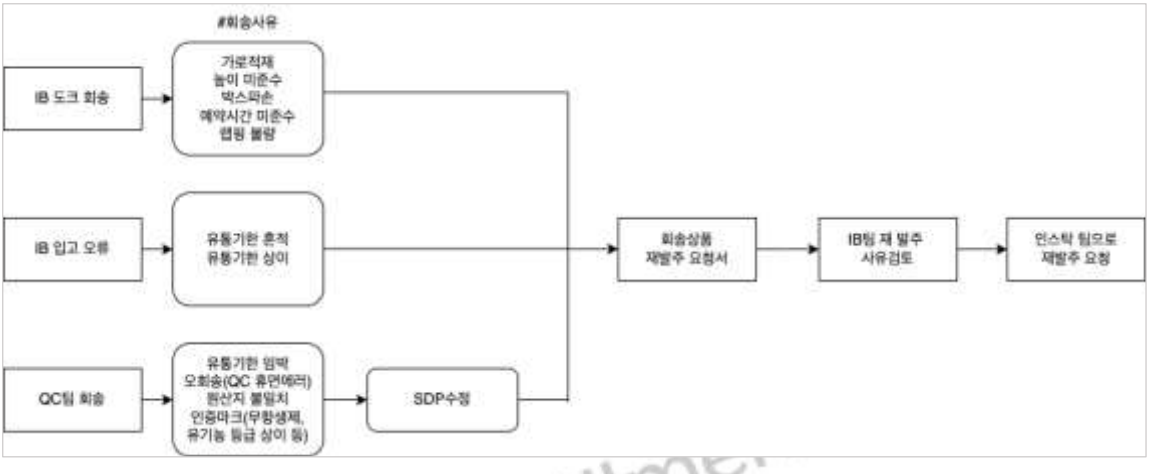
Coupang fulfillment services

5.6 재발주 절차

회송상품에 대한 재발주의 경우, 재발주는 IB 팀 권한이기 때문에 각 팀에서 보내는 [회송상품 재발주 요청서] 검토를 진행하여야 하며, IB 검토 후 문제없이 입고 가능할 경우에 재발주가 가능하다. 검토 후, IB 팀에서 인스탁팀 메일로 [IB 재발주 요청서]를 보내 재발주를 요청하는 시스템이다.

1) Retail 팀 메일주소: freshinstock@coupang.com
2) CPLB 상품 메일주소: plfreshinstockcplb@coupangpl.onmicrosoft.com

[표 5.6.1 재발주 프로세스]



5.7 Cross Dock FC 상품 회송, 회차 및 폐기절차

Fresh Cross-Dock FC 는 상품의 원활한 공급을 위해 전국의 업체로부터 상품을 납품 받은 후, 쿠팡의 여러 센터로 분배해주는 센터이며 입고를 잡은 상품을 이관해주는 센터로, Cross Dock 센터로 회송 및 회차를 진행하지 않고 센터간 전산처리 하여 처리한다. 단, 차량 이동중에 온도가 이탈되거나 파손이 발생될 경우 상품보관은 To FC 에서 보관하며 온도 이탈 관련 서류는 아래 두 메일 주소로 첨부하여 전달하며 처리 절차는 아래와 같다. (5.1.1 참고)

(메일 주소: lm@coupangls.com / cfsmiddlemile@coupangfs.com)

[표 5.7.1 Cross Dock 상품 회송, 회차 및 폐기절차]



[표 5.7.2 Cross Dock 문제 상품 문의 기준]

유형	문의 주체
온도 문제	라인 홀
트럭 지연 도착	간선사
상품 쓰러짐	라인 홀
그 외 전산 수량 상이, 적재 기준 미 준수	Cross-Dock

5.7.1 차량 기사님 배상의 경우

실물상품은 트럭기사님에게 전달한다. 단, 보험사의 처리 경우에는 실물상품을 보험회사에 전달하여 처리한다. 보험사에서 FC 에 폐기를 요청하는 경우엔 FC 에서 보관하며 폐기도 비용이 발생하기 때문에 Reverse logistics 팀과 메일로 협의 완료된 후, 진행하며 폐기비용을 종합하여 보험 회사에 메일로 전달한다.

5.8 제조/유통 발주 가능 기간 기준

제조/유통 기간 관리 대상 상품에 한하여 국내 상품 기준으로 유통기한에 따른 잔여 유통 기간이 확보되어야 한다. (표 5.8.2 입고 기준율 참고) 만약 잔여 유통기간이 입고 기준율보다 짧을 경우 쿠팡 물류센터와의 협의 없이 발주서 임의 수정을 금지한다. 납품한 업체상품의 오입고를 방지하기 위해 쿠팡 입고 기준에 의거하여 FC 에서는 제조일자 및 유통 기간 상품의 검수 기준을 아래와 같이 준수한다.

[표 5.8.1 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)/제조일자 관리상품 입고 기준]

유형	종류	입고 기준
소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 관리상품	국내 상품	(전체 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 중)잔여 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 50%이상 남은 상품
	수입 상품	(전체 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 중)잔여 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 40%이상 남은 상품
제조기한 관리상품	과일/채소	입고일로부터 1 일 이내 포장된 제품
	쌀	입고일로부터 7 일 이내 도정된 제품
	잡곡	입고일로부터 14 일 이내 포장된 제품
	아이스크림	입고일로부터 240 일 이내 생산된 제품

coupang fulfillment service

[표 5.8.2 유통기간 입고 기준율]

유통기간	입고 기준율(%) (잔여유통기간)
20 일 이하	80% ↑
21 일 ~ 60 일	70% ↑
61 일 ~ 179 일	60% ↑
180 일 이상	50% ↑

5.8.1 제조/유통기간 관리 대상 상품 검수 규칙

1) WMS 입고 전산 화면에 안내되는 제조/유통기간 미달 여부를 확인한다.
2) 한글 고시 및 제조 일자 표기를 참고하여 잔여 유통 기간이 맞는지 확인한다.
3) 잔여 유통 기간이 조건에 미치지 못하는 경우 입고 오류 신고를 통해 IS 팀에 인계한다.

[표 5.8.1.1 잔여 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 오류 상품 사례]

제조일	소비기한(예외 : 냉장우유는 유통기한)	잔여 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 산정 방법	정상 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 기준
2021.04.01	제조일로부터 1 년	소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)(2022.03.31)이고, 입고날짜기준 (2022.03.01)으로 확인했을 때, 잔여 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 일정이 전체 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 중 50% 이하 상품으로 오류 상품	쿠팡 입고한 날짜가 2021.10.01 이전이라면, 잔여 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 50%이상이므로 입고 가능
2020.03.31	2022.03.31	입고 날짜 기준 (2022. 03.01)으로 확인했을 때, 30 일도 남지 않은, 잔여 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 50% 이하 상품으로 오류 상품	쿠팡 입고한 날짜가 2021.03.31 이전이라면, 전체 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 중 잔여 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 50%이상이므로 입고 가능

coupang fulfillment services

5.9 입고 필터 설정 기준

FC 에서는 상품 입고 시 FC 의 형태나 운영 효율에 따른 '환경적 요인' 또는 상품의 사이즈, 무게, 형태 같은 '상품의 특성'으로 인해 상품의 도착지를 구분하고 있으며 각 상품들이 적절한 위치에 진열될 수 있도록 '입고 필터'를 설정한다.
권한을 가진 인원이 설정 및 변경할 수 있으며, 설정법은 [8.10.1 입고 필터 설정]을 참고한다.
입고 필터의 기준대로 상품이 구분 및 진열되기 위해서는 '로케이션' 과 'Prime SKU' 등이 함께 설정되어야 한다.

[표 5.9.1 입고 필터 설정 기준]

구분 유형	종류	입고 필터 설정
외형에 따른 구분	이형 상품	이형 상품 별로 구분된 MTS Zone [9.6 로케이션 이미지 참고]에 진열될 수 있도록 한다. 일반 상품과 동일한 위치에 진열할 경우, 상품 낙하로 인한 파손 또는 충돌 등의 안전사고를 방지하기 위함이다.

구분 유형	종류	입고 필터 설정
	오버행 상품	오버행 상품 전용 진열 구역에 진열될 수 있도록 한다. 일반 상품과 동일한 위치에 진열할 경우, 상품 낙하로 인한 파손 또는 충돌 등의 안전사고를 방지하기 위함이다.
	Small, Large 상품	구역 별로 Location Bin 사이즈가 다른 경우, 상품의 크기에 따라 진열 구역을 구분하기도 한다. Bin 사이즈가 큰 구역에 지나치게 작은 상품이 진열되어 분실되거나, Bin 사이즈가 작은 구역에 맞지 않는 사이즈의 상품이 진열되지 않도록 하기 위함이다.
	박스 출고 상품 SIOC (Shipped in own Container)	납품되는 박스 단위의 상품에 송장 부착한 뒤 바로 출고 가능한 상품이다. 즉석밥, 음료 묶음, 티슈 등이 있으며 판매량이 높은 경우가 많기에 별도의 구역에 관리해 빠른 출고를 하기 위함이다.
	Book SKU 상품	도서류 상품을 의미하며, 상품 Unit 수에 비해 SKU 종수가 다양한 것이 특징이다. 일반적인 상품과 함께 진열 시 SKU 종 수 제약에 의해 FillRate 가 감소되는 경우가 있어, 별도 구역에 진열하기 위해 구분한다.
판매 수준 (SKU Grade)에 따른 구분	Top SKU	판매량이 가장 높은 일부 상품을 OB 집품구역과 가까운 구역에 진열될 수 있도록 한다. 집품 작업자의 이동으로 인한 소요 시간을 단축하기 위함이다..
	Deadwood & C, N Grade	일정 기간(60 일) 이상 판매되지 않거나, 판매량이 낮은 상품을 집품 구역과 먼 구역에 진열한다. 집품 구역 인근에 진열되어 판매량이 높은 상품을 진열할 공간이 부족해지는 경우를 방지하기 위함이다.
우선 순위에 따른 구분	ATS (Available To Sell) SKU	현재 판매 가능한 재고가 없거나, 소진될 것으로 예상되어 빠르게 입고가 필요한 상품이다. 최우선으로 진열될 수 있도록 하며, FC 에 따라 ATS 상품이 입고된 토트를 육안으로 구분할 수 있도록 토트 및 토트 카드 색상 구분, 별도 표기 등을 사용한다.
상품의 무게에 따른 구분	중량물 상품	메자닌 또는 화물 엘리베이터를 이용하거나, AGV 에 진열될 경우 무게로 인한 안전사고의 위험이 있거나, 장비 부하로 인한 문제가 발생할 수 있는 상품을 구분하기 위해 사용한다.
지정된 진열 구역에 따른 구분	AGV 진열 상품	AGV 를 운영중인 FC 에서 판매량이 높은 상품을 AGV 에 진열하기 위해 사용한다. 입고 수량의 일부는 일반 매뉴얼 진열 구역에 진열되도록 하여, 동시 작업 가능한 인원이 제한적인 AGV 에만 진열되지 않도록 하는 것이 특징이다.

coupang fulfillment services

구분 유형	종류	입고 필터 설정
	의료 상품, 위험물 상품	의료 및 위험물 상품의 경우, 적합한 보관 환경 및 지정된 수량 이하로 보유할 수 있도록 관리되어야 한다. 상세 내용은 [5.3.8 위험물질 및 의료기기의 진열 기준]을 참고한다.
	High Lisk 상품	고가 상품이나 분실 위험 상품을 의미하며, 도난 방지를 위해 별도의 진열 구역에 진열하기 위해 구분한다.
컨베이어 도착지에 따른 구분	층 내의 NYS 적재구역 설정	층 내의 적재구역이 구분되어 있을 경우, 적재가 필요한 구역의 인근에 있는 컨베이어를 우선 도착지로 설정하고, 작업자가 해당 구역 인근에 적재되는 NYS 유닛을 이용해 진열하도록 한다.
	각 층 별 NYS 적재구역 설정	특정 층의 NYS 적재구역이 다 차게 되어 적재 공간이 부족할 경우, 다른 층으로 컨베이어 우선순위를 변경하여 적재구역을 전환한다.
	진열 필요 구역에 따른 설정	FC 에서는 로케이션 FillRate 현황을 확인하고 효율적으로 진열될 수 있는 구역에 NYS 유닛을 적재하거나, 다음 Shift 작업자가 작업하기 위한 NYS 유닛을 확보하기 위해 적재 구역을 전환한다.
진열 불가 유형에 따른 구분	FC Type Mismatch SKU	FC 타입에 맞지 않은 상품이 입고 과정에서 확인되지 못하고 입고된 경우, 설정되어 있는 입고 필터 조건에 일치하지 않은 상품은 문제처리로 구분되며 문제처리 도착 구역으로 이동된다.

coupang fulfillment services

5.9.1 입고 필터 설정의 중요성

입고 필터는 IB 에서 설정하고 관리하지만, 상품이 진열되는 위치에 따라 OB 의 출고 효율, 소요시간 등에 영향을 끼칠 수 있기 때문에 FC 에서는 운영 방식이나 방향성에 따라 FC 에서 계획적으로 생성하고 관리해야 한다. 컨베이어를 사용하는 FC 에서는 '컨베이어 도착지 설정' 기능도 함께 사용한다.

1) 입고 필터의 사용 목적
   a. 상품의 유형에 따른 구분
   b. 작업 구역별 NYS 물량 이동으로, 작업자의 NYS 물량 확보
   c. 하차 물량이 상대적으로 적거나 없는 Night Shift 작업자의 NYS 물량 확보
   d. 입고 과정에서 확인되지 않은 FC Type Mismatch SKU 확인
2) 입고 필터의 필요 이유
   a. 실시간으로 구역별 적재량 관리하여 적재량 초과로 인한 컨베이어 정지 방지
   b. 각 공간별 NYS 물량 확보
   c. 구역별로 분포되어 있는 진열 작업자가 적절한 물량을 공급받고, 유휴시간 발생을 방지하여 목표로 한 진열 생산성 달성

d. 프로모션, 시즌 상품 등의 입고 시 빠른 판매, 출고 작업자의 유효시간 감소를 위해 OB 데스크 인근으로 지정하여 진열하는 등의 기능 사용

3) 입고 필터 사용의 장점

a. 입고 작업 시, 설정되어 있는 조건 값에 따라 해당하는 구역으로 진열 될 수 있도록 안내가 노출된다.

b. 상품의 판매 등급별 진열 구역을 구분함으로써 판매량이 높은 상품이 진열되어 회전율이 높은 구역, 적은 구역 등을 별도로 구분하여 효율적으로 로케이션의 공간을 활용할 수 있다.

c. OB 데스크와의 거리가 가까운 곳에 판매량이 높거나 무거운 상품을 배치하는 등으로 출고 작업자의 생산성 증가의 효과가 있다.

d. 상품별 진열 구역의 구분으로 인한 구역 관리가 가능하다.

5.10 진열 기준

쿠팡에서는 Random Stow 방식으로 진열 작업이 진행된다. Random Stow 시 진열할 상품 유형에 따라 진열 기준을 준수하는 것을 권장한다. 이는 재고의 퀄리티를 높이고, 상품 낙하 파손율을 감소시키며 공간 활용율(Fill Rate)이 높아진다. 또한 빠르게 집품하기에 용이하여, 집품 오류율(Picking Fail)이 현저하게 줄어들 수 있다. 쿠팡에서 진열 표준 기준은 아래와 같다.

1) 쿠팡에서 진열되는 모든 상품은 적재할 로케이션 사이즈에 맞게 진열한다.
2) 팔레트존에 진열되는 상품은 반드시 팔레트 위에 상품이 진열 및 적재되어야 한다.
3) 축산물 상품은 반드시 축산존에 진열해야 한다.
4) 용이한 집품을 위해 모든 상품 정보가 보이도록 세로로 진열한다.
5) 동일 SKU 끼리 세로로 안쪽부터 쌓아서 진열한다.
6) 오버사이즈 상품이 빈 밖으로 나올 수 있는 초과 허용 범위는 3cm 이다. 그 이상 나올 시 다른 로케이션에 진열한다.
7) 이미 진열된 공간이 협소하다면 정리정돈 하여 공간 확보 후에 진열 작업한다.
8) 상품의 넓은 면으로 세로로 쌓아서 낙하를 방지하여 진열한다. 단, AGV 진열은 밴딩 사이로 낙하를 방지하기 위해 넓은 면이 보이도록 진열한다.
9) Bay 기준으로 하단부터 상단까지의 물결 및 지그재그로 적재 가능한 빈의 공간을 확인하고, 상품사이즈를 확인하여 분리해서 대각선 위치로 진열한다.
10) 디바이더 빈에 진열 시 위치 바코드 기준으로 상단, 하단에 SKU 종류가 다른 상품을 진열한다. 단, 동일 SKU 의 대각선 진열이 혼선이 있기 때문에 위치 바코드를 기준으로, 한 칸 띄어서 진열하도록 한다.
11) 딸기 SKU 의 경우 선반에 과다 진열 시 하단부의 상품 압상이 우려되므로, 아래 2 개의 SKU 외 선반존 진열 시 최대 3 단까지만 적재하여 진열한다. (기간: 25 년 12 월~26 년 4 월)
    a. SKU ID: 19943935, 상품명: [로켓프레시][과일] 한단 설향 딸기(대과) 500g
    b. SKU ID: 20697790, 상품명: [로켓프레시][과일] 설향 딸기(중과) 500g 1 팩

위 2 개의 SKU 는 입고 물량 중 약 80%를 차지하며 회전율이 높으므로 팔레트존에 진열한다.

cnuma2 fulfillment services

[표 5.10.1 상품 유형에 따른 진열 에티켓 기준]

상품 유형	진열 기준
동일 SKU	동일한 상품은 대각선 위치의 로케이션 진열 준수 (연속한 로케이션에 진열 금지)
[29]유사 상품	유사한 상품 같은 빈(Bin)에 진열 금지, 대각선 위치에 진열
비닐포장재 상품	비닐 포장재는 세워서 진열 준수, 가로 진열 금지
중량물 또는 깨지기 쉬운 상품	1 단 (하단) 진열 준수
이형 상품	동일 SKU 와 동일한 사이즈별로 상품의 넓은 면으로 안정적이게 진열

5.10.1 수납식 단프라 박스 사용 기준

빈(Bin) 내 수납식 디바이스를 사용하는 경우, 해당 디바이스에는 배정된 로케이션과 동일한 번호를 명확히 기재하여 부착한 후 사용해야 한다. 로케이션 번호는 작업자가 작업 중 식별할 수 있도록 작업자 시야 기준 디바이스 정면 정가운데에 부착해야 한다. 본 기준은 로케이션 변경, 혼용 및 오인식을 예방하여 재고 오류 발생을 사전에 방지하기 위한 것으로 2026 년 5 월부터 신규로 발생하는 건부터 적용한다.

1) 적용 대상: 수납식 단프라박스를 사용하는 FC

2) 수납식 박스 사용 위치 기준

[이미지 5.10.1.1 수납식 단프라 박스 예시 및 적용 기준&방법]

수납식 단프라 박스 예시	적용기준&방법
	 디바이더 아래방향 정가운데 부착

company fulfillment services

5.11 재고 조회 기준

IB 작업 시 토트 내 상품의 상태 또는 로케이션의 확인을 위해 PDA 의 '재고 조회' 기능을 사용할 수 있다. 다만, 진열 작업의 경우 전산 정보와는 무관하게 실물 기준으로 진열하는 것을 전제로 설계된 시스템이므로, 진열 작업 전 재고 조회 기능을 사용하는 것은 불필요한 오류 및 인시가 발생할 수 있다. 따라서 진열 작업자는 상품 수량 및 오류 현황 확인을 위해 재고 조회를 사용하지 않는다. 재고 조회를 사용하는 상황의 기준은 아래와 같다.

1) 토트 내 상품의 수량 및 오류 현황 확인

a. 센터 프로세스 문제 또는 특수한 경우의 상품이 아닌 경우 권장되지 않는다.

2) 토트 내 상품의 피킹, 버퍼, 프라임 스큐 타입 등 진열 목적지 확인

3) 중량물 상품의 진열 위치 구분을 위한 무게 확인

[29] 유사 상품: 납품업체, 기능 및 용도는 동일하지만, 바코드, 색상, 사이즈, 향기가 다른 상품(예시: 피존 라벤더향, 피존 부케향)

4) 상품을 진열하기 위한 피킹 로케이션의 SKU 종 수 제한 확인
5) PS 작업자, 관리자의 오류 신고 토트 및 로케이션의 재고 전산 확인

5.12 체크인 기준

체크인을 통해 작업자의 업무 상태, 시간, 생산성 등의 데이터가 기록되고 핵심 지표와 비용에 반영되므로 작업에 들어가기 전, FC-Auth 사이트에서 체크인을 반드시 진행해야 한다. 체크인은 재고와 관련된 WMS 전산 처리가 발생되는 직접 공정(Direct)과, 직접 공정을 지원하는 간접 공정(Indirect) 체크인으로 분류된다. 직접 작업은 생산성이 자동으로 기록되어 작업 내역 및 작업 시간이 추적되기 때문에 별도의 체크인을 진행하지 않지만, 당일 업무 시작 시 간접 작업으로 투입되거나 직접 작업 이후 간접 작업으로 업무 전환 시 체크인이 누락된다면, 생산성은 기록되지 않으나 작업 시간은 집계되는 'Ghost' 인원으로 기록되기 때문에 누락이 없도록 주의한다.
체크인을 통해 파이낸스(Finance) 팀과 협의하여 부서별 시간과 비용을 계산하여 인력 계획에 반영하고 있기 때문에, 올바른 체크인을 진행하는 것이 중요하다. 작업별 체크인 기준은 다음과 같다.

[표 5.12.1 IB 작업별 체크인]

Work Type	Process Code	Task Code	Task Sub Code	공정 인원	직간접	간접 체크인 (체크인)	업무
INBOUND	INBOUND	Unload	Unload	도크 마스터	직접	UNLOAD	서류 하차 스캔
			Dock master	도크 마스터	간접	DOCK MASTER	서류 분류 및 검토, 차량 유도
			Forklifter	하차 지게차	간접	FORKLIFTER	납품 차량 온도 측정 및 하차
			Inspector	검수 사원	간접	INSPECTOR	입고 상품 수량 체크
			Sorter	분류 사원	간접	SORTER	입고 상품 분류
			Unload_Captain	하차 캡틴	간접	UNLOAD CAPTAIN	하차 관리자
			Unload_WS	하차 워터	간접	UNLOAD WS	하차 PLT 이동 작업자
		Receive	Receive	매입 사원	직접	RECEIVE_EACH(XD)	매입 작업자
					직접	RECEIVE_PALLET	매입 작업자
					간접	RECEIVE_PS	매입 작업자 (간접)
			Receive_WS	하차 워터	간접	RECEIVE_WS	입고된 PLT 분배존 이동 작업자
			Receive_PS	매입 오류 처리 사원	간접	RECEIVE_PS	입고 오류 작업자
			Receive_Captain	매입 캡틴	간접	RECEIVE_CAPTAIN	매입 관리자
			Receive_Training	입고 교육 사원	간접	RECEIVE_TRAINING	입고 교육 중 작업자
		Stow	STOW	진열 사원	직접	STOW	진열 작업자

coupang fulfillment sop

Work Type	Process Code	Task Code	Task Sub Code	공정 인원	직간접	간접 체크인 (체크인)	업무
					간접	STOW_WS	진열 작업자(간접)
					간접	FORKLIFTER	진열 작업자(직접)
			STOW_WS	진열 워터	간접	STOW_WS	입고된 PLT NYS 구역 이동 작업자
			STOW_PS	진열 PS	간접	STOW_PS	진열 오류 작업자
			STOW_CAPTAIN	진열 캡틴	간접	STOW_WS	진열 관리자
			Replenisher	보충 작업자	간접	REPLENISHER	보충 작업자
			Relocator	재진열, 콘솔 작업자	간접	RELOCATOR	로케이션 공간확보
			Stow Sonsolidation		간접	STOW_CONSOLIDATION	콘솔리데이션 픽, 팩 공간 확보 작업자
			Stow_Training	진열 교육 사원	간접	STOW_TRAINING	진열 교육 중 작업자
X-DOCK	INBOUND	X-DOCK	Transfer_Distribution(X-dock)	GC(지역) 분배	직접	DISTRIBUTION	GC 지역 분배 직접 작업자
				GC(지역) 분배	간접	IB_PURE_SORTING	GC 지역 분배 간접 작업자
				무빙	간접	IB_PURE_SORTING	무빙 간접 작업자
				상차 패킹 점검	간접	IB_X-DOCK_OUT_INSPECTOR	CT 패킹 작업자
			IB_X-Dock_Captain	이관분배 캡틴, 상차 캡틴	간접	IB_X-DOCK_CAPTAIN	분배, 상차 관리자
			IB_X-Dock_Forklifter	상차 지게차	간접	IB_X-DOCK_FORKLIFTER	상차 지게차
			Transfer_cart_load (X-dock)	상차 스캔	직접	TRANSFER_LOAD	상차 스캔 작업자
					간접		상차 스캔 작업자 (간접)
			X-Dock_WS	랩핑 사원	간접	IB_X-Dock_WS	랩핑 작업자
			X-Dock_WS	상차 워터	간접	IB_X-Dock_WS	상차 워터 작업자

coupang fulfillment services

Work Type	Process Code	Task Code	Task Sub Code	공정 인원	직간접	간접 체크인 (체크인)	업무
			X-Dock_WS	랩핑 사원	간접	IB_X-Dock_WS	로봇 랩핑기 작업자
			X-Dock_PS	오류 처리 사원	간접	IB_X-Dock_PS	오류 처리 사원
TR_OUT	INBOUND	TR_OUT	TRANSFER_CART_PICK (TR OUT)	집품	직접	TRANSFER_CART_PICK (TR OUT)	집품 직접 작업자
			IB_TRANSFER_OUT_FORKLIFTER	지게차 집품	간접	IB_TRANSFER_OUT_FORKLIFTER	지게차 집품 간접 작업자
			IB_TRANSFER_OUT_WS	저단 집품	간접	IB_TRANSFER_OUT_WS	저단 집품 간접 작업자
			TRANSFER_DISTRIBUTION (TR_OUT)	GC(지역) 분배	직접	TRANSFER_DISTRIBUTION (TR_OUT)	GC 분배 직접 작업자
					간접		GC 분배 간접 작업자
			IB_TRANSFER_SORTING_WS	무빙	간접	IB_TRANSFER_SORTING_WS	무빙 간접 작업자
			IB_TRANSFER_OUT_INSPECTOR	패킹	간접	IB_TRANSFER_OUT_INSPECTOR	CT 패킹 작업자
			IB_TRANSFER_OUT_CAPTAIN	픽, 분배, 상차 캡틴	간접	IB_TRANSFER_OUT_CAPTAIN	픽, 분배, 상차 관리자
			IB_TRANSFER_LOAD	상차 스캔	직접	IB_TRANSFER_CART_LOAD	이관 상차 스캔 작업자
			IB_TRANSFER_OUT_SUPPORT		간접	IB_TRANSFER_OUT_SUPPORT	상차 스캔 작업자 (간접)
			IB_TRANSFER_OUT_SUPPORT	랩핑 사원	간접	IB_TRANSFER_OUT_SUPPORT	랩핑 작업자
			IB_TRANSFER	하차 스캔	직접	IB_TRANSFER_CART_UNLOAD	이관 하차 스캔 작업자
			IB_TRANSFER_OUT_PS	오류 처리 사원	간접	IB_TRANSFER_OUT_PS	오류 처리 사원
SUPPORT	OTHER	IB Support	IB Trainer	교육	간접	IB_TRAINER	IB 교육자
			IB Team Captain	IB 캡틴	간접	IB_TEAM_CAPTAIN	IB 관리자
			IB Indirect Training	IB 간접 교육 사원	간접	IB_INDIRECT_TRAINING	IB 간접 업무 교육 중 작업자

coupang fulfillment services

Work Type	Process Code	Task Code	Task Sub Code	공정 인원	직간접	간접 체크인 (체크인)	업무
			IB Dock Retraining	도크 업무 재교육 사원	간접	IB_DOCK_RETRAINING	도크 재교육 중 작업자
			Receive Retraining	입고 업무 재교육 사원	간접	RECEIVE_RETRAINING	입고 재교육 중 작업자
			Stow Retraining	진열 업무 재교육 사원	간접	STOW_RETRAINING	진열 재교육 중 작업자
			IB 신호수	IB 신호수	간접	IB_SIGNALMAN	IB 신호수 작업자
			Debundling	디번들링	간접	DEBUNDLING	상품 번들 해제 작업자
			SKU Measurement	SKU 측정	간접	SKU_MEASUREMENT	상품 사이즈, 무게 측정 작업자
		VAS (부가 서비스)	Lebeling	라벨링 사원	간접	LABELING (라벨링)	바코드 부착 서비스, 오류 수정 서비스 작업자
			BULK UNLOADING	컨테이너 하차 사원	간접	BULK_UNLOADING	RG China 물품 컨테이너 하차 작업자
		ICQA	IST	IST 캡틴, 회송 사원	간접	IST	회송 사원
		Facility Service	Signalman	신호수	간접	Signalman	신호수
		Admin	Legal Training(법정 의무 교육)	교육	간접	Legal Training(법정 의무 교육)	집체 교육
			ONBOARDING ORIENTATION	신규 입사자	간접	ONBOARDING ORIENTATION	신규 입사자
			5S(관리자)	5S	간접	5S(관리자)	5S

coupang fulfillment services

5.13 추천 로케이션 사용 기준

진열 작업 시 '추천 위치' 기능으로 진열 HTP 에 용이한 작업 기능이다. 작업자의 토트에 담긴 SKU 의 부피와 작업자 위치한 로케이션을 기반으로 가까운 로케이션을 추천한다. Prime SKU 상품은 Prime 존에만 추천하도록 설계되어 있으며 5 초 내로 진열 가능한 공간을 찾지 못할 경우 로케이션을 더이상 추천하지 않게 시스템화 되어 있다. 작업자에게 추천된 로케이션은 1 분간 다른 작업자에게 해당 로케이션은 추천되지 않는다. 반드시 추천된 로케이션에 지원해야 하는 것은 아니며, 원하는 로케이션에 진열이 가능하다. 진열 로케이션 추천 기능의 사용 기준은 아래와 같다.

5.13.1 진열이 불가한 로케이션 스캔 시, 로케이션 추천

진열이 불가한 로케이션 스캔 시 추천 로케이션 기능을 사용하도록 한다.

1) 진열하고자 하는 로케이션이 SKU 종수 초과될 경우
2) 동일 SKU 바코드를 가진 다른 SKU ID 의 상품이 이미 진열된 경우
3) [30]LPN 정보가 상이한 동일 상품이 이미 진열되어 있어 진열이 불가한 경우

5.13.2 근처 로케이션 바코드 스캔하여 로케이션 추천

진열작업자의 근처 로케이션 주변이 진열할 공간이 없을 때 추천 로케이션 기능을 활용한다. 작업자의 위치 정보와 토트에 담긴 SKU 부피 정보를 고려하여 로케이션이 추천되기 때문에 진열 리드타임을 감소시키는 데 용이하다. 로케이션이 추천된 다음 '선택'버튼을 누르면 위치바코드 스캔 영역 하단에 추천 위치 정보가 노출된다.

5.13.3 존/통로를 선택하여 진열 가능한 로케이션 조회

진열작업자가 존과 통로를 선택하여 찾거나, 선반존과 팔레트존을 구분하여 로케이션을 추천받기를 희망할 때 사용한다. 이는 상품 타입별로 진열공간이 상이 할때 유용하다. 선반존과 팔레트 추천 로케이션은 아래와 같은 정보가 제공되며 최대 5 개까지 추천 로케이션이 노출된다.

1) 선반: 진열 가능한 재고 수량 정보 제공
2) 팔레트: 해당 로케이션의 공간 사용률 정보 제공

coupang fulfillment services

5.14 낙하바구니 기준

진열과 집품존 통로 끝에는 낙하바구니가 설치되어 있어야 한다. 낙하바구니는 파손상품이 아닌 낙하된 정상 상품을 보관하여 지정된 관리자가 해당 재고 위치를 파악하여 원상 복구하기 위한 용도이다.
낙하된 상품을 무작위 위치에 재진열시 전산 위치와 재고 위치가 불일치한 오류가 생기며 이는 전체 IRDR 수치에 영향이 될 수 있기 때문이다. 진열 작업자에게는 낙하한 상품의 보관 공간인 낙하바구니의 용도와 위치를 인지할 수 있도록 안내해야 한다.

5.15 프라임 SKU 설정 및 우선 순위 설정 기준

특수 관리가 요구되는 상품이 지정된 로케이션에 우선적으로 진열·보관되도록 하기 위해,
Prime SKU 설정 및 로케이션 우선순위 운영 기준을 정의함으로써 FC 간 운영 편차를 방지하고
법적·운영상 리스크를 최소화하도록 관리해야 한다.

[30] LPN : License Plate Number, 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 상품의 식별번호

5.15.1 특수 관리 상품

다음 상품은 특수 관리 상품으로 분류하며, 반드시 지정된 로케이션에 진열·보관해야 한다.

1) 의료기기(Medical)
2) 고가 상품(HV, High Value)
3) [Fresh] 축산 상품 (Live Stock)
4) 기타 법적·운영상 특수 관리가 요구되는 상품

5.15.2 프라임 SKU 설정 기준

1) 특정존에 진열·관리해야 하는 상품은 Prime SKU 기능을 이용하여 Prime SKU 로 지정 및 우선순위를 '최상위'로 설정하여 관리한다.
2) Prime SKU 로 지정된 상품은 사전에 정의된 지정 로케이션에만 진열될 수 있도록 관리한다.
3) Prime SKU 설정 우선순위는 WMS 정책 및 SOP 에 따라 일관되게 적용되어야 하며, FC 간 상이한 기준 적용은 허용하지 않는다.

[표 5.9.2.2.1 프라임 SKU 설정 우선 순위]

순위	Fresh_로케이션 유형
0 (최우선)	축산물(Live Stock)
1	AGV
2	프라임(Prime)
3	일반(Normal)

coupang fulfillment services

5.15.3 WMS 로케이션 상품 관리

WMS Inventory 도구를 통해 로케이션 상품관리 속성 신규 항목을 추가할 수 있다.

1) 각 FC 운영팀은 SKU 속성별 사용 여부를 설정하여 운영할 수 있다.
   a. 특정 존에 진열·관리해야 하는 상품 속성을 추가할 경우, 존 설정, 입고 필터를 자동으로 설정할 수 있다.
   b. 향후 진열 제약이 필요한 SKU 속성을 추가하더라도 존 설정 및 입고 필터에 대한 추가 없이 설정만으로 운영 가능하다. 단, 타 도메인과 연동이 필요한 SKU 속성은 별도의 연동 개발이 필요하다.

5.15.4 WMS 제한 로케이션 유형 설정 기준

1) SKU 속성별로 제한할 로케이션 유형을 설정할 수 있다.
   a. Picking / Buffer 로케이션 모두 제한
   b. 특정 로케이션 유형만 제한
2) 추가 진열이 가능하도록 로케이션 유형을 설정할 수 있다.
   a. SIOC 진열존에 SIOC 상품만 진열
   b. SIOC 진열존에 SIOC + 일반상품 진열

5.16 SKU 별 사이즈 측정 기준

측정된 SKU 사이즈 값은 IB 의 Fillrate(진열 가능 공간)와 OB 의 포장재 사이즈를 측정하는 기준이 되므로 정확한 기준에 따라 값을 입력하는 것이 중요하다.
SKU 별 형태에 따른 사이즈 측정 기준은 다음과 같다.

[표 5.16.1 SKU 별 사이즈 측정 기준]

SKU 종류	기준	예시 이미지
일반 SKU	1) 길이: 포장재 사이즈의 가장 긴(넓은) 면을 측정 2) 너비: 가로 방향의 길이를 측정 3) 높이: 바닥에서 상품의 가장 높은 위치를 측정	
비닐 포장 매듭 SKU	매듭 윗 부분의 경우는 제외하고 길이가 가장 긴 면을 측정	
비닐 포장 SKU	비닐보다 안에 있는 상품이 작더라도 비닐 포장재로 길이 측정	
묶음 SKU	낱개로 한 가지 상품을 측정하는 게 아닌, 묶음 상품으로 길이와 높이, 넓이 측정	

Coupang fulfillment services

SKU 종류	기준	예시 이미지
농산물 SKU	농산물은 여름과 겨울철 시즌성에 따라 상품 사이즈에 차이가 발생하므로, 가장 길고 바닥에서 가장 높은 길이로 측정 *농산물은 시즌별로 SKU 사이즈의 차이가 발생하기 때문에, 이슈 발생 시 재측정하여 수정할 수 있다.	
포대류 SKU	쌀, 마대 등의 포대류 SKU 측정 시, 봉제선의 빈 부위는 제외하고 측정	

5.16.1 고정 사이즈 SKU 기준

파손 및 과대 포장 방지를 위해 수박, 계란, 대파, 프리미엄 SKU 는 사이즈를 측정하지 않고 고정 사이즈(CBM)를 입력하여 운영하고 있다.
고정 사이즈 SKU 는 SKU 측정 시 측정하지 않으며, CBM 값이 변경되지 않도록 주의해야 한다.

coupang fulfillment services

1) 수박 SKU
수박 SKU 는 무게에 따라 사용하는 에어셀 및 박스 호수가 정해져 있기 때문에 고정된 CBM 이내 값을 사용한다.

[표 5.16.1.1 수박 무게별 SKU CBM 값]

No.	수박 무게	박스 호수	CBM 값 (길이 X 너비 X 높이)
1	6kg 미만	SB3 호	250 X 230 X 270 mm
2	6kg 이상~8kg 미만	SB2 호	250 X 250 X 300 mm
3	8kg 이상	SB1 호	270 X 270 X 320 mm

2) 일반란 SKU
일반란 15 구 이하 SKU 의 경우 진열 전 파손 방지를 위해 에어셀을 사용하여 프리팩을 진행한다.
이 때 에어셀의 부피가 진열 공간(Fillrate Utilization)에 영향을 주는 것을 방지하고자 프리팩 후의 CBM 값으로 고정하여 운영한다.
일반란 SKU 는 포장 시 박스 호수가 지정되어 있기 때문에 고정 CBM 값을 적용한다.

[이미지 5.16.1.1 일반란 10 구/15 구 프리팩 전후 이미지]

프리팩 전	프리팩 후
	

[표 5.16.1.2 계란 SKU 별 CBM 값]

No.	계란 SKU	CBM 값 (길이 X 너비 X 높이)
1	일반란 10 구	280 X 145 X 120 mm
2	일반란 15 구	290 X 190 X 120 mm
3	일반란 20 구	270 X 220 X 75 mm
4	일반란 25 구	300 X 300 X 100 mm
5	일반란 30 구	310 X 300 X 100 mm
6	일반란 60 구	310 X 300 X 160 mm

3) 대파 SKU

대파 SKU 는 아래 7 개의 SKU 에 대하여 고정 CBM 값을 적용한다.

이 외 모든 대파 SKU(세척 대파, 절단 대파 등)는 신규 SKU 발생 시 측정하여 입력한다.

[표 5.16.1.3 대파 SKU CBM 값]

No.	외부 SKU ID	SKU 명	CBM 값 (길이 X 너비 X 높이)
1	13115780	[로켓프레시] 국내산 친환경 흙대파, 800g_PL_vege	570 X 200 X 120 mm
2	25241612	[로켓프레시] 국내산 친환경 대파, 500g, 1 봉 _PL_vege	570 X 200 X 90 mm
3	25082947	[로켓프레시] 흙대파 750G, 1 봉_PL_vege	570 X 200 X 120 mm
4	14046065	[로켓프레시] 국내산 흙대파 1kg_PL_vege	570 X 200 X 120 mm
5	13927514	[로켓프레시] 국내산 무농약 대파 300g/봉_PL_vege	570 X 200 X 90 mm
6	14364552	[로켓프레시] 국내산 깐대파 300g, 1 봉_PL_vege	570 X 200 X 90 mm
7	14046057	[로켓프레시] 국내산 깐대파 500g_PL_vege	570 X 200 X 90 mm

Coupang Fulfillment Services

6. 문제 유형 및 처리 방법

CFS 에서는 문제 처리 작업자를 PS(Problem Solver)라고 명칭한다. 각 공정 작업자들의 여러 문제 상황과 및 오류를 직접 확인하고 관련 부서 인계 및 전산 오류를 처리하는 업무이다. Fresh IB PS 는 쿠팡 물류센터에서의 납품업체 상품이 입고되는 과정에서 문제되는 오류를 처리하고, IB 작업자의 부주의한 실수로 생긴 오류를 처리하고, 직접작업자의 작업에만 집중할 수 있도록 지원한다. Inbound 에서 발생되는 문제 오류 처리가 중요한 이유는 쿠팡 매입과정에서 손실이 발생되지 않고, 재고의 수량, 재고의 품질 퀄리티를 유지하여 FC 의 자산 관리를 유지하는데 있기 때문이다. 또한, 납품 업체 상품 이슈를 초기에 발견 및 대처하여 쿠팡 기업의 비용 손실을 줄이는 데 있으며 쿠팡 자산으로 등록되는 상품 수량의 정확성을 추구하여, 전산 이력 부재를 방지한다. 이와 더불어 쿠팡의 자산인 상품의 파손을 예방하여 재고 퀄리티를 높이는 데 의의를 둔다.

6.1 Inbound 오류 유형 정의 및 원인

[표 6.1.1 IB 오류 유형별 정의 및 오류 원인]

공정 구분	오류 유형	정의	오류 원인
하차	업체 지연	사고, 교통 체중으로 인한 차량 지연	업체 귀책
	물류센터 이슈	물류센터 공사 및 하차 공간 부족	FC 이슈
	업체 이슈	납품 입고 매뉴얼 미 준수 (온도기록지/적외선 온도측정 이탈 포함)	업체 귀책
	기타 사항	부득이한 상황 이슈 Covid-19 또는 시스템 오류	상황 이슈
	센터 오입고	입고 예정 센터와 실제 입고 센터가 상이하여 하차할 수 없는 경우	업체 귀책
입고	바코드 오류	상품 바코드 스캔 오류 상품 바코드 정보 오류	업체 귀책
	이중 바코드	낱개 판매 단위 상품의 아웃박스에 낱개 상품의 바코드가 노출된 경우 (박스 상품과 낱개 상품 바코드가 구분된 경우 제외)	업체 귀책
	이미지 및 상품명 상이	전산상 정보와 실제 상품정보 및 이미지 상이한 경우	업체 귀책
	제조일자 및 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 상이	상품의 제조일자 및 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)과 전산보다 짧은 경우	업체 귀책
	미측정 SKU	상품 사이즈 미측정된 SKU	FC 미처리
	과착	발주 물량보다 많은 수량이 입고된 경우	업체 귀책
	오착	발주하지 않은 상품이 잘못 입고된 경우	업체 귀책

coupang fulfillment

공정 구분	오류 유형	정의	오류 원인
	입고 파손	업체 과실 파손 또는 작업자 실수 파손	업체 귀책 FC 과실
	한글 표시 사항 위반	상품정보 미표기 또는 고시 정보 불일치로 판매 불가	업체 귀책
진열	미진열(Shortage)	상품만 진열하고 전산은 등록하지 않은 경우	진열작업자 실수
	PDA 조작 실수 (Shortage)	토트 전산과 실물 상품이 남아 있으나 PDA 조작 실수로 '진열 완료' 누락하고 '토트 진열 완료- 토트 비어 있음' 처리한 경우	
	과진열(Overage)	전산은 진열완료하고 실물을 진열하지 않은 경우	
	오진열(Overage)	진열 로케이션의 전산과 다른 상품을 진열한 경우	
	미입고(Overage)	입고 전산을 누락하고 실물만 토트에 있는 경우	입고작업자 실수
	과입고(Shortage)	입고 전산 수량을 실제보다 많이 하여 실제 토트 내 상품이 없는 경우	
	오입고(Overage)	토트 내 전산과 다른 상품이 입고된 경우	
	진열바코드 오류 (Overage)	상품 바코드 스캔 오류 상품 바코드 정보 오류	업체 귀책
	진열 파손(Overage)	업체 과실 파손 또는 작업자 실수 파손	업체 귀책 FC 과실

coupang fulfillment services

6.2 하차 문제 유형별 처리 프로세스

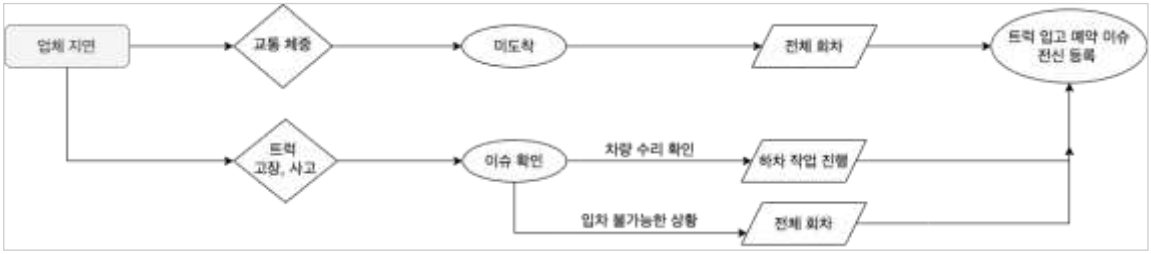
하차 이슈 유형에는 업체 측 문제로 인한 업체 지연, 물류센터 내부 사정에 의한 물류센터 이슈, 납품 상품 매뉴얼 미준수로 인한 업체 이슈, 기타 사항이 있다. 하차 이슈 단계에서 가장 중요한 PS 프로세스로는 업체 과실 여부를 정확하게 확인하여야 하고, 이슈로 인한 추후의 문제를 대비하기 위해 하차 간 이슈를 전산 등록하여 이슈 해결 액션타입을 IB 와 공유하여야 한다. 하차 간 이슈는 입고 매뉴얼 정책에 따라, 이슈 발생시 쿠팡 정책에 따른 이슈를 제기하고 근본적인 문제를 해결하는데 의의를 둔다. 하차 이슈가 발생하여 납품 차량이 전체 회차할 경우 입고 예약 스케쥴에 따라 빈 슬롯 시간을 확인하여 재예약으로 진행될 수 있도록 한다. 쿠팡 정책상 입고 예약 스케줄로 하차가 가능하며, 이때 이미 회차한 차량은 당일 예약은 불가능하다. 도크 마스터는 아래와 같은 내용을 준수한다.

1) 공급사로부터 인입된 SRMS 티켓이 소속 FC 로 이관되며 SLA 기간을 준수하여 티켓을 종결 처리하도록 한다. (SRMS 사용가이드 자료 참고)
2) 하차 시 이슈가 발생하는 경우 '쉽먼트' → '입고예약현황' → '이슈 등록' 메뉴에서 이슈 내용을 등록하고, IB 에 해당 내용을 공유한다.
3) 입고 시 이슈가 발생하는 경우 WMS 에 이슈를 등록하고 오류 신고 절차에 맞게 PS/IS 에 이슈 내용을 인계, 공유한다.
4) 입고 기준에 대한 추가적인 정보가 필요한 경우 공급사 입고 매뉴얼을 참고한다.

6.2.1 납품 업체의 지연

납품업체의 지연 오류 유형으로는 교통체중 및 트럭의 고장 또는 사고로 인한 지연 문제이다. 해당 이슈가 발생시에는 [납품업체의 입고 매뉴얼] 정책에 따라 트럭 입고 예약의 업체 지연 문제 이슈에 대한 전산 등록과 함께 전체 회차 작업을 진행한다.

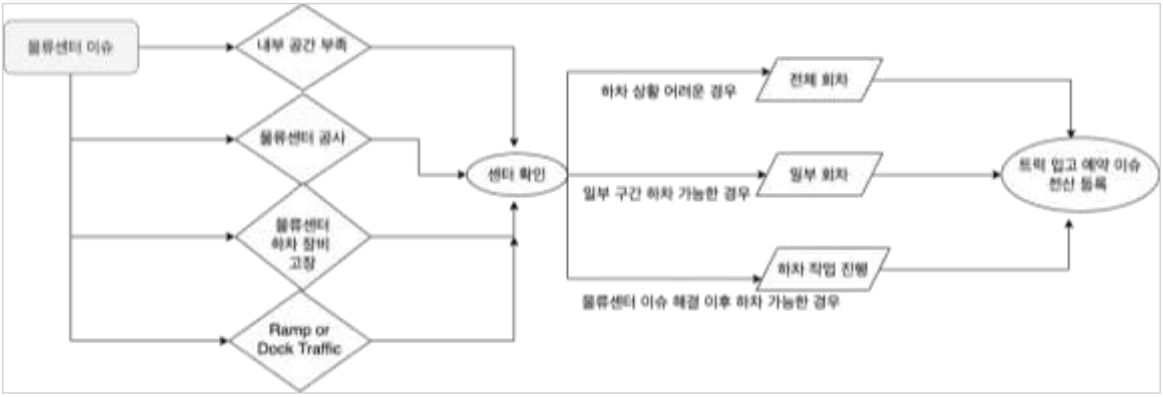
[표 6.2.1.1 납품 업체 지연]



6.2.2 물류센터 이슈

물류센터 이슈 오류 유형으로는 하차 공간 부족, 물류 센터 공사, 물류센터의 하차 장비 고장으로 인한 이슈, 공사로 인한 도크장 통제가 있다. 물류센터 내부 사정에 따라 하차가 어려운 상황이라면 전체 회차의 액션을 진행하거나 일부 구간 하차 가능한 경우 일부회차 작업, 물류센터의 이슈 해결되어 하차 가능하다면 하차 작업을 진행한다. 이슈가 해결되어도 트럭 입고 예약 이슈 전산 등록은 반드시 진행해야 한다.

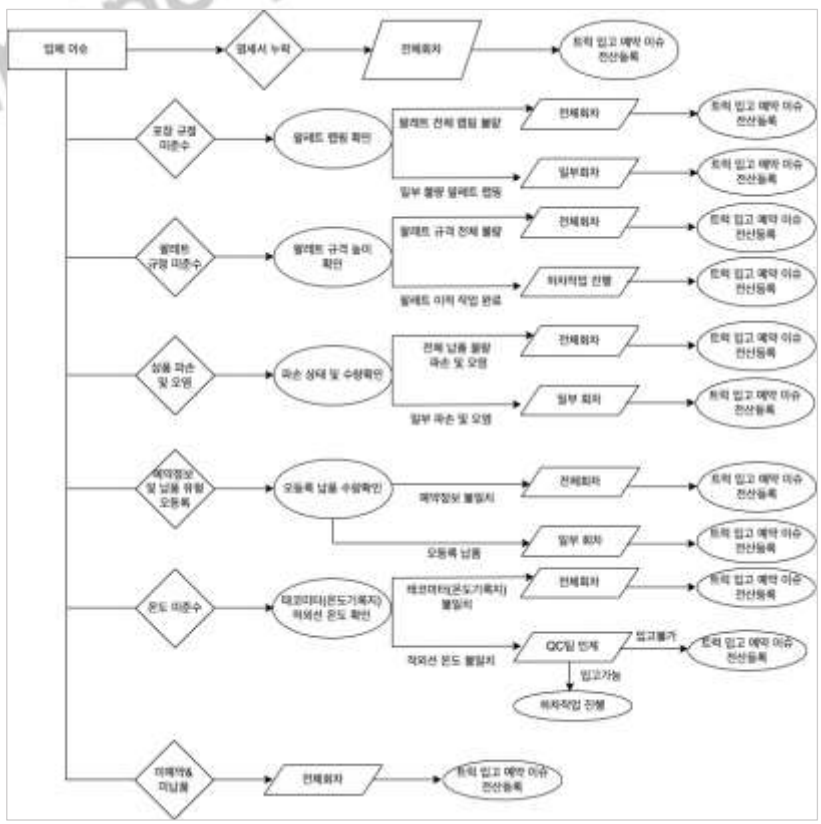
[표 6.2.2.1 물류센터 이슈]



6.2.3 업체 이슈

업체 이슈로 인한 오류 유형은 납품업체에 제공한 쿠팡 입고 매뉴얼에 의거하여 이슈 유형으로 구분한다. 쿠팡에 납품하기 위해서는 쿠팡 입고 매뉴얼 내용을 준수하여야 하며, 미준수 시 회차가 가능하도록 설계 되어있다. 업체 이슈 유형에는 기사님의 명세서 누락, 냉장 냉동상품 온도 미준수, 납품 업체의 포장 규정 (팔레트 랩핑) 미준수, 팔레트 높이 규격 미준수, 납품업체의 파손 및 오염, 예약정보 오등록, 미예약, 미납품으로 구성되어 있다. 하차 간 이슈 중 엄격하게 다루고 있는 업체 이슈는 쿠팡 규정에 따라 회차 또는 일부 회차로 위반사항에 따른 액션을 지켜야 하며, IB 팀에 해당 내용 공유하기 위해 전산등록을 진행한다.

[표 6.2.3.1 업체 이슈]



coupang fulfillment services

6.2.4 기타 사항

하차 간 이슈 중에서 부득이한 업체 이슈 또는 센터 이슈로 인해 하차가 불가능한 상황으로 신고된 오류이다. 부득이한 업체 이슈로는 납품 기사의 강한 클레임 제기로 하차 운영이 불가능할 경우가 있고, 팔레트 높이 규격 초과로 인하여 이적 작업을 거부하거나, 또는 하차 지연을 발생시킬 경우, 납품 업체 차량 고장으로 인하여 하차 작업을 진행할 수 없는 경우에도 회차를 진행하여 전반적인 하차 운영을 원활하게 진행할 수 있도록 처리한다. FC 운영의 차질이 생기지 않도록 기사님의 상황 설명과 회차를 안내하고 IB 에게 공유하여 처리할 수 있도록 한다.

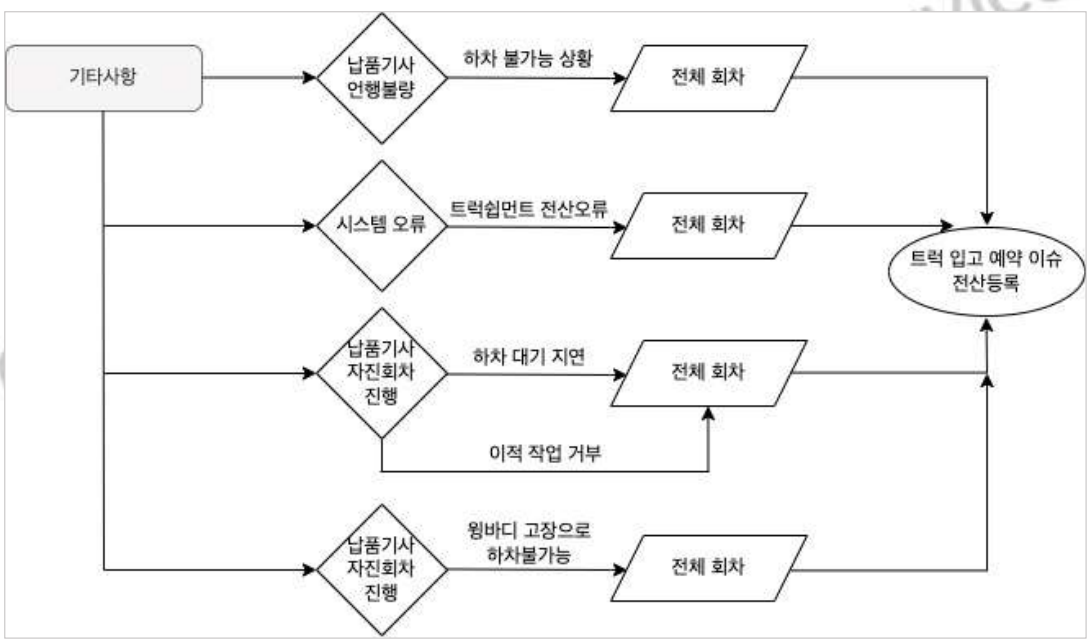
하차 간 작업자의 오류는 납품업체 입고 매뉴얼 규정 검수 누락과 작업자 파손이 있다.

하차 간 작업자 오류로 생긴 문제는 FC 에서 자체적으로 정상적으로 입고 진행할 수 있도록 직접 처리한다. 작업자의 실수로 하차 시 팔레트 검수 누락으로 랩핑 불량 건,

팔레트 규격 미준수가 확인되었을 경우 정상적인 입고를 위해 직접 분류하여 재랩핑하고, 팔레트 규격 정책에 따라 분류하는 작업을 진행한다.

또한, 하차 간 작업자 파손 경우 해당 팔레트에서 정상 상품은 입고를 진행하고, 파손된 상품만 분류하여 [6.7.10 입고 파손 처리 방법]으로 처리한다.

[표 6.2.4.1 기타 사항]

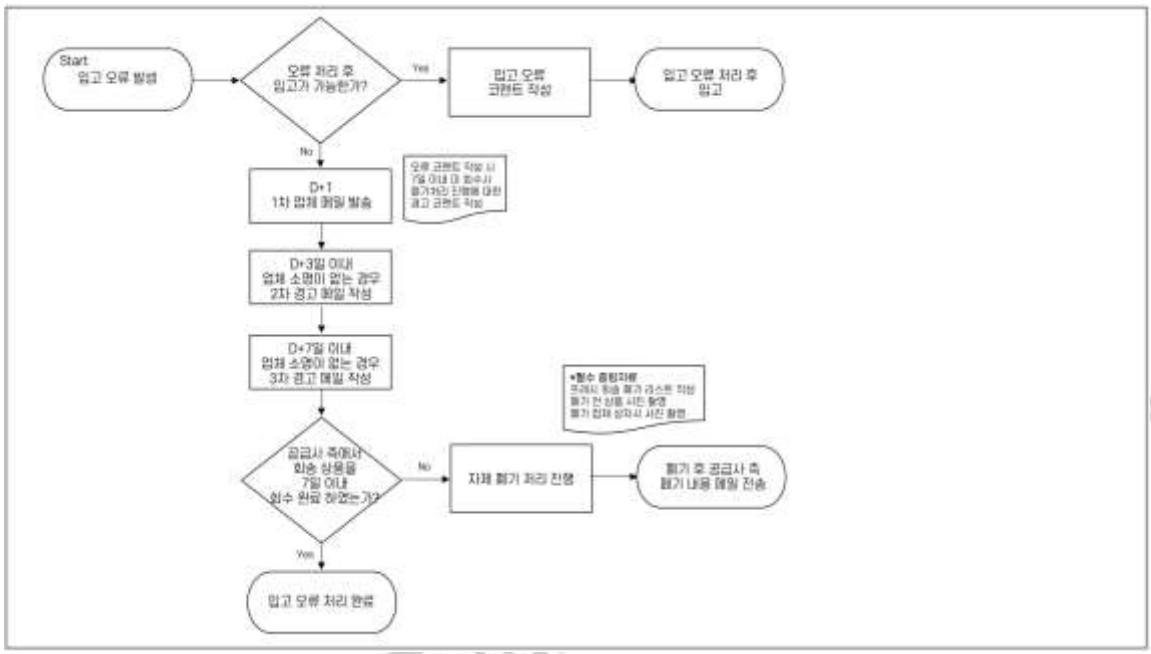


6.3 회송 상품 처리 프로세스

회송 상품이 발생한 경우, 상품 공급자는 상품공급계약 및 식품공급에 관한 부속합의서에 따라 자체회수, 쿠팡 회송, 폐기를 결정할 수 있다. 이 때 회송 상품 이미지는 공급사에 회송 사유를 명확히 설명할 수 있는 증빙자료로 활용된다. 촬영 시 구도와 화질이 부적절할 경우, 공급사가 회송 사유를 납득하지 못해 이의를 제기할 수 있으므로 이를 방지하기 위해 문제가 된 상품은 확대 후 촬영하여 상세한 오류를 명확히 보여줘야 한다. 단, 팔레트(PLT) 단위로 회송이 진행되는 경우 전체 팔레트가 식별 가능하도록 팔레트 전체를 촬영하고 문제 상품의 개별 사진도 함께 첨부해야 한다. 만약 공급자가 부적합 상품 회수 안내 후 7 일 이내 회수를 이행하지 않는 경우, 식품 부속합의서에

의거하여 쿠팡이 자체적으로 상품을 폐기할 수 있으며 이 경우 여기에 소요된 비용은 공급자에게 청구될 수 있다.
단, 폐기 처리 진행 시 7 일 기간안에 총 3 회 이상의 공급사 측에 메일로 안내와 경고를 진행해야만 폐기 처리가 가능하다. (가능한 업체 메일 수신 이후 폐기 진행 권장)

[표 6.3.1 회송 상품 처리 프로세스]



1 차적으로 입고 오류 코멘트 작성 시 필수적으로, 회송 발생 7 일 이내 미회수 시, FC 자체적으로 폐기를 진행하겠다는 경고성 코멘트를 작성하고 이에 따라 공급사 측에서 3 일 이내 회수 일정에 대한 공유가 되지 않은 경우, 2 차적으로 공급사 측에 E.mail 을 통해 폐기에 대한 경고 메시지를 작성한다. 7 일 기간 안에 회수가 되지 않은 업체는 7 일차에 3 차적으로 최종 폐기 통보 이후 폐기처리를 진행한다. 메일 발송 후, [회송존 폐기요청메일_2 차 3 차 SharePoint] 에 공유하여야 한다.
폐기 처리 진행 시, [폐기 요청 리스트 양식]를 필히 작성하며, 추후 공급사 측의 폐기 건에 대한 클레임이 인입되었을 때 FC 에서 대응할 수 있도록 반드시 2 차, 3 차 메일 저장 및 업로드 및 폐기 전 상품 사진 촬영 및 상차 전 사진 촬영으로 증빙자료를 기록해야 한다. 폐기 처리 진행 후 공급사 측에 Email 을 통해, 폐기 처리 완료된 내역을 전달한다.

※ 회송 상품 공급사 측 메일 작성 예시
- 첨부파일: [폐기 요청 리스트 양식 필수 첨부]
- 메일제목: 예) YON3_220830_01)_쿠팡농장 회송 미회신으로 폐기 결정(첨부파일 1)

[표 6.3.2 회송상품 공급사 측 메일제목 예시]

FC 명	-	메일 작성 일자	-	경고 메일 차수 (1 차, 2 차, 3 차)	-	회송상품 이름	첨부파일 유/무
YON3	-	220830	-	01, 02, 03	-	쿠팡농장 회송 미회신으로 폐기 결정	첨부파일 1

1) 쿠팡 자체 회송의 경우

공급자 착불로 회송이 진행되며 냉장이나 냉동차량이 아닌 일반 상온 택배차량으로 회송할 수 있음을 안내하고 회송한다. 해당 내용은 IB 에서 공급사 이메일로 별도 안내를 필히 실시해야 한다.

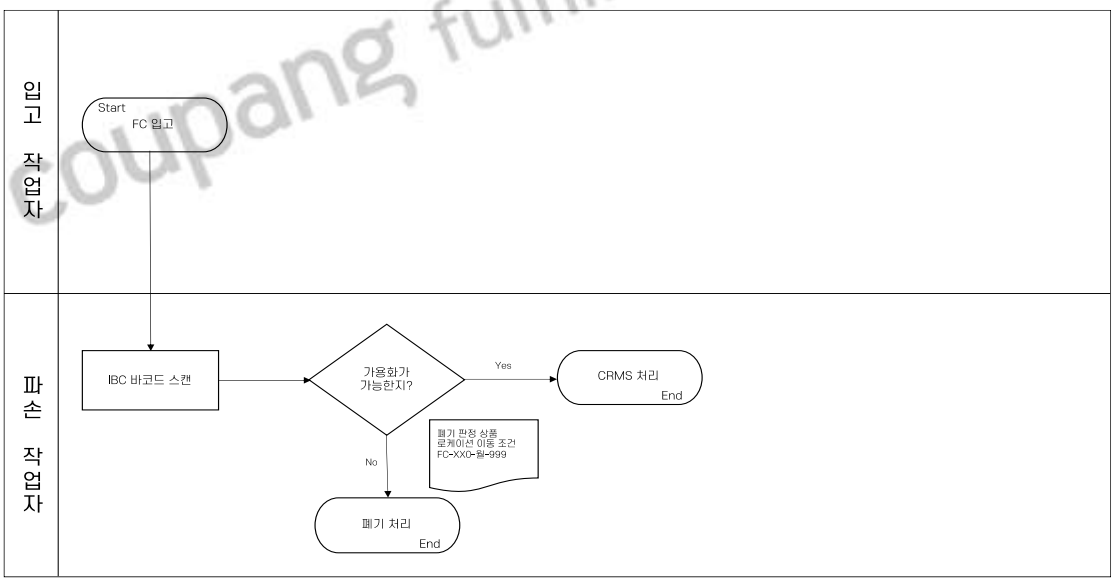
2) 쿠팡 자체 폐기의 경우

폐기의 경우, 납품사의 공문 또는 이메일 수취 이후 진행될 예정이며, 폐기 비용은 250 원/kg 으로 상품 공급계약 제 3 조 제 3 항에 근거하여 대금 지급 시, 상계 처리될 예정이다. 다만, 회수 요청을 받은 납품사가 입고일로부터 7 일 이내에 해당 상품을 회수하지 않은 경우, 쿠팡은 해당 상품을 폐기한 후 그 비용을 납품사에게 청구할 수 있다. 공급자의 공문 또는 이메일 수취 이후 진행되어야 하며 해당 내용은 IB 에서 이메일로 별도 안내를 실시해야 한다.
30 유닛 이하 회송 건의 경우 공급자가 희망할 경우 센터 내에서 폐기할 수 있으며, 이 경우에도 공급자의 폐기 요청 공문 또는 이메일 수취 이후 진행된다.

6.3.1 밀크런 파손 상품 처리 프로세스

밀크런 집하 센터 귀책 파손이 발생하는 경우 아래 프로세스 맵을 준수하여 상품 처리를 진행한다. 단, 보충 FC 는 CRMS 가용 프로세스가 없기 때문에 파손된 상품은 폐기 또는 [31]리퀴데이션으로 처리한다.

[표 6.3.2.1 밀크런 파손 상품 처리 프로세스]



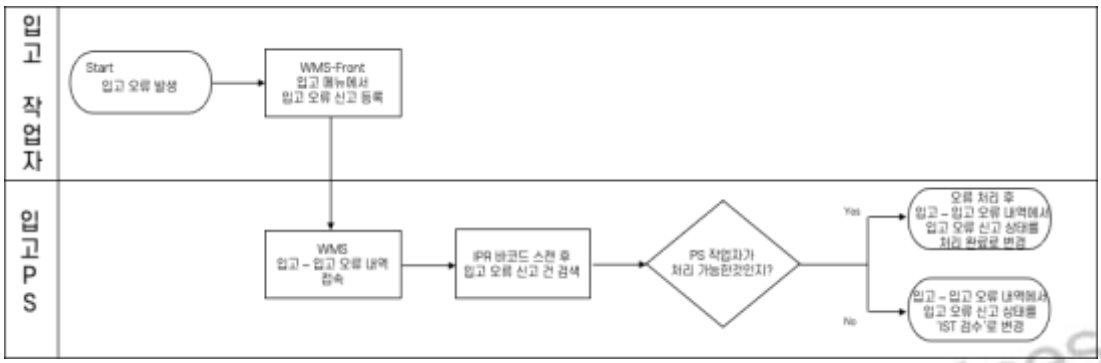
coupang fulfillment services

[31] 리퀴데이션 : Liquidation. 고객에게 판매할 수 없는 상품으로 저가비용으로 업체에게 판매하는 상품

6.4 입고 문제 유형별 처리 프로세스

입고 작업 간 문제 또는 전산 오류, 파손 상품으로 정상적인 작업 프로세스가 진행되지 못하는 상품들을 입고 오류 상품이라고 하며 해당 상품을 PS 작업자가 처리하는 프로세스이다.
해당 오류 상품이 인계되는 과정은 IB 공정별 작업자가 지정한 구역에 오류 상품을 분류하면 간접작업자가 PS 존으로 인계하는 프로세스이다.

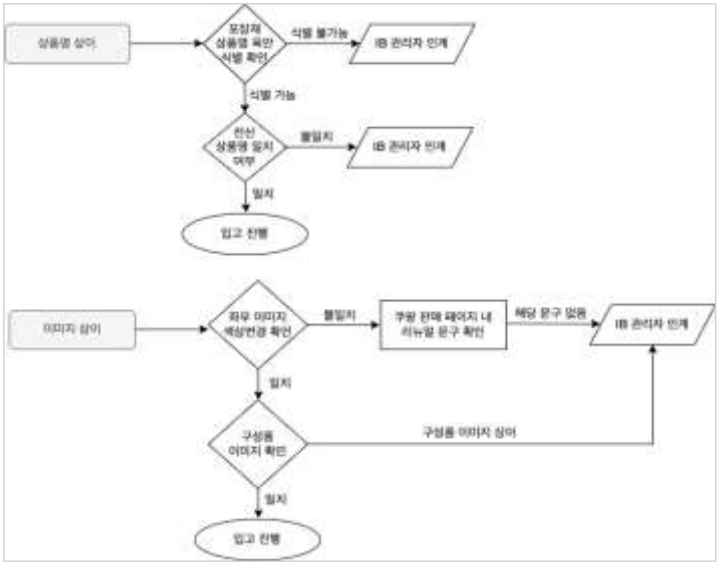
[표 6.4.1 입고 문제 유형별 처리 프로세스]



6.4.1 상품명·이미지 상이

입고 작업 단계에서 상품을 스캔했을 때 전산에 등록되어 있는 상품의 상품명 또는 이미지가 실물과 다른 오류 유형이다. 포장재 때문에 상품명이 보이지 않는 사례가 많기 때문에 우선적으로 확인할 것은 상품을 포장하고 있는 포장재에서 상품명이 육안 식별이 가능한지 먼저 확인한다. 다음으로 전산 상품 정보와 실제 상품 정보가 일치한지 확인하여 불일치한 경우 입고 오류 확인을 거친 상품은 육안 확인후 지정한 구역으로 인계한다.
이미지 상이한 오류 신고 건 대다수는 실제 이미지와 전산 이미지가 다른 경우 신고된 사례이다. 이미지 리뉴얼 상태를 판매페이지에서 확인하고, 상품 구성품의 이미지도 누락 없이 확인하여 일치 여부를 따져본다. 단순히 이미지 문제라도 업체의 정보가 정확하지 않게 입고된 케이스이기 때문에 IB 관리자에게 인계하는 절차를 진행하여 입고 손실을 예방한다.

[표 6.4.1.1 상품명·이미지 상이]

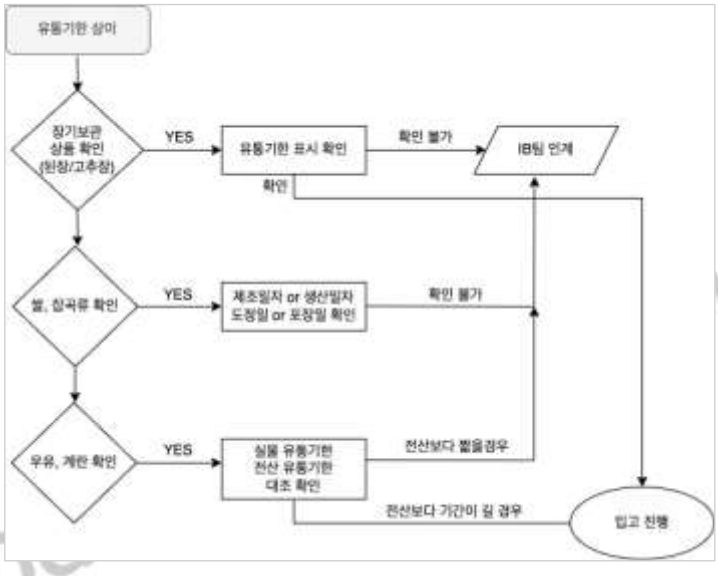


coupang fulfillment services

6.4.2 제조일자/소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 상이

입고 오류 신고에서 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 상이한 사안은 고객의 신뢰를 잃을 수 있고 법적 이슈로도 연장되는 중대한 위반사항이기 때문에 좀 더 세심하고 정확하게 살펴봐야 한다. 기본적으로 쿠팡 정책 상 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 상품은 전산상에 기재되어 있는 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 보다 실물 상품의 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 짧을 경우 입고 오류로 분류하여 IB 팀에 인계한다. 추가적으로 장기 보관 상품 또는 잡곡류, 농산물 같은 제조일자 또는 도정 일자를 확인해야 하는 상품임에도 불구하고 육안상 식별이 되지 않은 상품을 추적하여 IB 에 인계하는 유형이 있다.

[표 6.4.2.1 제조일자/소비기한 상이]



6.4.4 입고 바코드 오류

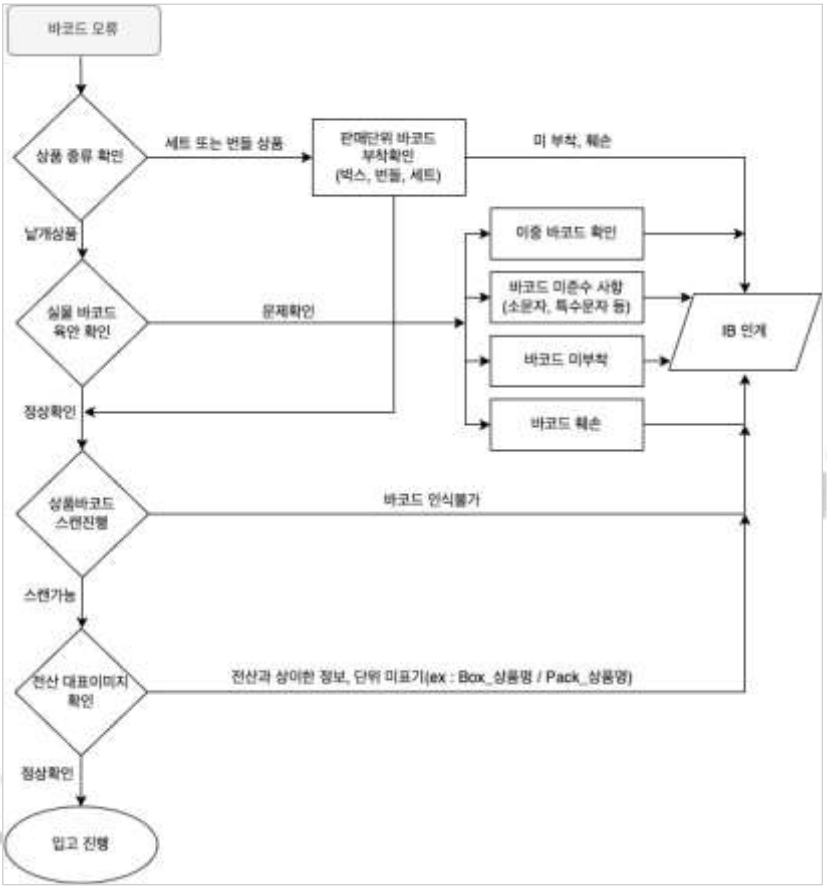
바코드 오류 유형은 실물 바코드가 전산 불일치하거나 바코드가 정상 상태가 아니어서 입고가 불가능하여 신고된 오류 유형이다. 실제 전산 처리과정에서 불일치한 재고 수량으로 남기 때문에 입고 오류 단계에서 원인을 찾아 IB 팀에 인계해야 한다. 실제 바코드 정보가 잘못된 유형도 있지만 판매 단위 바코드가 오류인 사례도 있기 때문에 우선적으로 판매 단위에 따라 박스, 세트, 번들, 낱개 상품에 따라 바코드 정확성을 확인한다. 다음으로 실물 바코드의 오류를 추적한다. 아래와 같은 납품업체 입고 매뉴얼 바코드 규정에 따른 바코드 육안을 검수한다.

1) 바코드 생성 규정
   a. 알파벳 대문자만 사용
   b. 공백 허용 (단, 2 번 이상 연속된 공백 불가, 바코드의 맨 앞과 맨 뒤의 공백불가)
   c. 하이픈(-)을 제외한 특수문자 사용 금지
   d. 최소 6 자리에서 최대 19 자리까지만 사용(표준 바코드 13 자리 권장)
   e. 바코드 좌우 여백 최소 2mm 이상 확보되어 인쇄
   f. 같은 상품에 2 가지 유형의 다른 바코드 부착 금지

상기 사유의 오류를 발견할 수 없다면 상품 스캔하여 인식 여부를 확인하고,

전산 대표 이미지를 확인하여 판매 단위가 미표기되거나 전산과 상이한 바코드 여부를 확인한다. 정상 확인했다면 정상적으로 입고 진행 절차를 진행하고 상기 사유 중 하나라도 이슈가 있다면 오류에 해당하므로 IB 관리자에게 인계하는 절차를 진행한다.

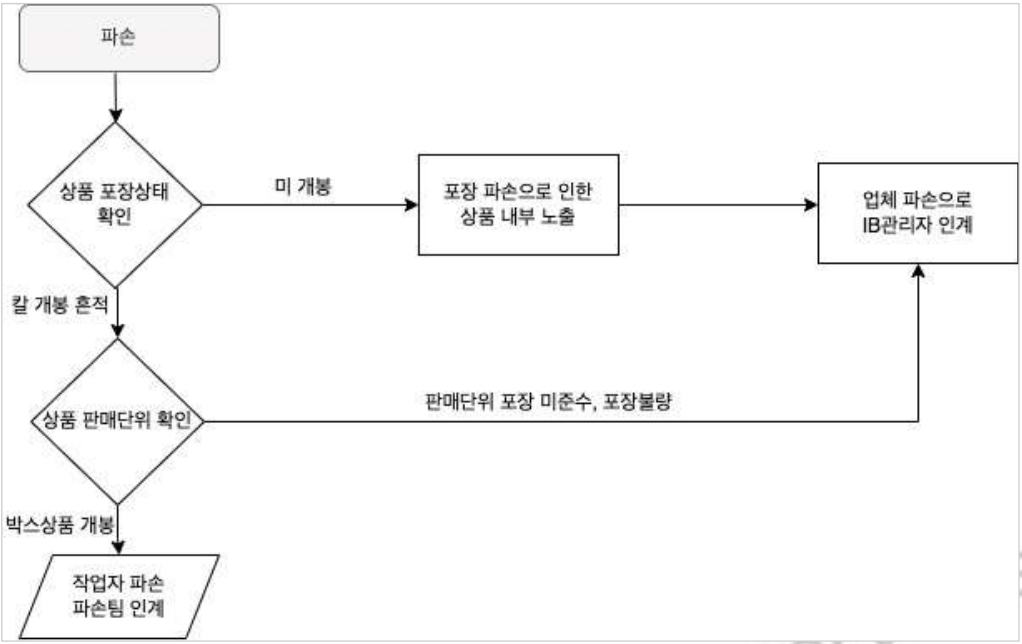
[표 6.4.4.1 입고 바코드 오류]



6.4.5 입고 파손 상품

입고 작업 단계에서 파손 상품은 작업자로 인한 파손과 업체에서 센터로 배송되는 과정에서의 파손, 업체의 과실로 인한 상품 파손 및 판매가 불가능한 상태의 오류 유형이다. 상품의 판매 가치를 확인하기 위해서 상품 포장 상태를 먼저 확인하여 포장재 파손여부와 상품 내 노출 여부를 확인한다. 상품 가치가 떨어지는 파손상태는 업체 과실이기 때문에 IB 에 인계하는 절차를 진행한다. 포장 상태가 정상이라면 판매 단위별 포장 상태를 확인한다. 판매 단위 포장이 미준수 되었거나 포장 불량으로 인한 상품의 가치가 훼손되었다면 IB 팀에 인계하여 입고를 진행하지 않는다. 박스상품과 번들 상품에서 안전칼 개봉 흔적은 대다수 작업자의 실수로 인한 파손이기 때문에 파손팀으로 인계하는 프로세스를 진행한다.

[표 6.4.5.1 입고 파손 상품]

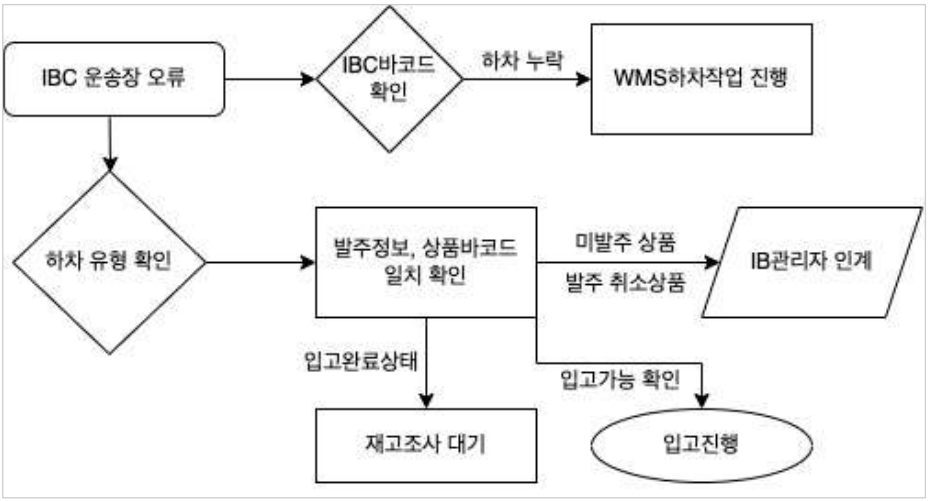


6.4.6 IBC 운송장 오류

트럭, 밀크런, 크록스독 하차 시 부착하는 IBC 바코드가 발주와 불일치하여 입고가 불가능한 상태 또는 하차 누락으로 인해 입고가 불가능한 경우이다.

단순 하차 누락 건이라면 WMS(Warehouse Management System)에서 정상적인 하차 작업을 진행한다. 하차 유형에 따라 트럭, 밀크런, 크록스독이라면 해당 발주 정보와 상품바코드가 일치한지 확인하여 입고 대기 상품이라면 정상 입고 진행, 미 발주 상품이고 발주 취소된 상품이라면 IB 에 인계하여 진행한다. 이때 이미 입고가 완료된 상태라면 해당 상품의 전산 재고 수량 오류를 의심하여 재고조사를 진행한다.

[표 6.4.6.1 IBC 운송장 오류]



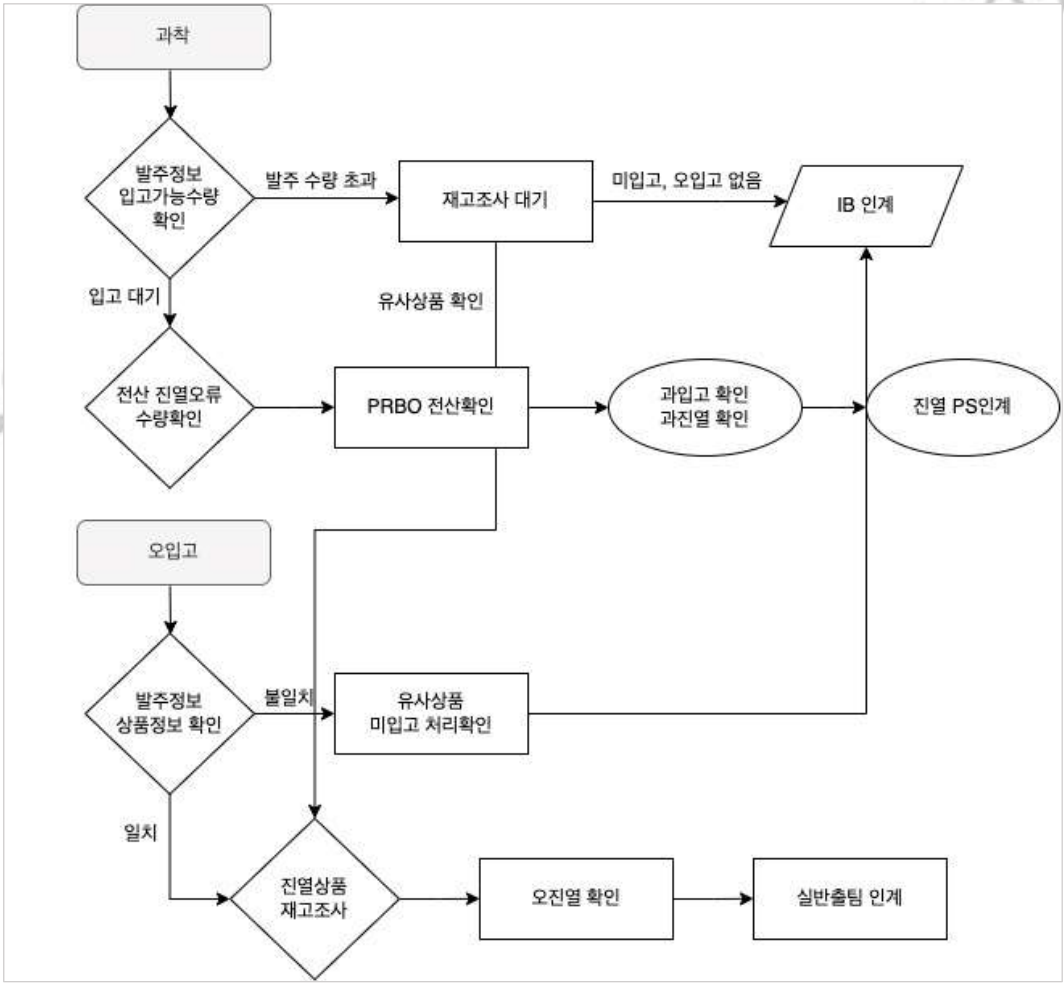
6.4.7 과착

당일 하차된 발주 중에서 발주의 수량이 초과되어 전산 발주 수량(입고완료)보다 실물이 남는 경우이다. 발주 정보에서 해당 상품의 입고 가능한 수량을 확인하고, 초과 상태라면 재고조사가 필요한 사항이기에 대기한다. 발주 정보에서 입고 대기상품이라면 실제 진열 단계에서 오류 내역을 확인하여 전산확인을 진행한다. 과착으로 인한 진열 오류 건이라면 진열 PS 인계하여 실제 수량과 전산 수량을 일치하게 한다.

6.4.8 오입고

입고된 상품이 전산상 실물이 아닌 다른 상품이 입고 처리된 경우이다.
이 때는 유사상품이 미입고되었을 확률이 높기 때문에 발주내역을 확인한다. 상품의 오입고가 오진열로 이뤄졌다면 진열존에서 회수하여 반출팀에 인계하여 실 반출 처리를 진행하도록 한다.
발주내역 확인 결과 입고 완료된 상태라면 해당 상품의 재고 조사가 필요하다. 단순히 전산상 상품 바코드의 오류라면 바코드 오류 프로세스 대로 처리하여 진행하도록 한다.

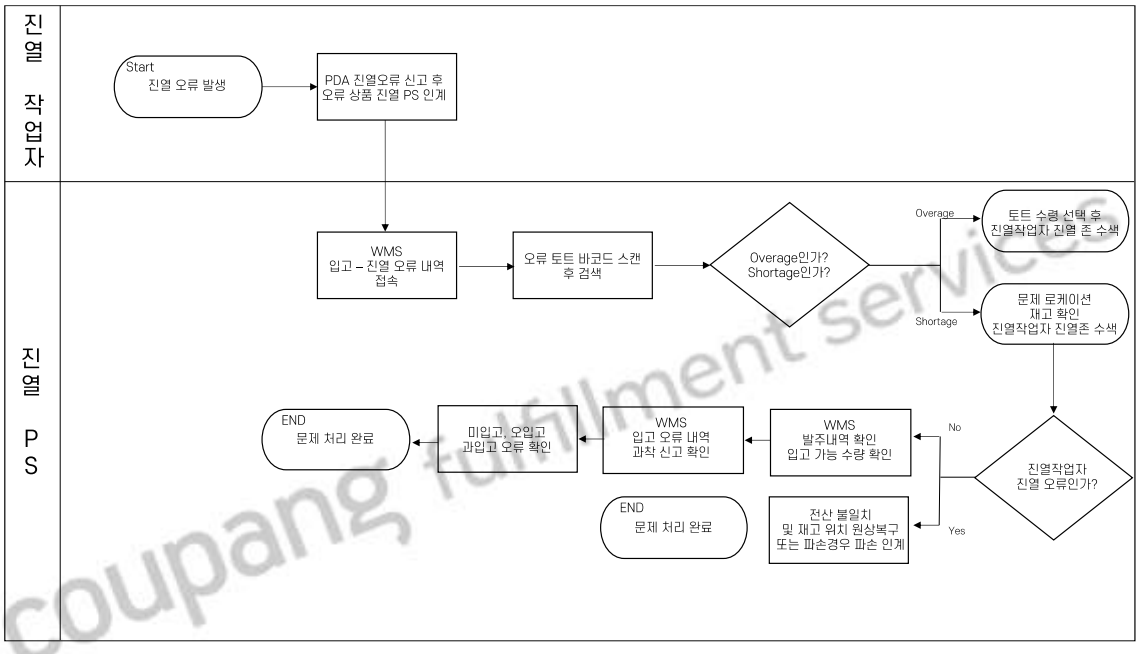
[표 6.4.8.1 오입고]



6.5 진열 문제 유형별 처리 프로세스

진열 작업 간 문제는 진열 작업자의 오류와 입고 작업자의 오류로 발생된다. 각 층별 진열 PS 는 해당 오류 원인을 추적하여 전산이력부재를 방지하고 재고를 원위치로 복구하는 작업을 수행한다. 진열된 실제 재고와 전산 재고가 일치하도록 하는 것이 주 목적이기 때문에 진열 오류가 발생되면 진열작업자의 진열 내역 로케이션을 수색하는 것이 기본적으로 동반되어야 한다. 입고 작업에서 발생된 오류는 진열 작업 시 오류로 발견되기 때문에 업체 발주내역까지 확인하여 입고 수량과 재고 불일치 오류를 의심하며 처리한다. 또한 IB 공정에서 발생한 파손 상품을 파손 로케이션으로 전산 처리하여 파손팀에 인계하는 프로세스를 진행하고 있다.

[표 6.5.1 진열 문제 유형별 처리 프로세스]



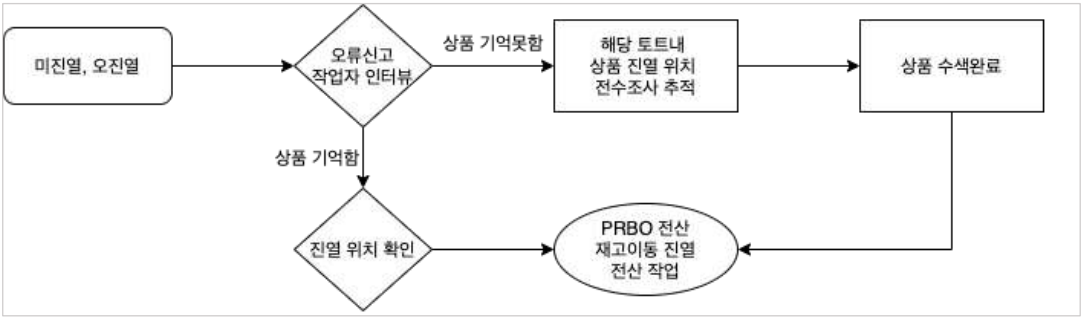
coupang fulfillment services

6.5.1 미진열

진열 작업자의 실수로 상품의 실물만 진열존에 진열한 유형이며 상품의 전산은 진열완료 상태 처리를 하지 않아 [32]Shortage 로 진열 오류로 신고된 유형이다. 해당 상품은 진열존에 있으나 해당 상품의 전산은 진열 상태가 아닌 PRB0 전산으로 처리된 사례이다. 이때는 작업자의 인터뷰를 통해 해당 상품의 진열 위치를 기억하는지 확인해보고 진열존 위치를 확인했다면 해당 상품을 해당 진열존으로 재고 이동하여 전산을 일치하도록 처리한다. 하지만 진열존 위치를 기억하지 못했다면 해당 작업자가 처리한 토트 안 상품의 모든 진열존 위치를 전수 조사하여 상품을 추적한다. 해당 상품 수색하였다면 전산과 일치하도록 재고이동 작업하여 문제를 처리한다.

[32] Shortage: 부족수량, 전산보다 실물 수량이 적은 경우이다.

[표 6.5.1.1 미진열]



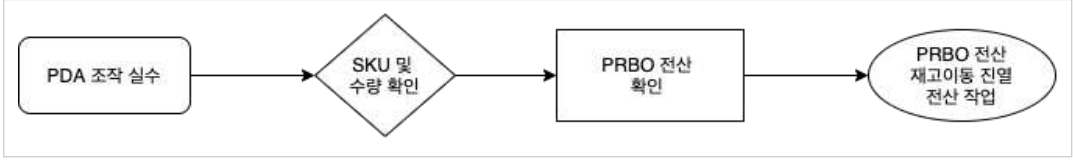
6.5.2 오진열

오진열은 상품을 A 진열존에 진열한 것으로 전산 처리하고 실제는 B 진열에 전산 처리한 사례이다. 이는 진열작업자의 진열 위치를 착각하여 실수한 유형으로 진열존 전산과 실제 진열된 상품 수량이 카운팅이 오류가 생긴 문제이다. 미진열 PS 프로세스와 유사한 방법으로 작업자에게 진열 실수 인터뷰를 진행해보고, 진열위치를 수색하여 해당 상품의 오진열이 된 로케이션을 수색한다. 해당 오진열된 상품 발견 시 원상 복구하는 작업을 진행하여 전산과 실물 수량을 동일하게 한다. (X as Y: 전산과 실물과 상이한 물류센터 용어) Fresh FC 에 존재하는 프라임존(Prime Zone)은 ICQA 팀에서 품목을 등록하고 축산물 존은 QC 팀에서 등록을 진행하고 있다. 진열 중에 오진열 된 사례는 IB 관리자에게 인계하여 처리한다.

6.5.3 PDA 조작 실수

진열 작업자가 진열 작업 시 PDA 터치 실수로 [진열하기]를 선택하지 않고, [토트마감]을 선택한 경우이다. 해당 상품은 진열완료가 되지 않은 채 토트 마감을 선택했기 때문에 PRB0 전산으로 넘어가게 된다. 진열 오류 내역에서 상품의 정보와 수량, 진열존 위치를 확인하고 PRB0 전산을 확인하여 해당 PRB0 상품을 해당 진열존으로 재고 이동하여 전산 수량과 진열 수량을 동일하게 처리한다. PDA 조작 실수가 잦은 사원의 경우 1 회성 실수는 간단한 코칭을 진행하고, 그럼에도 불구하고 지속적으로 실수를 반복하는 사원(Repeat Offender) 경우 운영팀 리더에게 전달하여 재교육을 진행할 수 있도록 한다.

[표 6.5.3.1 PDA 조작 실수]



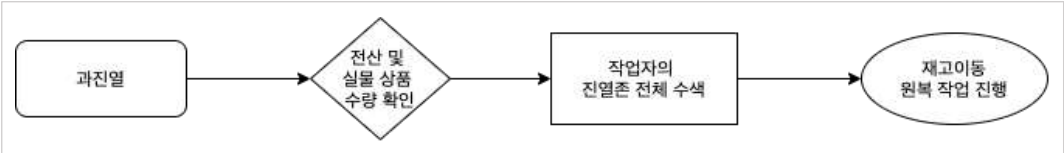
6.5.4 과진열

전산상 상품 진열을 완료 처리했음에도 불구하고, 실제 토트 내 상품이 남아 진열 작업자가 PDA 상 '토트 내 상품 남음 – 진열 작업 완료했습니다 – 진열할 수 없는 상품'으로 신고하여 과진열 Overage 로 신고된 내역이다. 이 경우는 진열작업자가 전산은 정상적으로 진열 완료 처리하였으나, 실제 상품 진열하지 않은 사례이다. 우선적으로 해당 작업자가 진열한 진열존을 전체

coupang fulfillment services

수색하여 상품이 진열된 수량과 전산 수량이 일치한지 재고조회를 통해 확인한다. 해당 진열존 로케이션에 전산엔 진열되어 있다고 나오지만, 실제 상품이 진열되어 있지 않으면 문제 신고된 상품을 재진열하여 전산 수량과 동일하게 진열하여 원상 복구한다.

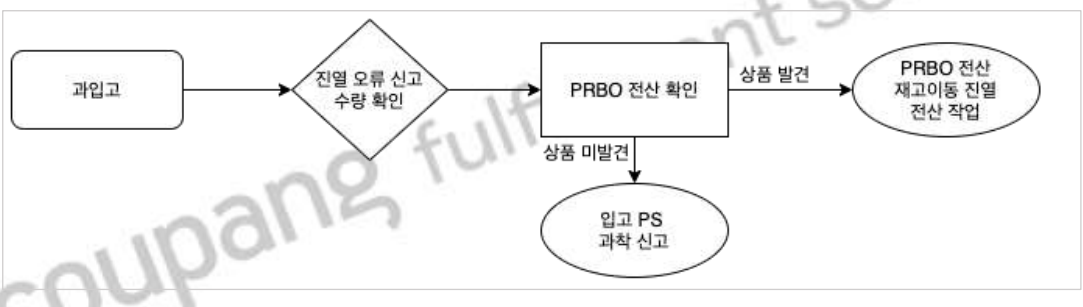
[표 6.5.4.1 과진열]



6.5.5 과입고

입고 작업자의 실수가 진열작업자에게 작업 시 오류 결과로 전산보다 실물 수량이 적은 사례이다. 과입고된 오류는 진열작업자가 발견하게 되는데 이경우 실물 수량만큼만 진열하기 때문에 남은 상품수량은 전산상 'PRB0'으로 처리되어진다. 상품을 발견했다면 해당 전산을 진열하여 처리하면 되는 경우이지만, 상품을 발견하지 못했다면 입고 단계에서 전산 상 수량이 초과된 사례로 입고 PS 인계하여 과착으로 신고한다.

[표 6.5.5.1 과입고]



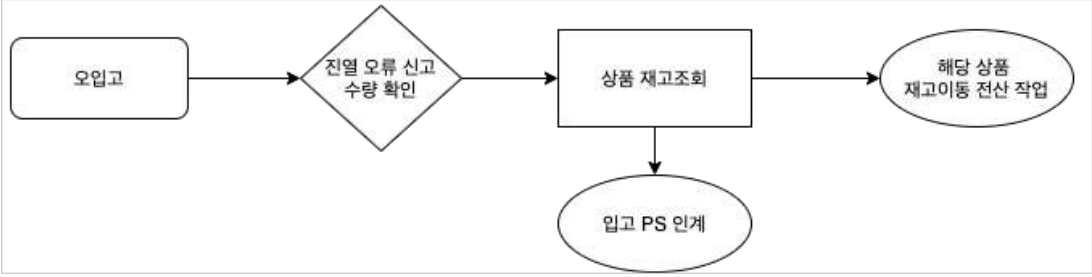
coupang fulfillment services

6.5.6 오입고

입고 작업자의 실수로 토트박스 안에 있는 상품이 전산과 다른 상품이 입고된 경우이다. 전산과 불일치한 상품이 진열존으로 인계되어 진열작업자의 의해 [33]Overage 로 신고된다. 진열 오류 내역에서 상품의 정보와 수량을 확인하고 해당 상품의 재고조회를 통해 PRB0 전산내역이 있다면 재고이동하여 재진열하고, PRB0 전산 내역이 없다면 입고 PS 에 인계하여 오입고 처리할 수 있도록 한다.

[33] Overage : 과수량 상품, 전산보다 실제 상품의 수량이 많은 경우이다.

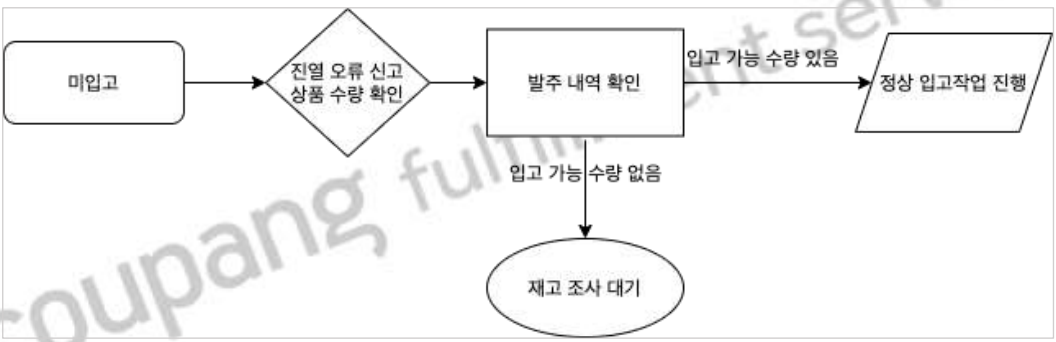
[표 6.5.6.1 오입고]



6.5.7 미입고

입고 작업자의 실수로 토트에 상품만 넣고, 입고 전산을 찍지 않은 경우이다. 해당 상품이 진열작업자에 의해 Overage 신고되어 해당 상품은 PS 존으로 인계된다. 진열 오류 내역에서 문제 상품 정보와 수량을 확인하고 발주내역에서 입고 가능 수량이 있는지 확인하고, 정상적으로 입고 전산을 진행하도록 한다. 하지만 입고 가능 수량이 없다면 FC 내 해당 상품의 재고 조사를 통해 전산과 상품 수량이 일치한 지 확인 작업이 필요하다.

[표 6.5.7.1 미입고]



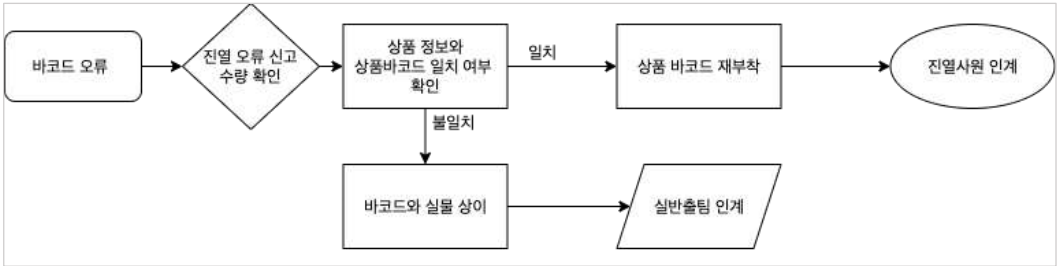
coupang fulfillment services

6.5.8 진열 바코드 오류

상품 바코드 인쇄불량으로 인한 PDA 스캔이 안되는 경우와 상품 바코드 넘버와 실제 상품 바코드의 번호가 불일치한 경우가 있다. 이 때 상품 바코드의 오류는 진열작업자의 Overage 로 진열 오류 신고되며, 해당 상품을 실제로 확인하는 작업을 한다.

전산 상품 바코드 넘버와 실제 상품 넘버가 일치하다면 상품 바코드를 스캔해보고 훼손 상태라면 상품 바코드 출력기를 이용하여 상품을 재출력하여 부착 후 진열사원에게 인계한다. 하지만 전산과 실제 바코드의 번호가 상이하다면 업체의 귀책이기 때문에 IB 팀에게 인계하는 작업을 한다.

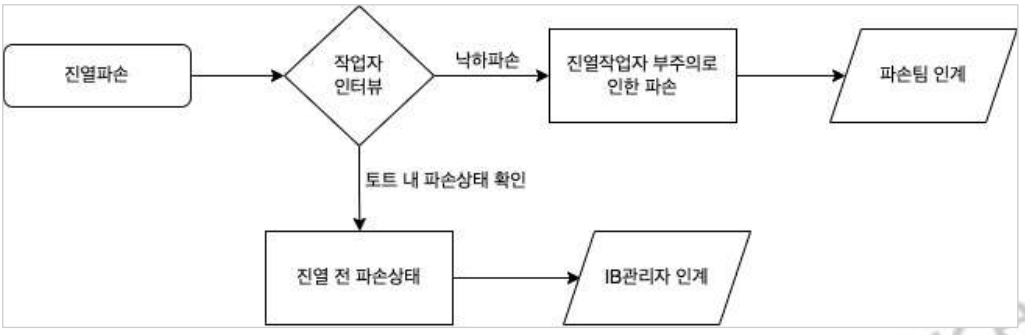
[표 6.5.8.1 진열 바코드 오류]



6.5.9 진열 파손

진열 작업자의 부주의로 인한 파손과 진열 전 이미 파손상태로 토트에 담겨 이동된 유형이다. 작업자의 인터뷰를 통해 해당 상품이 업체의 귀책으로 인한 파손인지, 작업자의 의한 파손인지를 확인하는 것이 필수 절차이다. 이미 토트 내에서 파손되어져 왔다면 IB 관리자에게 인계하여 상품의 반출을 진행하고, 작업자의 부주의로 인한 파손이라면, 파손팀에 인계하여 처리할 수 있도록 한다.

[표 6.5.9 진열 파손]



6.6 이관 오류 문제 유형별 처리 프로세스

Cross Dock 과 Replenishment FC 로 부터 이관된 상품의 실물과 전산이 일치하지 않는 경우를 이관 오류라고 한다. 이관 오류 발생 시 To FC [34]에서는 FC 내 재고관리를 정확히 진행하기 위해 오류 원인을 파악하고 표준 양식인 [이관 오류 시트]와 [입수량 상이 리스트]를 활용하여 To FC 와 From FC [35](Cross Dock, R/C FC)의 전산 재고를 조정해야 한다. Cross Dock 과 R/C FC 에서 To FC 로 오류 상품이 이동된 경우, From FC 는 실물 상품이 없기 때문에 오류여부에 대한 확인이 어렵다. 이에 따라 Cross Dock 과 R/C FC 에선 이관오류를 최소로 해야 한다. 오류가 있는 상품이 To FC 에 이동되었을 경우, To FC 는 오류의 원인을 From FC 에 공유하여 오류 유형에 따른 처리 프로세스로 재고 손실을 방지해야 한다.

6.6.1 이관 오류 유형별 처리 프로세스

이관 오류는 크게 업체의 귀책으로 인한 오착과 From FC 의 이관 오류로 인한 Overage/Shortage 와 상차 처리 오류건으로 구분된다. 유형에 따른 처리 방법은 아래와 같다.

1) 오착으로 인한 이관오류
   a. 미발주 상품일 경우: SNOP 정규물량 기준일+ 3 일이내 From FC 에 [이관 오류 시트]를 작성하여 공유하고 [6.5 반출 프로세스]에 따라 반출을 진행한다.
   b. 외박스 라벨과 실물상품이 상이할 경우: 해당 내용을 From FC 에 메일로 공유 후 실물 수량 기준으로 반출 또는 업체에 상품 교환을 요청한다.
      i . 농산물은 SNOP 정규물량 기준일 +3 일 이내, 이외 상품은 소비기한내 From FC 에 공유해야 한다.

[34] To FC: 이관분배 FC 에서 상품을 받는 FC 를 TO FC 라고 명칭한다. (Forward FC 라고도 한다).
[35] From FC: 이관분배를 보내는 FC 는 From FC 라고 명칭한다.

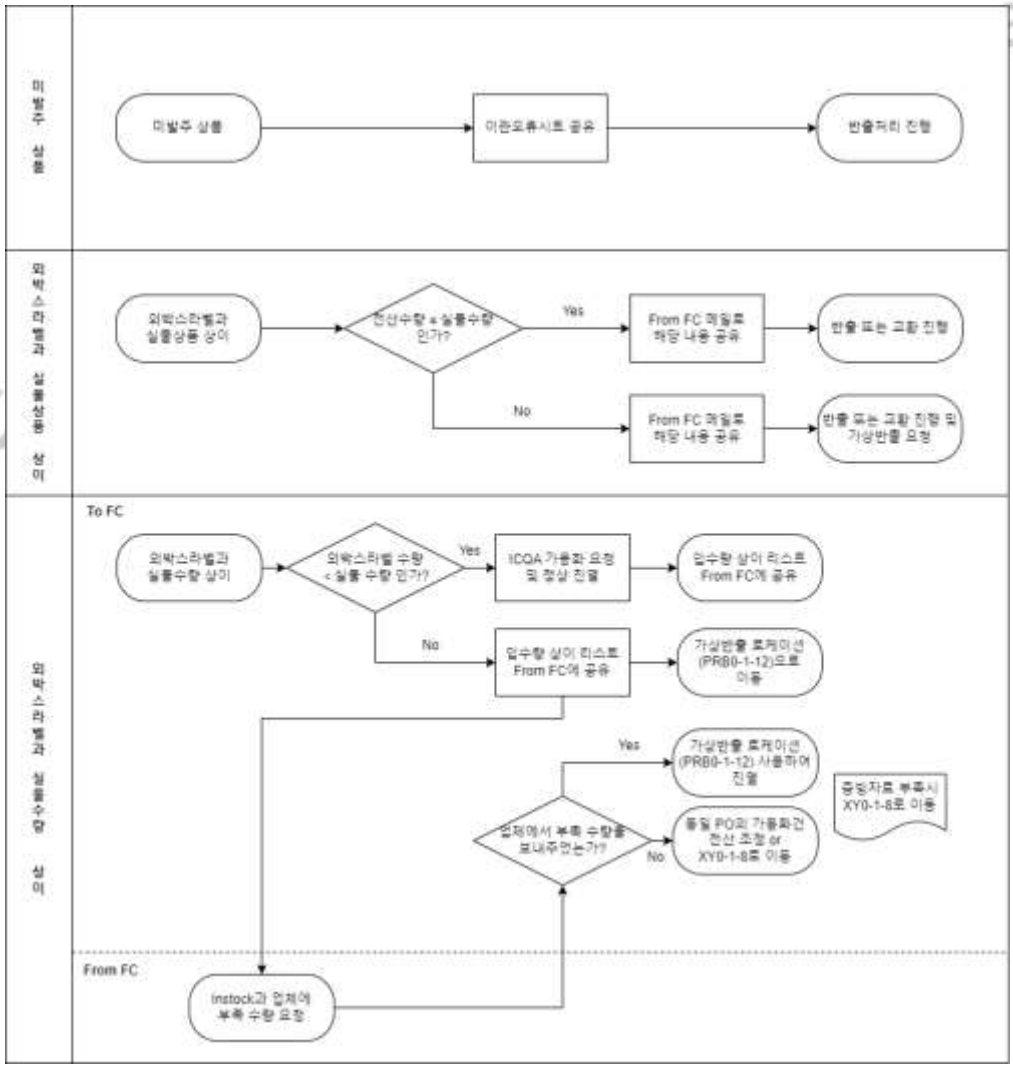
ii. 전산수량 > 실물수량: 반출 또는 교환 후 초과된 전산 수량은 From FC 에 가상반출 요청해야 한다.

c. 외박스 라벨의 수량과 박스내 실물 수량 상이할 경우: 해당 내용을 [입수량 상이 리스트]에 첨부하여 차주 월요일까지 From FC 에 공유한다.

i. 외박스 라벨 수량 < 실물수량: ICQA 에 가용화 요청 후 정상 진열한다.

ii. 외박스 라벨 수량 > 실물수량: 실물 수량 부족 사실을 업체에 증명 할 수 있게 해당 상품의 외박스 라벨과 실물 수량을 촬영하여 [입수량 상이 리스트]에 첨부한다. 해당 전산은 가상반출 로케이션 (PRB0-1-12)로 이동하고, From FC 에서는 공급업체에 부족 수량을 요청한다. 요청한 부족 수량이 To FC 로 이관되면 가상반출 로케이션(PRB0-1-12) 전산을 사용하여 진열한다. 부족 수량이 입고되지 않을 경우, 타 FC 의 가용화 내역을 확인하여 전산을 조정하고 가용화 내역이 없을 경우에는 To FC 의 XY0-1-8 로 전산을 이동한다. 증빙 자료가 없거나 부족한 경우에도 해당 전산은 To FC 의 XY0-1-8 로 귀속되어야 한다.

[표 6.6.1.1 이관 오류 유형별 처리 프로세스]



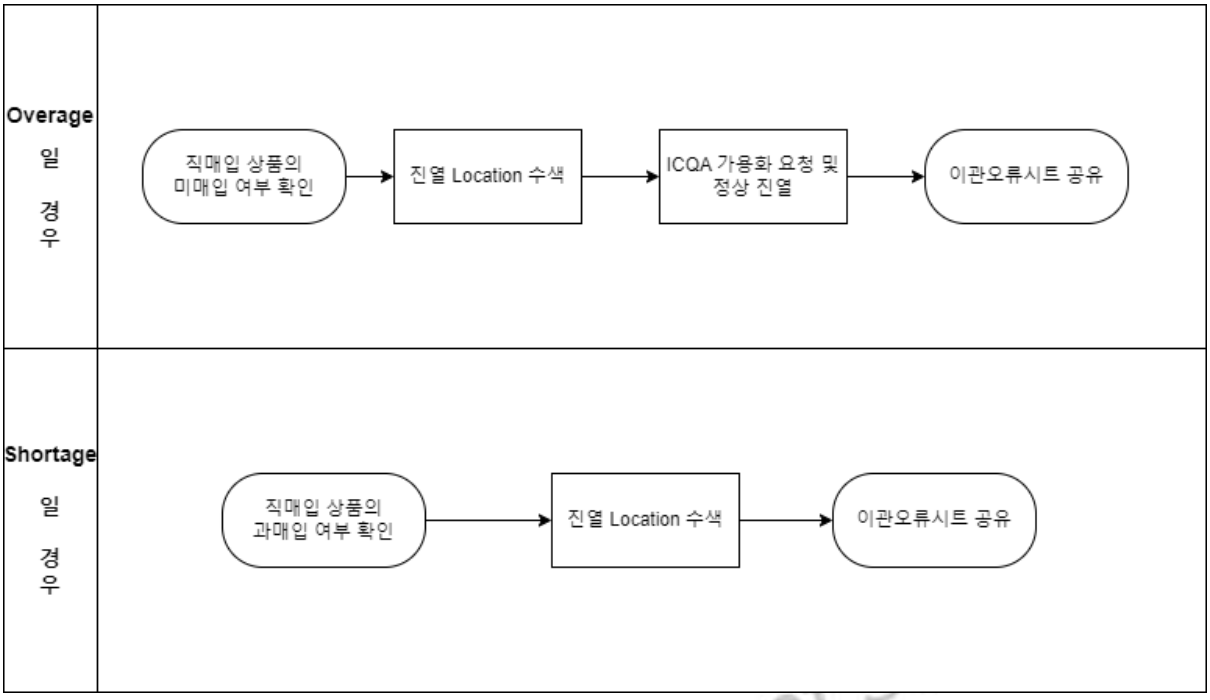
2) Overage 또는 Shortage 로 인한 이관오류 (실물이 전산보다 많거나 적을 경우)
From FC 는 Each 분배 상품일 경우에만 박스를 개봉하여 계획 수량만큼 목적지별로 분배하고, 이외 상품은 업체 납품 상태 그대로 이관을 진행한다.
이로 인해 업체의 오착인지 이관분배 과정에서 발생한 오류인지 명확한 구분이 필요하다.
From FC 에서 제공하는 Each 분배 상품 목록을 확인한 후, Each 분배 상품의 이관 오류일 경우에는 이관오류시트에 명시해야 한다.
(예시: 전산상 CHW2 FC 로 이관계획이 잡혀있지만, 실물은 GON1 FC 로 이동된 경우
→ GON1 FC 는 Overage 발생, CHW2 FC 는 Shortage 발생)

a. Overage 일 경우
ⅰ. 팀즈의 '이관오류 소통방'에서 From FC 로부터 사전 공유된 PRB 중 오류건과 일치하는 상품이 있는지 확인한다.
ⅱ. 일치하는 PRB 가 없는 경우, 이관 상품이 아닌 직매입 상품의 미매입건 가능성을 확인해본다.
ⅲ. 전산 진열만 하고 실물상품은 진열하지 않았을 경우를 확인하기 위해 진열 Location 을 수색한다.
ⅳ. 직매입 상품의 미매입건이 아닐 경우, ICQA 에 가용화를 요청한다.
(가용화할때는 Shortage 가 발생한 FC 의 전산 수량을 Overage 발생한 FC 로 모두 이동해야 한다.)
ⅴ. ICQA 에서 가용화된 상품을 인계 받은 후, 정상 진열한다.
ⅵ. SNOP 정규물량 기준일 수도권 +1 일 17 시, 남부권 +1 일 22 시까지 [이관 오류 시트]를 작성하여 From FC 에 공유한다.

b. Shortage 일 경우
ⅰ. 이관 상품이 아닌 직매입 상품의 과매입건 가능성을 확인해본다.
ⅱ. 실물 상품만 진열하고 전산 진열은 진열하지 않았을 경우를 확인하기 위해 진열 Location 을 수색한다.
ⅲ. 직매입 상품의 과매입이 아닐 경우, SNOP 정규물량 기준일 수도권 +1 일 17 시, 남부권 +1 일 22 시까지 [이관 오류 시트]를 작성하여 From FC 에 공유한다.

Coupang Fulfillment Services

[표 6.6.1.2 Overage/Shortage 처리 프로세스]



3) 전산처리 누락으로 인한 이관오류: From FC 는 해당 오류건을 발견하면 임의로 차량번호 '1111' 또는 '0000'으로 상차처리를 진행하는 프로세스이다. '1111'은 To FC 에 실물 상품이 도착한 후에 전산처리 누락을 발견했을 경우에 사용하고, '0000'은 To FC 에 실물 상품이 도착하기 전에 From FC 에서 전산처리 누락을 먼저 발견했을 경우 사용한다.

a. 상차처리 누락: 하차 처리 시 "할당된 카드가 속한 센터와 현재 센터가 일치하지 않다"고 오류 메시지가 뜬 경우

ⅰ. WMS 재고이관 현황에서 GC 바코드를 조회하여 차량번호가 등록되어 있지 않은지 확인한다.

ⅱ. 이관오류 소통방(팀즈)에 GC 바코드를 공유하여 '1111'로 상차처리를 요청한다.

ⅲ. 상차처리 되었는지 확인하기 위해, WMS 의 재고이관 현황의 토트바코드를 검색하여 차량번호가 '1111'로 등록되고 상태가 '이동중'인지 확인한다.

ⅳ. PDA 의 '하차' 탭을 통해 해당 토트를 '1111'로 하차처리 한다.

ⅴ. 실물 수량 확인 후 일치할 경우, 정상 진열한다.

ⅵ. 실물 수량과 불일치할 경우, [6.6 이관 오류 유형별 처리 프로세스]에 따라 처리한다.

b. 차량번호가 일치하지 않을 경우 : 하차 처리 시 "상차된 차량번호와 하차 차량번호가 일치하지 않다"고 오류 메시지가 뜬 경우

ⅰ. WMS 의 재고이관 현황에서 실물 상품의 GC 바코드를 검색한다.

ⅱ. 차량번호가 '0000'으로 등록되어있는지 확인한다.

ⅲ. '0000'으로 되어 있는 경우, 하차 차량번호 '0000'으로 하차를 진행한다.

ⅳ. '0000'으로 되어 있지 않은 경우, ICQA 에 요청하여 상품 가용화 후 정상 진열한다.

v. SNOP 정규물량 기준일 +2 일 14 시까지 [이관 오류 시트]를 작성하여 From FC 에 공유한다.

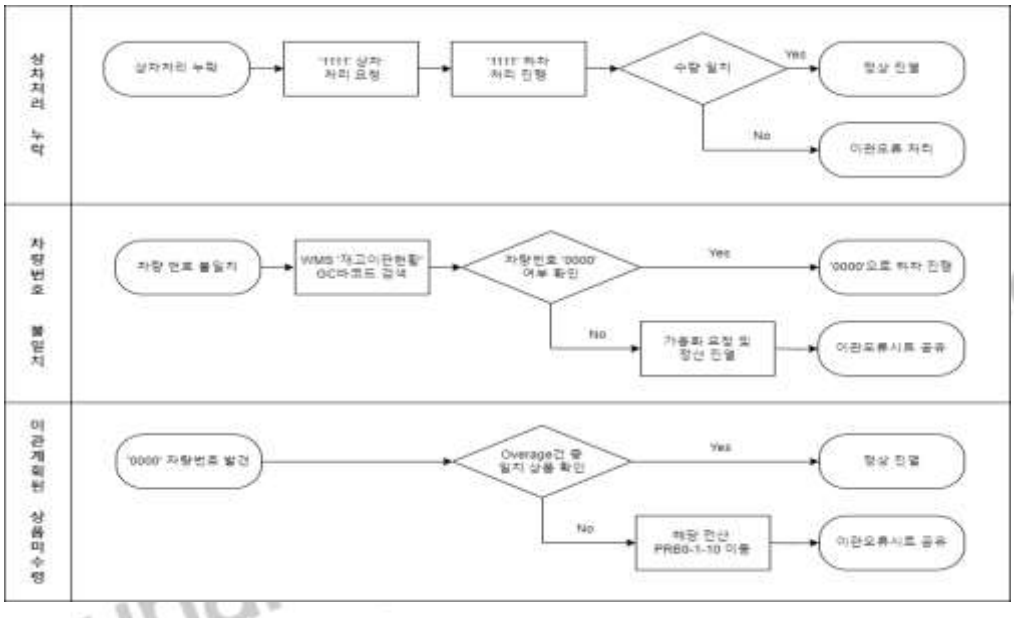
c. 전산상 차량번호 '0000'으로 이관계획이 있지만 실물 상품은 받지 못한 경우

i. 보관중인 Overage 상품중에 해당 상품이 잘못 분류되어있을 가능성을 확인해본다.

ii. 실물이 없을 경우, 해당 전산은 'PRB0-1-10'으로 이동한다.

iii. SNOP 정규물량 기준일 +2 일 14 시까지 [이관 오류 시트]를 작성하여 From FC 에 공유한다.

[표 6.6.1.3 전산처리 누락으로 인한 이관 오류 처리 프로세스]



6.6.2 이관 오류 처리시 주의사항

1) 이관오류 처리 전, From FC 로부터 사전 공유된 오류 내용이 있는지 이관오류 소통방과 WMS 재고이관 현황을 우선 확인해야 한다.
   a. 이관오류 소통방에 공유된 PRB 중 동일한 건의 있다면 해당 PRB 로 정상 진열한다
   b. WMS 재고이관 현황에서 차량번호가 '1111,' 혹은 '0000'이고 '진열완료'상태가 아닌 건이 오류건과 일치하는지 확인한다.
2) 정해진 기한 내 미 공유 건은 To FC 의 재고손실로 귀속될 수 있으므로 기한 내 이관오류를 취합하고 [이관 오류 시트]를 From FC 에 공유해야 한다.
3) 이관 오류 시트를 작성할 때, 올바른 상품 정보를 입력해야 한다.
   a. 냉동과 냉장 상품을 명확히 구분하여 해당하는 시트에 작성해야 한다.
   b. 이관오류 상품의 GC 바코드나 From FC 를 알 수 없는 경우에는 하차일자, 상품 바코드, SKU ID 등 확인되는 정보만 작성한다.
4) 이관오류로 발생된 PRB 전산을 임의로 재고를 조정하거나 다른 오류 건으로 발생한 PRB 전산으로 이동하지 않는다.
5) 이관 오류 등록 이후 실물 상품이 나오는 경우를 방지하기 위해 오착 건에 대한 정확한 원인 분석 및 상품 수색을 진행한 후, From FC 에 [이관 오류 시트]를 공유해야 한다.

a. 단, 동일 FC 에서 발생한 Shortage 오류건과 Overage 로 인한 가용화 건은 오류 발생 주차가 다르더라도 전산 조정 가능하다.

6) 직매입 상품 오류건과 이관 상품 오류 건을 구분하여 관리해야 한다.
   a. 직매입 상품 오류 건은 PRB0-1-12 에서 별도 관리해야 한다.
   b. 이관 상품 오류 건은 PRB0-1-10 에서 별도 관리해야 한다.
7) 실물과 전산 확인을 확인하지 않고 오 입력하는 경우를 방지하기 위해 관리자가 처리하는 것을 권장한다.

6.7 IB PS 오류 유형별 처리 프로세스

IB PS 오류는 유형이 다양하기 때문에 오류를 추적하는 과정과 전산과 실물을 대조하는 과정을 거친다. 아래와 같은 처리방법은 전산을 처리하는 방법 기준으로 작성되었다.

6.7.1 하차 오류 처리 방법

하차 오류는 입고 매뉴얼 정책 가이드를 준수하지 않은 경우 또는 센터 이슈로 인한 오류이기 때문에 하차 오류 신고에 대한 액션타입은 관리자의 판단으로 처리한다.

1) 쉽먼트 페이지에 로그인한다. (https://shipments.coupang.net/)
2) 왼쪽 메뉴에서 '일별 입고 현황'을 선택한다.
3) 오늘 날짜에 '하차 예약 건'을 확인한다. (트럭, 밀크런)
4) 하차 이슈가 생길 시 하차 오류 유형을 확인한다. 하차 오류 유형에는 업체지연 물류센터이슈, 업체이슈, 기타사항이 있다.
5) 이슈가 있는 업체의 '예약 슬롯'을 선택한다.
6) '입고 Issue 등록'을 선택한다.
7) 'Issue Type'을 선택하여 오류 유형을 선택한다.
8) 'Issue item Type'을 선택하여 해당 오류 유형의 세부 유형을 선택한다.
9) 이슈내역에는 선택란에 없는 이슈에 대해 세부적인 오류 내용을 기재한다.
10) 액션타입에는 하차 오류 PS 프로세스에 맞게 상황에 따라 '전체 회차', '일부 회차', '하차', '예약 후, 미입차'를 선택하여 실제 FC 에서 해당 이슈를 대응한 내용을 선택한다.
11) '액션방법'에는 해당 하차 이슈를 대응한 액션에 사유를 기재한다.
12) IB 팀에 해당 내용을 공유한다.
13) 3)~12) 하차 오류 처리를 반복한다.

Coupang fulfillment services

6.7.2 회송상품 처리 방법 (일부 FC)

회송상품은 메뉴얼 정책 가이드를 준수하지 않은 하차오류 및 입고에서 발생한 과착 및 문제 상품이기 때문에 업체에 회송처리를 진행한다. 회송상품에 대한 액션타입은 관리자의 판단으로 처리하며 PS 는 업체 기사님이 회송상품을 수거할 수 있도록 진행한다.

1) 매일 오전, PS 팀즈방에 공유된 [회송상품 Return] 엑셀 파일을 다운로드 한다.
2) 엑셀파일을 열고 '상태' 탭에 '대기'로 되어있는 업체리스트에 당일 입고예약 시간을 확인하여 해당시간에 회송상품 여부를 체크한다.
3) 회송상품 업체를 확인한 후, 도크마스터 혹은 지게차 사원에게 '회송상품 리스트' 내역을 '무전'을 통해 공유한다.
4) 트럭기사님 전달이 완료되면 해당업체 회송리스트 내역을 인쇄한다.
5) 회송상품 구역으로 이동하여 해당하는 업체 회송상품을 도크마스터에게 인계한다.
6) 인계 완료 후, '회송상품 리스트'에 '회수 날짜'를 입력하면 상태가 완료로 변경된다.
7) 2)~6) 작업 방법을 반복하여 센터 회송상품을 업무를 진행한다.

6.7.3 센터 오 입고 오류 처리 방법

입고 예정 센터와 실제 입고 센터가 상이할 경우 센터 오입고 오류이다. 하차 작업자는 WMS 하차 작업 도중 소속 센터가 아닌 타 센터의 상품을 하차 처리하게 되면 자동으로 하차 오류 신고가 진행된다. 작업자가 가져온 해당 타 센터의 상품을 검수하고 입고오류 등록 후, 회송존에 보관하고 업체로 회송하는 절차를 진행한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 중 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 메뉴 중 '하차 오류 내역'을 선택한다.
4) '하차 오류 내역' 검색 창에 문제 상품의 예약번호를 스캔하여 조회한다.
5) 조회 결과 해당 문제 상품의 입고 예정 센터와 실제 입고 센터가 상이한지 확인한다.
6) '하차 오류 내역 - 상품별 오류 정보'에서 '등록'을 선택한다.
7) '오류 상품 등록' 창에서 상품 바코드 검색 창에 해당 상품 바코드를 스캔하여 '조회'를 선택한다.
8) '오류 수량' 입력란에 문제 상품의 수량을 입력한다.
9) '코멘트' 입력란에 소속 센터 오입고의 오류 유형을 기재하고 '등록'을 선택한다.
10) '이미지' 업로드를 클릭하여 문제가 되는 상품의 부분을 촬영하여 업로드 한다.
    이 때, 가로 or 세로 촬영 모두 가능하며 상품의 문제를 업체에서 확인할 수 있도록 촬영한다.
11) '하차 오류 내역 - 신고상태'에서 'IST 검수'로 선택 후 '상태 변경'을 선택한다.
    (Fresh FC 의 경우 IST 팀이 있지 않지만 설정을 위해 진행한다.)
12) 3)~11) 작업 방법을 반복하여 센터 오입고 상품을 전산 처리한다.

Coupang Fulfillment Services

6.7.4 입고 시 바코드 오류 처리 방법

입고 작업자가 신고한 바코드 오류는 바코드 훼손 유형인지, 바코드 정보 불일치 유형인지 실물과 전산 상품 바코드를 대조한다. 해당 오류 유형을 확인하여 입고오류 등록 후, 회송존에 보관하여 업체에 회송하는 절차를 진행한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 중 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 메뉴 중 '입고 오류 내역'을 선택한다.
4) '[36]IPR 바코드 검색 창'에 상품에 부착된 IPR 바코드를 스캔한다.
5) 해당 IPR 바코드로 신고된 상품이 조회되면 '오류 신고 번호'를 선택한다.
6) '입고 오류 내역 상세' 페이지에서 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품바코드를 스캔하여 입고 오류 신고 상품이 전산과 일치한지 확인한다.
7) 상품 바코드가 훼손되어 인식이 안되는 경우는 아래와 같이 처리한다.
   a. '입고오류내역 - 내부 코멘트' 해당 오류 내역을 기록하여 저장한다.
   b. '입고오류내역 - 이미지'에서 해당 오류상품을 촬영하여 업로드 한다.
   c. '입고오류내역 - 처리 상태'에서 IST 검수로 상태를 선택하여 저장을 선택한다.
8) '입고 오류 내역'에서 발주 정보, 하차 정보, [37]SKU 정보가 입력이 다 되었는지 확인한다.
   a. '입고 오류 내역'에서 'SKU 정보' 값이 없다면 아래와 같이 입력한다.
      i. SKU 정보 미등록 시 '입고오류내역 - SKU 정보 - 상품 바코드' 스캔하여 저장한다.
   b. '입고 오류 내역'에서 '발주 정보' 값이 없다면 아래와 같이 입력한다.
      ii. '입고 오류 내역 - 하차 정보 - 하차 번호'를 선택하여 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품 바코드를 스캔하여 해당 상품이 발주 정보에 있는 지 확인한다.
      iii. 외부 발주 번호를 복사하여 '입고 오류 내역 - 발주 정보 - 수정'을 선택하여 복사한 외부 발주번호를 붙여넣기 한다.
9) '입고 오류 내역 - 발주 정보 - 외부 발주번호' 선택하여 해당 발주 내역에서 발주 상태를 확인한다.
   a. 입고 및 진열이 완료된 상태 경우, '입고오류내역 - 내부 코멘트' 과착으로 신고하여 저장한다.
   b. '입고오류내역 - 이미지'에서 해당 오류상품을 촬영하여 업로드 한다.
   c. '입고오류내역 - 처리 상태'에서 'IST 검수'로 상태를 선택하여 '저장'을 선택한다
10) 전산에 상품 정보와 실제 상품 정보, 이미지, 상품바코드 번호가 일치한지 확인한다.
11) 상품 바코드가 실제 상품바코드와 상이한 경우는 아래와 같이 추적하여 해당 상품 바코드를 검색한다.
   a. '입고오류내역 - 발주 정보 - 외부 발주번호'를 선택하여 해당 업체 다른 발주내역에서 실제 상품과 동일한 상품 이미지를 찾아 상품 바코드를 검색한다.
   b. 해당 상품 정보를 쿠팡 판매사이트에서 상품명을 검색한다.
   c. 상단 카테고리 '재고관리 - 상품관리' 상품명을 검색하여 바코드를 수색한다.

[36] IPR 바코드 : 입고 오류 신고 바코드
[37] SKU : Stock Keeping Unit 상품의 원천 단위

coupang fulfillment services

12) 상품이미지와 같은 실제 상품바코드를 찾았다면 '입고오류내역 - SKU 정보 - 상품 바코드' 에 실제 올바른 상품 바코드를 기재하여 '저장'한다.
13) 바코드 오류에 대한 내용을 '입고오류내역 - 내부 코멘트' 작성하고 '저장'을 선택한다.
14) '입고오류내역 - 이미지'에서 해당 오류상품을 촬영하여 업로드 한다.
15) '입고오류내역 - 처리 상태'에서 'IST 검수'로 상태를 선택하여 '저장'을 선택 후 Fresh IB 회송구역으로 상품을 이동시킨다.
16) 바코드 오류가 아닐 경우 입고가 가능하기 때문에 '입고오류내역 - 처리 상태'에서 '신고 취소'를 선택하여 '저장'한다.

17) 4)~16) 작업을 반복하여 입고 바코드 오류를 처리한다.

6.7.5 이미지 / 상품명 상이 오류 처리 방법

상품의 이미지, 상품명 상이한 경우 포장재 육안 식별 후 전산을 확인한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 중 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 메뉴 중 '입고 오류 내역'을 선택한다.
4) 'IPR 바코드' 검색 창에 상품에 부착된 IPR 바코드를 스캔한다.
5) 해당 IPR 바코드로 신고된 상품이 조회되면 '오류 신고 번호'를 선택한다.
6) '입고 오류 내역 상세' 페이지에서 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품바코드를 스캔하여 입고 오류 신고 상품이 전산과 일치한지 확인한다.
7) 실제 상품 포장재에 상품명이 기재되어 있는 지 확인한다.
   a. 상품명이 기재되어 있지 않은 경우, '입고오류내역 - 내부 코멘트' 상품명 상이로 신고하여 '저장'한다.
   b. '입고오류내역 - 이미지'에서 해당 오류상품을 촬영하여 업로드 한다.
   c. '입고오류내역 - 처리 상태'에서 'IST 검수'로 상태를 선택하여 '저장'을 선택한다.
   d. 해당 오류 상품을 IB 회송구역으로 상품을 이동시킨다.
8) '입고 오류 내역'에서 'SKU 정보' 값이 없다면 입력한다.
   a. SKU 정보 미등록 시 '입고오류내역 - SKU 정보 - 상품 바코드' 스캔하여 저장한다.
9) '입고 오류 내역'에서 '발주 정보' 값이 없다면 아래와 같이 입력한다.
   a. '입고 오류 내역 - 하차 정보 - 하차번호' 를 선택하여 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품 바코드를 스캔하여 해당 상품이 발주 정보에 있는 지 확인한다.
   b. 외부 발주 번호를 복사하여 '입고 오류 내역 - 발주 정보 - 수정'을 선택하여 복사한 외부 발주번호를 붙여넣기 한다.
10) '입고 오류 내역 - 발주 정보 - 외부 발주번호' 선택하여 해당 발주 내역에서 발주 상태를 확인한다.
   a. 입고 완료 및 진열 완료 상태라면 '입고오류내역 - 내부 코멘트' 해당 오류 유형 내용을 기재하여 저장한다.
   b. '입고오류내역 - 처리 상태'에서 'IST 검수'로 상태를 선택하여 '저장'을 선택한다.
11) 전산상 등록된 상품명, 상품이미지, 상품 규격 및 용량 기재가 실제 상품과 일치한지 확인한다.

coupang fulfillment services

12) 상품명은 동일하나 상품 이미지가 다를 경우, 쿠팡 판매페이지에서 검색하여 상품 리뉴얼 여부와 상품 구성품 이미지를 대조한다.
   a. 상품 리뉴얼이라는 표기로 쿠팡 판매페이지에서 확인한 경우 입고가 가능하기 때문에 '입고오류내역 - 처리 상태'에서 '신고 취소'를 선택하여 '저장'한다.
   b. 정상적으로 재입고를 위해 입고 작업자에게 인계한다.
13) 상품명 상이 또는 이미지 상이할 경우, 해당 오류 내용을 '입고오류내역 - 내부 코멘트' 작성 및 사진을 업로드하고 '입고오류내역 - 처리 상태'에서 'IST 검수'로 상태를 선택하여 '저장'한다.
14) 해당 오류 상품을 회송 인계구역으로 상품을 이동시킨다.
15) 1)~14 번 작업을 반복하여 이미지 및 상품명 상이 한 상품의 오류를 처리한다.

6.7.6 제조일자 / 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 상이 오류 처리 방법

제조일자와 소비기한(예외:냉장우유는 유통기한)의 기준은 납품업체의 귀책사유이기 때문에 해당 오류는 문제처리 기준에 따라 세심하게 살펴보고 IB 팀에 인계한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 중 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 메뉴 중 '입고 오류 내역'을 선택한다.
4) 'IPR 바코드' 검색 창에 상품에 부착된 IPR 바코드를 스캔한다.
5) 해당 IPR 바코드로 신고된 상품이 조회되면 '오류 신고 번호'를 선택한다.
6) '입고 오류 내역 상세' 페이지에서 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품바코드를 스캔하여 입고 오류 신고 상품이 전산과 일치한지 확인한다.
7) '입고 오류 내역'에서 발주 정보, 하차 정보, SKU 정보가 입력이 다 되었는지 확인한다.
   a. '입고 오류 내역'에서 'SKU 정보' 값이 없다면 아래와 같이 입력한다.
      i . SKU 정보 미등록 시 '입고오류내역 - SKU 정보 - 상품 바코드' 스캔하여 저장한다.
   b. '입고 오류 내역'에서 '발주 정보' 값이 없다면 아래와 같이 입력한다.
      i . '입고 오류 내역 - 하차 정보 - 하차 번호'를 선택하여 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품바코드를 스캔하여 해당 상품이 발주 정보에 있는 지 확인한다.
      ii . 외부 발주 번호를 복사하여 '입고 오류 내역 - 발주 정보 - 수정'을 선택하여 복사한 외부 발주번호를 붙여넣기 한다.
8) 상품의 외관에서 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 또는 제조일자를 육안상 식별 가능한지 확인한다.
9) '입고 오류 내역 - 하차 정보 - 하차 번호' 선택하여 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품바코드를 스캔하여 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한), 제조일자 관리항목인지 확인한다.
   a. 전산에 관리 항목 상품이나, 실물상품에 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한), 제조일자가 표기 되지 않았다면 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 미표기로 '입고오류내역 - 내부 코멘트' 해당 오류 유형 내용을 기재한다.
   b. 전산에는 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한), 제조일자 관리항목으로 표기되지 않았는데, 실물에 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 표기되었다면 전산

coupang fulfillment services

소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 미등록된 오류로 '입고오류내역 - 내부 코멘트' 해당 오류 유형 내용을 기재한다.

10) '입고 오류 내역 - SKU 정보'에서 전산상 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 보다 실물 상품의 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한)이 짧거나 제조일자가 전산상 날짜보다 짧은 경우 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 기준 미달, 제조일자 기준 미달로 '입고오류내역 - 내부 코멘트' 해당 오류 유형 내용을 기재한다.
11) '이미지'를 눌러 해당 문제상품의 문제부분을 확대 촬영하여 업로드 한다.
12) 입고 오류 유형 코멘트를 기재한 상품은 '입고오류내역 - 처리 상태'에서 'IST 검수'로 상태를 선택하여 '저장'한다.
13) 해당 오류 상품을 회송 인계구역으로 상품을 이동시킨다.
14) 상기 오류 유형이 아니라면 입고가 가능하므로, '입고오류내역 - 처리 상태'에서 '신고 취소'를 선택하여 '저장'한다.
15) 3)~14) 작업을 반복하여 제조일자 또는 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 상이한 상품의 오류를 처리한다.

6.7.7 미측정 SKU 처리 방법

FC 에서 첫 입고되는 SKU 중 사이즈 측정이 되지 않은 상품을 미측정 SKU 라고 한다.
해당 미측정 상품은 IB 공정별 하차, 입고 단계에서 미측정 SKU 로 전산에 표시되는 상품들에 대해 작업자들이 별도로 분류하여 PS 로 인계될 수 있도록 권장한다. 미측정 SKU 상품을 첫 입고한 FC 는 반드시 SKU 사이즈 측정을 하도록 시스템화 되어있다. 미측정 SKU 는 IB 관리자가 입력할 수 있도록 PS 사원은 IB 관리자에게 인계한다. 상품의 사이즈가 측정이 되면 해당 SKU 는 모든 FC 에 측정된 SKU 로 분류되어 판매가 가능하다. 상품의 사이즈 측정이 안된 미측정 SKU 는 빈의 Fill rate 를 측정하기 어렵고, 또한 진열 단계까지 전산처리가 되더라도 판매할 수 없는 상품이다. 그렇기 때문에 하차 또는 입고 단계에서 미측정 SKU 상품은 반드시 사이즈를 측정하여 인바운드 운영 흐름에 차질없게 지원해야 한다.

coupang fulfillment services

1) '미측정 SKU' 측정 방법
   a. 미측정 SKU 로 분류된 상품을 가져온다.
   b. WMS 전산 로그인 후 상단 카테고리에서 '재고관리'를 선택한다.
   c. 왼쪽 메뉴에서 '상품관리'를 선택한다.
   d. 전산의 '상품바코드 검색 창'에 미측정 SKU 로 분류된 상품바코드를 스캔한다.
   e. 결과 페이지에서 '상품명'을 선택한다.
   f. 전산 상품 정보와 실제 상품 정보가 일치한지 확인한다.
   g. 포장재 기준으로 길이, 너비, 높이의 상품 사이즈를 측정한다.
      i . 농산물 등을 포장한 비닐 포장재 상품 경우, 상품의 포장재를 펼친다.
      ii . 상품의 비닐 포장재가 대략 30cm(가로 두뼘)보다 길다면, 한 번 접는다.
      iii . 접은 상태로, 길이, 너비, 높이의 사이즈를 측정한다.
   h. 무게 저울을 통해 상품의 무게를 측정한다.
   i. 측정이 완료 되었다면, 상품 상세페이지에서 '수정'을 선택한다.

j. 하단 상세페이지에 상품의 측정 값을 기입한다.
ⅰ. 측정 단위(mm 또는 cm)에 맞게 기입한다.

2) 하차 단계에서 미측정 SKU 상품 확인하는 방법
a. WMS 전산 로그인 후 '하차'에 접속한다.
b. '하차 유형'을 선택한다.
c. 트럭의 경우 예약 번호 또는 밀크런 경우 '발주 번호'를 스캔한다.
d. 하차 되는 상품 리스트 맨 우측에 'SKU 측정 여부'를 확인한다.
e. '미측정' 표기된 상품은 별도 분류하여 SKU 측정을 진행한다.
ⅰ. 분류된 상품을 대상으로 미측정 SKU 측정 작업을 진행한다.

3) 입고 단계에서 미측정 SKU 상품 확인하는 방법
a. 입고 작업시 상품바코드를 스캔했을 때 '미측정 SKU' 알럿창이 나오는 상품을 별도로 분류하게 한다.
b. 분류된 상품을 대상으로 미측정 SKU 측정 작업을 진행한다.

6.7.8 과착 처리 방법

전산 발주 수량보다 실물이 더 많이 입고된 경우, FC 보관되어 있는 해당 상품의 SKU 재고조사를 통해서 실물과 전산 수량을 확인하는 작업이 필요하다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 중 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 메뉴 중 '입고 오류 내역'을 선택한다.
4) 'IPR 바코드 검색 창'에 상품에 부착된 IPR 바코드를 스캔한다.
5) 해당 IPR 바코드로 신고된 상품이 조회되면 '오류 신고 번호'를 선택한다.
6) '입고 오류 내역 상세' 페이지에서 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품바코드를 스캔하여 입고 오류 신고 상품이 전산과 일치한지 확인한다.
7) '입고 오류 내역'에서 발주 정보, 하차 정보, SKU 정보가 입력이 다 되었는지 확인한다.
a. '입고 오류 내역'에서 'SKU 정보' 값이 없다면 아래와 같이 입력한다.
ⅰ. SKU 정보 미등록 시 '입고오류내역 - SKU 정보 - 상품 바코드' 스캔하여 저장한다.
b. 입고 오류 내역'에서 '발주 정보 '값이 없다면 아래와 같이 입력한다.
ⅰ. '입고 오류 내역 - 하차 정보 - 하차 번호'를 선택하여 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품 바코드를 스캔하여 해당 상품이 발주 정보에 있는 지 확인한다.
ⅱ. 외부 발주 번호를 복사하여 '입고 오류 내역 - 발주 정보 - 수정'을 선택하여 복사한 외부 발주번호를 붙여넣기 한다.
8) '입고 오류 내역 - 발주 정보 - 외부 발주번호' 선택하여 해당 발주 내역에서 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품 바코드를 스캔하여 '입고 가능 수량'을 확인한다.
9) '발주 내역'에서 발주 수량과 입고 완료 수량, 진열 완료 수량을 파악한다.
10) 발주 수량, 입고 수량, 진열 완료 수량이 동일하게 나왔다면, 해당 발주 내역에서 유사한 상품, 같은 수량 상품을 확인한다.
a. 상품명은 같으나 사이즈가 다른 상품
b. 상품명은 같으나 색상이 다른 상품

Coupang Fulfillment Services

c. 상품명이 유사하나 상품 바코드가 다른 상품

11) 해당 발주 내역에서 유사한 상품을 발견했고, 오류 상품과 같은 수량으로 미입고 상태라면 아래와 같이 처리한다.
   a. 오입고 가능성이 있기 때문에 '입고오류내역 - 내부 코멘트' 에 오입고 가능성이 있다는 것을 남긴다.
   b. '입고오류내역 - 이미지'에서 해당 오류상품을 촬영하여 업로드 한다.
   c. '입고오류내역 - 처리 상태'에서 'IST 검수'로 상태를 선택하여 '저장'한다.
   d. 해당 오류 상품을 IB 회송구역으로 상품을 이동시킨다.
12) 해당 발주 내역에서 유사한 상품이 없다면 진열된 상품의 재고조사가 필요하다. 아래와 같은 방법으로 진행한다.
   a. 해당 상품의 발주내역에서 '입고 수량'을 선택한다.
   b. '입고 내역 상세' 페이지에서 '토트 바코드'를 선택한다.
   c. '입고 토트 상세' 페이지에서 해당 상품을 진열한 작업자의 '진열 내역'을 확인한다.
   d. '진열 내역'에서 작업자가 진열한 로케이션 전부를 수색하여 실제 진열된 재고수량을 확인한다.
   e. 진열된 수량과 상품이 일치하다면, 업체 과실로 인한 과착이기 때문에 IB 관리자에게 인계하여 처리한다.
      i . '입고오류내역 - 내부 코멘트' 해당 오류 유형 내용을 기재한다.
      ii . 입고오류내역 - 이미지'에서 해당상품을 촬영하여 업로드 한다.
      iii . '입고오류내역 - 처리 상태'에서 'IST 검수'로 상태를 선택하여 '저장'한다.
      iv . 해당 오류 상품을 IB 회송구역으로 상품을 이동시킨다.
   f. 진열 작업자의 진열 수량 누락으로 진열존 수량이 불일치 하다면, 해당 상품을 재진열하여 전산 수량과 진열존 수량이 일치하도록 한다.
   g. '입고오류내역 - 처리 상태'에서 '신고 취소'를 선택하여 '저장'한다.
13) 해당 업체 발주 내역 - 발주 수량 - 입고 수량'만 일치하고 진열 중이라면, 해당 상품의 진열이 완료될 때까지 대기하여 재고조사 하도록 진행한다.
   a. 해당 상품은 재고조사 대기로 '입고오류내역 - 내부 코멘트' 해당 오류 유형 내용을 기재한다.
   b. 입고오류내역 - 이미지'에서 해당상품을 촬영하여 업로드 한다.
   c. '입고오류내역 - 처리 상태'에서 IST 검수로 상태를 선택하여 저장한다.
   d. 해당 오류 상품을 IB 회송구역으로 상품을 이동시킨다.
14) 3)~13) 작업을 반복하여 과착 상품의 오류를 처리한다.

6.7.9 오착 처리 방법

발주 내역서에 있는 상품이 아닌 다른 상품으로 하차 된 상품이다. 이러한 경우는 오착으로 바로 의심하기 보다는 유사한 상품이 미입고 되었는지 확인하는 작업이 필요하다. 실제 오착이라면, 업체 과실이기 때문에 회송할 수 있도록 IB 팀에 인계하여 처리한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 중 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 메뉴 중 '입고 오류 내역'을 선택한다.

Coupang Fulfillment Services

4) 'IPR 바코드 검색 창'에 상품에 부착된 IPR 바코드를 스캔한다.
5) 해당 IPR 바코드로 신고된 상품이 조회되면 '오류 신고 번호'를 선택한다.
6) '입고 오류 내역 상세' 페이지에서 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품바코드를 스캔하여 입고 오류 신고 상품이 전산과 일치한 지 확인한다.
7) '입고 오류 내역'에서 발주 정보, 하차 정보, SKU 정보가 입력이 다 되었는지 확인한다.
   a. '입고 오류 내역'에서 'SKU 정보' 값이 없다면 아래와 같이 입력한다.
      i . SKU 정보 미등록 시 '입고오류내역 - SKU 정보 - 상품 바코드' 스캔하여 저장한다.
   b. '입고 오류 내역'에서 '발주 정보' 값이 없다면 아래와 같이 입력한다.
      i . '입고 오류 내역 - 하차 정보 - 하차 번호'를 선택하여 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품 바코드를 스캔하여 해당 상품이 발주 정보에 있는 지 확인한다.
      ii . 외부 발주 번호를 복사하여 '입고 오류 내역 - 발주 정보 - 수정'을 선택하여 복사한 외부 발주 번호를 붙여 넣기 한다.
8) '입고 오류 내역 - 발주 정보 - 외부 발주 번호'를 선택한다.
9) 해당 발주 내역에서 오류 신고된 상품과 유사한 상품을 확인한다.
   a. 상품명은 같으나 사이즈가 다른 상품
   b. 상품명은 같으나 색상이 다른 상품
   c. 상품명이 유사하나 상품 바코드가 다른 상품
10) 유사한 상품을 찾은 경우 아래와 같이 처리한다.
   a. 오착으로 의심되는 상품과 발주 수량이 동일한지 확인한다.
   b. 동일하다면 오착으로 의심되는 상품 바코드를 복사한다.
   c. '입고 오류 내역 - SKU 정보'에서 오착으로 의심되는 상품 바코드를 등록한다.
   d. '입고 오류 내역 - 내부 코멘트' 해당 오류 유형 내용을 기재한다.
   e. '입고오류내역 - 이미지'에서 해당 오류상품을 촬영하여 업로드 한다.
   f. '입고 오류 내역 - 처리 상태'에서 'IST 검수'로 상태를 선택하여 '저장'한다.
   g. 해당 오류 상품을 IB 회송구역으로 상품을 이동시킨다.
11) 유사한 상품이 없는 경우, 센터 내 상품 재고가 있는지 확인하기 위해 아래와 같이 처리한다.
   a. 상단 탭 '재고 관리'를 선택한다.
   b. 왼쪽 메뉴 '재고 조회'를 선택한다.
   c. 상품 바코드 검색 창에 오류 신고된 상품 바코드를 스캔한다.
   d. 재고가 없다면, 미발주 상품으로 오착 된 오류이기 때문에 '입고오류내역 - 내부 코멘트' 해당 오류 유형 내용을 기재한다.
   e. '입고오류내역 - 이미지'에서 해당 오류상품을 촬영하여 업로드 한다.
   f. '입고 오류 내역 - 처리 상태'에서 'IST 검수'로 상태를 선택하여 '저장'한다.
   g. 해당 오류 상품을 IB 회송구역으로 상품을 이동시킨다.
12) 3)~11) 작업을 반복하여 오착 상품의 오류를 처리한다.

coupang fulfillment services

6.7.10 입고 파손 처리 방법

상품의 파손은 쿠팡의 자산 손실을 의미한다. 자산 손실을 줄이기 위해 이에 따라 업체 귀책으로 인한 파손인지, 작업자의 실수로 인한 파손인지, 파손이라도 상품 판매 가치가 있는 상태인지를 정확하게 확인하여 파손팀에 인계 또는 IB 관리자에게 인계한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 중 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 메뉴 중 '입고 오류 내역'을 선택한다.
4) 'IPR 바코드 검색 창'에 상품에 부착된 IPR 바코드를 스캔한다.
5) 해당 IPR 바코드로 신고된 상품이 조회되면 '오류 신고 번호'를 선택한다.
6) '입고 오류 내역 상세' 페이지에서 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품바코드를 스캔하여 '입고 오류 신고' 상품이 전산과 일치한 지 확인한다.
7) '입고 오류 내역'에서 발주 정보, 하차 정보, SKU 정보가 입력이 다 되었는지 확인한다.
   a. '입고 오류 내역'에서 'SKU 정보' 값이 없다면 아래와 같이 입력한다.
      i . SKU 정보 미등록 시 '입고 오류 내역 - SKU 정보 - 상품 바코드' 스캔하여 저장한다.
   b. '입고 오류 내역'에서 '발주 정보' 값이 없다면 아래와 같이 입력한다.
      i . '입고 오류 내역 - 하차 정보 - 하차 번호'를 선택하여 키보드에 Ctrl+F 누른 후 상품 바코드를 스캔하여 해당 상품이 발주 정보에 있는 지 확인한다.
      ii . 외부 발주 번호를 복사하여 '입고 오류 내역 - 발주 정보 - 수정'을 선택하여 복사한 외부 발주 번호를 붙여 넣기 한다.
8) 상품 포장재 외관을 확인하여 상품의 포장재 개봉 여부를 확인한다.
9) 상품 포장재가 파손되어 내품이 보이는 경우 상품 가치를 잃었기 때문에 아래와 같이 처리한다.
   a. '입고 오류 내역 - 내부 코멘트' 해당 오류 유형 내용을 기재한다.
   b. '입고오류내역 - 이미지'에서 해당 오류상품을 촬영하여 업로드 한다.
   c. '입고 오류 내역 - 처리 상태'에서 'IST 검수'로 상태를 선택하여 '저장'한다.
   d. 해당 오류 상품을 IB 회송구역으로 상품을 이동시킨다.
10) 작업자의 실수로 박스 상품을 개봉하였거나 낙하로 인한 파손된 상품이라면 아래와 같이 처리한다.
   a. PDA 에 '재고이동'을 선택한다.
   b. 해당 문제 '상품바코드'를 스캔한다.
   c. 조회 결과 중에서 'PRB0-1-2' 로케이션에 있는 해당 상품을 찾아 선택한다.
   d. 해당 상품의 수량을 입력하고 '재고를 카트에 담습니다.'를 선택하고 확인을 선택한다. 해당 상품의 재고 이동을 위해 가상 로케이션에 상품을 카트에 담아있는 경우이다.
   e. 'N 개의 재고가 카트에 있습니다' 선택하고 해당 상품을 다시 선택한다.
   f. 진열하기 위해서 '반품_버퍼'를 선택한다.
   g. 관리자가 지정한 '파손 XX 로케이션 바코드'를 스캔한다.
   h. WMS 상단 카테고리 '재고관리 - 재고조회' 선택한다.
   i. 상품바코드 창에 해당 파손상품을 스캔하여 조회 결과 내역 중 파손 로케이션으로 정상적으로 이동하였는지 확인한다.

coupang fulfillment services

j. FC 가 지정한 파손카드를 작성하여 파손상품에 부착한다. [8.1.2 파손카드 예시]를 참고한다.
k. 해당 파손상품은 파손팀 인계구역으로 이동한다.

11) 3)~10) 작업을 반복하여 파손상품을 처리한다.

6.7.11 미 진열 처리 방법

미진열은 '진열 오류 신고 내역'에서 'Shortage 오류 신고'로 전산에 표기된다. Shortage 오류 신고된 상품은 'PRB0-1-2' 로케이션으로 전산이 이동된다. 실물은 진열에 되어 있기 때문에 전산상 재고 수량을 실제 진열되어 있는 상품 수량과 일치하도록 전산을 수정하는 작업이 필요하다. 'PRB0-1-2' 전산으로 자동으로 처리된 해당 상품을 실제 상품이 진열된 로케이션으로 재고를 이동시키는 작업이다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 카테고리 '진열 작업 오류보고 내역'을 선택한다.
4) 토트바코드 검색창에 문제보고 된 '토트바코드'를 스캔한다.
5) 문제 보고 사유가 Shortage 로 신고된 '문제보고 번호'를 선택한다.
6) '진열 작업 오류 보고 상세 - 진열 오류 내역'에서 토트 수량과 진열된 수량을 확인하고 보고 시 전산수량을 확인한다.
7) '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트 내역'에서 해당 상품이 입고된 수량, 입고 일시를 확인한다.
8) '진열 작업 오류 보고 상세 - 진열 내역'에서 해당 상품이 진열된 수량과 로케이션을 확인한다.
   a. 진열 내역이 없다면, 전체 상품을 진열 했으나 PDA 상 진열 완료를 하지 않은 유형이기 때문에 작업자에게 위치를 물어본다.
   b. 진열작업자가 위치를 기억하지 못할 경우 작업자 진열 동선을 전부 수색한다.
   c. 상품을 찾았다면 12 번 방법대로 처리한다.
   '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산재고'의 '보고시 전산 수량'을 확인한다.
9) PRB0-1-2 문제 로케이션으로 이동된 상품을 확인하기 위해서 아래와 같이 확인한다.
   a. 상단 카테고리 '재고관리 - 재고 조회'를 선택한다.
   b. '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산 재고' 상품들의 바코드를 복사하여 조회한다.
   c. 조회 결과 해당 상품들이 PRB0-1-2 문제 로케이션으로 이동되었는지 확인한다.
10) '진열 작업 오류 보고 상세 - 진열 내역' 토트 내 상품이 진열된 로케이션을 전부 수색하여 진열 오류 신고된 상품을 찾는다.
11) 해당 상품의 위치를 찾았다면 전산 오류를 처리하기 위해 아래와 같이 처리한다.
   a. PDA 로 '재고이동'을 선택한다.
   b. 해당 '상품바코드'를 스캔한다.
   c. 조회 결과 중에서 PRB0-1-2 로케이션에 있는 해당 상품을 찾아 선택한다.
   d. 해당 상품의 수량을 입력하고 '재고를 카트에 담습니다.'를 선택하고 '확인'을 선택한다.
   해당 상품의 재고 이동을 위해 가상 로케이션에 상품을 카트에 담는다.
   e. 'N 개의 재고가 카트에 있습니다' 선택하고 해당 상품을 다시 선택한다.
   f. 진열하기 위해서 '피킹'을 선택한다.
   g. 해당 상품이 진열되어 있던 '로케이션 위치바코드'를 스캔하고 '확인'을 선택한다.

coupang fulfillment services

h. 전산이 정확하게 처리되었는지를 확인하기 위해서 PDA 로 '재고조회'를 선택한다.
i. '진열존 위치바코드'를 스캔하여 해당 위치에 상품종류와 수량이 전산과 일치한지 확인한다.

12) '진열 작업 오류 보고'페이지의 해당 오류 신고의 수령처리에서 '진열 위치 확인'을 눌러 처리를 완료한다.
13) '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산재고'에서 보고시 전산수량과 실물없는 수량을 동일하게 수정한다.
14) 하단 페이지에서 '문제처리완료'를 선택한다
15) '진열 문제 토트 내 전산 재고 처리내역' 안내창에서 '재고이동 및 진열 문제 완료처리'를 선택 후 '확인'을 선택한다.
16) 3)~15)작업을 반복하여 미진열 상품 오류를 처리한다.

6.7.12 PDA 조작 실수 처리 방법

PDA 조작 실수로 상품 진열 완료를 선택하지 않고, 토트 진열 완료를 선택하여 해당 토트 내 모든 상품이 PRB0-1-2 로 전산 이동이 되어 Shortage 로 신고된 유형이다. 해당 토트에 있는 상품들은 토트 진열 완료가 전산 처리되어 진열하지 못하기 때문에 PRB0-1-2 문제 로케이션에서 재고이동으로 상품을 재진열 해야 한다. 추후 해당 작업자의 진열 교육을 통해 PDA 조작 실수를 방지하도록 한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 카테고리 '진열 작업 오류보고 내역'을 선택한다.
4) 토트바코드 검색창에 문제보고 된 '토트 바코드'를 스캔한다.
5) 문제 보고 사유가 Shortage 로 신고된 '문제보고 번호'를 선택한다.
6) 키보드에 Ctrl+F 누른 후 문제 토트 내 상품바코드를 스캔하여 전산 오류 신고한 상품 내역과 동일한지 확인한다.
7) '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산 재고'에서 보고시 전산수량과 작업자가 가져온 토트 내 상품 수량이 일치한지 확인한다.
8) PRB0-1-2 문제 로케이션으로 이동된 상품을 확인하기 위해서 아래와 같이 확인한다.
   a. 상단 카테고리 '재고 관리 - 재고 조회'를 선택한다.
   b. 진열작업자가 가져온 상품바코드를 스캔하여 조회한다.
   c. 조회 결과 해당 상품들이 PRB0-1-2 문제 로케이션으로 이동되었는지 확인한다.
9) 문제 상품의 전산 오류를 처리하고 재진열하기 위해 아래와 같이 처리한다.
   a. 진열존으로 이동한다.
   b. PDA 로 '재고이동'을 선택한다.
   c. 해당 '상품바코드'를 스캔한다.
   d. 조회 결과 중에서 PRB0-1-2 로케이션에 있는 해당 상품을 찾아 선택한다.
   e. 해당 상품의 수량을 입력하고 '재고를 카트에 담습니다.'를 선택하고 '확인'을 선택한다. 해당 상품의 재고 이동을 위해 가상 로케이션에 상품을 카트에 담는다.
   f. 'N 개의 재고가 카트에 있습니다' 선택하고 해당 상품을 다시 선택한다.
   g. 진열하기 위해서 '피킹'을 선택한다.

Coupang fulfillment services

h. 진열할 '로케이션 위치바코드'를 스캔하고 '확인'을 선택한다.
i. 전산이 정확하게 처리 되었는지를 확인하기 위해서 PDA 로 '재고조회'를 선택한다.
j. '진열존 위치바코드'를 스캔하여 해당 위치에 상품종류와 수량이 전산과 일치한지 확인한다.

10) '진열 작업 오류 보고'페이지의 해당 오류 신고의 수령처리에서 '진열 위치 확인'을 눌러 처리를 완료한다.
11) '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산재고'에서 보고시 전산수량과 '재진열 가능' 수량을 동일하게 수정한다.
12) 필요시 재고조회 체크 후 '문제처리완료'를 선택한다.
13) '진열 문제 토트 내 전산 재고 처리내역' 안내창에서 '재고이동 및 진열 문제 완료처리'를 선택 후 '확인'을 선택한다.
14) 3)~13) 작업을 반복하여 토트풀 처리된 문제 상품의 오류를 처리한다.

6.7.13 과 진열 처리 방법

작업자의 실수로 전산만 정상적인 프로세스로 진열 완료하고, 실물을 진열 완료하지 못하여 진열 작업자의 의해 '진열 불가'로 Overage 전산 신고되며, 해당 문제 상품이 토트 박스에 담겨 PS 로 인계된다. 해당 진열존 전산 수량과 실물 수량이 불일치하므로 전산상 진열되어 있는 위치로 가서 원상 복구하는 작업을 진행한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 카테고리 '진열 작업 오류보고 내역'을 선택한다.
4) 토트바코드 검색창에 문제보고 된 '토트 바코드'를 스캔한다.
5) 문제 상품이 담긴 토트를 수령했으니 수령 처리에서 '토트 수령'을 선택한다.
6) '진열 오류 상태 변경 안내창'에서 '확인'을 선택한다.
7) 문제 보고 사유가 Overage 로 신고된 '문제 보고 번호'를 선택한다.
8) 키보드에 Ctrl+F 누른 후 문제 토트 내 상품바코드를 스캔하여 '진열 내역' 상품 바코드와 수량이 일치 한지 확인한다.
9) '진열 작업 오류 보고 상세 - 문제 토트에 전산 재고 없이 실물만 남은 재고(Overage)' '등록'을 선택한다.
10) 'Overage SKU 등록 안내페이지' 창이 나오면, 상품바코드 입력창에 해당 문제 상품을 스캔 후 '조회'를 선택한다.
11) 조회 결과 해당 상품을 선택 후 'Overage 수량'을 입력 후 '등록'을 선택한다.
12) '진열 작업 오류 보고 상세 - 진열 내역'에서 전산상 진열된 로케이션을 확인하여 이동한다.
13) 해당 진열존으로 이동하여, 해당 로케이션을 재고조회 한다.
14) 해당 로케이션에 문제 상품이 실제로 진열 되어있지 않다면, 작업자가 신고한 실물 상품을 전산수량과 일치하게 진열하는 원상복구 작업을 한다.
15) 원상복구 후 해당 로케이션을 'PDA - 재고조회'하여 SKU 정보와 수량이 전산과 실물이 동일한지 한 번 더 체크하도록 한다.
16) 하단 페이지에서 '문제처리완료'를 선택한다

Coupang Fulfillment Services

17) '진열 문제 토트 내 전산 재고 처리내역' 안내창에서 '재고이동 및 진열 문제 완료처리'를 선택 후 '확인'을 선택한다.
18) 3)~17) 작업을 반복하여 과진열 상품 전산 오류를 처리한다.

6.7.14 오 진열 처리 방법

진열존에 전산상 상품이 아닌 실제로는 토트 내 상품 중 다른 SKU 상품을 진열하여 전산에서는 이미 진열한 상품이 실제로 토트에 남아 '진열 불가'로 Overage 로 신고되어 인계된다. 진열존 재고가 전산과 불일치하게 되는 유형이기 때문에 해당 작업자가 진열한 진열존을 수색하여 전산 진열 정보와 일치하게 원상 복구하는 작업을 진행해야 한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 카테고리 '진열 작업 오류보고 내역'을 선택한다.
4) 토트 바코드 검색창에 문제보고 된 '토트 바코드'를 스캔한다.
5) 문제 상품이 담긴 토트를 수령했으니 수령 처리에서 '토트 수령'을 선택한다.
6) '진열 오류 상태 변경' 안내창에서 '확인'을 선택한다.
7) 문제 보고 사유가 Overage 로 신고된 '문제 보고 번호'를 선택한다.
8) 키보드에 Ctrl+F 누른 후 문제 토트 내 상품바코드를 스캔하여 '진열 내역' 상품 바코드와 수량이 일치 한지 확인한다.
9) '진열 작업 오류 보고 상세 - 문제 토트에 전산 재고 없이 실물만 남은 재고(Overage)' '등록'을 선택한다.
10) 'Overage SKU 등록 안내페이지' 창이 나오면, 상품바코드 입력창에 해당 문제 상품을 스캔 후 '조회'를 선택한다.
11) 조회 결과 해당 상품을 선택 후 'Overage 수량'을 입력 후 '등록'을 선택한다.
12) '진열 작업 오류 보고 상세 - 진열 내역' 토트 내 상품이 진열된 로케이션으로 이동하여 작업자가 진열한 로케이션을 'PDA - 재고 조회'를 진행한다.
13) 해당 로케이션의 재고조회 결과와 실제 진열된 상품의 수량과 정보가 일치한지 확인한다.
14) 해당 로케이션의 재고 조회 결과 다른 상품이 진열된 위치를 찾았다면, 문제로 신고된 상품을 전산상 수량과 일치하게 진열한다.
15) 해당 로케이션에 진열되었던 전산과 불일치한 상품은 진열 작업 프로세스에 맞게 재진열한다.
16) 하단 페이지에서 '문제처리완료'를 선택한다
17) '진열 문제 토트 내 전산 재고 처리내역' 안내창에서 '재고이동 및 진열 문제 완료처리'를 선택 후 '확인'을 선택한다.
18) 3)~17) 작업을 반복하여 오진열 상품 전산 오류를 처리한다.

coupang fulfillment services

6.7.15 미 입고 처리 방법

입고작업자의 실수는 진열작업자에게서 오류 결과가 나타나기 때문에 전산상 입고가 잡히지 않은 상품이 진열 공정으로 인계된다. 입고 전산이 잡히지 않은 문제 상품은 진열작업자가 진열할 수 없는 상태이기 때문에 '진열 불가'로 Overage 로 신고되어 해당 토트 내 문제 상품이 인계되어 온다. 해당 상품이 정상 발주 상품이라면, 정상적인 입고와 진열 프로세스로 처리될 수 있도록 인계한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 카테고리 '진열 작업 오류보고 내역'을 선택한다.
4) 토트바코드 검색창에 문제보고 된 '토트 바코드'를 스캔한다.
5) 문제 상품이 담긴 토트를 수령했으니 수령 처리에서 '토트 수령'을 선택한다.
6) '진열 오류 상태 변경' 안내창에서 '확인'을 선택한다.
7) 문제 보고 사유가 Overage 로 신고된 '문제 보고 번호'를 선택한다.
8) 키보드에 Ctrl+F 누른 후 문제 토트 내 상품바코드를 스캔하여 '진열 작업 오류보고 상세' 전산에서 일치하는 상품 바코드를 내역을 확인한다.
9) 토트 내 문제 상품 바코드가 전산상 존재하지 않는 것을 확인했다면, '토트 내역 - 외부 PO/ITR/RTO'를 선택한다.
10) 해당 발주내역에서 키보드에 Ctrl+F 누른 후 문제 토트 내 '상품바코드'를 스캔한다.
11) 해당 문제 상품의 '상품정보 - 발주 수량 - 입고 수량'을 확인한다.
12) 해당 문제 상품이 발주 수량 대비 입고 가능한 수량이 남아 있다면 아래와 같이 처리한다.
    a. '문제 토트에 전산 재고없이 실물만 남은재고(Overage)' 등록을 선택한다.
    b. '진열 작업 오류 보고 상세 - 문제 토트에 전산 재고 없이 실물만 남은 재고(Overage)' 등록을 선택한다.
    c. Overage SKU 등록 안내페이지 창이 나오면, 상품바코드 입력창에 해당 문제 상품을 스캔 후 '조회'를 선택한다.
    d. 조회 결과 해당 상품을 선택 후 'Overage 수량'을 입력 후 '등록'을 선택한다.
    e. 하단 페이지에서 '문제처리완료'를 선택한다
    f. '진열 문제 토트 내 전산 재고 처리내역' 안내창에서 '재고이동 및 진열 문제 완료처리'를 선택 후 '확인'을 선택한다.
    g. 해당 상품을 입고작업자에게 인계하여 입고 진행할 수 있도록 한다.
13) '상품정보 - 발주 수량 - 입고 수량'에서 해당 문제 상품이 발주 수량 대비 입고 가능한 수량 없다면, 재고 조사를 위해 아래와 같이 처리한다.
    a. '문제 토트에 전산 재고없이 실물만 남은재고(Overage)' 등록을 선택한다.
    b. '진열 작업 오류 보고 상세 - 문제 토트에 전산 재고 없이 실물만 남은 재고(Overage)' 등록을 선택한다.
    c. Overage SKU 등록 안내페이지 창이 나오면, 상품바코드 입력창에 해당 문제 상품을 스캔 후 '조회'를 선택한다.
    d. 조회 결과 해당 상품을 선택 후 'Overage 수량'을 입력 후 '등록'을 선택한다.
    e. 상단 카테고리 '재고관리 - 재고조회' 선택한다.

coupang fulfillment services

f. 상품 바코드 창에서 문제 상품 바코드를 검색한다.
g. 해당 상품이 진열된 모든 로케이션을 수색하여 전산 수량과 일치한지 확인한다.
h. 해당 전산 재고가 일치 하다면, 입고 PS 해당 상품을 인계하여 처리 할 수 있도록 한다.
i. 해당 전산 재고가 일치 하지 않는 로케이션을 발견 시 문제 상품을 재진열하여 전산과 일치 하도록 한다.
j. 위 작업 완료 시 하단 페이지에서 '문제처리완료'를 선택한다
k. '진열 문제 토트 내 전산 재고 처리내역' 안내창에서 '재고이동 및 진열 문제 완료처리'를 선택 후 '확인'을 선택한다.

14) 3)~13) 작업을 반복하여 미입고 상품의 오류를 처리한다.

6.7.16 과입고 처리 방법

입고작업자의 실수로 입고 전산을 처리하고 실물은 토트에 없는 상태로 입고작업을 완료하여 진열 공정에서 발견된 오류이다. 진열작업자가 실물 수량만큼 진열하고, 남은 전산 수량은 Shortage 오류 신고되어 해당 상품은 PRB01-2 전산 이동된다. 문제 전산으로 이동한 상품을 수색 또는 입고 PS 과착으로 인계한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 카테고리 '진열 작업 오류보고 내역'을 선택한다.
4) 토트바코드 검색창에 문제보고 된 '토트바코드'를 스캔한다.
5) 문제보고사유가 Shortage 로 신고된 '문제보고 번호'를 선택한다.
6) '진열 작업 오류 보고 상세 - 진열 오류 내역'에서 토트 수량과 진열된 수량을 확인하고 보고 시 전산수량을 확인한다.
7) '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트 내역'에서 해당 상품이 입고된 수량, 입고 일시를 확인한다.
8) '진열 작업 오류 보고 상세 - 진열 내역'에서 해당 상품이 진열된 수량과 로케이션을 확인한다.
   a. 진열 내역이 없다면, 전체 상품을 진열 했으나 PDA 상 진열 완료를 하지 않은 유형이기 때문에 작업자에게 위치를 물어본다.
   b. 진열작업자가 위치를 기억하지 못할 경우 작업자 진열 동선을 전부 수색한다.
   c. 상품을 찾았다면 11 번 방법대로 처리한다.
9) '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산 재고'의 '보고시 전산 수량'을 확인한다.
10) PRB0-1-2 문제 로케이션으로 이동된 상품을 확인하기 위해서 아래와 같이 확인한다.
   a. 상단 카테고리 '재고관리 - 재고 조회'를 선택한다.
   b. '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산 재고'의 상품바코드를 복사 붙여넣기 하여 조회한다.
   c. 조회 결과 해당 상품들이 PRB0-1-2 문제 로케이션으로 이동되었는지 확인한다.
11) '진열 작업 오류 보고 상세 - 진열 내역' 토트 내 상품이 진열된 로케이션을 전부 수색하여 진열 오류 신고된 상품을 찾는다.
   a. 수색 중 해당 상품을 찾았거나 다른 작업자의 토트에서 발견될 경우, 진열할 위치로 가서 'PDA - 재고이동'을 선택한다.
   b. 해당 문제 상품바코드를 스캔한다.

Coupang Fulfillment Services

c. 조회 결과 중에서 PRB0-1-2 로케이션에 있는 해당 상품을 찾아 선택한다.
d. 해당 상품의 수량을 입력하고 '재고를 카트에 담습니다.'를 선택하고 '확인'을 선택한다.
해당 상품의 재고 이동을 위해 가상 로케이션에 상품을 카트에 담는다.
e. 'N 개의 재고가 카트에 있습니다' 선택하고 해당 상품을 다시 '선택'한다.
f. 진열하기 위해서 '피킹'을 선택한다.
g. 해당 상품이 진열되어 있던 로케이션 위치바코드를 스캔하고 확인을 선택한다.
h. 전산이 정확하게 처리되었는지를 확인하기 위해서 PDA 로 '재고조회'를 선택한다.
i. 진열존 '위치바코드'를 스캔하여 해당 위치에 상품 종류와 수량이 전산과 일치한지 확인한다.

12) 진열 오류 신고된 상품을 찾지 못했을 경우, 과착으로 인한 납품 업체의 과실이기 때문에 입고 PS 에게 해당 상품을 인계한다.
13) '진열 작업 오류 보고 상세 - 진열 내역'에서 '상품의 진열 내역과 실 현황이 일치함을 확인하였습니다' 체크한다.
14) '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산재고'에서 보고시 전산수량과 실물없는 수량을 동일하게 수정한다.
15) 하단 페이지에서 '문제처리완료'를 선택한다
16) '진열 문제 토트 내 전산 재고 처리내역' 안내창에서 '재고이동 및 진열 문제 완료처리'를 선택 후 '확인'을 선택한다.
17) 3)~16) 작업을 반복하여 과입고 상품 오류를 처리한다.

6.7.17 오입고 처리 방법

입고작업자의 실수로 토트 내 전산과 다른 상품을 토트에 넣어 진열작업자에 의해 확인된다. 문제 상품은 진열작업자가 진열할 수 없는 상태이기 때문에 '진열 불가'로 Overage 로 신고되어 해당 토트 내 문제상품이 인계되어 온다. 해당 상품의 오류 원인을 추적하여 정상적인 입고와 진열 프로세스로 처리될 수 있도록 인계한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 카테고리 '진열 작업 오류보고 내역'을 선택한다.
4) 토트바코드 검색창에 문제보고 된 '토트 바코드'를 스캔한다.
5) 문제 상품이 담긴 토트를 수령 했으니 수령 처리에서 '토트 수령'을 선택한다.
6) '진열 오류 상태 변경' 안내창에서 '확인'을 선택한다.
7) 문제 보고 사유가 Overage 로 신고된 '문제 보고 번호'를 선택한다.
8) '진열작업 오류보고 상세 - 토트 내역'에서 토트에 담긴 상품 내역과 입고 완료한 수량을 확인한다.
9) '진열작업 오류보고 상세 - 진열 내역' 입고한 상품 중 진열작업자가 진열 한 상품 내역과 진열 수량을 확인한다.
10) '진열작업 오류보고 상세 - 문제 토트에 전산 재고 없이 실물만 남은재고 (Overage)'에서 '등록'을 선택한다.
11) 'Overage SKU 등록' 안내페이지 창이 나오면, 상품바코드 입력창에 해당 문제 상품을 스캔 후 '조회'를 선택한다.

coupang fulfillment services

12) 조회 결과 해당 상품을 선택 후 'Overage 수량'을 입력 후 '등록'을 선택한다.
13) PRB0-1-2 문제 로케이션으로 이동된 상품을 확인하기 위해서 아래와 같이 확인한다.
   a. 상단 카테고리 '재고관리 - 재고 조회'를 선택한다.
   b. '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산 재고'의 문제 상품바코드를 스캔하여 조회한다.
   c. 조회 결과 해당 상품들이 PRB0-1-2 문제 로케이션으로 이동되었는지 확인한다.
14) PRB0-1-2 문제 로케이션에서 해당 상품바코드와 수량이 동일 한게 있다면 다른 진열작업자에 의해서 진열 토트에서 전산은 있으나 실물이 없는 상품으로 신고 된 케이스이기 때문에 아래와 같이 처리한다.
   a. 진열할 위치로 가서 PDA 로 재고이동을 선택한다.
   b. 해당 문제 상품바코드를 스캔한다.
   c. 조회 결과 중에서 PRB0-1-2 로케이션에 있는 해당 상품을 찾아 선택한다.
   d. 해당 상품의 수량을 입력하고 '재고를 카트에 담습니다.'를 선택하고 확인을 선택한다. 해당 상품의 재고 이동을 위해 가상 로케이션에 상품을 카트에 담아있는 경우이다.
   e. 'N 개의 재고가 카트에 있습니다' 선택하고 해당 상품을 다시 선택한다.
   f. 진열하기 위해서 피킹을 선택한다.
   g. 해당 상품이 진열되어 있던 로케이션 위치바코드를 스캔하고 확인을 선택한다.
   h. 전산이 정확하게 처리되었는지를 확인하기 위해서 PDA 로 '재고조회'를 선택한다.
   i. 진열존 위치바코드를 선택하여 해당 위치에 상품종류와 수량이 전산과 일치한지 확인한다.
15) 13)의 검색 결과 문제 내역이 없다면 해당 상품이 정상적인 입고 처리가 되었는지 아래와 같은 방법으로 확인한다.
   a. '진열작업 오류 보고 상세 - 토트 내역 - 외부 PO/ITR/RTO'를 선택한다.
   b. 해당 발주내역에서 키보드에 Ctrl+F 누른 후 문제 토트 내 상품바코드를 스캔한다.
   c. 해당 문제 상품의 '상품정보 - 발주 수량 - 입고 수량' 확인한다.
   d. '발주 수량' 대비 '입고 수량'이 부족하다면 입고 PS 에게 인계하여 오입고된 상품을 정상적으로 입고 할 수 있도록 한다.
16) 하단 페이지에서 '문제처리완료'를 선택한다
17) '진열 문제 토트 내 전산 재고 처리내역' 안내창에서 '재고이동 및 진열 문제 완료처리'를 선택 후 확인을 선택한다.
18) 3)~17)작업을 반복하여 오입고 상품 오류를 처리한다.

6.7.18 진열바코드 오류 처리 방법

상품바코드 스캔이 안되는 상황이거나 전산상 상품 정보와 실제 정보가 상이할 경우 바코드 오류로 진열작업자에 의해서 '바코드 오류 Overage'신고된다. 해당 문제 상품은 진열 작업자에 의해 토트에 담겨 인계된다. 상품 바코드 훼손의 문제인지 상품 바코드 정보 불일치의 문제인지 정확하게 확인하여 처리한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 카테고리 '진열 작업 오류보고 내역'을 선택한다.

coupang fulfillment services

4) 토트바코드 검색창에 문제보고 된 '토트 바코드'를 스캔한다.
5) 문제 상품이 담긴 토트를 수령했으니 수령 처리에서 '토트 수령'을 선택한다.
6) '진열 오류 상태 변경' 안내창에서 '확인'을 선택한다.
7) 문제 보고 사유가 Overage 로 신고된 '문제 보고 번호'를 선택한다.
8) '진열작업 오류보고 상세 - 토트 내역'에서 토트에 담긴 상품 내역과 입고 완료한 수량을 확인한다.
9) '진열작업 오류보고 상세 - 진열 내역' 입고한 상품 중 진열작업자가 진열한 상품 내역과 진열 수량을 확인한다.
10) '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산 재고'의 '보고시 전산 수량'을 확인한다.
11) 키보드에 Ctrl+F 누른 후 문제 토트 내 상품바코드를 스캔하여 '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산 재고'와 일치한지 확인한다.
a. 상품바코드 훼손으로 스캔이 안되는 경우는 아래와 같이 처리한다.
i. 상단 카테고리 '재고관리 - 상품관리' 선택한다.
ii. 상품 바코드 검색 창에 '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산 재고'에 있던 상품바코드를 복사 붙여넣기 한다.
iii. 검색 결과 내역에서 해당 상품 정보의 '재고보유 여부 - 보유' 확인한다.
iv. 우측 '출력'을 선택하여 상품바코드를 출력한다.
v. 문제 상품에 상품 바코드를 전부 재부착한다.
vi. 해당 상품을 재진열 하기 위해서 '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산 재고'에서 재진열 가능 수량을 입력한다.
vii. 진열자 작업자에게 인계한다.
viii. 13)~14)작업을 진행한다.
12) '진열 작업 오류 보고 상세' 페이지에서 해당 상품이 조회가 되지 않는다면, 업체 귀책의 바코드 문제 가능성이 높기 때문에 입고 PS 에게 인계한다.
13) 하단 페이지에서 '문제처리완료'를 선택한다
14) '진열 문제 토트 내 전산 재고 처리내역' 안내창에서 '재고이동 및 진열 문제 완료처리'를 선택 후 확인을 선택한다.
15) 3)~14) 작업을 반복하여 진열 바코드 오류 상품을 처리한다.

6.7.19 진열 파손 처리 방법

진열작업자의 부주의로 진열 작업 중 파손이 된 상품 또는 진열 전 토트 내에서 파손되었던 상품이 인계되어 온다. 해당 상품의 파손 원인을 파악하고 파손 로케이션으로 전산 처리한다.

1) WMS 전산을 접속하여 로그인을 한다. (https://wms.coupang.net/)
2) 상단 카테고리 '입고'를 선택한다.
3) 왼쪽 카테고리 '진열 작업 오류보고 내역'을 선택한다.
4) 토트바코드 검색창에 문제보고 된 '토트 바코드'를 스캔한다.
5) 문제 상품이 담긴 토트를 수령했으니 수령 처리에서 '토트 수령'을 선택한다.
6) '진열 오류 상태 변경' 안내창에서 '확인'을 선택한다.
7) 문제 보고 사유가 Overage 로 신고된 '문제 보고 번호'를 선택한다.

Coupang fulfillment services

8) '진열작업 오류보고 상세 - 토트 내역'에서 토트에 담긴 상품 내역과 입고 완료한 수량을 확인한다.
9) '진열작업 오류보고 상세 - 진열 내역' 입고한 상품 중 진열작업자가 진열한 상품 내역과 진열 수량을 확인한다.
10) '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산 재고'의 '보고 시 전산 수량'을 확인한다.
11) 키보드에 Ctrl+F 누른 후 문제 토트 내 상품바코드를 스캔하여 '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산 재고'와 일치한지 확인한다.
12) 작업자가 가져온 파손 상품의 육안 상태를 확인하여 판매할 수 없는 상품인지 확인한다.
13) '진열 작업 오류 보고 상세 - 토트에 남은 전산 재고'에서 육안 상 확인하여 아래와 같이 상품 수량을 변경한다.
    a. 육안상 확인하여 상품을 판매할 수 있는 상품은 '재진열 가능' 수량을 기재한다.
    b. 파손으로 상품을 판매할 수 없는 상품은 '파손' 수량을 기재한다.
    c. '보고시 전산 수량'과 '재진열 가능' '파손' 상품 수량이 동일해야 한다.
14) 파손상품을 'PRB0-1-2 문제 로케이션'에서 '파손 로케이션'으로 이동시키기 위하여 아래와 같이 처리한다.
    a. PDA 에 '재고이동'을 선택한다.
    b. 해당 문제 '상품바코드'를 스캔한다.
    c. 조회 결과 중에서 'PRBO-1-2 로케이션'에 있는 해당 상품을 찾아 선택한다.
    d. 해당 상품의 수량을 입력하고 '재고를 카트에 담습니다.'를 선택하고 확인을 선택한다. 해당 상품의 재고 이동을 위해 가상 로케이션에 상품을 카트에 담는다.
    e. 'N 개의 재고가 카트에 있습니다' 선택하고 해당 상품을 다시 선택한다.
    f. 진열하기 위해서 '반품_버퍼'를 선택한다.
    g. 관리자가 지정한 '파손 XX 로케이션' 바코드를 스캔한다.
        i . [8.1.3 파손 로케이션 규칙]을 참고한다.
    h. WMS 상단 카테고리 '재고관리 - 재고조회' 선택한다.
    i. '상품바코드 검색 창'에 해당 파손 상품을 스캔하여 조회 결과 내역 중 파손 로케이션으로 정상적으로 이동하였는지 확인한다.
    j. FC 가 지정한 파손카드를 작성하여 파손상품에 부착한다.[8.1.2 파손카드 예시]를 참고한다.
    k. 해당 파손상품은 파손팀 인계구역으로 이동한다.
15) '진열 작업 오류 보고 상세' 하단 페이지에서 '문제처리완료'를 선택한다
16) '진열 문제 토트 내 전산 재고 처리내역' 안내창에서 '재고이동 및 진열 문제 완료처리'를 선택 후 확인을 선택한다.
17) 3)~16) 작업을 반복하여 진열 파손 상품 오류를 처리한다.

coupang fulfillment services

6.8 대외기관 응대 프로세스

Fresh FC 대외기관 응대 및 보고 절차는 아래 절차에 따라 진행한다.

6.8.1 대관 응대 절차

[표 6.8.1.1 대관응대 절차]

단계 (Step)	누가 (who)	응대 방법 (Action)	담당팀 & 비고 (Remark_corrective action)
방문 통보	최초 인지자	1. 통보 방문 - 문정/잠실 office 및 FC 내 유관 부서담당자에게 내용 즉시 공유 2. 미 통보 방문 - Site leader, 공정 선임 manager 에게 방문 사실 즉시 전파 - 문정/잠실 office 내용 공유	*통보: 지정 방문 전일 이전 연락 (유선, 공문 형태 등) *미 통보 방문: 당일 [유관부서 연락담당] *식약처, 위생과, 농식품축산과 등 상품: QC *노무: HR *소방, 코로나: EHS
방문	경비실, 보안실, 최초 인지자	대관 방문자에 대한 출입상황을 신속히 사무실로 연락 -사무실 HR/GA -Site leader (부재 시, 선임 manager)	[필수 연락 사항] 대관 방문 소속 방문 인원 행선지
최초응대	Site leader (부재 시, 선임 manager) & 해당 점검 공정의 선임 manager (최소	1. 방문을 위한 응대자는 방문자를 맞이하기 위하여 출입구로 이동 2. 사무실로 유도 3. 현장 관리자 자체 점검 진행 - 통보 방문 시: 사전점검 및 당일 점검 - 미 통보 방문: 방문 연락 시, 즉시 점검	1-1. 신속한 복장정리 후 이동 2-1. 사무실에서는 소속, 방문 목적 등을 구체적으로 파악 2-2. 현장에서 확인되는 법적사항을 빠르게 확인하고, 주변 정리 정돈 진행 - 유통기한 초과상품에 대한 판매불가 인식표, 디지털 지시 온도, 비행 곤충 유무, Slot 개방문 밀폐, 방화문 정상 작동 유무 등

Coupang Fulfillment Services

단계 (Step)	누가 (who)	응대 방법 (Action)	담당팀 & 비고 (Remark_corrective action)
현장 응대	2 인 이상)	1. 대관 응대자는 바른 언행으로 질문에 대해 짧게 대답 2. 대관점검자가 사진 등 촬영을 하였을 경우, 해당 내용을 파악하고 동일 위치에서 동일한 사진 등의 촬영을 진행 3. 서류 점검 시 간단한 음료 제공 후 정상적 서류 작업을 위하여 협조	[현장 응대는 최소 2 인 이상 진행] 1-1. 질문에 대한 답변이외의 답변은 금하고, 유관 공정/부서에 대한 답변은 SOP 기준으로 답변 2-1. 촬영이 이루어진 시간 및 장소를 별도로 기록 3-1. 필요 시, Site leader 가 적극적으로 답변
퇴실		마지막 [출입문] 떠나는 곳까지 배웅	필요 시 차량까지 동행

coupang fulfillment services

6.8.2 확인서 작성 절차

6.8.2.1 확인서 서명 전 주의사항

1) 법규 위반이 명확한지 다시 한번 확인하며 증거품을 꼭 확인한다.
   ⅰ. 예시: 유통기한 경과, 유통기한 변조, 원산지 허위 표시 등)
2) 위반 사항이 경미한 경우 확인서 서명 전, 현장에서 해결 방안을 모색하고 개선하여야 한다. (공무원의 기분, 주관적 해석 등에 의해 판정될 경우)
   ⅰ. 예시: 제품 실온 방치(냉장고에서 짧은 시간 이동된 것, 청결 미흡 등)

6.8.2.2 확인서 작성

FC Leader(부재 시 최고 선임자 대행) 등 관리자만이 서명할 수 있으며, 관리자 외 확인서 서명을 금지한다.

6.8.2.3 확인 서명 시 주의사항

1) 확인서에 함부로 서명하는 행위는 절대 금물이다.
2) 중대 사항 발생 시에는 문정, 잠실 Office 해당 부서에 통보하고, 해당 내용 확인을 통한 관청 방문을 진행하는 것으로 응대하여 서명 날인을 지연한다. (어쩔 수 없는 경우에 대하여 FC 를 관리하는 사이트 리더(부재 시 최고 선임자 대행)가 진행한다.)
3) 담당 공무원이 행정 처분 또는 과태료 부과 건이 아닌 단순 시정 사항일 뿐이라고 언급하면서, 확인서에 조속한 서명을 유도/요구하는 경우에도 반드시 사이트 리더에게 해당 내용을 전달한다.

6.8.3 업무 공유

모든 대관 방문 시 '대외 기관 FC 방문 보고서'에 상세하게 작성하여 당일 공유하며, 대관 방문 종결이 이루어진 후 최대한 빠르게(1 시간 이내) 유관 부서에 공유한다.

1) 공무원 방문(시/군/구, 식약처 등)
2) 수거 검사(수거용 Sheet 에 수거 상품 리스트 작성)
3) 소비자 시민 모임 등 NGO 단체 방문(응대의 주체는 각 FC 별 담당 주관 부서에서 진행하며, 기타 부서는 Supporting 한다.)

6.8.3.1 공유 대상

사이트리더가 CFS 네트워크에 공유하고, QC 매니저는 대외기관 FC 방문 보고서를 작성하여 잠실 Fresh QC 팀에 서면(메일) 공유해야 하며, 이는 1 시간 내에 이루어져야 한다. 각 사안별 유관부서는 참조를 걸어 내용을 확인할 수 있도록 같이 공유한다. 식약청, 위생과, 농식품축산과 등 상품은 QC 팀/노무(HR)/소방, 감염성 질병(EHS)에 공유한다.

[표 6.8.3.1.1 상품 관련 대외기관 FC 방문 공유 수신자 및 참조자]

구분	상품관련 일반사항 (이상 없음)	상품관련 중대사항 (확인서 작성 진행 등)
수신자	Fresh QC /HR/EHS	Fresh QC
참조	Region Director/ Fresh QC Manager	CFS 대표/Region Director, EHS

coupang fulfillment

7. 인력 관리

FC 는 모든 작업자가 쿠팡의 안전 규정을 준수하도록 관리하고, 기본적인 안전 교육을 수료할 수 있도록 하여 작업자들이 안전한 환경에서 작업할 수 있도록 해야 한다. 또한 배치 공정에 대한 표준 공정 교육을 제공하여, 안전하고 정확한 작업을 수행할 수 있도록 노력해야 한다.
지속적으로 정규직, 계약직, 일용직 인재를 성장시키기 위해, 직접 작업부터 간접 작업까지의 업무에 대한 수준별 직무 교육 제공과 작업 배치가 이루어져야 하며, 우수한 역량을 가진 인재에게는 보상과 승진 기회를 주고 스스로 목표의식을 가지고 근무할 수 있는 분위기를 조성해야 한다. 정규직 인력은 쿠팡 리더십의 원칙에 따라 평가하고 성과를 달성할 수 있도록 독려하는 것이 중요하다.

7.1 표준 교육

업무 수행에 필요한 표준 교육을 받은 직원은 보다 우수한 업무수행 능력을 가질 수 있다. 표준 교육 프로그램을 통해 작업자는 업무에 필요한 기술을 훈련할 수 있고, 개발 프로그램을 통해 모든 직원은한 단계 더 발전할 수 있으며, 그 결과 전 직원이 비슷한 수준의 스킬과 지식을 보유할 수 있게 된다. 표준 교육이 주는 장점은 아래와 같다.

1) 직원의 업무성과 향상
직원은 교육을 통해 직무 이해도를 높일 수 있으며, 보다 깊이 있는 이해를 바탕으로 자신감을 얻게 된다. 이는 곧 전반적인 성과 개선으로 이어지며, 회사에도 긍정적인 영향을 미친다.

2) 직원의 만족도 상승 및 사기 진작
회사가 직원 교육에 투자할 때 직원은 자신의 가치가 인정받고 있다고 느끼게 된다. 교육을 통해 직원 친화적인 근무 환경을 조성할 수 있으며, 직원은 새로운 지식을 습득 및 추구할 수 있게 된다. 자신의 가치를 인정받고, 보다 어려운 관문을 거치는 경험을 통해 직원의 업무 만족도가 향상된다.

3) 약점 보완
누구나 업무수행에 있어 미진한 부분이 있기 마련이다. 교육 프로그램을 통해 직원은 자신의 약점을 보강할 기회를 얻게 되며, 개발 프로그램을 통해 모든 직원은 한 단계 더 발전할 수 있다. 그 결과 전 직원이 비슷한 수준의 기술 및 지식을 보유할 수 있게 된다. 기본적인 업무를 수행할 때조차 동료의 도움을 받아야 하는 저성과자들도 교육을 통해 업무능력을 기를 수 있다. 적절한 교육을 통해 전 직원이 전반적인 지식을 갖추게 되면, 필요에 따라 동료의 일을 대행할 수 있으며 별도의 지원 또는 감독 없이도 팀 단위로 또는 독립적으로 업무를 원활히 수행할 수 있게 된다

4) 일관성
완성도 높은 교육 및 개발 프로그램을 통해 직원은 업무와 관련하여 일관된 경험과 배경지식을 쌓을 수 있다. 일관성은 특히 회사의 기본적인 정책 및 절차에 중요하게 작용한다. 전 직원이 회사의 목표와 절차를 숙지하고 있어야 한다. 이를 통해 각 프로세스의 효율이 높아지면 궁극적으로 비용 측면에서 이익을 얻을 수 있다.

coupang fulfillment services

5) 생산성 향상 및 높은 기준 준수
사내 교육은 일반적으로 생산성 향상으로 이어진다. 프로세스 효율이 개선되면 업무 성공률도 높아지며, 이는 인재 이탈 방지 및 시장 점유율 상승에도 도움이 된다.

6) 혁신을 통한 새로운 전략 및 상품 개발
지속적인 교육 및 능력 개발을 통해 직원의 창의성 역시 향상된다. 교육과 개발은 새로운 아이디어의 도출로 이어질 수 있다.

7) 이직률 감소
회사가 직원에 투자할 때 직원은 자신의 가치를 인정받고 있다는 느낌을 받게 되며 이직 의사도 낮아진다. 사내 교육 및 개발은 직원 복지의 일부로 받아들여질 수 있다. 이직률이 낮아지면 채용 관련 비용도 줄어들게 된다.

8) 회사 이미지 제고
효과적인 교육 전략을 통해 기업 브랜드를 제고할 수 있다. 신입 또는 경력직 구직자들에게 '가장 먼저 떠오르는 회사'가 될 수 있는 것이다. 업무능력 향상 및 새로운 분야에 대한 능력 개발을 원하는 지원자들에게 사내 교육이 제공되는 기업은 더욱 매력적인 선택지일 것이다.

coupang fulfillment services

7.1.1 표준 교육 프로세스

신규 사원의 직접 공정 표준 교육은 Operations Learning 팀에서 제공하는 교육 프로세스 지침을 준수한다. (Operations Learning 팀 원드라이브 링크)
Operations Learning 팀은 표준화된 교육자료를 제작하여 운영하고 있으며 공정 표준교육자료는 교육방법에 따라 3 가지 타입으로 구성되어 제공하고 있다. 또한 FC 환경이 다르기 때문에 3 가지 타입에서 FC 에 맞는 맞춤형 교육자료로 업데이트 하여 제공하고 있다. (맞춤형 교육자료 요청링크: 01 [필독] 교육자료 사용설명서 - MUST READ before accusing training materials)

1) 시청각 교육자료
공정 작업을 실제 작업자의 영상을 통해 보면서 학습할 수 있는 공정 교육자료

2) 핸드아웃 교육자료
동영상 재생이 어려운 환경이거나 모니터가 없을 시, 프린트하여 사진을 통해 교육할 수 있는 교육자료

3) 커스텀 교육자료
FC 환경에 따라 토트, 로케이션, 프로세스 등을 반영하여 FC 에 맞게 맞춤으로 제작하는 교육자료

4) 원 페이저
스텝별로 작업방법을 한눈에 볼 수 있도록 소개하며 프린트하여 작업대에 부착하거나 교육생 안내용으로 사용

[표 7.1.1.1 표준공정 교육자료 구성]

	FC type	공정별	세부 공정으로 구성
Core	Totable	IB OB / HUB ICQA	각 공정 별 세부 교육자료 구성 ex) IB Dock, Receive, Stow, Consolidation 등
	Non-Totable		
	Grande		
	ARC		
FF	Flex Fulfillment		
	Heavy&Bulky		
Fresh	Fresh	IB OB / HUB ICQA / QC	
	Cross-Dock		
	RC		

7.2 직위 및 직책(Job title 및 Position)

CFS 에서는 직급을 잡레벨(Job Level)로 구분하고 있으며 그에 따라 직위 및 직책이 부서별로 다르다. CFS 의 표준 직위 및 직책은 아래와 같은 표를 확인한다.

[표 7.2.1 Job Level 에 따른 직위 및 직책]

Job Level	Job Title (직위)		Position(직책)
	Manager	Individual Contributor	FC
9	(Vice) President	Sr. Fellow	CEO
8	Sr. Director	Fellow	Super Region Director
7-II	Director	Sr. Principal	Region Director/ Site Leader
7-I			
6-II	Sr. Manager	Principal	Site Leader/ Sr. Operation Manager / Operation Manager
6-I			
5	Manager	Sr. Specialist	Site Leader/ Operation Manager / Area Manager
4	-	Specialist	Area Manager
3	-	Associate III	Team Captain
2	-	Associate II	Team Captain
1	-	Associate I	Fixed term

Coupang services

7.3 안전 (Safety)

FC 는 모든 인원이 각 작업자와 건물의 안전에 대해 책임 의식을 갖고 작업에 임하여야 한다. 자세한 내용은 EHS 의 안전 보건 방침을 준수한다.
(EHS 위키 링크: https://wiki.coupang.net/display/EHS/CFS+EHS+Home)

7.3.1 안전 보건 방침

FC 는 안전하고 건강한 업무 환경을 만들기 위해 지속적으로 노력하며, 임직원뿐만 아니라, 쿠팡풀필먼트서비스의 사업장을 방문하는 협력사 직원 및 방문자를 사고로부터 보호하기 위하여 적극적인 안전보건활동을 진행해 나갈 것이다. 쿠팡풀필먼트서비스는 전 사업장에 대한 안전보건을 회사의 핵심가치 중 하나로 인식하고 아래의 각 사항을 실천한다.

1) 안전보건을 핵심가치로서 모든 사업활동에 반영한다.
2) 안전보건 관련 모든 법규 및 회사의 표준을 준수한다.
3) 안전보건 관련 역할과 책임을 이해하며 지속적인 개선을 할 수 있는 환경을 조성한다.
4) 안전하고 건강한 업무 환경에 영향을 끼칠 수 있는 요소들을 발굴하고 개선하는 예방활동을 지속적으로 추진한다.
5) 안전하고 건강한 업무 환경을 유지하기 위해 자원과 예산을 확보한다.
6) 모든 구성원이 행복과 안녕을 지켜 나갈 수 있도록 지원하며 안전과 관련된 일에 타협하지 않는다.

coupang fulfillment services

7.3.2 안전 지침

FC 는 아래 조건에 맞는 안전한 작업 환경을 조성하여 작업자들의 안전이 우선시될 수 있도록 한다. 산업안전보건법의 의거하여 신규 작업자의 경우 안전교육 수료 후 관리자 지시에 따라 공정 구역을 배정받고 공정 교육을 수료할 수 있도록 한다.

[표 7.3.2.1 안전 지침]

품 명	내 용
안전 조끼	도크 작업 구역에서 근무하는 작업자는 안전 조끼를 착용하여야 한다.
도크	PIT(Power Industrial Truck)가 작업하는 Yard 에는 보행자가 없어야 한다. 사람과 PIT, 차량 간에는 3m 간격이 유지되고, 물리적인 가이드로 분리해야 한다. 도크 관리자 출입 허가 없이는 어느 누구도 Yard 로 접근하거나, 지나갈 수 없다. 도크 또는 Yard 출입 시 안전화, 안전모, 안전조끼는 필수 착용이며, 미 착용 시 접근을 절대로 금지하며, 도크 관리자는 경고 조치 후 퇴장시킬 수 있다.
안전 장갑	쿠팡에서 모든 작업자는 상품을 직접 만질 때나 기타 간접 작업을 할 때에는 상시 장갑을 착용하여야 한다. 해당 상품으로부터 작업자 직접적인 피부에 접촉되는 것을 방지하기 위함이며 안전하게 상품을 잡기 위함이다.
안전화	장시간 이동에 적합하며 발가락 보호쇠(Steel Toe Shoes)가 장착되어 있고, KS 인증 마크가 부착된 안전화를 착용하여야 한다. 특히 장비 운용시 반드시 안전화를 착용하여야 한다.

품 명	내 용
안전칼	작업 시 쿠팡으로부터 사용 허가를 받은 안전칼을 사용하여야 한다.
EPJ/HPJ	팔레트 자키 이동 시, 한 손은 반드시 브레이크 핸들 근처에 둔 채로 몸보다 뒤로 끌어야 한다. 운용 영상은 해당 링크를 확인하여 안전하게 이동한다.
식·음료	운영 층에는 음식 반입이 불가하며 상품 정보, 바코드가 없는 비어있는 투명한 물병만 현장 반입이 가능하다. 작업자는 작업 구역에 비치되어 있는 정수기를 이용하여 상시 수분을 섭취할 수 있도록 한다.
방한복 방한모	신선센터는 온도가 낮기 때문에 작업자는 방한복 혹은 두꺼운 외투를 입을 수 있도록 한다. 냉동창고 작업을 진행 시에는 꼭 방한모를 지급하여 냉기로부터 몸을 보호할 수 있도록 한다.
핫팩	핫팩 사용 시 맨살 가까이에 계속 두면 저온화상을 입을 수 있으므로 되도록이면 핫팩을 맨 살과 멀리 떨어진 곳에 두어야 한다.

8. 부록 (Appendix)

coupang fulfillment services

8.1 WMS 권한

WMS(Warehouse Management System) 웹/앱을 이용한 업무 진행을 위해서는 적절한 역할을 부여받거나 신청하여 승인받는 절차가 필요하다. 각 역할에는 사용 가능 메뉴 및 기능 권한들이 포함되어 있으며, 보유한 역할에 따라 소유한 권한이 달라지고, 이에 따라 노출되는 WMS 메뉴가 달라진다.

FC 운영에 중대한 영향을 미치는 몇몇 WMS 메뉴와 기능은 Saviynt(Link)를 통해 역할을 직접 신청하고, 상위 관리자와 앱 오너의 승인이 완료된 후 사용할 수 있다.

이를 제외한 나머지 역할들은 PAS(Link)를 통해 본인 및 동료에게 부여할 수 있으며, 별도의 승인 절차가 없다. 다만 Saviynt 에서 PAS_MANAGE_FTS_ROLE_WMS 을 보유한 관리자만 PAS 에 접속이 가능하기 때문에 이 부분에서 혼선이 없도록 주의한다.

[표 8.1.1 Saviynt 에서 신청할 수 있는 역할 목록]

NO	역할	설명
1	(CFS)ROLE_PRIME_MANAGER	존 관리 - Prime SKU, 존 온도, 진열 속성 관리
2	(CFS) ROLE_INVENTORY_ADJUST_MANAGER	재고관리 - 재고조정, 재고조정 이력, 재고조회
3	(CFS)ROLE_INVENTORY_EXCEL_DOWNLOAD	전체 재고 목록 액셀 다운로드 가능
4	(CFS)ROLE_LOCATION_MANAGER	Location 정보 생성 및 Zone 속성 설정
5	(CFS)ROLE_AGV_ALLOCATION_PRIORITY	AGV 상품 할당 우선 순위 변경
6	(CFS)ROLE_CFS_TRANSFER	재고이관 현황 - 센터 일괄 설정에 접근 IPC 팀과의 사전 합의가 있었던 센터에서만 신청

NO	역할	설명
7	(CFS)ROLE_FC_CONTROLLER	FC Outbound 시스템 주요 설정 값 제어 메뉴 접근 가능 - 센터별 속성 관리, 센터별 기능 관리, 배치 홀딩 설정 - STREAM/RTB 설정 (캐리어 타입, 긴급 생성 시간)
8	(CFS)Role_CENTER_SHUTDOWN	FC 셧다운
9	PAS_MANAGE_FTS_ROLE_WMS	PAS 를 통해 역할 부여 또는 User 그룹 추가 가능
10	ROLE_ZONE_GROUP_OWNER	존그룹 메뉴에서 설정을 확인하거나 구성을 업데이트 AGV 상품 할당 우선 순위 변경

[표 8.1.2 PAS 에서 신청할 수 있는 역할 목록][38]

NO	역할	설명
1	ROLE_NOB_WORKER	FC OB 프로세스의 작업자 도구 메뉴(픽, 리빈, 팩, 캠프/그룹 리빈, 프레시백 업로드 등)에 액세스하는 역할입니다. 대상: FC OB 작업자
2	ROLE_VENDORFLEX	VF 작업자에게 부여되어 인바운드에서 아웃바운드까지 VF 작업에 대한 기본 권한을 부여합니다.
3	ROLE_IN_SOLUTIONS_MANAGE	ICQA/IST 관리자에게 부여되어 전체 인바운드 작업의 세부 정보를 확인하거나 구성을 업데이트할 수 있습니다.
4	ROLE_DISUSE_MANAGER	FC 매니저에게 주어지는 역할로 재고를 scrap 존으로 이동할 수 있습니다.
5	ROLE_FPA	ROLE_FPA
6	ROLE_APP_QC_OFFICE_WORKER	OB 매니저에게 부여되어 WMS 앱(PDA)을 사용하여 OB 를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
7	ROLE_WMS_FRONT_WORKER_NOTIFICATION	ROLE_WMS_FRONT_WORKER_NOTIFICATION 역할은 FC 일부 관리자에게 부여됩니다. WORKER NOTIFICATION 메뉴에서 MOS 에서 발생한 알림들을 조회할 수 있습니다.
8	ROLE_USER_UNLOCK	이 역할은 FC-Auth 로그인 잠금을 비활성화할 수 있는 권한입니다. 대상: 각 FC 공정 매니저
9	ROLE_APP_ICQA_COUNTER	ICQA Counter 에 부여되어 WMS 앱(PDA) 사용 권한을 부여합니다.
10	ROLE_INDIRECT	간접 로그인 - W_OUTBOUND_AUTH_USER_BARCODE 및 W_OUTBOUND_AUTH_WORKER_MGR 권한
11	ROLE_APP_IB_WORKER	IB 작업자에게 부여되어 WMS 앱(PDA) 사용 권한을 부여합니다.
12	ROLE_FRESH_QC_WORKER	QC 작업자에게 부여되어 PDA 로 QC 작업을 할 수 있습니다.

[38] PAS 시스템에 등록된 Role & Description
**영문 Description 은 한글 번역본으로, 한글 Description 은 원문 그대로 기재하였습니다.
**Description 이 비어 있거나 Role 이름을 그대로 사용하는 경우 동일하게 반영해 두었습니다.

NO	역할	설명
13	ROLE_VENDORFLEX_INVENTORY	VF 센터에게만 부여되는 역할입니다. 일반 FC 에서는 사용하지 말아주세요.
14	ROLE_PDA_MGMT	FC 매니저에게 부여되어 WMS 에서 PDA 를 관리할 수 있습니다. 관련 권한은 PDA 를 등록/반납하고 PDA 사용량을 확인할 수 있습니다.
15	ROLE_APP_IB_EACHSTOW_WORKER	낱개 진열 작업자에게 부여되어 낱개 진열 작업자에게 WMS APP(PDA) 사용 권한을 부여합니다.
16	ROLE_FRESH_QC_MANAGER	Fresh QA 매니저에게 제공되어 QC 를 수행하거나 QC 내역을 볼 수 있습니다.
17	ROLE_PICKERPERMISSION	쿠코드 사용자에게 피킹 권한을 부여할 수 있습니다. 대상: 쿠코드 사용자에게만 피킹 권한을 부여하면 되는 FC OB 매니저 (참고: 이미 ROLE_NOB_MANAGER 권한이 있는 사용자는 이 역할이 필요가 없음)
18	ROLE_APP_ICQA_WORKER	ICQA 작업자에게 부여되어 WMS 앱(PDA) 사용 권한을 부여합니다.
19	ROLE_IN_SOLUTIONS	ICQA/IST 팀에 제공되어 전체 인바운드 작업의 세부 정보를 확인하거나 구성을 업데이트할 수 있습니다.
20	ROLE_NEWSKU_BULK_UPLOAD	FC 매니저에게 제공되어 새로운 SKU 의 사이즈 (Dimension) 정보를 대량으로 업로드할 수 있습니다.
21	ROLE_APP_VF_FF_WORKER	VF/FF 작업자에게 부여되어 WMS 앱(PDA) 사용 권한을 부여합니다.
22	ROLE_APP_QC_WORKER	QC 작업자에게 부여되어 WMS 앱(PDA) 사용 권한을 부여합니다.
23	ROLE_APP_FC_OFFICE_WORKER	FC 매니저에게 부여되어 WMS App(PDA)을 사용하여 IB, OB, QC, ICQA 를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
24	ROLE_PL_QC	PL 제품의 QC 를 수행하는 작업자에게 부여되며 PDA 로 QC 작업을 수행할 수 있습니다. 관련 권한은 QC, 재고 보기, 재고 이관 상/하차 등입니다.
25	ROLE_APP_FRESH_RC_WORKER	Fresh RC 작업자에게 부여되어 WMS 앱(PDA) 사용 권한을 부여합니다.
26	ROLE_Outbound_Workflow	Outbound Workflow 메뉴에 액세스하기 위한 역할입니다. 대상: Outbound Workflow 대시보드만 확인하면 되는 FC/Hub 매니저, 본사 직원 등 (참고: ROLE_NOB_MANAGER 가 이미 있는 사용자은 이 역할을 요청할 필요 없음)
27	AMS_ADMIN	AMS_ADMIN

NO	역할	설명
28	ROLE_NIB_FC_MANAGER	상위 FC 매니저에게 부여되어 전체 인바운드 작업의 세부 정보를 확인하거나 주요 구성을 업데이트할 수 있습니다. 관련 권한은 SKU 등급 수정, 재고 이관 조정 등입니다.
29	ROLE_NOB_MANAGER	FC OB 운영과 관련된 매니저를 위한 메뉴에 액세스하는 역할입니다. 대상: FC OB 운영 매니저, SDE 팀
30	ROLE_PROBLEM SOLVING	메뉴에 액세스하여 FC OB 프로세스에서 발생하는 문제(픽, 리빈, 팩, 캠프/그룹 리빈, 프레시백 업로드 등)를 처리할 수 있습니다. 대상: FC OB 매니저, FC OB 프로세스에서 문제를 처리하는 매니저 (참고: ROLE_NOB_MANAGER 가 이미 있는 사용자는 이 역할이 있음)
31	ROLE_INVOICE_PRT	인보이스 인쇄 메뉴에 액세스하기 위한 역할입니다. 대상: 인보이스 인쇄 기능만 필요한 FC/Hub 매니저 (참고: ROLE_NOB_MANAGER 가 이미 있는 사용자는 이 역할을 요청할 필요없음)
32	ROLE_CENTERCHANGE	내부 직원과매니저(작업자 제외)에게 부여되며, WMS 에서 소속 센터를 변경할 수 있습니다.
33	ROLE_NIB_WORKER	인바운드 작업에 대한 기본 권한을 가진 FC 인바운드 작업자에게 부여됩니다. 관련 권한에는 인바운드와 관련된 PDA 메뉴에 대한 액세스, 하차/입고/벤더 반출/재고 이관에 대한 세부 정보 보기가 포함됩니다.
34	ROLE_APP_HYBRID_WORKER	
35	ROLE_HOT_PICK	[Hot Pick 대상 조회]에 액세스하기 위한 역할입니다. 대상: 각 FC 의 일부 OB 매니저
36	ROLE_APP_OB_OFFICE_WORKER	OB 매니저에게 부여되어 WMS 앱(PDA)을 사용하여 OB 를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
37	ROLE_APP_FRESH_RC_OFFICE_WORKER	Fresh RC 매니저에게 부여되어 WMS 앱(PDA)을 사용하여 Fresh RC 를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
38	ROLE_OPERATION_LEARNING	운영교육팀에게 제공되며 PDA 체크리스트 메뉴에 액세스할 수 있습니다.
39	ROLE_APP_DEVELOPER	개발자에게 부여되어 WMS 앱(PDA)을 사용하여 wms 시스템을 개발하고 테스트할 수 있는 권한을 부여합니다.
40	ROLE_SCM_ADMIN	FC(SCM/CS/Instock 등)와 관련된 쿠팡 내부 사용자에게 제공되며, WMS 에서 인바운드 운영 및 재고 정보를 볼 수 있습니다.
41	ROLE_NIB_MANAGER	FC 매니저에게 제공되어 전체 인바운드 작업의 세부 정보를 확인하고 구성을 업데이트하며 PDA 에서 인바운드 관련 메뉴에 액세스할 수 있습니다.
42	ROLE_WORKERTOOL_OB_WORKER	OB 작업자에게 부여되어 WMS WorkerTool(웹) 사용 권한을 부여합니다.

NO	역할	설명
43	ROLE_DEVICE_UNLOCK_MANAGE	FC 매니저에게 제공되어 PC 또는 PDA 를 비활성화할 수 있습니다.
44	ROLE_REBATCH_MONITORING	리배치 슬롯 현황 모니터링
45	ROLE_ICQA_WORKER	ICQA 작업자에게 주어지며, PDA 를 통해 SBC 및 CC 작업을 시행할 수 있습니다.
46	ROLE_APP_ICQA_OFFICE_WORKER	ICQA 매니저에게 부여되어 WMS 앱(PDA)을 사용하여 ICQA 를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
47	ROLE_APP_OB_WORKER	OB 작업자에게 부여되어 WMS 앱(PDA) 사용 권한을 부여합니다.
48	ROLE_APP_IB_OFFICE_WORKER	IB 매니저에게 부여되어 WMS 앱(PDA)을 사용하여 IB 를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
49	ROLE_NIB_PE	PE 팀에 부여되어 인바운드 세부 정보를 보거나 상품 정보를 수정할 수 있습니다. 상품 관리 메뉴, 인바운드 세부 정보 메뉴 등에 액세스할 수 있는 권한이 있습니다.
50	ROLE_PIT_WORKER	지게차 작업자에게 주어지며, 안전 관리를 위해 PDA 에서 지게차 작업을 시작하기 전에 체크리스트를 확인할 수 있습니다.
51	ROLE_WORKERTOOL_IB_WORKER	IB 작업자에게 부여되어 WMS Worker Tool(Web)를 사용할 수 있는 권한을 부여합니다.
52	ROLE_NIB_WORKER_New	test 입고 작업자가 발주조회 및 하차할 수 없도록 권한 조정

8.2 공용 IT 장비 목록

Printer					
	모델명	SLP-DX423		모델명	ZD421
	제조사	Bixlon		제조사	ZEBRA
	목적	Invoice Printer		목적	Invoice Printer
	모델명	SLP-TX400		모델명	ZT411
	제조사	Bixlon		제조사	Zebra
	목적	Barcode Printer		목적	Barcode Printer
	모델명	ZT421		모델명	SPP-R200III
	제조사	Zebra		제조사	Bixlon
	목적	Barcode Printer		목적	Mobile Printer
	모델명	ZQ310			
	제조사	Zebra			
	목적	Mobile Printer			

Coupang fulfillment services

PDA					
	모델명	TC52		모델명	TC57
	제조사	Zebra		제조사	Zebra
	모델명	EDA52(wifi), EDA52(LTE)		모델명	S20 (wifi, LTE)
	제조사	Honeywell		제조사	Bluebird
Scanner					
	모델명	LI4278		모델명	DS2208
	제조사	Zebra		제조사	Zebra
	특징	유선		특징	유선
	모델명	DS2278		모델명	T-8600VSi
	제조사	Zebra		제조사	Toita
	특징	무선		특징	큐브 스캐너
	모델명	RS5100-TBSNWR		모델명	Dataman Series
	제조사	Zebra		제조사	COGNEX
	특징	손가락 착용 형태		특징	고정형

8.2.1 공용 IT 장비 수리 접수

모든 관리자는 쉬프트 시작 전후로 공용 장비의 수량과 정상 작동 여부를 관리해야 한다. 만약 장비에 문제가 있을 경우 신속하게 문제 접수를 진행하여, 현장 내 가용 장비 수량에 문제가 없도록 해야 한다. 문제 접수 방법은 다음과 같다.

1) Service-now 에 접속하여 로그인한다.
2) 모든 카탈로그 > IT > 자산관리(AMS) > IT 기기 및 액세서리 > IT 기기 수리 요청(AMS) 메뉴로 들어간다. (바로 가기 : Link)
3) 티켓 접수에 필요한 항목들을 정확히 입력한다. 필요한 경우 엑셀 파일(11 개 이상 대량 접수시) 및 기타 첨부 파일을 추가한다.
4) 제출하기를 누른 뒤 티켓 번호를 확인한다.
5) 장비에 티켓 번호, 수리 접수 사유, 담당자 정보를 기재한 라벨을 부착한다.
6) 하나의 티켓으로 여러 개의 기기를 신청했다면 봉투 또는 박스로 구분하여 라벨을 한 번에 부착한다.
7) 라벨링이 완료된 장비를 FC 지정 장소에 위치시킨다.
8) 이후 진행상황은 티켓 코멘트로 공유된다.
9) 기타 문의 사항은 CFS IT Support 팀즈 채널을 이용하여 문의할 수 있다. (바로 가기: Link)

coupang fulfillment services

8.3 필요 장비

8.3.1 Inbound Dock(On Site) 필요 장비

1) 노트북: 하차 작업 부스 당 1 대, IBC 바코드 출력기 1 대
2) 경적: '검수 작업자' 당 1 개씩 일괄 지급, 20% 여분 필요
3) 경광봉: '차량 인도 작업자' 당 1 개씩 일괄 지급, 10% 여분 필요
4) 하차 수량 도장: 하차 작업 부스 당 1 대 (여유 1 개), 잉크 관리 필요 (Dock Master)
5) 적외선 온도계: '하차 작업자' 당 1 개씩 일괄지급, 30% 여분 필요
6) 안전 조끼(엑스 반도): 도크 관련 작업자 필수 착용

8.3.2 Inbound Receive(On Site) 필요 장비

1) 입고 작업대: 입고 작업자 당 1 station, 입고 물량에 따라 이동 가능 작업대 30% 보유
2) 건 스캐너: 작업자 당 1 대, 30% 여분 필요
3) 박스용 안전칼: 입고 작업자당 1 개, 30% 여분 필요
4) 입고 지원 작업에 필요한 기기를 담을 수 있는 이동식 카트
5) IPR 바코드 및 입고 오류 수기 작성 용 카드

8.3.3 Inbound Stow(On Site) 필요 장비

1) PDA: 진열 작업자 당 1 개, 물량에 따라 진열 PDA 20% 여유분 필요
2) 진열 이동 카트: 진열 작업자 당 1 개, 카트 보관소 여유분 10%

coupang fulfillment services

8.4 Fresh FC 프리팩 포장

배송 중 충격으로 파손이 발생되고 이로 인해 고객 반품(Return) 발생 및 상품 파손으로 같은 박스내 교차오염을 예방하기 위해 일부 상품은 프리팩을 진행하고 있다. 프리팩 대상에 포함되는 상품은 IB 팀에서 프리팩 진행 후 진열을 하고 있다. 대표적으로 요거트, 깻잎, 식빵, 두부, 일반란(10 구, 15 구) 상품이 있다. 프리팩 담당 부서는 FC 마다 상이하다.
업데이트 되는 프리팩 SKU 에 대한 리스트는 링크를 참고한다. (링크: Fresh IB 러닝스페이스)

1) 요거트 프리팩
현재 센터내에서 진공 수축 포장과 십자 테이핑 방법을 통해 요거트 프리팩을 진행하고 있다. 진공 수축 포장은 타 상품으로 교차오염은 발생하지 않지만 파손현상은 꾸준히 나타나 QC 팀에서 십자 테이핑 방법으로 개선 프로젝트를 진행하여 파손율과 리턴율을 개선시킨 이력이 있다. (참고: 십자 테이핑 가이드)

2) 깻잎 프리팩
냉해 및 압착으로 발생하는 깻잎 파손율을 감소시키기 위해 비닐로 납품되는 60g 이하의 깻잎 상품에 대해 셀프 락킹 박스 (Self-locking box)에 프리팩을 진행하고 있다.
a. 구매처: 신안포장산업㈜

b. 자재코드: X463

3) 식빵 프리팩
압착 및 외피 손상으로 인한 식빵류의 리턴율을 감소시키기 위해 식빵 전용 트레이 박스에 포장이 가능하고 데미지 수량이 높은 수량을 선정하여 프리팩을 진행하고 있다. (참고: 식빵 프리팩 가이드)
a. 구매처: 신안포장산업㈜

4) 일반란(10 구, 15 구) 프리팩
일반란(10 구, 15 구) SKU 의 경우 프리팩 전과 후의 CBM 상이로 인해 Fillrate Utillization 에 영향을 주는 것을 방지하고자 프리팩 CBM 값으로 일괄 입력하여 운영 중이다.
(10 구: 280 x 145 x 120 mm / 15 구: 290 x 190 x 120 mm)
a. 구매처: 와이드 링크스
b. 자재코드: 10150, Gap Fillers_Aircell 계란 10 구용 / 10026, Gap Fillers Aircell 계란 15 구용

8.5 로케이션 이미지

구분	이미지
Mezzanine	
High rack	

구분	이미지
Bay	
Bin	

coupang

구분	이미지
Prime SKU zone	
Pallet Picking	

coupang

구분	이미지
Flow rack	

8.6 Cross Dock P-Box List _INC17, YON3

8.6.1 P-Box 이관 협조 요청사항

1) To FC 로 이관된 공 P-box 는 Cross dock 각 센터 납품 Vendor 에 맞게 회수되야 한다.
2) P-box 이관 진행 시 Vendor 별 분류는 필수이며, 적재높이는 170CM 를 초과하여 쌓지 않는다.
3) P-box 이관 전, 상 하차 시 PLT 와 P-BOX 가 분리되지 않도록 랩을 3 번 이상 감아 결속을 단단히 한다.
4) 상차하는 Pallet 는 모두 KPP 로 이루어져야 하며, 이동기사는 Pallet 전표를 필수 지참하여야 한다.

coupang fulfillment services

8.6.2 INC17 P-Box 이관 협조 요청사항 및 사진

1) INC17 수박 옥타곤 이관 시 7 층 하차 진행

INC17 (23 년 1 월기준)	옥타곤 이관 시, 적재 예시사진
A00334379 TAMSAA_ 주식회사 누리유통 (외 박스 표기 - M.H 유통)	 
A00320042 TAMSAA_ 한우리영농조합법인 (외 박스 표기 - 한우리)	
A00314941 TAMSAA_ 한국씨엔에스(CPLB) (외 박스 표기 - 서부청과)	
A00299821 진시황영 농조합법인	

2) INC17 X/D P-Box 층 하자

INC17 관리 P-Box 업체 리스트 23 년 01 월 기준	Pallet 적재사진	토트 상세사진
A00001535 (주)신라명과		
A00662792 TAMSAA 주식회사 티와이		
A00196284 아밀키 주식회사		

coupang

INC17 관리 P-Box 업체 리스트 23 년 01 월 기준	Pallet 적재사진	토트 상세사진
A00195872 농업회사법인 주식회사 성호		
A00201257 (주)모산에프에스		
A00460772 XD 농협안성농식 품물류센터		

coupang services

INC17 관리 P-Box 업체 리스트 23 년 01 월 기준	Pallet 적재사진	토트 상세사진
A00036138 (주)대복		
A00178424 주식회사 푸르밀		

coupang

8.6.3 YON3 P-Box 이관 협조 요청사항 및 사진

1) YON3 X/D P-Box 는 지하 1 층 하차

2) YON3 는 주간조만 운영되며, 2~4 시 사이에 P-BOX 상차가 수월하다.

YON3 관리 P-Box 업체 리스트 23 년 01 월 기준	Pallet 적재사진	토트 상세사진
A00314485 TAMSAA 동원에프앤비 (CPLB)		
A00001090 연세대학교 연세유업		
A00563890 (학)건국대학교 건국유업		

coupang internal services

YON3 관리 P-Box 업체 리스트 23 년 01 월 기준	Pallet 적재사진	토트 상세사진
A00003619 롯데칠성음료 ㈜서부 KA 지점		
A00084741 주식회사 태백김치		
A00198293 주식회사 이킴 삼승		

coupang

YON3 관리 P-Box 업체 리스트 23 년 01 월 기준	Pallet 적재사진	토트 상세사진
A0028919 도미솔식품		
A00121273 (주)해오름식품		

coupang

8.7 POC (Point of Contact) List

구분	문의	그룹 메일 및 요청 링크
운영교육팀	표준 교육 및 SOP 자료 문의	Operation_Learning@CoupangFS.com
런치팀	신규 FC 오픈, 운영에 필요 내용 문의, 개발 필요 런칭 요청	wi@coupang.com
IPC 팀	SKU mapping, hiding, 반출	Scm_ipc@coupang.com
밀크런팀	밀크런 관련 문의	Milkrun22@coupang.com
ROD Support 팀	제트 배송 관련 문의	rod_support@coupang.com
인스탁팀	SKU 카테고리 문의	instock_pm@coupang.com
발주	발주 관련 문의	instock_planning@coupang.com
쉽먼트 문의	택배 쉽먼트 문의	grp_parcelshipment@coupang.onmicrosoft.com
	트럭 쉽먼트 문의	grp_truckshipment@coupang.onmicrosoft.com
WMS	Inbound WMS 시스템 문의	https://bts.coupang.net/servicedesk/customer/portal/84
MOS	MOS 시스템 문의	
Inventory	로케이션, 보충, 콘솔리데이션, 재고이동 시스템 문의	
물량	Inbound 물량	snop@coupang.com
가용화, 폐기	가용화, 폐기 문의	reverse_logistics@coupang.com

8.8 참고 사이트

1) 공급사 입고 기준: https://wiki.coupang.net/pages/viewpage.action?pageId=359697066
2) MOS(Man-power optimization system): Mos.Coupang.net
3) WMS: https://wms.coupang.net/
4) FC-Auth 간접 공정 체크인: https://fc-auth.coupang.com/
5) 인바운드 쉽먼트: https://shipments.coupang.net/
6) Back Office: https://auth.coupangcorp.net/app/UserHome
7) SRMS: https://sku.coupang.net/#/management
8) 발주서 사이트: https://po-management.coupang.net/po/list
9) 이관 차량 배차 사이트: https://ls.coupang.net/#/welcomePage

Coupang Fulfillment Services

8.9 자동화 센터

자동화 센터는 일반 Fresh FC 와는 달리 하차와 포장을 제외한 직접 공정을 자동화 장비로 운영하는 센터로, 현재 INC11 FC 가 유일하다. (25 년 10 월 기준) 자동화 센터는 기존 FC 와는 다른 프로세스와 용어를 사용하여 운영하고 있으며 입고되는 모든 상품을 토트 단위로 환적하여 특성에 맞는 자동화 설비에 보관한다. 집품 시에는 자동화 설비에 보관 중이던 상품이 작업대로 이동되는 방식(GTP)으로 운영된다.

[표 8.9.1 자동화 장비 현황]

명칭	특징	사진
플렉시 셔틀 (Flexi Shuttle System)	여러 단의 자동화된 랙 안에 각 단마다 설치된 셔틀을 활용하여 상품을 입출고하는 장비이다. 저온에서도 운영이 가능하여 냉동 상품을 취급한다.	
미니로드 (Miniload)	여러 단의 자동화된 랙 안에서 스태커크레인이 움직이며 상품을 입출고하는 장비이다. 저온에서는 활용이 불가하여 냉장, 상온 상품에만 활용된다.	
플로우랙 (Flowrack)	한쪽으로 경사진 랙으로 후면에서 토트를 보충하면 앞쪽으로 슬라이딩되는 장비이다. 미니로드에 보관된 상품이 집품된 후, 리빈을 위해 플로우랙으로 모이게 된다.	
스파이럴 컨베이어 (Spiral Conveyor)	나선형 모양으로 물건을 위아래로 이송하는 컨베이어이다. 주로 집품층과 포장층이 달라 이동이 필요하거나 포장된 상품을 소터로 이동시킬 때, 또는 토트 회수 시에 사용된다.	

coupang fulfillment

[표 8.9.2 자동화 센터 용어]

명칭	의미
WAMAS	Warehouse Management System 의 약자로 자동화 설비 업체인 SSI Schafer 가 공급하는 운영시스템이다.
PBL	Pick By Light 의 약자로 표시기에 수량이 입력되면 해당 수량만큼 집품하는 방식을 뜻한다.
PTL	Put To Light 의 약자로 PBL 과 반대되는 개념이다. 표시기에 라이트가 점등되면 상품을 해당 셀이 넣은 방식을 뜻한다.
GTP	Goods To Person 의 약자로 자동화 설비에서 피킹할 상품이 담긴 토트가 작업대로 이동되는 자동화된 피킹 설비를 통칭한다.
LU	Loading Unit 의 약자로 토트를 의미한다.
Source LU	피킹할 상품이 담긴 토트를 의미한다.
Target LU	피킹이 완료된 상품이 담긴 토트를 의미한다.
Decanting	하차된 상품을 토트로 옮겨 담는 작업으로 입고(Receive)와 동일한 의미이다.
Slotting	플로우랙의 각 라인에 상품을 매칭하는 작업을 의미한다.
RX Tote	자동화 설비 전용으로 사용되는 토트를 의미하며 RCRT 개념과 같다. (토트 바코드 예시:135-RX002-0001-1)

8.10 IB 운영 시스템 설정방법

8.10.1 입고 필터 설정

WMS 메뉴명	기능
1. WMS>입고>입고 설정>새로운 입고필터 추가	

coupang fulfillment services

WMS 메뉴명	기능
2. 생성할 입고 필터의 기본 정보를 입력	 1) 입고 유형: Pallet / Each 입고 여부를 선택 2) 필터 명: 입고 및 진열작업자 목적지로 노출되는 값 3) 존 유형: 입고되는 상품이 입고 DOC 에 따라 Picking/Buffer 존으로 가야 할 수량을 나타내고 해당존에만 진열할 수 있는 설정 값 4) 우선순위: 필터의 우선순위 지정 (우선순위가 1 에 가까울 수록 높은 우선순위를 가진다.) 5) 사용여부: 입고필터의 사용여부를 체크
3. 적용할 입고필터의 적용 방법 적용 대상 사용 여부 설정	 ATS 입고필터 경우 Picking/Buffer 로케이션 모두 필터 설정 필수
4. 입고필터 생성시 유의사항	입고 필터명, 우선순위 미설정인 경우 입고 필터 생성시 에러창이 뜨는 오류가 발생하기 때문에 필수적으로 설정

coupang services

[표 8.10.1.1 입고필터 기준 정의]

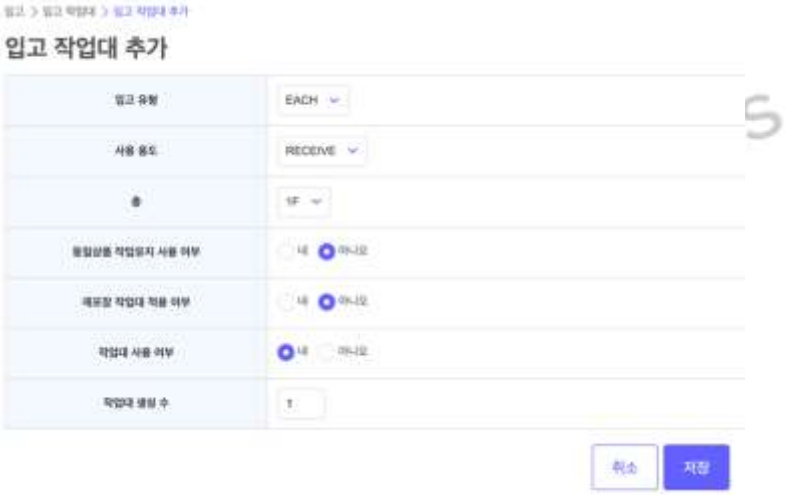
필터 유형	설명	비교조건	값	비고
ATS NYS SKU 속성	ATS (Available To Sell) 긴급 처리해야 할 상품 SKU 필터 = OOS (Out Of Stock) SKU			ATS FC 경우 사용 여부 체크
등급	상품 판매등급	선택 1	S, A, B, C, N	등급이 높은 순위부터 나열됨
부피	SKU 부피(가로*세로*높이)	=, <, >, <=, >=	입력 값	
무게	상품 무게		입력 값 (g)	
한 변 길이	SKU 가로, 세로, 높이 중 한 변		입력 값 (mm)	e.g. 가로,세로,높이중 하나가 50cm 이상인 경우 필터가능
모든 변 길이	상품 가로, 세로, 높이, 모두			e.g. 가로,세로,높이중 하나가 30cm 이하
미측정 SKU	사이즈 측정하지 않은 SKU			미측정 SKU 만 특정 필터 가능
처음 입고된 미측정 SKU	미측정 SKU 중 FC 첫번째로 입고하는 경우			미측정 SKU 중 첫번째 입고 SKU 필터가능
문제처리	필터 설정 후, 필터에 걸리지 않은 대상을 필터링하는 기능			
SKU 속성	Prime SKU 관리에 등록된 속성들		AGV, HVHR, Luxury SKU Medical Device 등	

coupang fulfillment services

필터 유형	설명	비교조건	값	비고
AGV 그룹아이디	SKU 속성을 AGV 로 설정했을 때 사용 AGV 존의 PUT 요청을 보낼 지 결정			그룹 아이디 리스트는 CHIP (Coupang Hardware Integration Platform) 설정 페이지에서 자동 연동 그룹 아이디가 입력되지 않으면, SKU 속성에 AGV 를 넣어도 Put request 가 전송되지 않는다.
SKU 우선순위	SKU 우선순위	=	즉시/당일	
RFM 입고	RG 상품			
가장 긴 변의 길이	상품의 가로세로높이를 고려하지 않고 가장 긴 변의 길이	=, <, >, <=, >=	입력 값 (mm)	
중간 변의 길이	상품의 가로세로높이를 고려하지 않고 중간 변의 길이			
가장 짧은 변의 길이	상품의 가로세로높이를 고려하지 않고 가장 짧은 변의 길이			

coupang fulfillment services

8.10.2 입고 작업대 등록

구분	이미지
WMS>입고> 입고작업대> 입고작업대 등록	
입고작업대 추가	
입고 작업대 기능 유형 및 정의	1) 입고 유형: EACH / Pallet / CASE 설정 2) 사용용도: RECEIVE, PS/QC, IST, TRANSFER, RTO, PARCEL, ETC - 용도에 따라 설정 3) 층: 입고 작업대 세팅할 센터 층 설정 4) 동일 상품 작업 유지 사용 여부: 입고 작업 중인 sku 가 아닌 다른 sku 를 스캔 했을 때 안내 팝업을 노출하는 것 / 제한조건 작업 중인 토트가 없을 경우에만 설정 변경 가능 5) 재포장 작업대 적용 여부: 프렙 작업대 적용 여부 선택 6) 작업대 사용 여부: 작업대 사용 기능 On/Off 기능 7) 작업대 생성 수: 세팅할 작업대 수량 기재

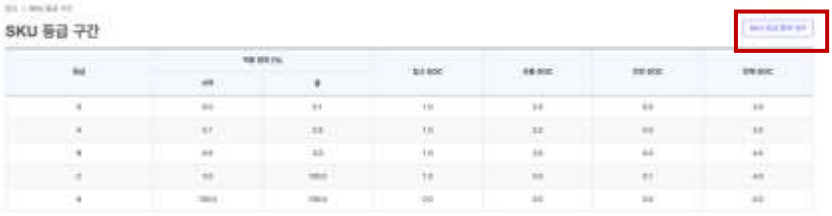
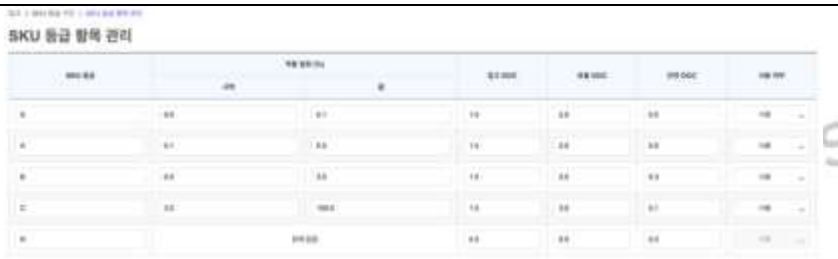
coupan

구분	이미지
입고 작업대 할당해제 및 입고작업대 바코드 출력	

coupang fulfillment services

8.10.3 SKU 등급 항목 관리

SKU 등급 구간이란, 소속 FC 에서 판매되고 있는 SKU 중 쿠팡에서 최근 30 일간 판매량 기준으로 주문수량(unit quantity)에 따라 등급을 설정한 구간이며, 적용 범위 시작구간과 끝구간의 범위 내에 있는 SKU 가 해당 등급이 된다.

구분	이미지
WMS>입고> SKU 등급 구간	
WMS>입고> SKU 등급 구간 설정	
SKU 등급 구간 기능	1) SKU 등급: 등급의 이름 2) 시작~끝: 판매량 기준의 등급 범위이며, 앞뒤 등급과 연결되어 있어야 함 3) 입고 DOC: 입고 시 피킹존에 진열해야 하는 수량을 결정 4) 보충 DOC: 한번 보충 시 피킹존에 적재할 수량을 결정 5) 안전 DOC: 피킹존에 진열된 수량이 안전 DOC 이하인 경우 보충 지시 6) 이 설정은 진열적재 설정과 연관이 있다. 입고 DOC 는 입고장에서 바로 진열존으로 이동할 때도 사용되며, 안전 DOC 를 사용하지 않고 0 일 때만 보충하도록 할 수도 있다.
SKU 등급 설정 유의	1) 유효한 등급은 100 넘지 않는 선에서 추가 2) FC 등급을 설정하지 않아도 내부적으로 새벽 5 시 SKU 판매량과 쿠팡 등급에 따라 결정 3) 입고 DOC 가 100 일 때는 특정 목표치를 정하지 않는다는 의미로 간주

coupang fulfillment

9. 개정 이력

버전 (개정일)	목차	개정 내용	개정 합의
9.1 (2023.04.03)	7.2.1 회송기준 6.1 프로세스(QC)	- 검품 프로세스 변경으로 인한 프로세스 추가 - 1) 외박스와 실상품 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 상이 프로세스 추가 2) 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 상이상품 _V 체크 검품프로세스 변경으로 인한 업데이트	Scott (Quailty Control) Lavender (Supply Excellence Operations)
	개정 사유	프로세스 변경으로 인한 업데이트	
10.0 (2023.08.03)	6.1 하차 프로세스 6.4 이관분배 프로세스 7.6 회송상품 재 발주 절차	- 하차프로세스 수정 및 입고기준 업데이트 - 1) 공급사 입고 매뉴얼 업데이트로 인한 내부 SOP 프로세스 업데이트(하차 및 입고기준) 2) Cross-dock SOP 제작으로 인한 내용 삭제 3) 회송상품 재 발주 절차 프로세스 작성	Lavender (Supply Excellence Operations) Chryss (IC/QA Fresh1)
	개정 사유	공급사 입고메뉴얼 정기 업데이트 및 Cross dock SOP 와 내용 분리	
10.1 (2024.01.02)	All 용어 업데이트 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) → 소비기한 4. 핵심지표 4.1 IB 운영 시스템 설정방법	- 소비기간 변경으로 인한 전체적인 용어 업데이트 - 1) 핵심지표 업데이트 및 ATS 정의 추가 2) IB 운영 전산 시스템 설정방법	Lavender (Supply Excellence Operations)
	개정 사유	식품류 소비기한(예외: 냉장우유는 유통기한) 용어 변경	
10.2 (2024.04.12)	1.3.1 하차 서류 보관 및 폐기방법 6.1 하차(Unload) 6.2.1 팔레트 입고 프로세스 6.2.1 낱개 입고 프로세스 6.3.1 팔레트 진열프로세스	- 하차프로세스 수정 및 입고기준 업데이트 - 1) 하차서류 보관&폐기 방법 내용안내 2) 소비기한(유통기한)이 다른 경우, 추가로 A4 혹은 공간을 둬 분류하는 프로세스 추가 3) 소비기한(유통기한)입력 시, 외박스로 입력하는 프로세스 4) 수량오류를 방지하기 위해 개봉된 박스는 팔레트 상단에 위치시키는 내용 추가 5) 진열공정 싱글 피스 플로우 방법 추가	Didragon (Quailty Control) Nick (Operations IB) Chryss (IC/QA Fresh1)
	개정 사유	하차서류 보관&폐기 방법에 대한 내용 SOP 기재 소비기한 입력프로세스 변경 진열 방법 표준화 내용 기재	
10.3 (2024.05.20)	9.5 이관오류 문제유형별 처리프로세스	-이관 오류 처리 표준화로 인해 프로세스 신규 추가- 1) 유형별 오류 처리 프로세스 2) 오류 처리 시 주의사항	Nick, Ricky (Operations Cross Dock) Chryss (IC/QA Fresh)
	개정 사유	이관 오류 처리 프로세스 표준화로 인한 SOP 기재	

버전 (개정일)	목차	개정 내용	개정 합의
10.4 (2024.10.11)	6.1 하차(Unload) 6.3 진열(Stow) 7.1 팔레트 적재 기준 7.4 상품 기준 7.5 온도정보 타입 간 혼합배송 기준 11.2 Fresh FC 프리팩 포장	1) 진열 프로세스 내 모든 용어 '토트 진열 완료'에서 '토트마감'으로 변경 2) 하차 시 혼합 배송 태코미터 기록지 확인 기준 추가 3) 상이한 소비기한/제조일, 동일 상품 입수량 상이 시 팔레트 적재 기준 및 예시 추가 4) 온도별 혼합 배송 시 입고 기준 추가 5) 번들 상품 소비기한/제조일 상이 시 대표 소비기한 표시 기준 추가 6) 프리팩 포장 대상 스큐 추가	Robertus (Fresh Quality Assurance)
	개정사유	입고 매뉴얼 업데이트로 인한 개정 및 용어 변경, 프리팩 대상 스큐 SOP 기재	
11 (2025.03.04)	5.1 팔레트 적재 기준 5.4 상품 기준 5.5 온도정보 타입 간 혼합배송 기준 6.1 하차(Unload) 6.3 진열(Stow) 7.5 이관오류 처리 프로세스 8.2 직위 및 직책 9.5 Fresh FC 프리팩 포장	1) 이관 오류 처리 프로세스 업데이트 2) 하차 시 혼합 배송 태코미터 기록지 확인 기준 추가 3) 상이한 소비기한/제조일, 동일 상품 입수량 상이 시 팔레트 적재 기준 및 예시 추가 4) 온도별 혼합 배송 시 입고 기준 추가 5) 번들 상품 소비기한/제조일 상이 시 대표 소비기한 표시 기준 추가 6) 프리팩 포장 대상 스큐 추가 7) 직위 및 직책 6-II,7-II 추가	Gus Benny Thomas (Fresh Region Director) Philip (IC/QA) Di Dragon (QC)
	개정사유	2025 년 정기 업데이트	
11.1 (2025.07.14)	4.5.1 가상 반출 프로세스 5. IB 작업 기준	- 가상 반출 프로세스 추가 - - IB 작업 기준 목차 추가 - 1) 5.9 입고 필터 설정 기준 2) 5.11 재고조회 기준 3) 5.12 IB 체크인 기준 4) 그 외 공정 기준 추가	Benny Thomas (Fresh Region Director) Philip (IC/QA) Di Dragon (QC)
	개정사유	업체 및 법무팀의 동의 없이 가상 반출 로케이션으로 이동하는 경우, Inventory Loss 미반영 될 수 있어 정확한 프로세스 안내 및 SOP 강화를 위한 기준 정립	
11.2 (2025.11.19)	1.3.1 하차 서류 보관 및 폐기 절차&방법 2. 핵심지표 4.1 도크 하차 프로세스 8.1 Fresh FC 프리팩 포장	-축산물 이력 번호, 도축 번호 등이 기재된 지류 서류의 보관 기간 명시 -신규 SKU 측정 SLA 48 시간으로 정립 -[로켓프레시][과일] SKU Flag 신규 생성 -일반란 10 구, 15 구 프리팩 CBM 적용	Benny Thomas (Fresh Region Director) Philip (IC/QA)
	개정사유	2025 년 정기 업데이트(표준 신규 정립)	

버전 (개정일)	목차	개정 내용	개정 합의
			Di Dragon (QC)
12 (2026.02.10)	2. 핵심 지표 4.5.1 장기 미반출 프로세스 4.3 진열 프로세스 5.10 진열 기준 5.15 프라임 SKU 설정 및 우선 순위 기준 4.1 하차 프로세스 5. 입고 기준 6.3 회송 상품 처리 프로세스	- IB HTP 산출 방법 및 재고이관 SLA 기준 추가 - - 핵심 지표별 정의, 결함 요인, 관리 방법 추가 - - 장기 미반출 처리 프로세스 추가 - - 진열 UX 변경 내용 반영 - - 딸기 SKU 진열 기준 업데이트 - - 프라임 SKU 설정 우선순위 및 기준 추가 - - 공급자 입고 매뉴얼 ver.3.1 업데이트 내용 반영 -	Sharath Tony Thomas (Fresh Region Director) Philip (IC/QA) Di Dragon (QC)
	개정사유	2026 년 정기 업데이트	
12.1 (2026.05.22)	4.4 재고이관 프로세스 5.1.1 냉장&냉동 상품 온도 기준 4.5.1 장기 미반출 프로세스 4.10 신규 SKU 측정 프로세스 5.16 SKU 별 사이즈 측정 기준 5.10.1 수납식 단프라 박스 사용 기준	- CLS 미들마일 팀 태코미터 검교정 내용 추가 - - CLS 미들마일 팀 내용 공유 프로세스 추가 - - 장기 미반출 건 기간 명시 - - 신규 SKU 측정 프로세스 및 기준 추가 - - 수납식 단프라 박스 사용 FC 대상 기준 추가 -	Sharath Tony Thomas Gopal (Fresh Region Director) Philip (IC/QA) Mook (QC)
	개정사유	재고이관·밀크런: 간선사와의 소통 시 근거 자료 증빙 목적 단프라 박스: 재고 오류 발생 방지 목적	
12.2 (2026.06.25)	4.5.2 가상 반출 프로세스 5.1.5 프리팩 작업 기준	- 가상 반출 프로세스 일부 추가 - 1) Fresh FC 표준 과매입 시트 운영 2) 업체 가상 반출 동의 요청 전, 100 만원 이상 건에 대하여 S/L 승인 프로세스 추가 3) 업체 가상 반출 동의 요청 메일 발송 시, 명확한 사유 및 증빙 자료 첨부 - 수박 SKU 프리팩 작업 기준 추가 -	Sharath Tony Thomas Gopal (Fresh Region Director) Philip (IC/QA) Mook (QC)
	개정사유	가상 반출로 인한 업체 소통 시 근거 자료 증빙 목적 수박 SKU 프리팩 작업 시 SKU 혼입 및 오류 예방 목적	

Coupang fulfillment services